

# **Sistemas de Informação em Saúde no Brasil**

**Raphael de Freitas Saldanha**

Rio de Janeiro  
Edição do autor  
2026

**Direitos autorais**  
**Créditos editoriais**  
**Editora**  
**ISBN**  
**Impressão**

© 2026 Raphael de Freitas Saldanha  
Raphael de Freitas Saldanha  
Edição do autor  
978-65-01-37841-1  
UICLAP

É permitida a reprodução desta publicação, desde que sem alterações e citada a fonte.  
Disponível também em <https://rfsaldanha.github.io/sis/>



# Lista de siglas

Esta lista reúne as siglas, os acrônimos e as abreviações empregados no texto, nos quadros e nas figuras do livro. Quando uma mesma forma tem mais de um significado, os sentidos são indicados na mesma entrada. Códigos da CID, nomes de variáveis e prefixos técnicos de arquivos não são tratados como siglas, pois funcionam como identificadores e são explicados nos respectivos capítulos e apêndices.

**AB** – Atenção Básica

**ABI** – Aviso de Beneficiário Identificado

**Aids/AIDS** – Síndrome da imunodeficiência adquirida; a sigla deriva do inglês *acquired immunodeficiency syndrome*

**AIH** – Autorização de Internação Hospitalar

**AIU** – Apuração dos Imunobiológicos Utilizados

**AMS** – Pesquisa da Assistência Médico-Sanitária

**Anatel** – Agência Nacional de Telecomunicações

**ANS** – Agência Nacional de Saúde Suplementar

**AP** – Autorização de Procedimento Ambulatorial

**APAC** – Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo

**API** – Avaliação do Programa de Imunizações; em contextos tecnológicos, interface de programação de aplicações

**APS** – Atenção Primária à Saúde

**ASPS** – Ações e Serviços Públicos de Saúde

**BPA** – Boletim de Produção Ambulatorial

**BPA-C** – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado

**BPA-I** – Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado

**CADSUS** – Cadastro de Usuários do Sistema Único de Saúde

**CBO** – Classificação Brasileira de Ocupações

**CIB** – Comissão Intergestores Bipartite

**CDS** – Coleta de Dados Simplificada

**CID** – Classificação Internacional de Doenças

**CID-9** – Nona revisão da Classificação Internacional de Doenças

**CID-10** – Décima revisão da Classificação Internacional de Doenças

**CID-11** – Décima primeira revisão da Classificação Internacional de Doenças

**CIR** – Comissão Intergestores Regional

**CIT** – Comissão Intergestores Tripartite

**CNES** – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

**CNS** – Cartão Nacional de Saúde

**Covid-19** – Doença por coronavírus de 2019; a sigla deriva do inglês *coronavirus disease 2019*

**CPF** – Cadastro de Pessoas Físicas

**CRIE** – Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais

**CSV** – Valores separados por vírgula, do inglês *comma-separated values*

**CV** – Coeficiente de variação

**D1/D2** – Primeira dose e segunda dose de um esquema vacinal

**DATASUS** – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

**DATAPREV** – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência

**DBC** – Formato compactado de arquivos DBF usado pelo DATASUS  
**DBF** – Formato de arquivo de banco de dados associado ao *dBASE*  
**DCA** – Doença de Chagas aguda  
**DCC** – Doença de Chagas crônica  
**DDA** – Doenças Diarreicas Agudas  
**DIOPS** – Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde  
**DN** – Declaração de Nascido Vivo; forma abreviada também representada por DNV  
**DNV** – Declaração de Nascido Vivo  
**DO** – Declaração de Óbito  
**DPNI** – Departamento do Programa Nacional de Imunizações  
**DSEI** – Distrito Sanitário Especial Indígena  
**DTA** – Doenças Transmitidas por Alimentos  
**DTB** – Divisão Territorial Brasileira  
**D-TISS** – Painel dos Dados do Padrão de Troca de Informações na Saúde Suplementar  
**EAPV** – Eventos Adversos Pós-Vacinação  
**EDI** – Estoque e Distribuição de Imunobiológicos  
**EMAp** – Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas  
**ESAVI** – Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização  
**eAP** – Equipe de Atenção Primária  
**e-Gestor APS** – Plataforma eletrônica de gestão da Atenção Primária à Saúde  
**eSB** – Equipe de Saúde Bucal  
**eSF** – Equipe de Saúde da Família  
**e-SUS** – Estratégia de informatização e integração de informações do Sistema Único de Saúde  
**e-SUS APS** – Estratégia e-SUS Atenção Primária à Saúde  
**e-SUS Sinan** – Plataforma e-SUS do Sistema de Informação de Agravos de Notificação  
**FCES** – Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde  
**FGV** – Fundação Getúlio Vargas  
**FHIR** – Padrão *Fast Healthcare Interoperability Resources* para intercâmbio eletrônico de informações em saúde  
**Fiocruz** – Fundação Oswaldo Cruz  
**FNS** – Fundo Nacional de Saúde  
**FPM** – Fundo de Participação dos Municípios  
**Funasa/FUNASA** – Fundação Nacional de Saúde  
**GAL** – Gerenciador de Ambiente Laboratorial  
**GM/MS** – Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde  
**H1N1** – Subtipo do vírus influenza A caracterizado pelas proteínas hemaglutinina 1 e neuraminidase 1  
**HIV** – Vírus da imunodeficiência humana; a sigla deriva do inglês *human immunodeficiency virus*  
**HL7** – *Health Level Seven International*, organização responsável por padrões de intercâmbio eletrônico de informações em saúde, entre eles o FHIR  
**IBGE** – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
**IC** – Intervalo de confiança  
**ICD** – *International Classification of Diseases*, denominação em inglês da CID  
**ICICT** – Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde  
**ICSAP** – Interações por Condições Sensíveis à Atenção Primária  
**IDSS** – Índice de Desempenho da Saúde Suplementar  
**IML** – Instituto Médico-Legal  
**INAMPS** – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social  
**INCA** – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva  
**INE** – Identificador Nacional de Equipe  
**IPCA** – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  
**ISBN** – Número Padrão Internacional de Livro, do inglês *International Standard Book Number*  
**JSON** – Formato de intercâmbio de dados *JavaScript Object Notation*  
**LEPP** – Laboratório de Estimativas e Projeções Popacionais



**LER/DORT** – Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho

**LGPD** – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

**LIS** – Laboratório de Informação em Saúde

**LOINC** – Terminologia *Logical Observation Identifiers Names and Codes* para observações clínicas e laboratoriais

**MDDA** – Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas

**MEQ** – Monitoramento Externo da Qualidade

**MIQ** – Monitoramento Interno da Qualidade

**MIRA** – Modelo de Informação da Regulação Assistencial

**MS** – Ministério da Saúde

**MS/PGR** – Ministério da Saúde/Procuradoria-Geral da República

**NIP** – Notificação de Intermediação Preliminar

**OMS** – Organização Mundial da Saúde

**PA** – Procedimentos ambulatoriais nos arquivos do SIA

**PAIR** – Perda Auditiva Induzida por Ruído relacionada ao trabalho

**PAIS** – Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão

**PAISSV** – Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação

**PCDaS** – Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde

**PEC** – Prontuário Eletrônico do Cidadão

**PFA** – Paralisia Flácida Aguda

**PNAD** – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

**PNI** – Programa Nacional de Imunizações

**PNIIS** – Política Nacional de Informação e Informática em Saúde

**PNS** – Pesquisa Nacional de Saúde

**POP** – Estimativas populacionais; rótulo usado no livro para o apêndice e para fontes de denominadores

**PRC/MS** – Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde

**PRI** – Planejamento Regional Integrado

**PSE** – Programa Saúde na Escola

**RAAS** – Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde

**RAC** – Registro de Atendimento Clínico

**REL** – Resultado de Exames Laboratoriais

**RIA** – Registro de Imunobiológico Administrado

**RIA-C** – Registro de Imunobiológico Administrado em Campanha

**RIA-R** – Registro de Imunobiológico Administrado em Rotina

**RIPSA** – Rede Interagencial de Informações para a Saúde

**RIRA** – Registro de Informações de Regulação Assistencial

**RNDS** – Rede Nacional de Dados em Saúde

**RNIS** – Rede Nacional de Informações em Saúde

**RNVe** – Registro Nominal de Vacinação Eletrônico

**SAA** – Sistema de Abastecimento de Água

**SAC** – Solução Alternativa Coletiva

**SAI** – Solução Alternativa Individual

**SAMPS** – Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social

**SAS/MS** – Secretaria de Assistência à Saúde ou Secretaria de Atenção à Saúde, conforme o período, do Ministério da Saúde

**SG** – Síndrome gripal

**SI-PNI/SIPNI** – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações

**SIA/SUS** – Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde

**SIAB** – Sistema de Informação da Atenção Básica

**SIB** – Sistema de Informações de Beneficiários

**SICAPS** – Sistema de Informação e Controle Ambulatorial da Previdência Social

**SICRIE** – Sistema de Informações dos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais

**SIGTAP** – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS

**SIH/SUS** — Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde  
**SIM** — Sistema de Informação sobre Mortalidade  
**SINAN** — Sistema de Informação de Agravos de Notificação  
**SINASC** — Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos  
**SIOPS** — Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde  
**SIP** — Sistema de Informações de Produtos  
**SIS** — Sistemas de Informação em Saúde  
**SISAB** — Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica  
**SISAGUA** — Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano  
**SISAPS/Siaps** — Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde  
**SISCAN** — Sistema de Informação de Câncer  
**SISCOLO** — Sistema de Informação do Controle do Câncer do Colo do Útero  
**SISMAMA** — Sistema de Informação do Controle do Câncer de Mama  
**SISVAN** — Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional  
**SIVEP** — Sistema de Vigilância Epidemiológica  
**SIVEP-DDA** — Sistema de Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas  
**SIVEP-Gripe** — Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe  
**SIVEP-Malária** — Sistema de Vigilância Epidemiológica da Malária  
**SNCD** — Sistema de Notificação Compulsória de Doenças  
**SNCPCH** — Sistema Nacional de Controle de Pagamento de Contas Hospitalares  
**SRAG** — Síndrome Respiratória Aguda Grave  
**SRC** — Síndrome da Rubéola Congênita  
**SUS** — Sistema Único de Saúde  
**SVO** — Serviço de Verificação de Óbito  
**SVS/MS** — Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde  
**TCU** — Tribunal de Contas da União  
**TISS** — Padrão de Troca de Informações na Saúde Suplementar  
**TUSS** — Terminologia Unificada da Saúde Suplementar  
**UBS** — Unidade Básica de Saúde  
**UF** — Unidade da Federação  
**UFRN** — Universidade Federal do Rio Grande do Norte  
**UPA** — Unidade de Pronto Atendimento; em planos amostrais, unidade primária de amostragem  
**URL** — Localizador uniforme de recursos, do inglês *Uniform Resource Locator*  
**UTI** — Unidade de Terapia Intensiva  
**VAN** — Vigilância Alimentar e Nutricional  
**Vigitel** — Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico  
**VIVA** — Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes  
**XML** — Linguagem extensível de marcação, do inglês *Extensible Markup Language*

# Sumário

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bem-vindo .....                                                                                  | 9   |
| 1. Introdução .....                                                                              | 11  |
| 2. Breve histórico da experiência brasileira .....                                               | 15  |
| 3. Organização dos SIS .....                                                                     | 25  |
| 4. Eventos de saúde .....                                                                        | 43  |
| 5. SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade .....                                           | 59  |
| 6. SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos .....                                     | 85  |
| 7. SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS .....                                        | 105 |
| 8. SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS .....                                       | 127 |
| 9. SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação . .                                   | 155 |
| 10. CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde . . .                                  | 207 |
| 11. SISCAN – Sistema de Informação de Câncer .....                                               | 233 |
| 12. SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano ..... | 247 |
| 13. SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde .....                      | 273 |
| 14. SISAPS – Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde .....                         | 305 |
| 15. SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações .....                    | 329 |
| 16. RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde .....                                                 | 357 |
| Referências .....                                                                                | 381 |
| Apêndices .....                                                                                  | 393 |
| Apêndice A – Quadro-resumo .....                                                                 | 395 |
| Apêndice B – CID – Classificação Internacional de Doenças .....                                  | 399 |
| Apêndice C – Códigos dos municípios .....                                                        | 407 |
| Apêndice D – Estimativas populacionais .....                                                     | 415 |
| Apêndice E – Inquéritos e pesquisas de saúde .....                                               | 423 |
| Apêndice F – SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica . . . . .                              | 441 |
| Apêndice G – SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional .....                        | 445 |
| Apêndice H – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) . . . . .                               | 451 |
| Apêndice I – Interoperabilidade entre os Sistemas de Informação em Saúde .....                   | 463 |
| Índice remissivo .....                                                                           | 474 |



# Bem-vindo

Este livro apresenta os principais Sistemas de Informação em Saúde (SIS) no Brasil, reunindo informações sobre sua história, organização, cobertura, dados disponíveis, usos analíticos e indicadores derivados.

O material foi pensado como uma porta de entrada para estudantes, profissionais de saúde, pesquisadores e gestores que precisam compreender como os dados em saúde são produzidos, circulam e podem ser utilizados no contexto do SUS.

## O que você encontra neste livro

Os capítulos iniciais apresentam conceitos gerais, a trajetória brasileira de implantação dos SIS e a forma como os sistemas se organizam em torno de eventos de saúde, como nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações, imunizações e registros de estabelecimentos.

Em seguida, cada sistema é descrito com foco em quatro perguntas práticas:

- Qual evento de saúde o sistema registra?
- Qual é sua cobertura e unidade de análise?
- Como os dados são coletados, processados e disseminados?
- Que usos, cuidados e limitações devem ser considerados na análise?

## Como citar

SALDANHA, Raphael de Freitas. *Sistemas de Informação em Saúde no Brasil*. Rio de Janeiro: Edição do autor, 2026. ISBN 978-65-01-37841-1. Disponível em: <https://rfsaldanha.github.io/sis/>.

## Sobre o autor

Raphael de Freitas Saldanha é geógrafo, especialista em Métodos Estatísticos Computacionais, mestre em Saúde Coletiva e doutor em Informação e Comunicação em Saúde. É Pesquisador em Saúde Pública no Laboratório de Informação em Saúde (LIS) do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Contato: [raphael.saldanha@fiocruz.br](mailto:raphael.saldanha@fiocruz.br).



# 1. Introdução



## Podcast do capítulo

Escaneie o código para abrir a versão virtual da Introdução e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/introducao.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/introducao.html)

A disponibilidade oportuna de dados confiáveis é essencial para a tomada de decisão em saúde. Sistemas de vigilância, planejamento, financiamento, regulação, assistência e avaliação dependem de registros capazes de descrever o que acontece com a população e com os serviços. Nesse contexto, os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são componentes centrais dos sistemas de saúde e também integram redes mais amplas de estatísticas nacionais e internacionais (AbouZahr; Boerma, 2005; WHO, 2008).

### Conceito-chave

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) podem ser entendidos como um esforço integrado para *coletar, processar, reportar e usar* informações e conhecimento de saúde para influenciar a tomada de decisão, ações programáticas e pesquisa (Lippeveld, 2001).

O emprego do termo “sistema” indica um processo organizado, composto por instrumentos, pessoas, normas, tecnologias, fluxos e usos. Um SIS, portanto, não se resume a um banco de dados. Ele envolve a definição do evento a ser registrado, os formulários ou interfaces de entrada, as regras de validação, os caminhos de transmissão, as rotinas de consolidação, as formas de acesso e as práticas de análise que transformam registros em informação útil.

## 1.1 Sistemas, contextos e usos

A organização dos SIS varia entre países e também ao longo do tempo. Sua implantação costuma responder a necessidades políticas, econômicas, técnicas, assistenciais e epidemiológicas específicas. Por isso, compreender o contexto de

criação e evolução de cada sistema é indispensável para interpretar suas possibilidades e limitações (WHO, 2008). No Brasil, os SIS buscam cobrir diferentes eventos de saúde que ocorrem durante o ciclo de vida da população, bem como eventos relacionados à organização e ao funcionamento do próprio sistema de saúde. Entre esses eventos estão nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de doenças e agravos, imunizações, registros de estabelecimentos, produção assistencial e informações orçamentárias. Alguns dos principais sistemas existentes no país e suas siglas são situados ao longo do ciclo de vida na Figura 1.1.

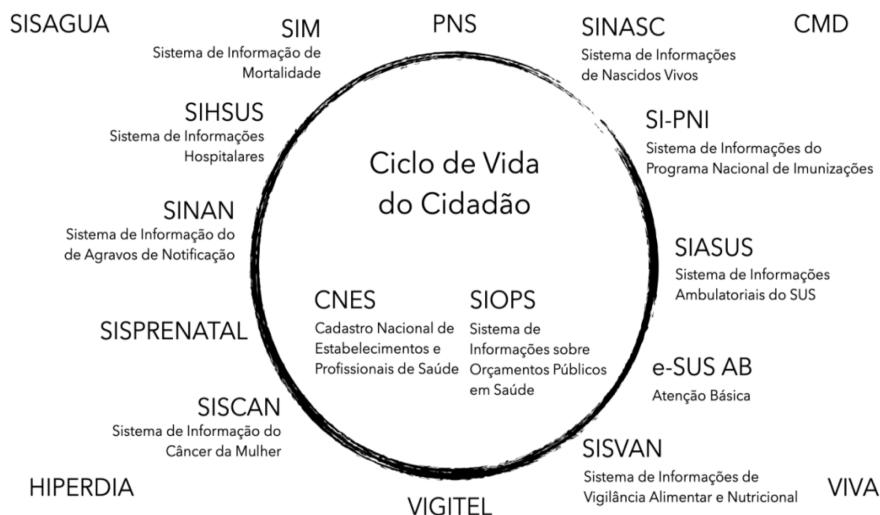


Figura 1.1: Sistemas de informação e o ciclo de vida do cidadão

## 1.2 Dados, informação e conhecimento

Para utilizar adequadamente os SIS, é fundamental distinguir dado, informação e conhecimento. O dado é o elemento mais simples do sistema: um registro delimitado de uma ocorrência, como uma data, um código de município, uma causa de óbito, um procedimento realizado ou uma dose de vacina aplicada. Isolado, o dado descreve apenas uma parte do real.

A informação surge quando os dados são organizados, analisados e interpretados em relação a uma pergunta ou necessidade concreta. Uma contagem de óbitos por município, uma taxa de internação por faixa etária ou a proporção de casos confirmados entre notificações suspeitas já expressam algum nível de processamento e interpretação.

O conhecimento, por sua vez, depende da articulação entre informações, contexto, experiência e reflexão. É a partir dele que se formulam explicações,



hipóteses, prioridades de ação, avaliações de desempenho e decisões de gestão (Rouquayrol; Silva, 2018; Siqueira, 2005).

Assim, os Sistemas de Informação em Saúde podem ser entendidos como mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde (WHO, 2000). Sua utilidade depende tanto da qualidade dos registros quanto da capacidade de interpretar esses registros de acordo com a pergunta em análise.

## 1.3 Escopo do livro

O objetivo deste livro é apresentar estes SIS com informações atualizadas sobre sua história, características dos dados e sua utilização, visando um melhor aproveitamento de seu potencial para a saúde pública brasileira.

Ao longo dos capítulos, cada sistema é tratado a partir de sua trajetória institucional, cobertura, unidade de análise, estrutura dos dados, formas de disseminação, usos frequentes e cuidados de interpretação. A intenção é apoiar uma leitura crítica dos dados em saúde, evitando tanto a subutilização das bases disponíveis quanto interpretações que desconsiderem seus processos de produção.

Na prática, trabalhar com esses sistemas exige reconhecer que os registros foram produzidos para finalidades institucionais específicas. Uma variável pode mudar de definição, preenchimento ou disponibilidade ao longo do tempo; campos semelhantes podem representar unidades distintas; e a ausência de um registro não significa necessariamente ausência do evento. Ler dicionários, manuais e notas técnicas faz parte da análise.

Também é importante explicitar as decisões tomadas no tratamento dos dados: período e versão da base, critérios de inclusão, variáveis selecionadas, códigos utilizados, tratamento de duplicidades e construção de denominadores. Esse registro torna os resultados mais transparentes e reprodutíveis e permite distinguir as limitações da fonte das escolhas feitas pelo pesquisador.

## 1.4 Veja também

- Breve histórico da experiência brasileira — seção “Sistemas nacionais e construção do SUS”, p. 17.
- Organização dos SIS — seção “Critérios de organização”, p. 25.
- Eventos de saúde — seção “Do problema de saúde ao evento registrado”, p. 44.



## 2. Breve histórico da experiência brasileira



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/historico.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/historico.html)

As iniciativas de sistematização dos dados de saúde no Brasil estão ligadas, desde o início, à necessidade de registrar eventos vitais, especialmente nascimentos e óbitos. Ainda no período colonial já havia preocupação com esses registros, mas sua produção era marcada por forte fragmentação institucional, desigualdades de acesso e baixa padronização.

Essa trajetória ajuda a compreender uma característica central dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros: eles não surgiram de uma única arquitetura planejada de forma integrada. Ao contrário, foram criados em momentos históricos distintos, para responder a necessidades específicas de registro civil, vigilância epidemiológica, assistência, financiamento, gestão e controle. Por isso, cada sistema carrega marcas de seu contexto de criação, de suas normas, de seus instrumentos de coleta e dos usos administrativos ou sanitários que motivaram sua implantação (ver Quadro 2.1).

Quadro 2.1: Periodização sintética da experiência brasileira em Sistemas de Informação em Saúde

| Período             | Movimento principal                                                     | Efeito sobre os SIS                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Até os anos 1970    | Predomínio de registros civis e administrativos fragmentados            | Baixa padronização, subregistro e limitada comparabilidade territorial          |
| Anos 1970-1980      | Criação dos primeiros sistemas nacionais e padronização de instrumentos | Consolidação de estatísticas vitais, imunizações e produção assistencial        |
| A partir de 1988    | Constituição Federal, criação do SUS e descentralização                 | Municípios e estados assumem papel central na produção e uso dos dados          |
| Anos 1990-2000      | Criação e consolidação do DATASUS                                       | Integração nacional de bases, disseminação pública e infraestrutura tecnológica |
| Anos 2010 em diante | Expansão de dados abertos, sistemas <i>online</i> e interoperabilidade  | Novas possibilidades de análise, integração e uso em tempo oportuno             |

## 2.1 Do Registro Civil à aproximação com o setor saúde

A regulamentação do Registro Civil (<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9110-estatisticas-do-registro-civil.html?=&t=o-que-e>) ocorreu em 1973 (Brasil, 1973), atribuindo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a responsabilidade pela produção de estatísticas do Registro Civil. Essas estatísticas passaram a compor uma fonte fundamental para o conhecimento da dinâmica populacional brasileira, incluindo informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos.

Mesmo após a regulamentação, persistiam barreiras importantes de acesso ao Registro Civil. A cobrança para obtenção de registros de nascimento e óbito, a distância entre a população e os cartórios, e as desigualdades territoriais de acesso aos serviços contribuíam para subnotificação e distorções nos quantitativos registrados. Esse cenário produziu um contingente expressivo de pessoas sem registro civil, frequentemente descritas como “sem-registros” (Makrakis, 2000; Viacava, 2009).

O aperfeiçoamento das estatísticas vitais exigia, portanto, aproximar a coleta de dados do local de ocorrência dos eventos. Maternidades, hospitais, serviços de saúde e secretarias de saúde tornaram-se pontos estratégicos para registrar

nascimentos, óbitos e outros eventos de interesse sanitário. Essa aproximação entre estatísticas vitais e setor saúde foi decisiva para a criação e consolidação dos primeiros sistemas nacionais.

No caso dos óbitos, a padronização da Declaração de Óbito permitiu articular o registro produzido no serviço de saúde ao processo de emissão da certidão no Registro Civil. No caso dos nascimentos, a Declaração de Nascido Vivo cumpriu papel semelhante, conectando maternidades, famílias, cartórios e secretarias de saúde. Essa dupla circulação dos documentos fortaleceu a produção de estatísticas vitais e aproximou os registros administrativos de sua utilidade epidemiológica.

## **2.2 Padronização dos instrumentos de coleta**

Um dos primeiros desafios para a consolidação dos SIS foi a padronização dos instrumentos. Sem modelos nacionais de formulários, definições comuns e fluxos estabelecidos, os dados produzidos localmente tinham baixa comparabilidade. A adoção de documentos padronizados, como a Declaração de Óbito e a Declaração de Nascido Vivo, permitiu reduzir parte dessa heterogeneidade e construir séries históricas nacionais (Senna, 2009; Viacava, 2009).

A padronização também envolveu regras de preenchimento, codificação, revisão e transmissão. Esse aspecto é particularmente importante porque muitos SIS brasileiros registram eventos complexos. Um óbito, por exemplo, não é apenas uma contagem: envolve causa básica, causas associadas, local de ocorrência, residência, idade, sexo, raça/cor e circunstâncias do evento. Da mesma forma, uma internação, uma notificação ou uma vacinação dependem de campos específicos, classificações e rotinas próprias de validação.

Assim, a história dos SIS brasileiros é também a história da construção de instrumentos capazes de transformar eventos ocorridos em milhares de municípios em dados minimamente comparáveis em escala nacional.

## **2.3 Sistemas nacionais e construção do SUS**

Entre as décadas de 1970 e 1980 foram criados os primeiros sistemas de informação em saúde de abrangência nacional (Brasil, 2009a). Nesse período, destacam-se a criação do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), a estruturação de registros relacionados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a organização de bases voltadas à produção assistencial.

A primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde ocorreu em 1975, com o objetivo de discutir a implantação mais ampla e articulada desses

sistemas (Brasil, 1975). Esse momento expressa uma mudança importante: os dados de saúde deixavam de ser vistos apenas como registros administrativos isolados e passavam a ser tratados como infraestrutura necessária ao planejamento, à vigilância e à avaliação das ações de saúde.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 abriu caminho para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua regulamentação em 1990 (Brasil, 1990a) e as normas relacionadas ao financiamento, à participação social e ao controle social (Brasil, 1990b) consolidaram um novo arranjo institucional para a saúde pública brasileira.

Com a descentralização do SUS, municípios e estados passaram a ter papel central na produção, qualificação e uso dos dados. A gestão local tornou-se responsável por registrar eventos, alimentar sistemas, acompanhar indicadores e utilizar informações para planejamento e tomada de decisão. Assim, os SIS passaram a refletir não apenas eventos de saúde, mas também a própria organização federativa do SUS (Brasil, 2009a).

Essa descentralização ampliou a capilaridade da produção de dados, mas também trouxe novos desafios. A qualidade da informação passou a depender da capacidade técnica e institucional de milhares de unidades notificadoras, secretarias municipais e secretarias estaduais. Diferenças de infraestrutura, formação das equipes, estabilidade dos fluxos de trabalho e prioridade política dada à informação em saúde influenciam diretamente a completitude, a oportunidade e a consistência dos registros.

## 2.4 Marcos de criação dos principais sistemas

A consolidação dos SIS brasileiros ocorreu de forma progressiva, acompanhando mudanças nas necessidades de vigilância, assistência, financiamento e gestão. O Quadro 2.2 reúne alguns marcos que ajudam a compreender a posição de cada sistema no conjunto apresentado neste livro.

Quadro 2.2: Marcos de criação e consolidação dos principais sistemas abordados no livro

| Sistema      | Marco histórico                                                                                | Papel principal                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SIM          | Criado em 1975 e consolidado a partir da padronização da Declaração de Óbito                   | Registro de óbitos e produção de estatísticas de mortalidade                           |
| PNI e SI-PNI | Programa Nacional de Imunizações criado em 1975; novo SI-PNI implantado a partir dos anos 2000 | Registro e monitoramento das ações de imunização                                       |
| SIH          | Implantação iniciada em 1981, com expansão nacional na década de 1980                          | Registro de internações e autorizações hospitalares no SUS                             |
| SINASC       | Implantação nacional iniciada em 1990                                                          | Registro de nascidos vivos e informações sobre gravidez, parto e recém-nascido         |
| SIA          | Instituído em 1990, com origem em controles ambulatoriais previdenciários                      | Registro da produção ambulatorial do SUS                                               |
| SINAN        | Implantação iniciada em 1993 e regulamentação posterior de seus fluxos                         | Registro de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória                      |
| SISAGUA      | Implantado em 1999                                                                             | Vigilância da qualidade da água para consumo humano                                    |
| CNES         | Criado em 2000                                                                                 | Cadastro nacional de estabelecimentos, serviços, equipamentos e profissionais de saúde |
| SIOPS        | Criado em 2000                                                                                 | Informações sobre receitas e despesas públicas em saúde                                |
| SISCAN       | Instituído em 2013, em substituição gradual ao SISCOLO e ao SISMAMA                            | Deteção precoce, diagnóstico e seguimento dos cânceres do colo do útero e de mama      |
| SISAB/SISAPS | SISAB implantado em 2013 e renovado pelo SISAPS/Siaps em 2025                                  | Informações da APS, vínculo territorial, acompanhamento de equipes e produção          |

Esses marcos não indicam que os sistemas permaneceram estáticos desde sua criação. Ao contrário, muitos passaram por mudanças de escopo, instrumentos, modelos de arquivo, regras de consistência e formas de disseminação. A leitura

histórica deve considerar tanto o ano de criação quanto as transformações posteriores.

## 2.5 Da finalidade administrativa ao uso epidemiológico

Nem todos os SIS foram criados inicialmente com a mesma finalidade. Alguns nasceram fortemente vinculados à vigilância e às estatísticas vitais, como SIM (p. 59), SINASC (p. 85) e SINAN (p. 155). Outros tiveram origem administrativa, financeira ou operacional, como SIH (p. 105), SIA (p. 127) e SIOPS (p. 273). O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (p. 207), por sua vez, organiza informações cadastrais essenciais para compreender a estrutura de oferta de serviços.

Com o tempo, sistemas originalmente administrativos passaram a ser amplamente utilizados em pesquisas, avaliação de políticas e análises de situação de saúde. O SIH, por exemplo, registra autorizações de internação e pagamentos, mas também permite estudar padrões de morbidade hospitalar, acesso a serviços, deslocamentos de pacientes e uso da rede hospitalar (Pepe, 2009). O SIA, embora vinculado à produção ambulatorial, é fundamental para analisar procedimentos, exames, terapias e ações de cuidado realizadas no SUS.

Essa ampliação de usos exige cautela. O objetivo original de um sistema influencia suas variáveis, sua cobertura, sua periodicidade, seus mecanismos de crítica e seus incentivos de preenchimento. Portanto, interpretar dados de um SIS requer compreender para que ele foi criado, quem o alimenta, quais eventos registra e quais eventos ficam fora de seu escopo.

## 2.6 Do papel aos sistemas digitais

A trajetória dos SIS brasileiros também acompanha a transformação dos meios de registro e transmissão. Durante muitos anos, a produção dos dados dependia de formulários em papel, digitação local, envio de arquivos em mídia física ou transferência periódica por canais administrativos. Esse modelo criava intervalos entre a ocorrência do evento, sua digitação, sua consolidação nacional e sua disseminação pública.

A informatização progressiva modificou esse processo. Sistemas com críticas automáticas, rotinas de validação, transmissão eletrônica e bases nacionais reduziram parte dos erros de preenchimento e aceleraram a circulação das informações. Ainda assim, a digitalização não elimina problemas de qualidade: ela muda a forma como esses problemas aparecem. Erros de codificação, duplicidades, campos incompletos, inconsistências entre sistemas e alterações de layout continuam exigindo documentação e monitoramento.



Mais recentemente, sistemas *online* e estratégias de integração passaram a criar expectativa de dados em tempo mais oportuno. Essa mudança é particularmente relevante para vigilância epidemiológica, imunizações e acompanhamento assistencial, áreas em que atrasos podem afetar respostas rápidas. Ao mesmo tempo, dados mais oportunos podem ser mais preliminares, sujeitos a revisão e menos completos que bases consolidadas posteriormente.

## 2.7 O Departamento de Informática do SUS – DATASUS

Com o estabelecimento do SUS, foi criado em 1991 o Departamento de Informática do SUS (DATASUS), inicialmente vinculado à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (Brasil, 1991). O novo departamento incorporou profissionais oriundos da Diretoria de Sistemas de Saúde da DATAPREV, empresa de tecnologia e informações da Previdência, e de outros órgãos.

A localização institucional inicial do DATASUS fora da administração direta do Ministério da Saúde impunha desafios de coordenação. Em 1998 foram iniciadas ações para sua transferência, efetivada em 2002, quando o departamento passou a integrar diretamente a estrutura do Ministério da Saúde (Brasil, 2002a, 2002b).

Entre as competências atribuídas ao DATASUS, destacam-se a manutenção e o desenvolvimento de sistemas de informação em saúde; a incorporação de tecnologias de informática necessárias às ações de saúde; a definição de normas e padrões para transmissão e transferência de informações; a integração nacional das bases de dados e sistemas do SUS; e a manutenção do acervo nacional de dados em saúde (Brasil, 2002b).

Dessa forma, o DATASUS tornou-se o principal órgão responsável pela infraestrutura informacional dos SIS brasileiros. Sua atuação contribuiu para consolidar bases nacionais, padronizar fluxos de transferência, ampliar a disseminação pública de dados e apoiar o uso das informações por gestores, pesquisadores, profissionais de saúde e sociedade.

## 2.8 Disseminação pública e acesso aos dados

Uma característica importante da experiência brasileira é a ampla disseminação pública de dados em saúde. Ao longo do tempo, o DATASUS estruturou mecanismos de tabulação, transferência de arquivos e acesso a bases agregadas e microdados, permitindo que diferentes públicos utilizem informações do SUS para gestão, pesquisa, ensino, controle social e jornalismo de dados.

Esse acesso público modificou a relação entre sistemas administrativos e produção de conhecimento. Bases originalmente construídas para rotinas de gestão

passaram a alimentar estudos epidemiológicos, painéis de indicadores, avaliações de políticas, monitoramento de desigualdades e análises territoriais. Ferramentas computacionais criadas por comunidades de pesquisa também ampliaram a capacidade de *download*, pré-processamento e análise desses dados (Saldanha; Bastos; Barcellos, 2019; Saldanha; Pedroso; Magalhães, 2023).

Ao mesmo tempo, o acesso aos dados exige atenção a documentação, versões, mudanças de lei, alterações de codificação, atualização retroativa de arquivos e diferenças entre dados preliminares e consolidados. A disponibilidade pública é uma potência dos SIS brasileiros, mas não elimina a necessidade de leitura crítica sobre a origem e o ciclo de vida dos registros.

## 2.9 Integração, interoperabilidade e novos desafios

A expansão dos SIS brasileiros ocorreu, em grande parte, por meio de sistemas específicos para eventos ou áreas de gestão. Essa estratégia permitiu desenvolver soluções adaptadas a diferentes necessidades, mas também produziu fragmentação. Um mesmo indivíduo, estabelecimento ou evento de cuidado pode aparecer em múltiplas bases, com identificadores, periodicidades e regras distintas.

Nas últimas décadas, ganhou importância a discussão sobre integração e interoperabilidade entre sistemas. A criação de iniciativas como a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e o Programa Conecte SUS expressa a tentativa de organizar fluxos nacionais de dados em saúde com maior padronização e capacidade de troca de informações (Brasil, 2020). Essas iniciativas indicam uma mudança de foco: além de registrar eventos e disseminar bases, torna-se necessário conectar informações produzidas em diferentes pontos da rede de atenção.

Esse processo traz desafios técnicos, jurídicos, éticos e institucionais. A integração de dados pode qualificar o cuidado, reduzir duplicidades e melhorar a gestão, mas depende de padrões comuns, governança, segurança da informação, proteção de dados pessoais, transparência e capacidade de uso pelas equipes de saúde.

## 2.10 Qualidade, oportunidade e desigualdades

A trajetória brasileira demonstra avanços importantes na cobertura e disseminação dos SIS, mas a qualidade dos dados permanece como tema permanente. Problemas de subregistro, atraso de notificação, incompletude, inconsistência, duplicidade e mudança de critérios podem afetar análises e indicadores.

Esses problemas não se distribuem de forma homogênea. Regiões, municípios e serviços com menor infraestrutura tendem a enfrentar maiores dificuldades

para registrar e transmitir dados de forma oportuna. A literatura sobre SIM e SINASC, por exemplo, documenta avanços relevantes de cobertura e qualidade, mas também aponta desigualdades territoriais, campos com pior preenchimento e necessidade de avaliação contínua (Jorge; Laurenti; Gotlieb, 2007; Rebouças et al., 2025; Szwarcwald et al., 2019). Da mesma forma, variáveis socialmente sensíveis, como raça/cor, escolaridade, ocupação e território de residência, podem apresentar preenchimento desigual, comprometendo análises sobre iniquidades em saúde (Araújo et al., 2024).

Sistemas mais recentes ou com registros individualizados também trazem desafios próprios. Estudos sobre o SI-PNI mostram que perdas de registro e diferenças entre fontes podem comprometer estimativas de cobertura vacinal (Moraes et al., 2024). No SISAGUA, avaliações de completitude indicam a importância de monitorar continuamente campos e formas de abastecimento para qualificar a vigilância da água (Mata; Oliveira Júnior; Ramalho, 2022; Oliveira et al., 2019).

Por isso, a leitura histórica dos SIS não deve ser entendida apenas como uma sequência de datas de criação. Ela ajuda a reconhecer que cada base é resultado de relações institucionais, tecnologias disponíveis, regras administrativas, prioridades sanitárias e capacidades locais. Conhecer essa trajetória é uma condição para utilizar os dados de forma responsável.

## **2.11 Linha do tempo de criação dos principais SIS**

A trajetória institucional descrita nesta seção pode ser acompanhada pelos marcos reunidos no Quadro 2.3.

Quadro 2.3: Marcos selecionados da trajetória dos SIS brasileiros

| Ano  | Marco                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1975 | Criação do SIM e do PNI; realização da primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde |
| 1981 | Início da implantação do SIH                                                                           |
| 1988 | Promulgação da Constituição Federal e criação das bases legais do SUS                                  |
| 1990 | Regulamentação do SUS; implantação do SINASC e instituição do SIA                                      |
| 1991 | Criação do DATASUS                                                                                     |
| 1993 | Início da implantação do SINAN                                                                         |
| 1999 | Implantação do SISAGUA                                                                                 |
| 2000 | Criação do CNES e do SIOPS                                                                             |
| 2001 | Implantação do novo SI-PNI                                                                             |
| 2002 | Transferência do DATASUS para a administração direta do Ministério da Saúde                            |
| 2013 | Implantação do SISAB                                                                                   |
| 2020 | Instituição do Programa Conecte SUS e da RNDS                                                          |
| 2025 | Instituição do SISAPS/Siaps como renovação do SISAB                                                    |

A linha do tempo a seguir apresenta alguns marcos da criação e consolidação dos principais sistemas abordados neste livro. As datas devem ser interpretadas como pontos de referência para a trajetória institucional dos sistemas, pois muitos deles passaram por mudanças relevantes de escopo, instrumentos, tecnologias e formas de disseminação ao longo do tempo.

## 2.12 Veja também

- Introdução — seção “Sistemas, contextos e usos”, p. 11.
- Organização dos SIS — seção “Sistemas como fluxos de registro”, p. 28.
- Interoperabilidade entre os Sistemas de Informação em Saúde — seção “Aplicação aos SIS”, p. 464.

## 3. Organização dos SIS



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/organizacao.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/organizacao.html)

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros podem ser organizados de diferentes formas. Uma mesma base pode ser classificada segundo o evento registrado, a finalidade institucional, a cobertura populacional, a unidade de análise, a periodicidade de disseminação ou o nível de detalhamento disponível (Brasil, 2009a).

Essa organização é importante porque evita uma leitura equivocada dos dados. Antes de buscar uma base, é preciso perguntar: qual evento de saúde está sendo observado? Esse evento ocorre em toda a população ou apenas na rede pública do SUS? A base registra indivíduos, procedimentos, estabelecimentos, equipes ou valores financeiros? O dado é preliminar ou consolidado?

Também é importante lembrar que um SIS não é apenas um arquivo para análise. Ele expressa um fluxo institucional: alguém registra um evento, uma equipe confere ou complementa informações, uma instância gestora recebe os dados, regras de crítica e consolidação são aplicadas e, em algum momento, os registros passam a ser disseminados para consulta pública, gestão, vigilância, pesquisa ou avaliação. A interpretação adequada depende de conhecer esse caminho.

Neste capítulo, a organização dos SIS é apresentada como uma ferramenta de leitura. O objetivo não é criar uma classificação rígida, mas oferecer perguntas que ajudem a escolher a fonte de dados, reconhecer seus limites e comparar sistemas que nasceram para finalidades diferentes.

### 3.1 Critérios de organização

Neste livro, os SIS são apresentados a partir de quatro critérios principais — evento de saúde, finalidade institucional, cobertura e unidade de análise —, sistematizados no Quadro 3.1.

Quadro 3.1: Critérios úteis para compreender a organização dos SIS brasileiros

| Critério                 | Pergunta orientadora                     | Exemplos                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Evento de saúde          | O que aconteceu?                         | Nascimento, óbito, internação, notificação, vacinação                          |
| Finalidade institucional | Para que o sistema foi criado?           | Vigilância, assistência, cadastro, financiamento, gestão                       |
| Cobertura                | Quem ou o que entra na base?             | Todo o território nacional, rede pública do SUS, saúde suplementar             |
| Unidade de análise       | O que cada linha ou registro representa? | Pessoa, declaração, procedimento, estabelecimento, equipe, lançamento contábil |

Esses critérios se complementam e devem ser usados em conjunto. A coluna de exemplos mostra que a mesma base pode ser descrita por mais de uma dimensão: o evento ajuda a localizar o fenômeno observado, a finalidade institucional indica por que o dado foi produzido, a cobertura delimita quem pode aparecer nos registros e a unidade de análise define o que pode ser contado diretamente.

O Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (p. 105), por exemplo, registra internações, tem origem administrativa e financeira, cobre internações realizadas no SUS e utiliza a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como unidade central de análise. Já o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (p. 59) registra óbitos, cobre todo o território nacional e tem como documento básico a Declaração de Óbito. Comparar SIH e SIM sem considerar essas diferenças pode levar a conclusões frágeis, mesmo quando ambos usam códigos da Classificação Internacional de Doenças. Para uma comparação tabular dos principais sistemas, com ano de criação, unidade de análise, cobertura e periodicidade de disseminação, consulte o quadro-resumo (p. 395). A Figura 3.1 resume uma forma prática de agrupar os SIS abordados neste livro.

### 3.2 Esquema geral

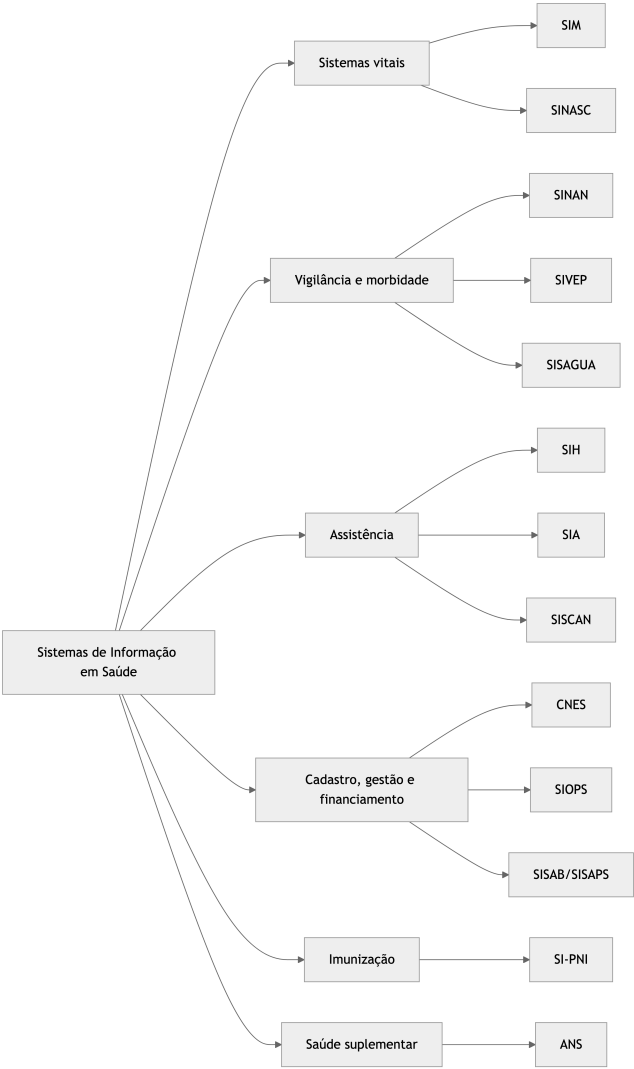


Figura 3.1: Organiza  o dos principais Sistemas de Informa  o em Sa de no Brasil

O agrupamento do diagrama   uma porta de entrada. Ele separa sistemas vitais, vigil ncia, assist ncia, gest o, imuniza  o e sa de suplementar, mas essa fronteira nem sempre   absoluta. Um sistema assistencial pode ser usado para vigil ncia epidemiol gica, uma base cadastral pode ser necess ria para interpre-

tar a produção de serviços e um sistema financeiro pode ajudar a compreender a capacidade de execução de políticas públicas.

Por isso, a escolha do sistema deve começar pela pergunta de análise, e não pelo nome da base. Perguntas sobre ocorrência de eventos, utilização de serviços, cobertura assistencial, oferta instalada, financiamento, vacinação ou regulação costumam apontar para fontes diferentes. Em muitos estudos, a resposta final depende da combinação de mais de uma base.

### 3.3 Sistemas como fluxos de registro

Os SIS podem ser entendidos como fluxos de registro que atravessam serviços de saúde, secretarias municipais, secretarias estaduais, Ministério da Saúde e, em alguns casos, outros setores como cartórios, agências reguladoras e prestadores privados. Cada sistema define instrumentos próprios, campos obrigatórios, regras de envio, periodicidade, validações e formas de disseminação.

Essa perspectiva ajuda a distinguir três momentos. O primeiro é a produção do dado no serviço ou na unidade responsável pelo registro. O segundo é a transmissão, crítica e consolidação, quando inconsistências podem ser identificadas e corrigidas. O terceiro é a disponibilização para uso secundário, em painéis, tabuladores, arquivos de microdados, relatórios ou bases abertas. O tempo entre esses momentos varia muito entre os sistemas.

Na prática, dados muito oportunos podem ser menos completos, enquanto dados mais consolidados tendem a passar por mais etapas de revisão. Essa tensão entre oportunidade e qualidade é comum em sistemas de saúde e deve ser explicitada em qualquer análise. Pacotes, tabuladores e plataformas de acesso facilitam o uso dos microdados, mas não substituem a leitura da documentação, dos dicionários de variáveis e das notas técnicas de cada base (Saldanha; Bastos; Barcellos, 2019; Saldanha; Pedroso; Magalhães, 2023).

### 3.4 Sistemas vitais

Os sistemas vitais registram eventos diretamente relacionados ao início e ao fim da vida. No Brasil, os principais são o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (p. 59) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (p. 85).

A implantação desses sistemas está associada à reorganização das estatísticas vitais brasileiras e à padronização de documentos nacionais: a Declaração de Óbito (DO) e a Declaração de Nascido Vivo (DNV). Esses documentos conectam serviços de saúde, famílias, cartórios, secretarias municipais e Ministério da Saúde (Senna, 2009; Viacava, 2009).



Quadro 3.2: Sistemas vitais abordados no livro

| Sistema | Evento registrado               | Documento básico           | Cobertura                  |
|---------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SIM     | Óbitos, incluindo óbitos fetais | Declaração de Óbito        | Todo o território nacional |
| SINASC  | Nascidos vivos                  | Declaração de Nascido Vivo | Todo o território nacional |

O Quadro 3.2 destaca duas características centrais desse grupo: a existência de documentos padronizados e a busca de cobertura nacional. Isso permite produzir indicadores demográficos e epidemiológicos, como mortalidade infantil, mortalidade materna, esperança de vida, fecundidade, condições do nascimento e causas de morte.

Ainda assim, cobertura nacional não significa ausência de problemas. A qualidade pode variar por território, período e variável. Campos como causa básica de óbito, idade gestacional, escolaridade, raça/cor e local de ocorrência exigem análise de completude e consistência antes de comparações regionais ou temporais.

### 3.5 Sistemas de morbidade e vigilância

Os sistemas de morbidade e vigilância registram doenças, agravos, eventos de interesse sanitário e situações que exigem acompanhamento do sistema de saúde. O principal sistema desse grupo é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (p. 155), responsável por registrar casos suspeitos e confirmados de doenças e agravos de notificação compulsória (Caetano, 2009).

Também entram nesse conjunto sistemas e subsistemas de vigilância específicos, como o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) (p. 441), que possui componentes voltados a agravos ou síndromes específicos, e o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) (p. 247).

Quadro 3.3: Sistemas de morbidade e vigilância abordados no livro

| Sistema | Foco principal                                 | Observação                                                             |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SINAN   | Doenças e agravos de notificação compulsória   | Registra casos suspeitos, investigação, classificação final e desfecho |
| SIVEP   | Vigilância de agravos ou síndromes específicas | Inclui subsistemas com regras próprias de notificação                  |
| SISAGUA | Qualidade da água para consumo humano          | Relaciona vigilância ambiental e saúde pública                         |

O ponto comum entre esses sistemas é a função de vigilância, mas cada linha do Quadro 3.3 representa lógicas de registro diferentes. No SINAN, a ficha pode iniciar com uma suspeita e só depois receber classificação final. No SIVEP, a definição de caso e o conjunto de variáveis dependem do componente analisado. No SISAGUA, o foco não é uma pessoa doente, mas uma condição ambiental de interesse para a saúde coletiva.

Esses sistemas são especialmente importantes para monitoramento de epidemias, investigação de surtos, vigilância de agravos e planejamento de ações de prevenção e controle. Ao usá-los, é essencial separar data de notificação, data de início de sintomas, data de investigação, data de encerramento e data de digitação, pois cada uma responde a uma pergunta temporal distinta.

## 3.6 Sistemas assistenciais

Os sistemas assistenciais registram ações realizadas nos serviços de saúde. O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH) (p. 105) e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (p. 127) organizam grande parte da produção hospitalar e ambulatorial. O SISCAN (p. 233) acrescenta informações clínicas sobre detecção precoce e confirmação diagnóstica dos cânceres do colo do útero e de mama.

O SIH registra internações financiadas pelo SUS, enquanto o SIA registra produção ambulatorial, incluindo consultas, procedimentos, exames, terapias e ações de apoio diagnóstico e terapêutico. Ambos têm origem administrativa, mas são amplamente utilizados em análises epidemiológicas, avaliação de serviços e estudos sobre acesso à atenção à saúde (Pepe, 2009).

A origem administrativa é decisiva para a interpretação. Esses sistemas foram desenhados para organizar autorização, produção e pagamento de procedimentos, e não para acompanhar longitudinalmente todos os cuidados recebidos por uma pessoa. Por isso, eles são muito úteis para medir produção e padrões de uso do SUS, mas exigem cautela quando a pergunta envolve incidência, prevalência ou trajetórias individuais.

Quadro 3.4: Sistemas assistenciais abordados no livro

| Sistema | Evento ou produção registrada                    | Unidade central                             | Cobertura                        |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| SIH     | Internações hospitalares                         | Autorização de Internação Hospitalar (AIH)  | Rede pública e conveniada ao SUS |
| SIA     | Procedimentos ambulatoriais                      | APAC, BPA e outros instrumentos de produção | Rede pública e conveniada ao SUS |
| SISCAN  | Solicitações e exames do colo do útero e da mama | Requisição, exame e laudo                   | Serviços vinculados ao SUS       |

O Quadro 3.4 resume essa diferença operacional. No SIH, a AIH aproxima a internação como episódio administrativo. No SIA, o registro pode estar mais próximo do procedimento, da autorização ou de outros instrumentos de produção. Em ambos os casos, uma mesma pessoa pode aparecer mais de uma vez, e uma contagem simples de linhas não deve ser tratada automaticamente como contagem de indivíduos.

Outra diferença importante em relação a SIM, SINASC e SINAN é que SIH e SIA não cobrem toda a assistência realizada no país. Eles registram a produção vinculada ao SUS, deixando de fora atendimentos realizados exclusivamente na saúde suplementar ou no setor privado não financiado pelo SUS.

### 3.7 Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão

Além dos sistemas que registram eventos diretamente ligados à saúde das pessoas, há bases voltadas à estrutura, ao financiamento e à gestão do sistema de saúde.

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (p. 207) descreve estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços existentes no território nacional. Ele é uma base estruturante, pois ajuda a interpretar a oferta de serviços e a capacidade instalada do sistema de saúde.

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) (p. 273) registra informações orçamentárias e financeiras, permitindo acompanhar receitas, despesas e cumprimento de regras de aplicação de recursos em saúde.

O Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde (SISAPS/Siaps) (p. 305), em transição a partir do SISAB, organiza informações da APS, incluindo

equipes, vínculo territorial, produção e indicadores relacionados à estratégia e-SUS APS.

Quadro 3.5: Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão abordados no livro

| Sistema      | Tipo de informação                                       | Uso frequente                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CNES         | Estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços | Análise da oferta e da estrutura da rede de saúde         |
| SIOPS        | Orçamentos, receitas e despesas em saúde                 | Monitoramento do financiamento público da saúde           |
| SISAB/SISAPS | Produção, vínculo territorial e indicadores da APS       | Gestão, monitoramento, cofinanciamento e avaliação da APS |

Essas bases não devem ser vistas como secundárias apenas porque não registram, necessariamente, uma doença ou um procedimento clínico. O Quadro 3.5 mostra que elas ajudam a responder perguntas sobre capacidade instalada, recursos humanos, financiamento e organização da atenção. Em análises aplicadas, essas dimensões frequentemente explicam por que um evento ocorre em determinado lugar, por que um serviço concentra atendimentos ou por que certos indicadores variam entre municípios.

Também é comum usar essas bases como denominadores, estratificadores ou fontes de contexto. O CNES, por exemplo, pode descrever a rede disponível em determinado período; o SIOPS pode contextualizar despesas e receitas declaradas pelos entes federados; e o SISAB/SISAPS permite observar aspectos da atenção primária que não aparecem com a mesma granularidade nos sistemas hospitalares e ambulatoriais.

### 3.8 Sistemas de imunização

As ações de vacinação são registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (p. 329). Sua função é apoiar o monitoramento de doses aplicadas, coberturas vacinais, campanhas e registros de imunização.

Historicamente, a vacinação foi acompanhada por dados agregados e instrumentos de consolidação periódica. Com a evolução dos sistemas digitais, ganhou importância o registro individualizado das doses aplicadas, o que permite análises mais detalhadas, mas também exige maior cuidado com duplicidades, perdas de registro e consistência entre bases (Moraes et al., 2024).

No SI-PNI, a unidade observada pode mudar conforme o arquivo ou relatório utilizado: doses aplicadas, pessoas vacinadas, esquemas completos, imunobiológicos, lotes, estabelecimentos ou campanhas. Essa variedade é útil para gestão,

mas torna perigoso comparar coberturas sem conferir a população de referência, o calendário vacinal, a faixa etária, a dose analisada e a regra de completude do esquema.

### **3.9 Cobertura: todo o território, SUS e saúde suplementar**

Um ponto central na organização dos SIS é a cobertura. Alguns sistemas buscam registrar eventos ocorridos em todo o território nacional, independentemente de terem acontecido em serviços públicos, privados, filantrópicos ou suplementares. É o caso de SIM (p. 59), SINASC (p. 85), SINAN (p. 155), CNES (p. 207) e SISAGUA (p. 247), ainda que cada um tenha suas próprias regras e limitações de cobertura.

Outros sistemas registram principalmente eventos, produção ou gestão vinculados à dimensão pública do SUS, incluindo rede própria e rede conveniada. SIH (p. 105), SIA (p. 127), SISCAN (p. 233), SIOPS (p. 273), SISAB/SISAPS (p. 305) e SI-PNI (p. 329) devem ser interpretados com essa delimitação em mente.

A distinção entre cobertura territorial e cobertura assistencial é uma das mais importantes. Um sistema pode ter presença nacional e, ao mesmo tempo, registrar apenas um subconjunto dos eventos de interesse. O SIH, por exemplo, pode ser analisado para todos os municípios do país, mas a sua cobertura se refere às internações financiadas pelo SUS, não a todas as internações ocorridas no território brasileiro.

Em sentido inverso, sistemas com obrigação ampla de registro também podem apresentar sub-registro ou atraso de envio em contextos específicos. Portanto, dizer que uma base tem abrangência nacional não elimina a necessidade de avaliar completude, oportunidade e consistência, especialmente em municípios pequenos, áreas remotas, períodos de transição tecnológica ou eventos raros.

Inquéritos e pesquisas amostrais oferecem outra forma de cobertura. PNS, PNAD, Vigitel e VIVA observam populações, linhas telefônicas ou atendimentos selecionados por desenhos próprios e produzem estimativas com incerteza amostral. O apêndice sobre inquéritos e pesquisas de saúde (p. 423) apresenta suas diferenças e a forma adequada de combiná-los com os SIS.

Conceito-chave

O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza ações e serviços de saúde no Brasil e envolve responsabilidades públicas de gestão, financiamento, regulação e prestação de serviços. Na prática, a rede utilizada pelo SUS pode incluir estabelecimentos públicos, filantrópicos e privados conveniados. Os serviços privados não vinculados ao SUS, como atendimentos particulares, clínicas privadas e planos de saúde, compõem a saúde suplementar e são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (<https://www.gov.br/ans/pt-br>).

Dados sobre a saúde suplementar são produzidos e disseminados pela ANS (p. 451). Por isso, perguntas sobre utilização de serviços privados, cobertura de planos, beneficiários e produção assistencial da saúde suplementar exigem bases específicas, não apenas os sistemas do DATASUS.

### 3.10 Níveis geográficos

A maior parte dos SIS permite análises territoriais, mas o significado do território varia conforme o campo utilizado. Em alguns sistemas, é possível distinguir município de residência, município de ocorrência, município de atendimento, município de notificação e município do estabelecimento. Esses campos respondem a perguntas diferentes.

Quadro 3.6: Campos territoriais comuns nos SIS

| Campo territorial | Pergunta respondida               | Exemplo de uso                             |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Residência        | Onde vive a pessoa?               | Risco populacional e perfil dos residentes |
| Ocorrência        | Onde o evento aconteceu?          | Local do óbito, nascimento ou agravo       |
| Atendimento       | Onde o cuidado foi prestado?      | Fluxos assistenciais e acesso a serviços   |
| Notificação       | Onde o caso foi registrado?       | Capacidade local de vigilância             |
| Estabelecimento   | Qual serviço produziu o registro? | Oferta, produção e estrutura da rede       |

O Quadro 3.6 separa campos territoriais que muitas vezes aparecem lado a lado nos bancos. Cada campo deve ser escolhido conforme a pergunta. Para estimar risco em uma população, o município de residência costuma ser mais adequado. Para estudar rede assistencial, o município de atendimento ou do estabelecimento pode ser mais informativo. Para analisar capacidade de vigilância, o local de notificação pode revelar mais do que o local provável de infecção.

Confundir esses campos pode mudar completamente a interpretação. Uma internação registrada em uma capital pode se referir a uma pessoa residente em outro município; uma notificação pode ocorrer em local diferente do provável local de infecção; e um óbito pode ocorrer fora do município de residência. Em análises regionais, essa diferença também afeta numeradores, denominadores e mapas.

### 3.11 Periodicidade e versões dos dados

Os SIS também diferem quanto à periodicidade de disseminação. Alguns sistemas são disseminados anualmente, após processos mais longos de crítica e consolidação. Outros têm atualização mensal ou disponibilizam registros preliminares em prazos menores.

Quadro 3.7: Diferenças práticas entre periodicidades e versões dos dados

| Tipo de dado | Característica                   | Cuidado                                   |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Preliminar   | Mais oportuno                    | Pode ter incompletude e revisão posterior |
| Consolidado  | Mais revisado                    | Costuma chegar com maior defasagem        |
| Mensal       | Útil para monitoramento contínuo | Pode variar por atraso de envio           |
| Anual        | Útil para séries consolidadas    | Menos adequado para resposta imediata     |

O Quadro 3.7 ajuda a visualizar a troca entre rapidez e revisão. Dados preliminares e mensais são valiosos para detectar mudanças recentes, mas podem sofrer alterações quando novos registros chegam ou quando inconsistências são corrigidas. Dados anuais e consolidados costumam ser melhores para séries históricas, embora cheguem mais tarde.

Na análise, a escolha entre dado preliminar e consolidado depende da pergunta. Monitoramento de uma situação em curso pode exigir dados mais oportunos, mesmo com incerteza maior. Estudos retrospectivos, indicadores oficiais e séries históricas geralmente se beneficiam de bases consolidadas. Ao

publicar resultados, é recomendável informar a data de extração, a versão da base e o período de competência ou ocorrência usado na seleção.

## 3.12 Unidade de análise

Outro cuidado fundamental é identificar a unidade de análise. Uma linha em uma base pode representar uma pessoa, um evento, uma autorização, um procedimento, um estabelecimento, uma equipe ou um lançamento financeiro. Confundir essas unidades leva a interpretações incorretas.

Quadro 3.8: Unidades de análise típicas e cuidados de interpretação

| Sistema | Unidade de análise típica                  | Cuidado de interpretação                      |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SIM     | Declaração de Óbito (DO)                   | Um registro representa um óbito               |
| SINASC  | Declaração de Nascido Vivo (DN)            | Um registro representa um nascido vivo        |
| SINAN   | Ficha de notificação                       | Nem toda notificação é caso confirmado        |
| SIH     | Autorização de Internação Hospitalar (AIH) | Uma pessoa pode ter mais de uma AIH           |
| SIA     | Procedimento ou instrumento de produção    | Uma pessoa pode gerar múltiplos procedimentos |
| CNES    | Estabelecimento ou recurso                 | A unidade varia conforme o arquivo            |
| SIOPS   | Informação orçamentária                    | Depende do ente federado e período            |

O Quadro 3.8 mostra que a palavra “registro” não tem o mesmo significado em todos os SIS. No SIM e no SINASC, a relação entre registro e evento é relativamente direta. No SIH e no SIA, a linha pode estar associada a autorização, procedimento ou produção. No CNES, arquivos diferentes descrevem estabelecimentos, equipes, profissionais, leitos ou equipamentos. No SIOPS, a unidade depende do ente federado, do exercício, do período e da classificação orçamentária.

Por isso, antes de calcular frequências, taxas ou proporções, é necessário definir o que está sendo contado. Quando a pergunta é sobre pessoas, pode ser necessário deduplicar registros ou reconhecer que a base não permite identificar indivíduos com segurança. Quando a pergunta é sobre produção, contar eventos administrativos pode ser exatamente o objetivo.



### 3.13 Qualidade, completude e comparabilidade

Qualidade de dados em SIS não é uma propriedade única. Ela envolve completude dos campos, consistência interna, oportunidade de envio, cobertura do evento, estabilidade das definições, validade dos códigos e comparabilidade entre períodos e territórios. Uma base pode ser muito boa para uma pergunta e limitada para outra.

Indicadores calculados a partir dos SIS também carregam essas escolhas. A construção de um indicador exige definir numerador, denominador, população de referência, período, território, fonte de dados e critérios de inclusão e exclusão. Essa ficha conceitual é tão importante quanto o cálculo em si, porque permite que outras pessoas compreendam e reproduzam a análise (RIPSA, 2008; Sobral et al., 2011).

Mudanças de formulário, implantação de novos sistemas, alterações em campos obrigatórios, incorporação de municípios, transições de codificação e revisões de bases podem produzir quebras artificiais em séries históricas. Quando houver mudança abrupta em um indicador, uma boa prática é investigar se houve alteração real no fenômeno ou mudança no processo de registro.

### 3.14 Doenças, agravos e eventos de saúde

É importante destacar que os diferentes SIS são organizados principalmente por eventos de saúde, e não por doenças e agravos. Eventos de saúde incluem nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de casos suspeitos, imunizações, cadastros de estabelecimentos e registros financeiros.

Assim, ao estudar uma doença ou agravo, o primeiro passo é identificar quais eventos ela pode produzir e quais sistemas registram cada evento. Uma mesma doença pode aparecer no SINAN como notificação, no SIH como internação, no SIA como procedimento ambulatorial e no SIM como óbito.

Essa lógica também ajuda a evitar duplicidades conceituais. Um caso notificado, uma internação e um óbito podem se referir à mesma pessoa ou a pessoas diferentes, dependendo do período e da trajetória assistencial. Sem relacionamento de bases ou definição clara da pergunta, não se deve somar registros de sistemas distintos como se todos representassem eventos independentes.

### 3.15 Integração entre sistemas

Muitas perguntas relevantes exigem integrar informações de sistemas diferentes. Para investigar acesso à assistência, pode ser necessário combinar residência, atendimento e oferta de serviços. Para estudar letalidade, pode ser útil relacionar

notificações, internações e óbitos. Para avaliar capacidade instalada, dados de produção podem ser interpretados junto ao CNES e a informações populacionais.

Essa integração exige compatibilidade temporal, territorial e conceitual. O mês de competência de um procedimento não é necessariamente equivalente à data de início de sintomas de uma notificação ou à data de ocorrência de um óbito. O município de residência não é equivalente ao município do estabelecimento. E códigos aparentemente iguais podem ter significados distintos conforme o formulário, o sistema e o período.

Além disso, integração não significa apenas juntar tabelas. É preciso documentar chaves de relacionamento, perdas, duplicidades, regras de seleção, tratamento de valores ausentes e limitações de privacidade. Princípios de gestão de dados, como documentação, interoperabilidade e reuso, ajudam a tornar essas escolhas mais transparentes (Henning et al., 2019).

## 3.16 Como escolher o sistema

As escolhas frequentes de acordo com o tipo de pergunta estão reunidas no Quadro 3.9. A síntese não substitui a leitura dos capítulos específicos, mas ajuda a direcionar a busca inicial.

Quadro 3.9: Escolha inicial do SIS conforme a pergunta de análise

| Pergunta                                                 | Sistema mais provável | Observação                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Quantos óbitos ocorreram?                                | SIM                   | Ver causa básica, residência e ocorrência    |
| Quantos nascimentos ocorreram?                           | SINASC                | Útil para indicadores materno-infantis       |
| Quantos casos foram notificados?                         | SINAN                 | Separar suspeitos, confirmados e descartados |
| Quantas internações ocorreram no SUS?                    | SIH                   | Não representa toda a rede privada           |
| Quantos procedimentos ambulatoriais foram feitos no SUS? | SIA                   | Pessoa e procedimento não são equivalentes   |
| Onde estão os estabelecimentos e serviços?               | CNES                  | Observar competência e tipo de arquivo       |
| Como acompanhar gastos públicos em saúde?                | SIOPS                 | Comparar ente federado e período             |
| Como analisar vacinação?                                 | SI-PNI                | Ver registro individual, doses e cobertura   |
| Como analisar saúde suplementar?                         | ANS                   | Usar bases específicas da ANS                |

O Quadro 3.9 deve ser lido como orientação inicial, não como regra fechada. A pergunta “quantas internações ocorreram?”, por exemplo, aponta para o SIH quando o interesse é a rede SUS, mas pode exigir bases da saúde suplementar ou de prestadores privados quando o objetivo é estimar toda a assistência hospitalar do país. Do mesmo modo, analisar vacinação pode envolver doses aplicadas, pessoas vacinadas ou cobertura, que são medidas relacionadas, mas não equivalentes.

Um bom caminho é formular a pergunta em quatro partes: evento, população, território e período. Depois disso, verifica-se qual sistema registra o evento, qual cobertura ele possui, qual unidade de análise está disponível e qual versão da base é adequada. Essa sequência reduz o risco de começar pela base mais conhecida, mas inadequada para o problema.

### 3.17 Exemplo: dengue

A dengue ilustra por que uma doença não corresponde a um único sistema. Dependendo da pergunta, a análise pode exigir bases diferentes:

Quadro 3.10: Exemplos de eventos e sistemas para análise de dengue

| Evento relacionado à dengue       | Sistema | Pergunta possível                                |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Caso suspeito ou confirmado       | SINAN   | Como evoluem as notificações e confirmações?     |
| Atendimento ou exame ambulatorial | SIA     | Que procedimentos foram realizados no SUS?       |
| Internação por dengue             | SIH     | Quantos casos graves demandaram hospitalização?  |
| Óbito por dengue                  | SIM     | Quantas mortes tiveram dengue como causa básica? |
| Estabelecimentos envolvidos       | CNES    | Onde estão os serviços que notificam ou atendem? |

O Quadro 3.10 mostra que a escolha do sistema muda quando a pergunta muda. O SINAN aproxima a vigilância de casos suspeitos e confirmados; o SIH capta internações financiadas pelo SUS; o SIM permite estudar óbitos; o SIA registra procedimentos ambulatoriais; e o CNES descreve a estrutura de serviços envolvida. Nenhuma dessas fontes, isoladamente, esgota o fenômeno dengue.

Esse raciocínio vale para outros temas. Acidentes de trânsito, Covid-19, agravos relacionados ao trabalho, saúde materno-infantil e doenças crônicas podem aparecer em múltiplos SIS, cada um registrando um aspecto diferente do fenômeno. A análise mais robusta é aquela que declara qual aspecto está sendo medido e por que a fonte escolhida é adequada.

Atenção

Erros comuns ao utilizar SIS incluem tratar AIH como pessoa única, contar notificações do SINAN como casos confirmados sem filtrar a classificação final, usar SIH e SIA como se representassem toda a assistência pública e privada do país, ignorar município de residência *versus* município de atendimento, comparar bases preliminares com bases consolidadas sem cautela e desconsiderar mudanças de leiaute ou definição ao longo do tempo.

O capítulo a seguir detalha o que são eventos de saúde e como eles se relacionam com os principais SIS.

## 3.18 Veja também

- Eventos de saúde — seção “Relação entre eventos e perguntas de análise”, p. 55.
- Breve histórico da experiência brasileira — seção “Marcos de criação dos principais sistemas”, p. 18.
- Interoperabilidade entre os Sistemas de Informação em Saúde — seção “Aplicação aos SIS”, p. 464.



## 4. Eventos de saúde



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/eventos.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/eventos.html)

Os dados dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) descrevem, em geral, eventos de interesse à saúde. Um evento é uma ocorrência delimitada no tempo, no espaço e em uma unidade de análise: um nascimento, um óbito, uma internação, uma notificação, um atendimento ambulatorial, uma dose de vacina aplicada ou um procedimento realizado.

Essa forma de pensar é essencial para escolher corretamente a base de dados. Ao estudar uma doença, agravamento ou problema de saúde, a pergunta inicial não deve ser apenas “qual sistema tem dados sobre esse tema?”, mas também “quais eventos esse tema pode produzir?”.

Essa mudança de pergunta parece pequena, mas altera toda a análise. Um sistema pode registrar a suspeita de um caso, outro pode registrar o atendimento realizado, outro pode registrar a internação e outro pode registrar o desfecho fatal. Nenhum deles, isoladamente, precisa representar “a doença” como um todo. Cada sistema oferece uma janela específica sobre o fenômeno, construída a partir de documentos, rotinas de trabalho, regras de preenchimento e finalidades administrativas ou epidemiológicas próprias.

### Conceito-chave

Uma pessoa com dengue pode procurar atendimento em uma unidade de saúde, ser notificada como caso suspeito, realizar exames, ser internada em caso de agravamento e, em uma situação extrema, evoluir para óbito. Esses eventos podem aparecer em sistemas diferentes: SIA, SINAN, SIH e SIM.

## 4.1 Do problema de saúde ao evento registrado

Uma doença ou agravo pode gerar vários eventos ao longo do cuidado. Cada evento tem uma lógica própria de registro, uma unidade de análise e uma utilidade analítica.

A passagem entre pergunta, evento e sistema é organizada no Quadro 4.1 como um roteiro inicial de investigação, não como uma regra fixa: primeiro delimita-se o tipo de ocorrência que interessa, depois identifica-se qual sistema tende a registrá-la e, por fim, verifica-se se a cobertura e os campos disponíveis são compatíveis com a pergunta.

Quadro 4.1: Relação entre perguntas, eventos e sistemas de informação

| Pergunta                                                    | Evento de saúde                         | Sistema mais provável |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Houve suspeita ou confirmação de uma doença de notificação? | Notificação e investigação              | SINAN                 |
| Houve atendimento, exame ou procedimento no SUS?            | Procedimento ambulatorial               | SIA                   |
| Houve agravamento com hospitalização no SUS?                | Internação hospitalar                   | SIH                   |
| Houve óbito?                                                | Óbito                                   | SIM                   |
| Houve nascimento?                                           | Nascimento vivo                         | SINASC                |
| Houve vacinação?                                            | Dose aplicada ou registro de imunização | SI-PNI                |

Essa separação evita interpretações equivocadas. Um aumento de notificações no SINAN pode refletir maior transmissão, maior sensibilidade da vigilância, mudança na definição de caso ou melhora na notificação. Da mesma forma, internações no SIH informam casos atendidos na rede SUS, mas não representam todos os casos graves ocorridos no país. A utilidade do Quadro 4.1 está justamente em lembrar que a escolha da base não é apenas temática; ela depende da forma como o fenômeno se materializa como registro.

Em termos práticos, a pergunta “quantas pessoas tiveram dengue?” é diferente de “quantas notificações de dengue foram registradas?”, “quantas internações por dengue ocorreram no SUS?” ou “quantos óbitos tiveram dengue como causa básica?”. Essas perguntas podem ser complementares, mas não são intercambiáveis.



veis. Quando o evento não é explicitado, o indicador resultante tende a misturar dimensões distintas do problema.

## 4.2 Ciclo de um evento

Entre a ocorrência de um evento e sua transformação em dado analisável, há várias etapas. Cada etapa pode gerar datas, campos e atrasos próprios.

As etapas desse ciclo estão reunidas no Quadro 4.2. A síntese ajuda a localizar onde podem surgir diferenças entre o momento em que algo aconteceu e aquele em que o registro aparece na base disponível para análise. Em muitos estudos, essa diferença é decisiva para interpretar tendências recentes, comparar fontes e distinguir variação real de variação produzida pelo fluxo de informação.

Quadro 4.2: Etapas entre a ocorrência de um evento e sua disseminação como dado

| Etapa                   | O que representa               | Campo ou registro típico                 | Cuidado                            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Ocorrência              | Evento aconteceu               | nascimento, sintomas, óbito, atendimento | Nem sempre é observado diretamente |
| Registro inicial        | Serviço toma conhecimento      | ficha, declaração, autorização           | Pode ocorrer com atraso            |
| Investigação ou crítica | Informação é validada          | classificação, causa, consistência       | Pode mudar a interpretação         |
| Digitação ou envio      | Dado entra no fluxo do sistema | data de digitação ou transmissão         | Mede fluxo administrativo          |
| Consolidação            | Base é revisada                | dados consolidados                       | Pode alterar valores preliminares  |
| Disseminação            | Dado fica disponível           | TabNet, microdados, OpenDataSUS          | Depende de periodicidade e versão  |

As etapas não têm o mesmo peso em todos os sistemas. Em um óbito, por exemplo, a Declaração de Óbito, a codificação da causa básica e a consolidação da base são pontos centrais. Em uma doença de notificação, a investigação e a classificação final podem modificar a leitura inicial do caso. Em procedimentos ambulatoriais, a rotina de produção, autorização e faturamento pode ser mais relevante que uma investigação epidemiológica posterior.

Por isso, datas diferentes não são apenas detalhes técnicos. Data de início de sintomas, data de atendimento, data de notificação, data de internação, data de óbito, data de digitação e data de disponibilização respondem a perguntas

distintas. A escolha da data usada em uma série temporal deve ser declarada, especialmente quando se analisam epidemias, eventos recentes ou bases sujeitas a atualização.

## 4.3 Evento, pessoa, episódio e registro

Um evento de saúde não é sempre equivalente a uma pessoa. Uma pessoa pode gerar vários eventos ao longo do tempo, como consultas, exames, notificações, internações e óbitos. Um episódio de cuidado também pode gerar mais de um registro, especialmente em sistemas assistenciais.

Essa distinção é central para análise. No SIA (p. 127), uma pessoa pode aparecer em múltiplos procedimentos. No SIH (p. 105), uma pessoa pode ter mais de uma AIH em períodos diferentes ou em um mesmo processo de cuidado. No SINAN (p. 155), um registro pode se referir a um caso suspeito que será posteriormente descartado. No SIM (p. 59), cada registro corresponde a um óbito.

Antes de contar registros, portanto, é preciso definir a unidade analítica. A contagem de procedimentos pode ser adequada para avaliar produção assistencial, mas não para estimar prevalência de pessoas atendidas. A contagem de internações pode ser adequada para estudar uso hospitalar, mas não necessariamente para contar indivíduos, pois reinternações podem ocorrer. A contagem de notificações pode ser útil para acompanhar a sensibilidade da vigilância, mas precisa ser separada da contagem de casos confirmados quando a pergunta for incidência ou carga da doença.

Também é importante distinguir duplicidade de recorrência. Dois registros semelhantes podem representar erro de digitação, duplicação de ficha, transferência entre serviços, novo atendimento ou novo episódio clínico. A decisão sobre deduplicar, agregar ou manter registros separados depende do sistema, do evento e do desenho da análise.

## 4.4 Exemplo integrado: dengue

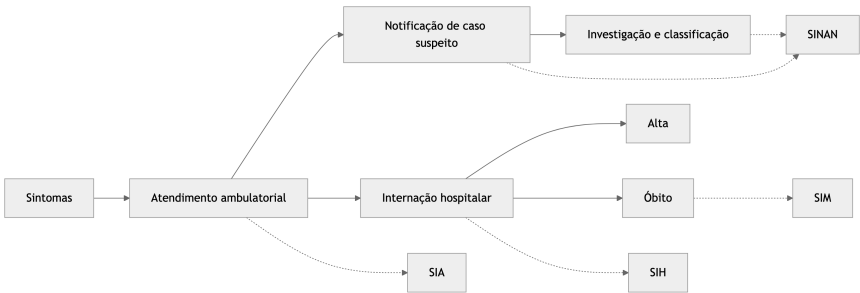


Figura 4.1: Eventos de saúde e possíveis sistemas de registro no exemplo da dengue

Quadro 4.3: Eventos relacionados à dengue e seus sistemas de registro

| Evento                       | Sistema | O que permite analisar                               |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Atendimento ou exame         | SIA     | Produção ambulatorial, exames e procedimentos no SUS |
| Notificação de caso suspeito | SINAN   | Suspeitas, investigação, confirmação e descarte      |
| Internação                   | SIH     | Casos graves atendidos na rede hospitalar do SUS     |
| Óbito                        | SIM     | Mortalidade por causa básica e condições associadas  |

A dengue é um bom exemplo porque pode produzir múltiplos eventos de saúde. A Figura 4.1 resume uma trajetória possível. Na figura, a mesma trajetória clínica se desdobra em registros diferentes. O atendimento ambulatorial pode existir mesmo sem confirmação laboratorial; a notificação pode ocorrer antes da investigação completa; a internação tende a representar uma fração mais grave dos casos; e o óbito depende de regras de declaração, codificação e seleção de causa. A correspondência entre essa trajetória, os sistemas e os usos analíticos é detalhada no Quadro 4.3. A leitura do Quadro 4.3 mostra por que séries de dengue produzidas a partir de sistemas diferentes podem ter formatos e magnitudes diferentes. Uma curva de notificações costuma ser mais sensível à busca por atendimento, à organização da vigilância e à atualização de definições de caso. Uma curva de internações se aproxima mais da pressão sobre a rede hospitalar. Uma curva de óbitos privilegia o desfecho mais grave e depende da qualidade da informação

de mortalidade. Essas curvas podem dialogar entre si, mas não substituem umas às outras.

O mesmo raciocínio pode ser usado para acidentes de trânsito, violência, Covid-19, tuberculose, doenças crônicas, saúde materno-infantil e outros temas. Em todos esses casos, o evento registrado delimita o que pode ser afirmado com segurança.

## 4.5 Exemplo integrado: acidente de trânsito

Um acidente de trânsito mostra que a lógica de eventos não se limita às doenças de notificação. Dependendo da gravidade e do percurso assistencial, o mesmo problema pode aparecer em sistemas distintos.

Algumas entradas possíveis para estudar acidentes de trânsito são comparadas no Quadro 4.4. Sem pretender esgotar as fontes, a comparação mostra que a escolha do sistema depende da dimensão analisada: cuidado prestado, gravidade, desfecho, local de atendimento ou estrutura da rede.

Quadro 4.4: Eventos relacionados a acidentes de trânsito e seus sistemas de registro

| Evento relacionado ao acidente           | Sistema | O que permite analisar                                            |
|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Atendimento ambulatorial ou procedimento | SIA     | Produção de cuidado, exames e procedimentos no SUS                |
| Internação por lesão                     | SIH     | Gravidade, tempo de internação e uso da rede hospitalar SUS       |
| Óbito por causa externa                  | SIM     | Mortalidade por acidentes de transporte e circunstâncias do óbito |
| Estabelecimento de atendimento           | CNES    | Estrutura e localização dos serviços envolvidos                   |

Nesse tipo de tema, a causa externa, o local de ocorrência, o tipo de vítima, o tipo de lesão e o serviço de atendimento podem estar distribuídos entre diferentes bases. A análise depende de reconhecer qual dimensão do problema cada sistema registra. Um estudo sobre mortalidade no trânsito, por exemplo, não responde automaticamente sobre o volume de atendimentos de urgência; já um estudo sobre internações não deve ser interpretado como medida completa de todos os acidentes ocorridos.

Além disso, eventos por causas externas exigem cuidado com a classificação. A lesão descreve o dano físico; a causa externa descreve a circunstância, como colisão, atropelamento, queda ou agressão. Em algumas bases, esses elementos aparecem em campos distintos, e a ausência de um deles limita a interpretação.

## 4.6 Casos de doenças e agravos

Um dos usos mais tradicionais dos SIS é o acompanhamento de doenças e agravos na população. No Brasil, a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública segue listas e normas específicas, e os casos suspeitos são registrados para permitir resposta oportuna da vigilância em saúde.

### Nota técnica

Agravos de saúde incluem não apenas doenças, mas também eventos que afetam a saúde da população, como violências, acidentes, intoxicações, desnutrição, exposição a poluentes e eventos adversos.

Os casos são geralmente registrados primeiro como suspeitos. Após investigação, podem ser classificados como confirmados, descartados, inconclusivos ou permanecer em acompanhamento, dependendo do agravo, da disponibilidade de exames, dos critérios clínicos e das regras de vigilância.

No SINAN (p. 155), uma ficha de notificação pode conter informações como:

- Caracterização da pessoa;
- Município e UF de residência;
- Município e UF de notificação;
- Local provável de infecção, quando aplicável;
- Datas de início dos sintomas, notificação, investigação e digitação;
- Critérios de confirmação ou descarte;
- Evolução e desfecho.

### 4.6.1 Lugar de residência, infecção e notificação

As informações territoriais têm sentidos diferentes. O município de residência descreve onde a pessoa vive. O local provável de infecção ajuda a entender a transmissão. O município de notificação indica onde o sistema de saúde tomou conhecimento do caso.

Um exemplo: uma pessoa residente no Rio de Janeiro, RJ, viaja ao Oiapoque, AP, onde provavelmente se infecta por malária, e procura atendimento em Belém, PA. A residência, o local provável de infecção e o local de notificação são distintos. Essa diferença é fundamental para análises espaciais e para orientar ações de vigilância.

### Nota técnica

Um caso autóctone ocorre quando o local provável de infecção coincide com o território analisado, como o município de residência ou o município em investigação. Um caso alóctone ocorre quando a infecção provavelmente aconteceu em outro território.

## 4.6.2 Datas e atraso de notificação

As datas registradas no sistema também respondem a perguntas diferentes. A data dos primeiros sintomas se aproxima do início clínico do caso. A data de notificação indica quando o serviço ou a vigilância registrou o caso. A data de digitação ou envio informa parte do funcionamento administrativo do sistema.

### Atenção

A quantidade de casos notificados em determinada data não equivale necessariamente à quantidade de casos ocorridos naquela data. O atraso de notificação é o intervalo entre a ocorrência ou conhecimento do evento e sua entrada no sistema.

Em epidemias e desastres, esse atraso pode aumentar porque os serviços precisam conciliar atendimento à população, investigação, preenchimento de fichas, digitação e envio de dados. Estratégias de *nowcasting* procuram estimar a situação atual corrigindo parcialmente esse atraso (Codeco et al., 2018).

## 4.7 Procedimentos ambulatoriais

Procedimentos ambulatoriais incluem consultas, exames, terapias, atendimentos especializados, ações de diagnóstico e outros procedimentos realizados sem internação. Esses eventos são registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (p. 127).

No SIA, a unidade de análise costuma ser o procedimento ou instrumento de produção, não a pessoa. Uma mesma pessoa pode gerar múltiplos registros em um mesmo episódio de cuidado. Por isso, o SIA é especialmente útil para estudar produção, oferta, volume de procedimentos, acesso a exames e uso de serviços ambulatoriais no SUS.

Essa característica torna o SIA muito valioso para perguntas sobre funcionamento da rede. Ele permite observar onde procedimentos são realizados, quais estabelecimentos produzem determinado tipo de cuidado, como a produção varia

no tempo e quais procedimentos estão associados a políticas, linhas de cuidado ou formas específicas de financiamento. Ao mesmo tempo, a interpretação epidemiológica exige cautela: maior produção pode indicar maior necessidade, maior oferta, mudança de registro, expansão de acesso ou combinação desses fatores.

#### Boa prática

Ao analisar SIA, evite interpretar diretamente o número de procedimentos como número de pessoas atendidas. A equivalência depende do procedimento, da forma de registro e da pergunta de análise.

## 4.8 Internações

Internações são eventos de cuidado hospitalar, geralmente associados a quadros que exigem acompanhamento contínuo, procedimentos hospitalares, tratamento intensivo ou maior complexidade assistencial. No SUS, são registradas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (p. 105), tendo a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como instrumento central (Pepe, 2009).

O evento de internação pode sinalizar maior gravidade, dificuldade de acesso a cuidados oportunos, falhas de prevenção ou necessidade de serviços especializados. Entretanto, o SIH registra internações financiadas pelo SUS, não todas as internações ocorridas no país.

Como a AIH combina informação assistencial e finalidade administrativa, sua análise precisa considerar tanto o diagnóstico quanto o procedimento autorizado, o estabelecimento, o município de residência, o município de internação e o tempo de permanência. Estudos sobre qualidade de bases hospitalares no Brasil destacam dimensões como cobertura, completitude, consistência e validade, que também devem orientar o uso do SIH em análises epidemiológicas e de serviços (Machado; Martins; Leite, 2016).

#### Boa prática

Algumas internações podem ser evitadas por uma Atenção Primária à Saúde efetiva. Em 17 de abril de 2008, a Portaria SAS/MS nº 221/2008 publicou a lista brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, com códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) úteis para monitoramento e avaliação (Brasil, 2008).

O pacote `{csapAIH}` do R facilita a classificação de registros de internações segundo essa lista (Nedel, 2019).

## 4.9 Óbitos

O óbito é um evento vital e epidemiológico central. Os óbitos são registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (p. 59), a partir da Declaração de Óbito. Esse sistema permite estudar mortalidade por idade, sexo, raça/cor, município de residência, município de ocorrência e causa de morte.

Uma definição importante é a causa básica do óbito: a doença, agravo ou circunstância que iniciou a cadeia de eventos que levou diretamente à morte. Essa definição permite padronizar estatísticas de mortalidade por causa e comparar territórios e períodos (Brasil, 2022a; WHO, 2026a).

Óbitos evitáveis podem indicar falhas de prevenção, acesso, diagnóstico, tratamento ou organização da rede de atenção. Ainda assim, sua interpretação depende da qualidade do preenchimento da Declaração de Óbito e da codificação das causas.

O SIM também permite distinguir município de residência e município de ocorrência, o que é fundamental para análises territoriais. A residência aproxima o óbito da população sob risco; a ocorrência informa onde a morte foi registrada e pode refletir fluxos assistenciais, concentração de serviços ou eventos ocorridos fora do território de moradia. Em estudos de mortalidade, essa diferença deve ser explicitada antes da tabulação.

## 4.10 Nascimentos

O nascimento de uma criança é um evento de saúde que envolve o recém-nascido, a pessoa gestante, a assistência ao pré-natal, o parto e as condições do nascimento. Os nascidos vivos são registrados no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (p. 85), a partir da Declaração de Nascido Vivo.

Nascido vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez, de um produto da concepção que, depois da separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, independentemente de sua viabilidade (Viacava, 2009).

O SINASC permite analisar peso ao nascer, idade gestacional, tipo de parto, características da mãe, local de ocorrência e outros elementos importantes para a saúde materno-infantil. Óbitos fetais, por outro lado, são registrados no SIM (p. 59).

Como fonte de denominadores, o SINASC é especialmente importante. Muitos indicadores da saúde infantil e materna usam nascidos vivos como base de comparação, e não a população total. Por isso, problemas de cobertura, preenchimento ou consistência em campos como idade gestacional, peso ao nascer e



município de residência podem afetar indicadores derivados, mesmo quando a contagem total de nascimentos parece adequada (Szwarcwald et al., 2019).

## 4.11 Imunizações

A vacinação é um evento de prevenção. Os registros de doses aplicadas e informações relacionadas às campanhas e esquemas vacinais são organizados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (p. 329).

Ao analisar imunizações, é importante distinguir doses aplicadas, pessoas vacinadas, esquemas completos e coberturas vacinais. A cobertura depende tanto do numerador, obtido a partir dos registros de vacinação, quanto do denominador populacional utilizado.

Uma dose aplicada é um evento; uma pessoa vacinada é uma unidade individual; um esquema completo é uma combinação de eventos esperados em determinado intervalo; e uma cobertura vacinal é uma razão entre registros e população-alvo. Confundir esses níveis pode produzir conclusões inadequadas, especialmente quando há múltiplas doses, reforços, campanhas, mudanças de calendário ou atualização de registros.

## 4.12 Denominadores e indicadores

Muitos indicadores combinam eventos registrados em um SIS com denominadores vindos de outra fonte. O numerador costuma ser uma contagem de eventos; o denominador define a população, o conjunto de nascidos vivos, o número de internações, a população-alvo ou outra base de comparação.

Indicadores de saúde são construções sintéticas: transformam registros em medidas comparáveis. Para isso, precisam de numerador, denominador, período, território, população de referência e regra de inclusão. A literatura de indicadores em saúde enfatiza que uma boa medida depende não apenas da fórmula, mas da clareza conceitual sobre o que está sendo medido e com que finalidade (RIPSA, 2008) (ver Quadro 4.5).

Quadro 4.5: Exemplos de numeradores e denominadores em indicadores de saúde

| Indicador                    | Numerador                          | Denominador                               |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mortalidade infantil         | Óbitos em menores de um ano no SIM | Nascidos vivos no SINASC                  |
| Cobertura vacinal            | Doses aplicadas no SI-PNI          | População-alvo ou estimativa populacional |
| Taxa de internação           | Internações no SIH                 | População residente                       |
| Letalidade entre notificados | Óbitos entre casos                 | Casos notificados ou confirmados          |
| Proporção de procedimentos   | Procedimentos selecionados no SIA  | Total de procedimentos comparáveis        |

Escolher o denominador incorreto pode distorcer a interpretação. Taxas populacionais dependem de estimativas populacionais (p. 415); indicadores materno-infantis frequentemente dependem do SINASC; e proporções internas de um sistema dependem da definição clara do conjunto de registros comparáveis.

A relação apresentada no Quadro 4.5 mostra que numerador e denominador frequentemente vêm de sistemas diferentes. Isso exige coerência temporal e territorial. Óbitos de residentes devem ser comparados com população residente; óbitos infantis devem ser comparados com nascidos vivos do mesmo recorte; procedimentos realizados em um município não devem ser automaticamente divididos pela população residente se o serviço atende pessoas de outros municípios. A regra de construção do indicador precisa acompanhar a pergunta de análise.

## 4.13 Relacionamento entre sistemas

Algumas perguntas exigem combinar bases. O relacionamento entre sistemas pode ser determinístico, quando há identificadores comuns suficientes, ou probabilístico, quando é necessário combinar campos como nome, data de nascimento, sexo, município e datas de eventos.

As perguntas reunidas no Quadro 4.6 evidenciam que o relacionamento de bases não é um fim em si mesmo: ele é necessário quando o evento de interesse começa em um sistema e seu desfecho, contexto ou denominador está em outro.

Quadro 4.6: Exemplos de perguntas que podem exigir relacionamento entre SIS

| Pergunta                                  | Sistemas possivel-mente envolvidos | Exemplo de uso                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Óbitos infantis entre nascidos vivos      | SINASC e SIM                       | Estudar mortalidade in-fantil e neonatal |
| Desfechos fatais de casos notifi-cados    | SINAN e SIM                        | Investigar mortes entre casos de agravos |
| Internações após notificação              | SINAN e SIH                        | Avaliar gravidade e uso hospitalar       |
| Produção de serviços por esta-belecimento | SIA/SIH e CNES                     | Relacionar produção e es-trutura da rede |

O relacionamento entre bases amplia as possibilidades analíticas, mas exige atenção à privacidade, qualidade dos campos identificadores, perdas de pareamento, duplicidades e diferenças temporais entre sistemas.

Quando o pareamento não é perfeito, os registros não relacionados também carregam informação: podem indicar erro de preenchimento, fluxos fora do esperado, sub-registro, mudança de nome, diferenças de data ou limites do método utilizado.

Além disso, integrar bases não elimina as diferenças conceituais entre elas. Um nascimento registrado no SINASC, um óbito registrado no SIM e uma inter-nação registrada no SIH continuam sendo eventos produzidos por sistemas com finalidades e regras próprias. O relacionamento deve preservar essas diferenças, não apagá-las.

## 4.14 Relação entre eventos e perguntas de análise

Depois de discutir exemplos específicos, o quadro a seguir sintetiza a lógica do capítulo. Para cada tema, ele indica quais eventos precisam ser observados, quais sistemas tendem a ser mobilizados e qual cuidado costuma ser mais importante na interpretação. Essa síntese pode servir como lista de verificação antes de iniciar uma análise com dados secundários (ver Quadro 4.7).

Quadro 4.7: Exemplos de temas, eventos e sistemas correspondentes

| Tema de interesse    | Evento observado                | Sistema          | Cuidado principal                            |
|----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Mortalidade infantil | Nascimento e óbito infantil     | SINASC e SIM     | Relacionar numerador e denominador adequados |
| Dengue grave         | Notificação, internação e óbito | SINAN, SIH e SIM | Não misturar suspeitos, internados e óbitos  |
| Acesso hospitalar    | Internação                      | SIH              | Considerar apenas internações SUS            |
| Produção de exames   | Procedimento ambulatorial       | SIA              | Procedimentos não equivalem a pessoas        |
| Cobertura vacinal    | Dose aplicada e população-alvo  | SI-PNI e POP     | Avaliar registros e denominadores            |

O ponto comum entre os exemplos é a necessidade de alinhar pergunta, evento, sistema e medida. Quando esse alinhamento é claro, o pesquisador consegue explicar por que uma base foi escolhida, o que ela permite afirmar e quais lacunas permanecem. Quando ele é frágil, aumentam os riscos de comparar fontes incompatíveis, transformar produção assistencial em incidência, interpretar cobertura administrativa como risco populacional ou tratar registros preliminares como série consolidada.

## 4.15 Cuidados de interpretação

Ao trabalhar com eventos de saúde, alguns cuidados são recorrentes:

- Identificar se a base registra evento, pessoa, procedimento, autorização ou documento;
- Separar casos suspeitos, confirmados, descartados e inconclusivos;
- Distinguir município de residência, ocorrência, atendimento e notificação;
- Verificar se a cobertura é nacional, SUS, rede conveniada ou saúde suplementar;
- Observar se os dados são preliminares ou consolidados;
- Considerar atrasos de notificação, digitação e disseminação;
- Checar mudanças históricas de fichas, variáveis, códigos e definições.

**Atenção**

Erros frequentes incluem usar data de notificação como se fosse data de início dos sintomas, contar procedimentos como pessoas, somar casos suspeitos e confirmados sem distinguir classificação final, misturar município de residência com município de ocorrência ou atendimento, interpretar internações do SIH como todas as internações do país e comparar dados preliminares com dados consolidados sem observar a versão da base.

Os capítulos seguintes apresentam os principais SIS brasileiros com detalhes sobre sua criação, organização, estrutura de dados, formas de acesso, usos, indicadores e cuidados específicos.

## 4.16 Veja também

- Organização dos SIS — seção “Como escolher o sistema”, p. 38.
- SIM — Sistema de Informação sobre Mortalidade — seção “Causa básica do óbito”, p. 68.
- SINAN — Sistema de Informação de Agravos de Notificação — seção “Definições de caso”, p. 161.
- SISCAN — Sistema de Informação de Câncer — seção “Quando usar o SISCAN”, p. 234.
- Inquéritos e pesquisas de saúde — seção “Inquéritos e sistemas de informação”, p. 424.



## 5. SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/sim.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/sim.html)

### 5.1 Resumo

Quadro 5.1: Características gerais do SIM

| Característica           | Descrição                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ano de criação           | 1975                                                          |
| Evento registrado        | Óbito, incluindo óbito fetal                                  |
| Documento básico         | Declaração de Óbito (DO)                                      |
| Unidade de análise       | Declaração de Óbito                                           |
| Cobertura                | Todo o território nacional                                    |
| Abrangência assistencial | Óbitos ocorridos nas dimensões pública, privada e suplementar |
| Disseminação             | Em geral anual, com bases preliminares e consolidadas         |

O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) é a principal fonte nacional para análise dos óbitos ocorridos no Brasil. Seus dados permitem estudar níveis, tendências, desigualdades e causas de mortalidade, subsidiando vigilância, pla-

nejamento, avaliação de políticas públicas e produção de indicadores de saúde. Como o óbito é um tipo de evento de saúde, o SIM também se conecta à discussão geral sobre eventos, registros e unidades de análise apresentada em p. 43

O SIM ocupa uma posição particular entre os sistemas nacionais porque lida com um evento vital que tem significado sanitário, jurídico, demográfico e social. Seu funcionamento depende de médicos, estabelecimentos de saúde, Institutos Médico-Legais (IML), Serviços de Verificação de Óbito (SVO), cartórios, secretarias de saúde, DSEI, Ministério da Saúde e equipes de vigilância. A qualidade final da informação depende da articulação entre esses pontos do fluxo.

## 5.2 Quando usar o SIM

O SIM deve ser utilizado quando a pergunta envolve óbitos, causas de morte ou indicadores derivados de mortalidade. Em muitos casos, a análise precisa combinar o SIM com outras fontes, como SINASC (p. 85), estimativas populacionais (p. 415), SINAN (p. 155) ou SIH (p. 105).

Em geral, o SIM é a fonte adequada quando o desfecho de interesse é a morte. A pergunta analítica precisa definir desde o início se o objetivo é estudar a população residente, os locais onde os óbitos ocorreram, a rede assistencial que recebeu os casos, a causa básica ou o conjunto de condições mencionadas na DO. Nem toda pergunta sobre morte, porém, é respondida apenas com o SIM: mortalidade infantil exige nascidos vivos como denominador; letalidade entre casos notificados depende de bases de casos; e análises de acesso a serviços podem precisar de SIH, SIA ou CNES (ver Quadro 5.2).



Quadro 5.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIM

| Pergunta de análise    | Usar SIM para                          | Fonte complementar comum                  |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mortalidade por causa  | Contar óbitos por causa básica         | CID para agrupamentos                     |
| Mortalidade infantil   | Identificar óbitos menores de 1 ano    | SINASC para nascidos vivos                |
| Mortalidade materna    | Identificar óbitos maternos            | Investigação e classificações específicas |
| Causas externas        | Analisar acidentes e violências fatais | SIH ou SIA para eventos não fatais        |
| Óbitos evitáveis       | Identificar causas e grupos de idade   | Listas de evitabilidade                   |
| Risco populacional     | Contar óbitos por residência           | POP para denominadores                    |
| Pressão sobre serviços | Contar óbitos por ocorrência           | CNES/SIH para rede assistencial           |

### 5.3 Histórico e organização

O SIM foi o primeiro sistema de informação em saúde de abrangência nacional. Sua criação está associada à necessidade de padronizar o registro de óbitos e qualificar as estatísticas vitais brasileiras. Em 1975, foi formado um Grupo de Trabalho no Ministério da Saúde com o objetivo de adotar um modelo único de Declaração de Óbito (DO), com impressão centralizada, controle numérico e validade legal (Senna, 2009).

Nota técnica

Entre as décadas de 1960 e 1970 chegaram a coexistir 43 modelos diferentes de atestado de óbito no país (Senna, 2009).

A padronização da DO reorganizou o fluxo de informações sobre mortalidade. O documento passou a nascer no serviço de saúde ou no local responsável pelo registro do óbito, circular entre família, cartório e secretaria de saúde, e alimentar uma base nacional.

Esse fluxo aproximou o Registro Civil do setor saúde. A certidão de óbito permanece vinculada ao processo cartorial, mas a DO passou a produzir também

informação epidemiológica, permitindo que os óbitos fossem analisados por idade, sexo, raça/cor, município, local de ocorrência e causa de morte.

A organização nacional do SIM também acompanhou mudanças institucionais e tecnológicas. Nos primeiros anos, a preocupação central era estabelecer um instrumento único, definir fluxos, treinar equipes e construir rotinas de crítica, codificação e tabulação. Com a expansão da informática em saúde, o processamento passou a incorporar digitação e crítica em secretarias estaduais e municipais, aumentando a capacidade de uso local da informação.

Outro eixo fundamental foi a codificação das causas de morte. O atestado médico da causa segue o modelo internacional recomendado pela Organização Mundial da Saúde, e as causas são codificadas pela Classificação Internacional de Doenças (CID). A criação do Centro Brasileiro de Classificação de Doenças, em 1976, ajudou a estruturar treinamento, tradução e aplicação das regras da CID em português.

A adoção da CID-10, em 1996, marcou uma mudança relevante nas séries históricas. Comparações de mortalidade por causa antes e depois da mudança de revisão da CID exigem cautela, porque categorias, agrupamentos e regras de codificação podem mudar. Mesmo quando a pergunta parece simples, como “a mortalidade por determinada causa aumentou?”, a resposta depende da continuidade das definições usadas na seleção e na tabulação da causa.

No plano normativo, a Portaria SVS/MS nº 116/2009 regulamentou a coleta de dados, o fluxo e a periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os sistemas sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde (Brasil, 2009b). Essa regulamentação reforça que a DO é o documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional para a coleta dos dados sobre óbitos e também o documento hábil para a lavratura da certidão de óbito.

## 5.4 Fluxo da Declaração de Óbito

O documento básico do SIM é a Declaração de Óbito (DO), padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. A DO é emitida em três vias, com destinações distintas.

A DO tem dupla função. Do ponto de vista jurídico, permite a lavratura da Certidão de Óbito pelo Cartório de Registro Civil. Do ponto de vista epidemiológico, coleta as informações que alimentam o SIM e permitem produzir estatísticas de mortalidade. A Declaração de Óbito é o formulário oficial; o atestado médico de óbito é a parte da DO em que o médico registra as causas de morte; e a Certidão de Óbito é o documento jurídico emitido pelo cartório.

A versão atual da DO é organizada em nove blocos. Eles cobrem identificação, residência, ocorrência, informações específicas para óbito fetal ou menor de um ano, condições e causas do óbito, dados do médico, causas externas, cartório e localidade sem médico (Brasil, 2022a). Na análise dos microdados, esses blocos aparecem como variáveis que descrevem dimensões diferentes do evento. Por

isso, conhecer a estrutura do formulário ajuda a evitar erros de leitura da base (ver Quadro 5.3).

Quadro 5.3: Blocos da Declaração de Óbito e usos analíticos

| Bloco da DO             | Conteúdo principal                                 | Uso analítico                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Identificação           | Dados da pessoa falecida                           | Deduplicação, consistência e caracterização         |
| Residência              | Município e endereço habitual                      | Indicadores da população residente                  |
| Ocorrência              | Local e município do óbito                         | Rede assistencial e distribuição espacial do evento |
| Fetal ou menor de 1 ano | Informações maternas, gestacionais e do nascimento | Mortalidade fetal, neonatal e infantil              |
| Condições e causas      | Atestado médico, causa básica e causas associadas  | Mortalidade por causa e causas múltiplas            |
| Médico                  | Identificação do profissional responsável          | Contato para esclarecimento e responsabilização     |
| Causas externas         | Circunstância, fonte e relação com trabalho        | Acidentes, violências e mortes suspeitas            |
| Cartório                | Dados do registro civil                            | Vinculação com o fluxo jurídico                     |
| Localidade sem médico   | Testemunhas em situações específicas               | Registro em áreas sem disponibilidade médica        |

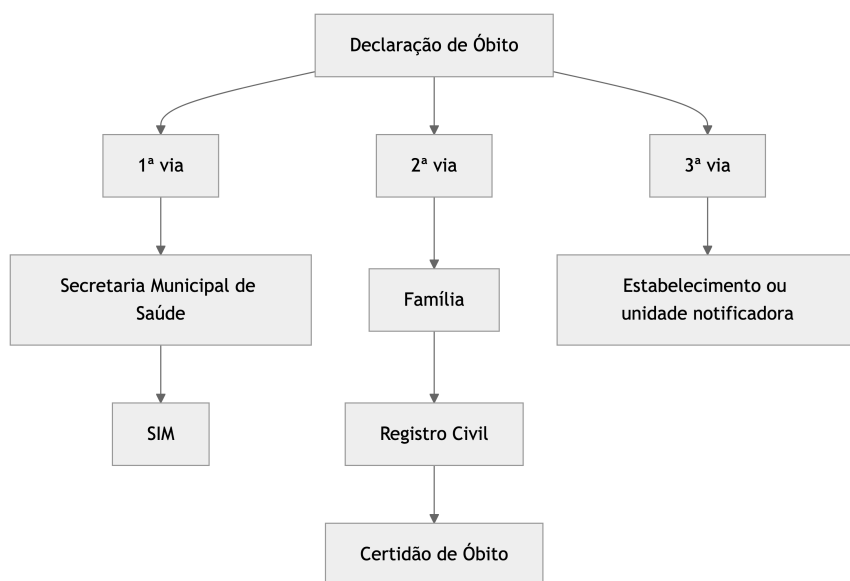


Figura 5.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Óbito

A Figura 5.1 apresenta o fluxo de emissão e destinação das três vias da Declaração de Óbito. A primeira via é encaminhada à secretaria municipal de saúde para processamento e alimentação do SIM. A segunda via é entregue à família para apresentação ao Registro Civil. A terceira via permanece arquivada no estabelecimento de saúde ou na unidade notificadora.

O controle da numeração da DO é parte do controle do próprio sistema. Os formulários possuem sequência numérica única e são distribuídos pelo Ministério da Saúde às secretarias estaduais, que repassam às secretarias municipais, aos DSEI e às unidades notificadoras. A numeração reduz a possibilidade de duplicidade, extravio e fraude, além de permitir acompanhar a utilização dos formulários. Segundo o manual de preenchimento, podem receber formulários de DO estabelecimentos e serviços de saúde, IML, SVO, médicos cadastrados pela secretaria municipal de saúde e cartórios apenas em localidades sem médico (Brasil, 2022a).

#### Atenção

Empresas funerárias não são unidades notificadoras aptas a receber formulários de DO. O fluxo da DO deve preservar a responsabilidade médica, sanitária e cartorial sobre o documento.

[illegible]

Figura 5.2: Modelo de Declaração de Óbito

A Figura 5.2 reproduz o formulário padronizado da Declaração de Óbito; mais informações estão disponíveis no *Manual de instruções para o preenchimento da Declaração de Óbito* (<https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sim/declaracao-obito-manual-instrucoes-preenchimento.pdf>), publicado pelo Ministério da Saúde.

## 5.6 Emissão da Declaração de Óbito

O preenchimento da DO é um ato médico, com responsabilidade ética e jurídica do profissional que constata e atesta o óbito. Essa responsabilidade inclui revisar as informações, evitar abreviações ou termos vagos e registrar uma sequência causal coerente. A DO não deve ser assinada em branco, nem preenchida sem que o óbito tenha sido verificado pessoalmente, exceto nas situações previstas pelas normas profissionais e sanitárias (Brasil, 2022a).

A regra prática varia conforme o tipo de morte e o contexto de assistência. Em óbitos por causa natural com assistência médica, a DO deve ser emitida, sempre que possível, pelo médico que acompanhava a pessoa. Em pacientes internados, pode ser emitida pelo médico assistente, substituto ou plantonista da instituição. Em acompanhamento ambulatorial ou domiciliar, a emissão pode caber ao médico vinculado ao serviço ou programa que prestava assistência, desde que haja elementos clínicos suficientes para declarar a causa.

Quando o óbito é por causa natural e ocorre sem assistência médica, o fluxo depende da existência de Serviço de Verificação de Óbito. Onde houver SVO, o corpo deve ser encaminhado para verificação. Onde não houver SVO, a DO pode ser emitida por médico do serviço público mais próximo ou, na ausência deste, por qualquer médico da localidade, conforme as regras aplicáveis. Nesses casos, a qualidade da causa registrada tende a ser mais limitada, e a investigação posterior pode ser importante para reduzir causas mal definidas.

Óbitos por causas externas seguem outra lógica. Acidentes, agressões, suicídios, mortes suspeitas e outros eventos violentos devem ser encaminhados ao Instituto Médico-Legal quando houver esse serviço. O ponto central é que a causa básica não é apenas a lesão terminal, mas a circunstância do acidente ou violência que produziu a lesão fatal. Se uma pessoa sofre uma queda, é internada, passa por cirurgia e morre dias depois por complicações, a cadeia causal continua ligada à queda. O tempo entre o evento externo e a morte não elimina a natureza externa do óbito.

Há regras específicas para óbitos fetais e recém-nascidos. No Brasil, orienta-se a emissão da DO para óbito fetal quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas, ou o feto tiver peso igual ou superior a 500 gramas, ou estatura igual ou superior a 25 centímetros. Se houve qualquer sinal de vida após a expulsão ou extração do corpo da mãe, trata-se de nascido vivo; se a criança morrer em seguida, deve haver Declaração de Nascido Vivo e Declaração de Óbito. Essa distinção é essencial para indicadores de mortalidade fetal, perinatal, neonatal e infantil.

O Ministério da Saúde também prevê a Declaração de Óbito epidemiológica para situações em que a morte não foi atestada por médico e, sem esse instrumento, ficaria fora das estatísticas oficiais. Essa DO tem interesse para a gestão do SIM, mas não tem caráter jurídico e não serve para lavratura da Certidão de Óbito em cartório (Brasil, 2022a). Seu uso deve ser interpretado como estratégia de qualificação da cobertura estatística, não como substituição do fluxo civil da DO oficial.

## 5.7 Vigilância e investigação de óbitos

O SIM não termina na digitação da DO. Em várias situações, os registros podem ser investigados para esclarecer causa, circunstância, trajetória assistencial ou informações incompletas. Essa investigação é especialmente importante em óbitos maternos, óbitos de mulheres em idade fértil, óbitos infantis, fetais e causas mal definidas. Ela transforma o SIM em instrumento de vigilância, não apenas em repositório de declarações.

Na mortalidade materna, a investigação busca identificar mortes declaradas, não declaradas, presumíveis ou mascaradas. Um óbito pode chegar ao SIM sem menção explícita de gravidez, parto ou puerpério, mas a investigação de prontuários, entrevistas e outros registros pode revelar relação com o ciclo gravídico-puerperal. Por isso, os campos sobre gravidez, parto, puerpério e morte de mulher em idade fértil são estratégicos. Eles ajudam a selecionar registros para investigação e a qualificar a razão de mortalidade materna.

Nos óbitos infantis e fetais, a investigação permite qualificar idade ao morrer, peso ao nascer, idade gestacional, tipo de gravidez, tipo de parto, condições maternas e circunstâncias assistenciais. Esses elementos são fundamentais para distinguir mortalidade fetal, neonatal precoce, neonatal tardia e pós-neonatal. Também ajudam a discutir evitabilidade, acesso ao pré-natal, atenção ao parto, cuidado neonatal e continuidade da atenção.

As fontes de investigação variam conforme o caso. Podem incluir prontuários hospitalares, fichas ambulatoriais, entrevistas domiciliares, laudos do SVO, laudos do IML, comitês de mortalidade, dados do SINASC, notificações do SINAN e outros bancos de dados. O objetivo não é apenas completar campos vazios, mas melhorar a validade da causa básica, recuperar informações relevantes e registrar alterações decorrentes da investigação.

A investigação pode alterar a causa básica originalmente informada, acrescentar causas não registradas, corrigir inconsistências e melhorar campos complementares. Quando isso ocorre, a base consolidada pode diferir da base preliminar. Para análises de séries recentes, esse ponto é decisivo: uma diferença entre dois arquivos de anos distintos pode refletir tanto mudança real no padrão de mortalidade quanto mudança no estágio de investigação e consolidação dos registros.

## 5.8 Cobertura e unidade de análise

O SIM busca registrar todos os óbitos ocorridos no território nacional, independentemente do local de ocorrência ou da natureza pública, privada ou suplementar do atendimento. Também registra óbitos fetais.

A unidade de análise é a Declaração de Óbito. Isso significa que cada registro corresponde a um óbito, não a uma pessoa acompanhada longitudinalmente. Para análises populacionais, os óbitos geralmente são agregados por período, município, faixa etária, sexo, raça/cor e causa.

A cobertura do SIM melhorou ao longo do tempo, mas não deve ser tratada como homogênea em todos os lugares e períodos. Diferenças territoriais podem refletir risco real, mas também qualidade de captação, oportunidade de registro, proporção de causas mal definidas ou capacidade local de investigação (ver Quadro 5.4).

Quadro 5.4: Dimensões importantes para análise do SIM

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimensão          | Cuidado de interpretação                                      |
| Residência        | Usada para estimar riscos da população residente              |
| Ocorrência        | Indica onde o óbito aconteceu                                 |
| Causa básica      | Usada para estatísticas padronizadas de mortalidade por causa |
| Causas associadas | Ajudam a compreender condições que contribuíram para a morte  |
| Óbito fetal       | Deve ser analisado separadamente de óbitos não fetais         |

Também é necessário decidir se o estudo usará óbitos totais, óbitos de residentes, óbitos ocorridos no território, óbitos não fetais ou subconjuntos específicos, como infantis, maternos ou por causas externas. Essa decisão deve aparecer no numerador do indicador e na descrição metodológica.

## 5.9 Causa básica do óbito

A causa básica do óbito é a doença, agravo ou circunstância que iniciou a cadeia de eventos que levou diretamente à morte. No caso de causas externas, corresponde às circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal. Essa definição é referência internacional para padronizar estatísticas de mortalidade por causa (WHO, 2026a).



Na Declaração de Óbito, a Parte I registra a sequência causal, da causa terminal às causas antecedentes. A causa básica deve aparecer na última linha preenchida dessa sequência. A Parte II é destinada a outras condições significativas que contribuíram para o óbito, mas que não fazem parte da cadeia causal principal (Brasil, 2022a).

#### Atenção

Não se deve interpretar automaticamente a causa terminal como causa básica. Termos como “parada cardiorrespiratória” ou “falência múltipla de órgãos” descrevem mecanismos finais de morte, mas raramente explicam o processo que iniciou a cadeia causal.

A correta definição da causa básica é um dos pontos mais importantes para a qualidade do SIM. Ela depende do preenchimento adequado da DO, da investigação quando necessária e da codificação segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID).

O raciocínio por causa básica exige reconstruir uma cadeia, não apenas escolher a doença mais grave ou a última condição observada. Em causas externas, por exemplo, a lesão pode aparecer como causa direta, mas a circunstância do acidente ou violência é o ponto que define a causa básica. Esse detalhe é fundamental para políticas públicas, porque prevenir quedas, agressões, acidentes de trânsito ou suicídios exige reconhecer a circunstância, não apenas a lesão terminal.

## 5.10 Causa básica e causas múltiplas

A análise de mortalidade costuma priorizar a causa básica, porque ela permite atribuir cada óbito a uma causa principal e construir estatísticas comparáveis. No entanto, a Declaração de Óbito também registra outras condições que fizeram parte da cadeia causal ou contribuíram para o óbito. Essas informações permitem análises por causas múltiplas (ver Quadro 5.5).

Quadro 5.5: Diferenças entre causa básica e causas múltiplas

| Tipo de causa        | O que representa                                       | Uso típico                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Causa básica         | Evento que iniciou a cadeia que levou à morte          | Estatísticas oficiais por causa              |
| Causas consequências | Condições intermediárias ou terminais da cadeia causal | Compreender a sequência do óbito             |
| Causas contribuintes | Condições relevantes fora da cadeia principal          | Analisar multimorbidade e fatores associados |

Análises por causas múltiplas são úteis quando uma condição contribui para muitos óbitos, mas raramente aparece como causa básica. Ainda assim, exigem mais cuidado metodológico, pois um único óbito pode mencionar várias causas.

Doenças crônicas, multimorbidade e condições associadas ao envelhecimento tornam essa distinção cada vez mais relevante. Se a pergunta for “qual é a mortalidade por causa básica cardiovascular?”, a tabulação tradicional é suficiente. Se a pergunta for “em quantos óbitos o diabetes esteve presente?”, será necessário usar causas múltiplas e aceitar que os totais por causa não serão mutuamente exclusivos.

## 5.11 Codificação pela CID

As causas de morte são codificadas segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), apresentada no apêndice sobre a CID (p. 399). Em séries históricas, é importante observar mudanças de revisão da classificação, regras de codificação e agrupamentos utilizados.

Na prática, as análises podem usar diferentes níveis de detalhe, do capítulo da CID a listas e agrupamentos específicos, como distingue o Quadro 5.6.

Quadro 5.6: Níveis comuns de análise da causa de morte

| Nível de análise            | Exemplo                                       | Uso                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Capítulo da CID             | Doenças do aparelho circulatório              | Grandes grupos de causas                |
| Código de três caracteres   | I21                                           | Causa específica com menor detalhamento |
| Código de quatro caracteres | I21.0                                         | Subcategoria mais detalhada             |
| Lista ou agrupamento        | Causas evitáveis, causas externas, neoplasias | Indicadores e políticas específicas     |

O nível escolhido deve ser compatível com a pergunta, o tamanho da população analisada e a qualidade do preenchimento. Quanto maior o detalhamento, maior a chance de instabilidade em municípios pequenos ou períodos curtos.

Agrupamentos definidos previamente ajudam a reduzir instabilidade e aumentar interpretabilidade. Para causas externas, pode ser mais útil trabalhar com grupos como acidentes de transporte, quedas, agressões, lesões autoprovocadas e eventos de intenção indeterminada do que apresentar dezenas de códigos isolados.

5.12 Análise territorial

O SIM permite analisar óbitos por município de residência e por município de ocorrência. Esses campos respondem a perguntas diferentes (ver Quadro 5.7).

Quadro 5.7: Uso de residência e ocorrência na análise de mortalidade

| Campo territorial | Pergunta respondida             | Exemplo                                       |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Residência        | Onde vivia a pessoa que morreu? | Taxas de mortalidade da população residente   |
| Ocorrência        | Onde o óbito aconteceu?         | Demanda sobre serviços e locais de ocorrência |

Para estimar risco populacional, em geral utiliza-se o município de residência. Para estudar rede assistencial, fluxo de pacientes ou óbitos ocorridos em serviços de referência, o município de ocorrência pode ser mais adequado.

Essa diferença ganha importância em municípios-polo e capitais. Um município pode ter muitos óbitos por ocorrência porque recebe pacientes de uma região

inteira, sem que seus residentes tenham maior risco de morrer. A escolha entre residência e ocorrência deve seguir a pergunta analítica, não apenas a disposição dos dados.

### 5.13 Análise temporal

A análise temporal deve distinguir a data do óbito, o ano de referência do arquivo e o momento de disseminação dos dados. Óbitos de anos recentes podem estar em bases preliminares, sujeitas a revisão posterior (ver Quadro 5.8).

Quadro 5.8: Elementos temporais importantes no SIM

| Elemento temporal   | Interpretação                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Data do óbito       | Momento em que o evento ocorreu                       |
| Ano do arquivo      | Recorte usado na disseminação dos microdados          |
| Data de atualização | Momento em que a base foi disponibilizada ou revisada |
| Base preliminar     | Mais oportuna, porém sujeita a alterações             |
| Base consolidada    | Mais estável, porém geralmente mais defasada          |

Ao comparar anos, especialmente anos recentes, verifique se as bases têm o mesmo grau de consolidação. Diferenças entre bases preliminares e consolidadas podem afetar totais, causas e campos complementares.

A data do óbito deve ser priorizada quando o objetivo é estudar a ocorrência temporal do evento. Datas de cadastro, recebimento ou atualização ajudam a avaliar oportunidade, mas não substituem a data em que a morte ocorreu.

### 5.14 Checklist antes da análise

Antes de tabular o SIM, defina a unidade de análise, o recorte do numerador e as dimensões de qualidade que serão avaliadas. Esse *checklist* evita misturar perguntas diferentes no mesmo indicador (ver Quadro 5.9).

Quadro 5.9: Decisões mínimas antes de analisar dados do SIM

| Decisão                          | Pergunta prática                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Residência ou ocorrência         | O indicador mede risco da população residente ou local do evento?                |
| Óbito fetal ou não fetal         | Óbitos fetais devem entrar, sair ou formar análise separada?                     |
| Causa básica ou causas múltiplas | A pergunta exige uma causa principal ou todas as condições mencionadas?          |
| Base preliminar ou consolidada   | A prioridade é oportunidade ou estabilidade da informação?                       |
| Denominador                      | O indicador usa população, nascidos vivos, casos notificados ou total de óbitos? |
| Agrupamento CID                  | O nível de detalhe é compatível com a pergunta e com o tamanho da população?     |
| Qualidade mínima                 | Quais campos precisam ter completitude e consistência aceitáveis?                |

## 5.15 Exemplo: acidentes de trânsito

Acidentes de trânsito são um exemplo de uso do SIM para análise de causas externas. Nesse caso, a pergunta pode envolver quantas pessoas morreram, onde viviam, onde o óbito ocorreu, qual foi o tipo de acidente e qual grupo populacional foi mais afetado.

Uma análise adequada começa pela definição do agrupamento de CID. É preciso decidir se serão incluídos todos os acidentes de transporte ou apenas acidentes de trânsito terrestre; se pedestres, motociclistas, ocupantes de automóvel e ciclistas serão analisados juntos ou separadamente; e como serão tratados códigos inespecíficos. Essa decisão altera o numerador e deve ser documentada antes da tabulação (ver Quadro 5.10).

Quadro 5.10: Campos úteis em uma análise de mortalidade por acidentes de trânsito

| Elemento da análise     | Campo ou dimensão                    | Cuidado                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Causa básica            | Código CID de acidente de transporte | Definir agrupamento antes da análise                    |
| Residência              | Município de residência              | Usar para taxas populacionais                           |
| Ocorrência              | Município/local de ocorrência        | Usar para análise do local do óbito                     |
| Idade e sexo            | Perfil demográfico                   | Estratificar para identificar grupos de risco           |
| Raça/cor e escolaridade | Desigualdades sociais                | Verificar completitude                                  |
| Circunstância           | Campos de causas externas            | Avaliar tipo de violência, fonte e acidente de trabalho |
| Data                    | Data do óbito                        | Separar tendência real de atraso de registro            |
| Tipo de óbito           | Fetal/não fetal                      | Excluir óbitos fetais quando não pertinentes            |

Uma análise completa pode combinar o SIM com o SIH (p. 105), para observar internações por lesões de trânsito, e com estimativas populacionais (p. 415), para calcular taxas. Se o objetivo for mortalidade por local de residência, use óbitos de residentes. Se o objetivo for identificar locais com maior ocorrência de óbitos, use município de ocorrência.

Também é possível combinar o SIM com dados de frota, malha viária, fiscalização, atendimento pré-hospitalar ou internações, mas cada combinação responde a uma pergunta diferente. O SIM mede o evento fatal; por isso, uma taxa de mortalidade não deve ser interpretada como indicador direto de incidência de acidentes.

## 5.16 Exemplo: mortalidade infantil

A mortalidade infantil ilustra bem a necessidade de integrar SIM e SINASC. O numerador é formado por óbitos de menores de um ano registrados no SIM. O denominador, em geral, é o número de nascidos vivos registrados no SINASC no mesmo território e período. Por isso, a análise exige coerência entre residência, ano, idade ao morrer e definição do nascimento (ver Quadro 5.11).

Quadro 5.11: Etapas básicas para análise de mortalidade infantil

| Etapa                               | Fonte                                 | Decisão necessária                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Identificar óbitos menores de 1 ano | SIM                                   | Usar idade ao óbito e excluir óbitos fetais               |
| Classificar componente              | SIM                                   | Separar neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal  |
| Obter nascidos vivos                | SINASC                                | Usar residência da mãe no mesmo território                |
| Calcular indicador                  | SIM + SI-NASC                         | Compatibilizar ano e município de residência              |
| Interpretar resultado               | SIM + SI-NASC + contexto assistencial | Considerar cobertura, investigação e qualidade dos campos |

Um ponto crítico é distinguir óbito fetal de óbito neonatal. Se não houve sinal de vida após o parto, o evento é óbito fetal e pertence a uma análise própria. Se houve qualquer sinal de vida e a criança morreu minutos ou horas depois, há um nascimento vivo e um óbito infantil. Essa distinção afeta diretamente o numerador da mortalidade infantil, a contagem de nascidos vivos e a interpretação da atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

Na prática, uma análise de mortalidade infantil deve verificar idade ao óbito, peso ao nascer, idade gestacional, tipo de parto, escolaridade e idade materna, município de residência e causa básica. Esses campos podem apoiar a análise de componentes da mortalidade infantil e de desigualdades. Quando o objetivo for investigar evitabilidade, é necessário usar listas de causas evitáveis e considerar a qualidade da investigação local.

### 5.17 Qualidade dos dados

A partir de 1979, o SIM passou a apresentar dados consolidados e, desde então, a qualidade de preenchimento vem sendo aprimorada. Avanços importantes ocorreram na cobertura e na completitude de variáveis, mas ainda há desafios relacionados a subregistro, causas mal definidas, campos incompletos e diferenças territoriais de qualidade (Jorge; Laurenti; Gotlieb, 2007; Rebouças et al., 2025; Senna, 2009).

Qualidade no SIM não é uma dimensão única. Uma base pode ter boa cobertura de óbitos, mas baixa qualidade de causa; pode ter causas bem codificadas,

mas campos sociais incompletos; ou pode ter boa qualidade em capitais e pior desempenho em municípios pequenos. Por isso, avaliações de qualidade devem ser feitas por dimensão, variável, período e território (ver Quadro 5.12).

Quadro 5.12: Problemas frequentes que podem afetar análises com o SIM

| Problema                                           | Efeito na análise                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Subregistro de óbitos                              | Subestima taxas e números absolutos                                |
| Causas mal definidas                               | Reduz a capacidade de interpretar padrões de mortalidade           |
| Códigos garbage                                    | Atribuem óbitos a causas pouco úteis para políticas de prevenção   |
| Incompletude de raça/cor, escolaridade ou ocupação | Limita análises de desigualdades                                   |
| Inconsistências entre idade, sexo e causa          | Indicam possíveis erros de preenchimento, codificação ou digitação |
| Duplicidade                                        | Pode superestimar óbitos em agregações                             |
| Baixa oportunidade                                 | Dificulta vigilância e monitoramento de anos recentes              |
| Erros de residência ou ocorrência                  | Afetam análises territoriais                                       |
| Mudanças de codificação ou investigação            | Podem gerar quebras em séries históricas                           |

Além de listar problemas possíveis, é útil transformar a avaliação de qualidade em indicadores simples. Eles não têm ponto de corte universal: a interpretação depende da pergunta, do território, do período e da variável analisada (ver Quadro 5.13).



Quadro 5.13: Indicadores operacionais para avaliar qualidade dos dados do SIM

| Indicador de qualidade                            | Como interpretar                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Proporção de causas mal definidas                 | Mede quanto da mortalidade por causa ficou pouco esclarecida          |
| Proporção de códigos garbage                      | Indica causas básicas pouco úteis para prevenção ou planejamento      |
| Completitude de raça/cor, escolaridade e ocupação | Define se análises de desigualdade são sustentáveis                   |
| Consistência entre idade, sexo e causa            | Ajuda a detectar erros de preenchimento, codificação ou processamento |
| Proporção de registros investigados               | Mostra o grau de qualificação posterior em grupos prioritários        |
| Diferença entre base preliminar e consolidada     | Indica a sensibilidade da análise ao estágio de atualização           |

O campo ocupação, por exemplo, pode ter limitações importantes em estudos sobre doenças relacionadas ao trabalho (Cavalcante; Santana, 2023). Por isso, análises mais detalhadas devem verificar completitude, consistência e mudanças históricas das variáveis utilizadas.

As causas mal definidas e os chamados códigos garbage merecem atenção especial. Eles indicam causas pouco informativas, muitas vezes relacionadas a falta de assistência médica, ausência de investigação, preenchimento inadequado ou seleção de mecanismos terminais como causa básica. Uma proporção elevada desses códigos pode esconder a magnitude real de doenças cardiovasculares, neoplasias, causas externas, doenças infecciosas ou outras causas específicas.

Campos sociais também precisam ser avaliados. Raça/cor, escolaridade e ocupação são fundamentais para estudar desigualdades, mas sua qualidade pode variar segundo período, território, tipo de óbito e circunstância de preenchimento. Em causas externas, a qualidade da circunstância é tão importante quanto a lesão, pois códigos inespecíficos dificultam distinguir acidente, agressão, lesão autoprovocada e evento de intenção indeterminada.

Essa etapa deve vir antes da análise substantiva, não apenas como anexo metodológico. Quando a qualidade varia muito entre territórios ou anos, a diferença observada no indicador pode refletir tanto uma mudança real de mortalidade quanto uma mudança na qualidade do registro.

## 5.18 Linha do tempo do SIM

Uma descrição mais aprofundada da construção e da evolução do sistema pode ser consultada em *Histórico do SIM* (<https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sim/INTRO.pdf>).

## 5.19 Estrutura dos dados

O documento *Estrutura do SIM* ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sim/Estrutura\\_SIM\\_para\\_CD.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sim/Estrutura_SIM_para_CD.pdf)) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão ano e data do óbito, município de residência, município de ocorrência, sexo, idade, raça/cor, escolaridade, causa básica e causas múltiplas.

Os microdados do SIM são disseminados em arquivos organizados por tipo, ano e unidade federada. Historicamente, os arquivos do DATASUS são distribuídos em formato DBC, que corresponde a arquivos DBF compactados. Em outros ambientes, especialmente no OpenDataSUS, podem estar disponíveis versões em formatos abertos, como CSV, incluindo bases preliminares de anos recentes (Brasil, 2026m). A escolha da fonte deve considerar finalidade, atualização, formato e reprodutibilidade.

Alguns campos são diretamente preenchidos na DO, enquanto outros são calculados, derivados, recodificados ou resultam de investigação. Em estudos reprodutíveis, é recomendável registrar o dicionário usado, a data de acesso e a versão da base.

### 5.19.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o arquivo e o período, por isso a estrutura do ano analisado deve ser conferida antes do processamento. O Quadro 5.14 reúne os campos que costumam orientar essa inspeção inicial.

Quadro 5.14: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIM

| Campo                       | Uso                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DTOBITO                     | Data do óbito                                                |
| CODMUNRES                   | Município de residência                                      |
| CODMUNOCOR                  | Município de ocorrência                                      |
| IDADE                       | Idade no óbito                                               |
| SEXO                        | Sexo                                                         |
| RACACOR                     | Raça/cor                                                     |
| ESC ou variável equivalente | Escolaridade                                                 |
| CAUSABAS                    | Causa básica do óbito                                        |
| CAUSABAS_0                  | Causa básica antes de eventual resseleção, quando disponível |
| LINHAA a LINHAD             | Causas informadas na Parte I da DO                           |
| LINHAII                     | Condições informadas na Parte II da DO                       |
| Linhas/causas da DO         | Análise de causas múltiplas                                  |
| TIPOBITO ou arquivo DOFET   | Identificação de óbito fetal, quando aplicável               |
| CIRCOBITO                   | Circunstância em óbitos por causas externas                  |
| ACIDTRAB                    | Indicação de acidente de trabalho                            |
| Campos de investigação      | Avaliar qualificação posterior do registro                   |

A variável IDADE exige cuidado porque codifica unidade e quantidade em um mesmo campo. Idades em minutos, horas, dias, meses e anos não devem ser lidas como número simples sem processamento. Esse detalhe é decisivo para mortalidade neonatal e infantil. De forma semelhante, variáveis de escolaridade mudaram ao longo do tempo, e análises históricas podem precisar harmonizar categorias antigas e novas.

5.19.2 Prefixo dos arquivos

Quadro 5.15: Prefixos comuns dos arquivos do SIM

| Prefixo | Conteúdo                                  |
|---------|-------------------------------------------|
| DO      | Declarações de óbito                      |
| DOEXT   | Declarações de óbitos por causas externas |
| DOFET   | Declarações de óbitos fetais              |
| DOINF   | Declarações de óbitos infantis            |
| DOMAT   | Declarações de óbitos maternos            |
| DOREXT  | Mortalidade de residentes no exterior     |

Os prefixos do Quadro 5.15 indicam subconjuntos de disseminação e podem facilitar análises temáticas, mas não substituem a checagem dos campos internos. A documentação do ano e da fonte deve ser conferida antes de combinar arquivos.

5.20 Acesso aos dados



**Acesso aos dados**

Na versão *online* deste capítulo são apresentadas diversas formas de acesso aos dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sim.html>

5.21 Relacionamento com outros sistemas

O SIM pode ser analisado isoladamente, mas muitas perguntas exigem integração com outras bases. Essa integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando houver justificativa metodológica, autorização e proteção adequada dos dados (ver Quadro 5.16).

Quadro 5.16: Integrações frequentes entre o SIM e outros sistemas

| Pergunta                       | Fontes combinadas            | Cuidado principal                                   |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mortalidade infantil           | SIM + SINASC                 | Usar nascidos vivos como denominador                |
| Óbitos entre casos notificados | SIM + SINAN                  | Harmonizar datas, território e identificação        |
| Óbitos após internação         | SIM + SIH                    | Definir janela temporal e evitar duplicidade de AIH |
| Taxas populacionais            | SIM + POP                    | Usar população residente do mesmo período           |
| Eventos fatais e não fatais    | SIM + sistemas assistenciais | Separar risco de morte de carga de atendimento      |

Em relacionamentos determinísticos ou probabilísticos, é necessário definir previamente quais campos serão usados, como serão tratados registros incompletos, duplicidades e discordâncias, e qual será a unidade final de análise. O resultado do relacionamento não deve ser interpretado como simples soma de bases: ele depende das regras de pareamento, da qualidade dos identificadores e da finalidade da análise.

Na integração com SINASC, a coerência entre nascimento vivo e óbito infantil é central. Na integração com SINAN ou SIH, datas e unidades de análise têm significados diferentes. Essas diferenças exigem desenho metodológico explícito: qual evento inicia a coorte, qual janela temporal será usada, como serão tratados múltiplos registros e qual será o desfecho.

## 5.22 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SIM são utilizados na construção de diversos indicadores de mortalidade. A ficha de cada indicador deve explicitar numerador, denominador, recorte territorial, período, idade, causa e critérios de exclusão (ver Quadro 5.17).

Quadro 5.17: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIM

| Indicador                            | Numerador principal        | Denominador ou cuidado                          |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Taxa de mortalidade infantil         | Óbitos menores de 1 ano    | Nascidos vivos do SINASC                        |
| Mortalidade neonatal e pós-neonatal  | Óbitos infantis por idade  | Classificar corretamente a idade no óbito       |
| Mortalidade em menores de cinco anos | Óbitos menores de 5 anos   | População ou nascidos vivos, conforme definição |
| Razão de mortalidade materna         | Óbitos maternos            | Nascidos vivos e investigação do óbito          |
| Mortalidade proporcional por causa   | Óbitos por grupo de causas | Total de óbitos no mesmo recorte                |
| Taxa por causas externas             | Óbitos por causa externa   | População residente e agrupamento CID           |

Consulte o livro da RIPSa (<http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf>) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

## 5.23 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIM, alguns cuidados são recorrentes:

- Distinguir óbitos por residência e por ocorrência;
- Separar óbitos fetais, infantis, maternos e por causas externas quando necessário;
- Verificar se a base é preliminar ou consolidada;
- Avaliar causas mal definidas e campos incompletos;
- Não interpretar mecanismo terminal de morte como causa básica;
- Observar mudanças na CID, nos formulários, na investigação e nas regras de codificação;
- Considerar a qualidade diferencial por região, município, período e variável.

### Atenção

Erros comuns incluem calcular taxas com óbitos por ocorrência e população residente, misturar bases preliminares e consolidadas na mesma série, incluir óbitos fetais em indicadores de mortalidade geral, tratar causas mal definidas como grupo substantivo de causa e usar códigos CID muito detalhados em populações pequenas sem avaliar instabilidade.

## 5.24 Bibliografia recomendada

### 5.24.1 Documentos auxiliares

- Histórico do SIM (<https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sim/INTRO.pdf>)
- Estrutura do SIM ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sim/Estrutura\\_SIM\\_para\\_CD.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sim/Estrutura_SIM_para_CD.pdf))
- Manual de preenchimento da Declaração de Óbito (<https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sim/declaracao-obito-manual-instrucoes-preenchimento.pdf>)
- A Declaração de Óbito: documento necessário e importante (<https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sim/a-declaracao-de-obito-documento-necessario-e-importante.pdf>)

### 5.24.2 Vídeos



#### Vídeos recomendados

Os vídeos recomendados estão disponíveis na versão *online* deste capítulo.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sim.html>

### 5.24.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre mortalidade, Brasil* (Cavalcante; Santana, 2023). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/1414-462X202331040547>).
- Artigo *Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC* (Jorge; Laurenti; Gotlieb, 2007). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000300014>).

- Artigo *Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade (SIM): uma scoping review* (Rebouças et al., 2025). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/1413-81232025301.08462023>).

## 5.25 Veja também

- Eventos de saúde — seção “Óbitos”, p. 52.
- CID — Classificação Internacional de Doenças — seção “Mortalidade e morbidade”, p. 404.
- SINASC — Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos — seção “Uso como denominador”, p. 99.



## 6. SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/sinasc.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/sinasc.html)

### 6.1 Resumo

Quadro 6.1: Características gerais do SINASC

| Característica           | Descrição                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ano de criação           | 1990                                                                                            |
| Evento registrado        | Nascido vivo                                                                                    |
| Documento básico         | Declaração de Nascido Vivo (DNV)                                                                |
| Unidade de análise       | Declaração de Nascido Vivo                                                                      |
| Cobertura                | Todo o território nacional                                                                      |
| Abrangência assistencial | Nascimentos ocorridos em serviços públicos, privados, suplementares, domicílios e outros locais |
| Disseminação             | Em geral anual, com bases preliminares e consolidadas                                           |

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) é a principal fonte nacional para estudar nascimentos, condições da gestação, parto, recém-nascido

e características maternas. Seus dados são usados para descrever o perfil dos nascidos vivos, acompanhar desigualdades, avaliar a atenção pré-natal e ao parto, construir denominadores para indicadores infantis e apoiar o planejamento da rede materno-infantil.

Como se trata de um sistema baseado em evento vital, o SINASC não acompanha a gestante durante toda a gravidez. Ele registra o desfecho nascimento vivo e reúne informações observadas ou declaradas no momento do parto e do preenchimento da Declaração de Nascido Vivo. Essa característica é uma vantagem quando a análise precisa de uma base nacional padronizada de nascimentos, mas exige cautela quando a pergunta envolve trajetória assistencial, qualidade clínica do pré-natal ou causalidade entre exposição materna e desfecho neonatal.

## 6.2 Quando usar o SINASC

O SINASC deve ser usado quando a pergunta envolve nascidos vivos, nascimento, parto, condições ao nascer ou indicadores que dependem do número de nascidos vivos. Em muitas análises, ele funciona como fonte principal do numerador; em outras, como denominador para eventos registrados em sistemas como SIM (p. 59) ou SINAN (p. 155) (ver Quadro 6.2).

Quadro 6.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SINASC

| Pergunta de análise                         | Usar SINASC para                                               | Fonte complementar comum                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Quanto nascidos vivos ocorreram?            | Contar registros de DNV                                        | Registro Civil para comparação de cobertura |
| Como está o perfil dos nascimentos?         | Descrever peso, idade gestacional, tipo de parto e Apgar       | CNES para caracterizar estabelecimentos     |
| Como está a atenção pré-natal?              | Analisar consultas, início do pré-natal e escolaridade materna | SISAB em análises de atenção primária       |
| Qual o denominador da mortalidade infantil? | Contar nascidos vivos por residência                           | SIM para óbitos infantis                    |
| Há desigualdades ao nascer?                 | Estratificar por raça/cor, escolaridade, idade e território    | POP e bases territoriais                    |
| Qual a frequência de anomalias congênitas?  | Identificar registros na DNV                                   | Vigilância especializada e investigação     |

Esse conjunto de perguntas mostra que o SINASC pode responder tanto perguntas descritivas, como a contagem de nascidos vivos, quanto perguntas analíticas,

como desigualdades no peso ao nascer ou no tipo de parto. O ponto decisivo é não transformar automaticamente variáveis disponíveis em conclusões sobre qualidade da assistência. Número de consultas, tipo de parto, Apgar e anomalias congênitas, por exemplo, precisam ser lidos junto com contexto clínico, cobertura, completitude e diferenças de preenchimento entre serviços.

## 6.3 Histórico e organização

O SINASC foi concebido de forma semelhante ao SIM, com documento padronizado, fluxo nacional e integração com o Registro Civil. A implantação nacional começou em 1990 e os dados consolidados passaram a estar disponíveis a partir de 1994. Nos primeiros anos, o sistema enfrentou problemas de cobertura, especialmente em áreas mais remotas e em municípios das regiões Norte e Nordeste, além de desafios de rotina de crítica, duplicidade e controle de qualidade.

Estudos de avaliação indicam melhora importante da cobertura e da qualidade do SINASC, mas também mostram heterogeneidade entre municípios e variáveis. A experiência de implantação do SIM e do SINASC é descrita como parte do esforço de construção de séries nacionais mais completas para eventos vitais, ainda que com diferenças regionais no ritmo de consolidação (Jorge; Laurenti; Gotlieb, 2007). Szwarcwald et al. (2019) estimam cobertura superior a 90% na maioria das Unidades da Federação, embora municípios remotos e mais vulneráveis ainda possam apresentar cobertura insuficiente. A qualidade também varia conforme o campo analisado; idade gestacional, paridade, escolaridade materna e anomalias congênitas exigem atenção especial (Luquetti; Koifman, 2010; Pedraza, 2012).

Na prática, isso significa que a série histórica do SINASC não deve ser lida apenas como uma sequência de nascimentos. Ela também reflete mudanças de implantação, qualificação das rotinas municipais e estaduais, informatização, revisão de formulários e estratégias de busca ativa. Comparações temporais muito longas precisam considerar esses elementos, principalmente quando o interesse está em municípios pequenos ou em variáveis de preenchimento mais sensível.

## 6.4 Fluxo da Declaração de Nascido Vivo

O documento básico do SINASC é a Declaração de Nascido Vivo (DNV), padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. Assim como a DO, a DNV é emitida em três vias e distribuída gratuitamente. O fluxo das vias da DNV explica por que o SINASC tem dupla importância: ele alimenta uma base epidemiológica e, ao mesmo tempo, conversa com o processo civil de registro do nascimento. A separação das vias cria pontos de controle distintos, mas também depende de rotinas locais bem organizadas para evitar atraso de digitação, perda de documento ou inconsistência entre campos clínicos e administrativos. Esse fluxo está sintetizado na Figura 6.1.

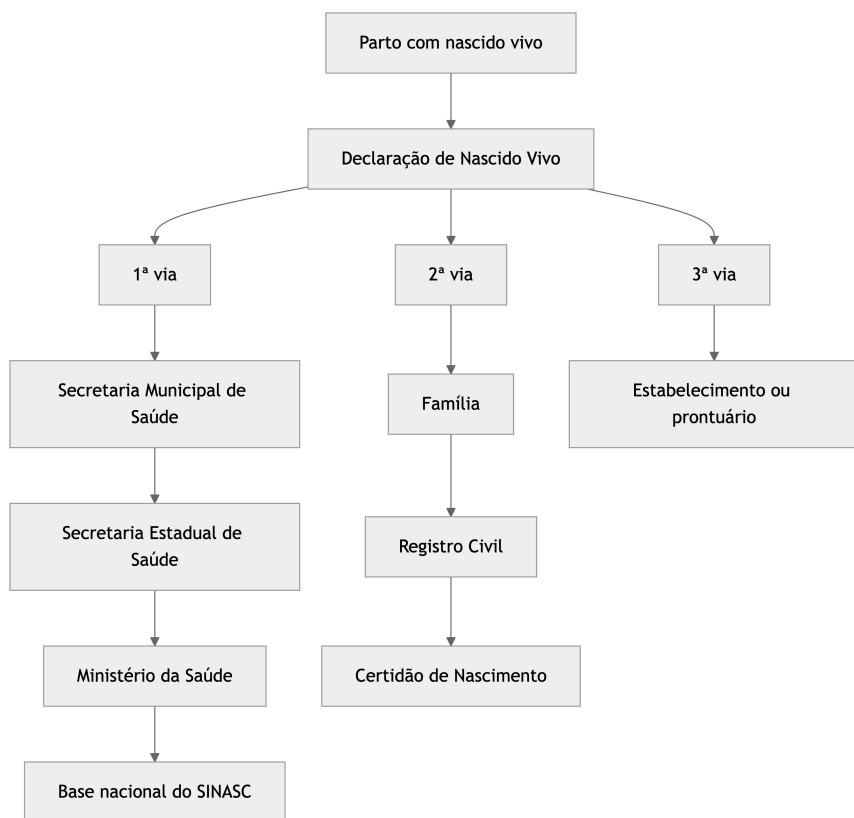


Figura 6.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Nascido Vivo

A primeira via é encaminhada à secretaria municipal de saúde para processamento e alimentação do SINASC. A segunda via é entregue à família para apresentação ao Registro Civil e emissão da certidão de nascimento. A terceira via permanece no estabelecimento de saúde ou junto ao prontuário.

Esse encadeamento ajuda a interpretar problemas de oportunidade. Um nascimento pode ter ocorrido em determinada data, mas entrar na base municipal ou nacional depois, a depender do tempo de envio, digitação, crítica e consolidação. Por isso, análises de anos recentes devem explicitar se usam base preliminar ou consolidada.

## 6.5 O que é nascido vivo

Um nascimento é classificado como nascido vivo quando, após a separação do corpo materno, há respiração ou qualquer outro sinal de vida, independentemente da duração da gestação ou da viabilidade clínica (Viacava, 2009).

Essa definição é central para separar nascidos vivos de óbitos fetais. Se houve qualquer sinal de vida após a separação, o evento deve ser registrado como nascido vivo no SINASC; se ocorrer morte posteriormente, também haverá registro no SIM. Óbitos fetais são registrados no SIM, não no SINASC.

Quadro 6.3: Diferenças práticas entre SINASC e SIM em eventos perinatais

| Situação                            | Sistema principal | Observação                                          |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Nascido vivo sem óbito posterior    | SINASC            | Registro por DNV                                    |
| Nascido vivo que morre após o parto | SINASC e SIM      | Há DNV e Declaração de Óbito                        |
| Óbito neonatal                      | SIM               | Denominador geralmente vem do SINASC                |
| Óbito fetal                         | SIM               | Não entra como nascido vivo no SINASC               |
| Indicador de mortalidade infantil   | SIM + SINASC      | Óbitos no numerador e nascidos vivos no denominador |

A comparação do Quadro 6.3 destaca uma distinção operacional que evita muitos erros: nascimento vivo e óbito fetal pertencem a fluxos informacionais diferentes. Quando um recém-nascido apresenta sinal de vida e morre em seguida, o evento precisa aparecer tanto no SINASC quanto no SIM, pois há um nascimento e há um óbito. Essa dupla presença não é duplicidade; é a forma correta de representar dois eventos vitais relacionados.

## 6.6 Cobertura e unidade de análise

A unidade de análise do SINASC é a DNV. Cada registro corresponde a um nascimento vivo, não a uma gestante acompanhada ao longo da gravidez. Em gestações múltiplas, cada nascido vivo deve ter sua própria DNV (ver Quadro 6.4).

Quadro 6.4: Dimensões importantes para análise do SINASC

| Dimensão            | Cuidado de interpretação                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Residência da mãe   | Usada em taxas e indicadores populacionais                              |
| Ocorrência do parto | Útil para analisar rede assistencial e fluxo de partos                  |
| Recém-nascido       | Peso ao nascer, Apgar, sexo, anomalias e idade gestacional              |
| Gestação e parto    | Tipo de gravidez, tipo de parto, consultas e duração da gestação        |
| Mãe                 | Idade, escolaridade, raça/cor, situação conjugal e história reprodutiva |

Para estimar riscos na população residente, em geral utiliza-se o município de residência da mãe. Para avaliar concentração de partos, serviços de referência e deslocamentos para nascer, o município de ocorrência do parto é mais informativo.

Esse recorte organiza dimensões que costumam se misturar durante a análise. Um mesmo registro contém atributos do recém-nascido, da mãe, da gestação, do parto e do local de ocorrência, mas nem todos respondem à mesma pergunta. Misturar essas dimensões pode levar, por exemplo, a calcular risco populacional com base no local de ocorrência do parto ou a interpretar perfil de maternidade como perfil das residentes do município.

## 6.7 Gestações múltiplas

Em gestações múltiplas, o SINASC registra cada nascido vivo separadamente. Assim, uma gestação gemelar com dois nascidos vivos deve gerar duas DNV. Isso é adequado para indicadores cujo evento é o nascido vivo, mas exige cuidado quando a pergunta se refere à gestação, à mãe ou ao parto (ver Quadro 6.5).

Quadro 6.5: Unidade de análise em gestações múltiplas

| Pergunta                                         | Unidade adequada | Cuidado                                          |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Quanto nascidos vivos ocorreram?                 | Nascido vivo     | Cada DNV conta uma vez                           |
| Quantas gestações terminaram em nascimento vivo? | Gestação         | Gestações múltiplas não devem ser duplicadas     |
| Qual o perfil das mães?                          | Mãe              | A mesma mãe pode aparecer mais de uma vez        |
| Qual o perfil dos partos?                        | Parto            | Partos múltiplos podem gerar múltiplos registros |

Essa distinção é especialmente importante em indicadores sensíveis à gemelaridade, como baixo peso, prematuridade e tipo de parto. Se o objetivo é contar recém-nascidos, cada DNV deve permanecer como uma observação. Se o objetivo é descrever gestações ou partos, será necessário definir uma estratégia para agrupar registros relacionados, o que nem sempre é possível com dados agregados.

## 6.8 Variáveis-chave

As variáveis mais usadas no SINASC podem ser organizadas em blocos analíticos. Essa organização ajuda a separar perguntas sobre perfil do recém-nascido, atenção à gestação, assistência ao parto e desigualdades sociais.

Quadro 6.6: Blocos de informação disponíveis no SINASC

| Bloco         | Exemplos de variáveis                                     | Uso típico                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Recém-nascido | Peso ao nascer, sexo, Apgar, anomalia congênita           | Condições ao nascer e risco neonatal   |
| Gestação      | Idade gestacional, tipo de gravidez, consultas pré-natais | Qualidade e oportunidade do pré-natal  |
| Parto         | Tipo de parto, local de ocorrência, estabelecimento       | Organização da assistência ao parto    |
| Mãe           | Idade, raça/cor, escolaridade, município de residência    | Desigualdades e perfil reprodutivo     |
| Registro      | Data de nascimento, data de cadastro, número da DNV       | Controle de duplicidade e oportunidade |

Os blocos do Quadro 6.6 também ajudam a planejar a avaliação de qualidade. Variáveis administrativas, como datas e municípios, tendem a ser usadas para vinculação, recorte territorial e controle de oportunidade. Variáveis clínicas e sociodemográficas, por sua vez, costumam exigir inspeção mais cuidadosa de ignorados, categorias residuais e mudanças de preenchimento ao longo do tempo.

Atenção

Campos derivados de avaliação clínica, como idade gestacional, Apgar e anomalias congênitas, podem variar em completitude e validade. Antes de usá-los como desfecho ou critério de estratificação, avalie proporção de ignorados, mudanças no formulário e consistência com outras variáveis.

6.8.1 Transformações frequentes

Muitas análises do SINASC dependem de transformar campos originais em categorias epidemiológicas. Essas regras devem ser documentadas no método, especialmente quando há mudanças de formulário ou códigos ignorados (ver Quadro 6.7).



Quadro 6.7: Transformações comuns em análises com SINASC

| Conceito                      | Regra operacional comum         | Campo associado         |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Baixo peso ao nascer          | Peso menor que 2.500 g          | PESO                    |
| Muito baixo peso              | Peso menor que 1.500 g          | PESO                    |
| Prematuridade                 | Menos de 37 semanas             | GESTACAO                |
| Mãe adolescente               | Idade materna menor que 20 anos | IDADEMAE                |
| Parto cesáreo                 | Tipo de parto cesáreo           | PARTO                   |
| Pré-natal insuficiente        | Baixo número de consultas       | CONSULTAS               |
| Anomalia congênita registrada | Presença informada na DNV       | IDANOMAL ou equivalente |

Essas transformações devem ser tratadas como decisões metodológicas, não como detalhes de programação. Dependendo do ano, do dicionário usado e do pacote de processamento, códigos ignorados podem aparecer como categorias, valores numéricos específicos ou NA. Uma boa prática é apresentar no método a regra usada para o numerador, o denominador e as exclusões.

## 6.9 Anomalias congênitas

O SINASC permite registrar anomalias congênitas identificadas no nascimento, mas esse campo é particularmente sensível à qualidade do exame, ao treinamento da equipe, à disponibilidade de diagnóstico e ao preenchimento da DNV. Estudos mostram subnotificação relevante, o que impede interpretar baixa frequência registrada como baixa ocorrência real sem avaliação de qualidade (Luquetti; Koifman, 2010).

Para análises de anomalias congênitas, verifique a proporção de ignorados, a mudança temporal do preenchimento, a consistência por estabelecimento e a compatibilidade entre frequência observada e padrões esperados. Quando possível, complemente a análise com vigilância específica, prontuários, investigação local ou bases especializadas.

Também é importante lembrar que nem toda anomalia é identificável no momento do nascimento. Algumas dependem de exames complementares, seguimento clínico ou confirmação diagnóstica posterior. Assim, o campo da DNV é útil para vigilância e triagem epidemiológica, mas não substitui sistemas ou estudos desenhados especificamente para monitorar malformações congênitas.

## 6.10 Análise territorial e temporal

Assim como no SIM, o SINASC permite análises por residência e por ocorrência. A escolha deve seguir a pergunta de pesquisa (ver Quadro 6.8).

Quadro 6.8: Recortes territoriais frequentes no SINASC

| Recorte             | Pergunta respondida                    | Exemplo                                      |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Residência da mãe   | Onde vive a população que teve filhos? | Taxa bruta de natalidade por município       |
| Ocorrência do parto | Onde os partos aconteceram?            | Distribuição de partos por rede assistencial |
| Estabelecimento     | Em que serviço ocorreu o parto?        | Perfil de partos por maternidade             |

Na análise temporal, diferencie a data de nascimento, o ano do arquivo e a situação de consolidação da base. Bases preliminares são úteis para monitoramento oportuno, mas podem mudar com atualizações posteriores.

Esses recortes resumem uma escolha que deve aparecer explicitamente no plano analítico. O recorte por residência descreve a população de referência e é o mais adequado para taxas e comparações territoriais de risco. O recorte por ocorrência descreve a rede onde o parto aconteceu e é mais apropriado para estudar fluxos assistenciais, centralização de maternidades e capacidade instalada.

## 6.11 Exemplo: baixo peso ao nascer

Baixo peso ao nascer é um exemplo de uso do SINASC para avaliar condições ao nascer e desigualdades materno-infantis. A definição operacional mais comum considera baixo peso quando o recém-nascido pesa menos de 2.500 g (ver Quadro 6.9).

Quadro 6.9: Campos úteis em uma análise de baixo peso ao nascer

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                     | Cuidado                                   |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Desfecho            | PESO menor que 2.500 g                | Excluir peso ignorado ou inconsistente    |
| Denominador         | Nascidos vivos com peso informado     | Documentar exclusões                      |
| Território          | Residência da mãe                     | Usar para desigualdade territorial        |
| Assistência         | Ocorrência ou estabelecimento         | Usar para rede de parto                   |
| Estratificação      | Idade materna, raça/cor, escolaridade | Avaliar completitude                      |
| Contexto clínico    | Idade gestacional e tipo de gravidez  | Separar prematuridade e gestação múltipla |

Uma análise mais consistente deve avaliar baixo peso junto com idade gestacional. Um recém-nascido pode ter baixo peso por prematuridade, restrição de crescimento intrauterino ou combinação de fatores. Em municípios pequenos, use períodos agregados ou medidas de suavização quando a proporção for instável.

Os elementos do quadro funcionam como um roteiro mínimo para evitar uma proporção aparentemente simples, mas frágil. O denominador deve excluir registros sem peso válido, a estratificação precisa considerar perdas de informação e o território deve ser coerente com a pergunta. Se o interesse for desigualdade entre residentes, use residência da mãe; se for perfil de serviços de parto, use ocorrência ou estabelecimento.



Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular a proporção de nascidos vivos com baixo peso por município.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sinasc.html>

## 6.12 Modelo da Declaração de Nascido Vivo

**República Federativa do Brasil**  
Ministério da Saúde  
1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE

**Declaração de Nascido Vivo**

Número do Cartão Nacional de Saúde do RN

**I Identificação do Nascimento**

1 Nome do Recém-nascido (RN) \_\_\_\_\_

2 Data e hora do nascimento \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

3 Sexo ☐ M - Masculino ☐ F - Feminino ☐ I - Ignorado

4 Raça / cor do Recém-nascido ☐ Branca ☐ Amarela ☐ Indígena ☐ Preta ☐ Parda ☐ Ignorada

5 Peso ao nascer \_\_\_\_\_ (em gramas)

6 Índice de Apgar - 1º e 5º minutos 1º \_\_\_\_\_ 5º \_\_\_\_\_

7 Comprimento \_\_\_\_\_ (em cm) ☐ 1 casa decimal ☐ 2 casas decimal

8 Perímetro cefálico \_\_\_\_\_ (em cm) ☐ 1 casa decimal ☐ 2 casas decimal

9 Detectada alguma anomalia congênita? Usar o bloco anomalia congênita para descrevê-las ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado

**II Local de Ocorrência**

10 Local da ocorrência ☐ Hospital ☐ Domicílio ☐ Atalaia ☐ Ignorado ☐ Estabelecimento

11 Endereço da ocorrência, se fora do estabelecimento (rua, praça, avenida, etc) \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_ Complemento \_\_\_\_\_ 12 CEP \_\_\_\_\_

13 Bairro/Distrito \_\_\_\_\_ Código \_\_\_\_\_ 14 Município de ocorrência \_\_\_\_\_ Código \_\_\_\_\_ 15 UF \_\_\_\_\_

16 Nome \_\_\_\_\_ 17 Cartão SUS \_\_\_\_\_

**III Identificação do Responsável**

18 Escolaridade (última série concluída) ☐ Analf ☐ Sem escolaridade ☐ Fundamental I (1ª a 4ª série) ☐ Fundamental II (5ª a 8ª série) ☐ Superior completo ☐ Superior incompleto ☐ Ignorado

19 Série \_\_\_\_\_

20 Ocupação habitual (informar código de ocupação(s) (desempregado(s)) \_\_\_\_\_ Código CBO 2002 \_\_\_\_\_

21 Data de nascimento \_\_\_\_\_ 22 Idade (anos) \_\_\_\_\_ 23 Naturalidade \_\_\_\_\_ Município / UF (se estrangeiro) (informar País) \_\_\_\_\_

24 Situação conjugal ☐ Solteiro (S) ☐ Casado(a) ☐ União estável ☐ Viúvo(a) ☐ Ignorado

25 Raça / Cor ☐ Branca ☐ Preta ☐ Indígena ☐ Amarela ☐ Parda ☐ Ignorada

26 Residência ☐ Logradouro \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_ Complemento \_\_\_\_\_ 27 CEP \_\_\_\_\_

28 Bairro/Distrito \_\_\_\_\_ Código \_\_\_\_\_ 29 Município \_\_\_\_\_ Código \_\_\_\_\_ 30 UF \_\_\_\_\_

31 Nome \_\_\_\_\_ 32 Idade \_\_\_\_\_

**IV Gestações anteriores**

33 Histórico gestacional

34 Nº gestações anteriores \_\_\_\_\_ 35 Nº de partos vaginais \_\_\_\_\_ 36 Nº de cesáreas \_\_\_\_\_ 37 Nº de nascidos vivos \_\_\_\_\_ 38 Nº de perdas fetais / abortos \_\_\_\_\_

**V Gestações atuais**

39 Gestações atuais

40 Data da última Menstruação (DUM) \_\_\_\_\_

41 Nº de semanas de gestação, se DUM ignorado \_\_\_\_\_

42 Método utilizado para estimar \_\_\_\_\_ ☐ Escala Fetus ☐ Data inicial ☐ Ignorado

43 Nº de consultas de pré-natal \_\_\_\_\_

44 Mês da gestação em que nasceu o pré-natal \_\_\_\_\_

45 Tipo de parto ☐ Única ☐ Dupla ☐ Tripla ou mais ☐ Ignorado

46 Anestesia ☐ Local ☐ Geral ☐ Ignorado

47 O trabalho de parto foi induzido? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado

48 Tipo de parto ☐ Vaginal ☐ Cesárea ☐ Ignorado

49 Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado

50 Nascimento assistido por ☐ Médico ☐ Enfermeiro ou ☐ Obstetra ☐ Outros ☐ Ignorado

51 Descrever todas as anomalias congênicas observadas \_\_\_\_\_

**VI Anomalias congênicas**

52 Data do preenchimento \_\_\_\_\_ 53 Nome do responsável pelo preenchimento \_\_\_\_\_

54 Função ☐ Médico ☐ Enfermeiro ☐ Obstetra ☐ Func. Cartório ☐ Outros (descrever) \_\_\_\_\_

55 Tipo de documento ☐ CHES ☐ CDM ☐ COREN ☐ RG ☐ CPF \_\_\_\_\_

56 Nº do documento \_\_\_\_\_ 57 Órgão emissor \_\_\_\_\_

**VII Preenchimento**

58 Cartório \_\_\_\_\_ Código \_\_\_\_\_ 59 Registro \_\_\_\_\_ 60 Data \_\_\_\_\_

61 Município \_\_\_\_\_ 62 UF \_\_\_\_\_

**VIII Cartório**

**ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE NASCIMENTO**  
O Registro de Nascimento é obrigatório por lei.  
Para registrar esta criança, a(o) responsável deverá levar este documento ao cartório de registro civil.

Versão 9921 - 1ª Imprensa 9/2002

Figura 6.2: Modelo de Declaração de Nascido Vivo

## 6.13 Estrutura dos dados

A imagem da DNV ajuda a perceber que o SINASC nasce de um formulário estruturado, não de um banco criado apenas para pesquisa. Campos aparentemente simples carregam instruções de preenchimento, categorias oficiais e limites do

momento em que a informação é registrada. Por isso, o manual da DNV e o dicionário de dados devem ser consultados junto com a base.

O documento *Estrutura do SINASC* ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sinasc/Estrutura\\_SINASC\\_para\\_CD.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sinasc/Estrutura_SINASC_para_CD.pdf)) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão data de nascimento, município de residência da mãe, município de ocorrência, idade materna, escolaridade, raça/cor, número de consultas de pré-natal, tipo de parto, idade gestacional, peso ao nascer, Apgar e presença de anomalia congênita.

Antes de produzir indicadores, vale fazer uma inspeção exploratória dos campos essenciais: número de registros por ano e território, distribuição de datas, proporção de ignorados, categorias inesperadas e valores biologicamente implausíveis. Essa etapa costuma revelar problemas que não aparecem em tabulações agregadas, como códigos residuais, mudanças de nomenclatura e campos disponíveis apenas em determinados períodos.

### 6.13.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o ano e a forma de acesso. O Quadro 6.10 reúne os campos que costumam orientar uma primeira inspeção.

Quadro 6.10: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SINASC

| Campo                     | Uso                                   |
|---------------------------|---------------------------------------|
| DTNASC                    | Data de nascimento                    |
| CODMUNRES                 | Município de residência da mãe        |
| CODMUNNASC ou equivalente | Município de ocorrência do nascimento |
| IDADEMAE                  | Idade materna                         |
| RACACOR ou equivalente    | Raça/cor                              |
| ESCMAC ou equivalente     | Escolaridade materna                  |
| CONSULTAS                 | Número de consultas pré-natais        |
| GESTACAO                  | Idade gestacional                     |
| PARTO                     | Tipo de parto                         |
| PESO                      | Peso ao nascer                        |
| APGAR1 e APGAR5           | Vitalidade no 1o e 5o minutos         |
| IDANOMAL ou equivalente   | Presença de anomalia congênita        |

A lista não esgota o dicionário do SINASC, mas reúne campos que ajudam a confirmar se a base foi lida corretamente. Eles permitem checar volume, tempo, território, características maternas, assistência e condições ao nascer. Em análises mais específicas, outros campos podem ser necessários, como estabelecimento de ocorrência, tipo de gravidez, ocupação materna ou histórico reprodutivo.

6.13.2 Prefixo dos arquivos

Nos arquivos de disseminação do DATASUS, o prefixo ajuda a reconhecer o conteúdo antes mesmo da leitura do banco. Isso é útil quando há muitos arquivos baixados localmente ou quando a análise combina diferentes sistemas (ver Quadro 6.11).

Quadro 6.11: Prefixos comuns dos arquivos do SINASC

| Prefixo | Conteúdo                                             |
|---------|------------------------------------------------------|
| DN      | Declarações de nascidos vivos                        |
| DNEX    | Declarações de nascidos vivos residentes no exterior |

Em análises nacionais, registros de residentes no exterior geralmente precisam ser avaliados separadamente, pois não pertencem à população residente brasileira usada como denominador de indicadores municipais, estaduais ou nacionais. A regra de inclusão deve ser documentada para manter coerência entre numerador, denominador e território.

6.14 Acesso aos dados



**Acesso aos dados**

Na versão *online* deste capítulo são apresentadas diversas formas de acesso aos dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sinasc.html>

## 6.15 Relacionamento com outros sistemas

O SINASC é frequentemente combinado com outros sistemas para construir indicadores de saúde materno-infantil. A integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando a finalidade e a governança dos dados justificarem esse procedimento (ver Quadro 6.12).

Quadro 6.12: Integrações frequentes entre o SINASC e outros sistemas

| Pergunta                         | Fontes combinadas | Cuidado principal                                       |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Mortalidade infantil             | SINASC + SIM      | Usar nascidos vivos como denominador e óbitos por idade |
| Mortalidade neonatal             | SINASC + SIM      | Separar óbitos neonatais precoces e tardios             |
| Eventos gestacionais notificados | SINASC + SINAN    | Harmonizar identificação, datas e território            |
| Partos e rede assistencial       | SINASC + CNES     | Relacionar estabelecimento e tipo de serviço            |
| Indicadores populacionais        | SINASC + POP      | Usar população residente compatível com o período       |

Em relacionamentos determinísticos ou probabilísticos, defina previamente a unidade final de análise. Ao relacionar SINASC e SIM, por exemplo, a unidade pode ser o nascimento, o óbito infantil ou o par nascimento-óbito, dependendo da pergunta.

As integrações listadas são comuns, mas cada combinação muda a interpretação. Quando a análise é agregada por município e ano, o resultado descreve associações territoriais. Quando há relacionamento de registros, o resultado pode se aproximar de trajetórias individuais, mas passa a depender de regras de pareamento, qualidade dos identificadores, proteção de dados e avaliação de pares falsos ou perdidos.

## 6.16 Uso como denominador

O SINASC é frequentemente usado como denominador porque registra a população de nascidos vivos exposta a eventos no primeiro ano de vida ou em períodos próximos ao nascimento. O ponto principal é garantir que numerador

e denominador usem o mesmo recorte territorial, temporal e populacional (ver Quadro 6.13).

Quadro 6.13: Uso do SINASC como denominador em indicadores

| Indicador                    | Numerador                      | Denominador no SINASC |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Mortalidade infantil         | Óbitos menores de 1 ano no SIM | Nascidos vivos        |
| Mortalidade neonatal         | Óbitos de 0 a 27 dias no SIM   | Nascidos vivos        |
| Mortalidade neonatal precoce | Óbitos de 0 a 6 dias no SIM    | Nascidos vivos        |
| Mortalidade pós-neonatal     | Óbitos de 28 a 364 dias no SIM | Nascidos vivos        |
| Razão de mortalidade materna | Óbitos maternos no SIM         | Nascidos vivos        |

Quando o indicador é uma proporção entre nascidos vivos, como baixo peso ao nascer ou parto cesáreo, o SINASC fornece numerador e denominador. Quando o indicador envolve óbitos, o numerador vem do SIM e o denominador costuma vir do SINASC.

Os indicadores do quadro têm em comum a necessidade de compatibilizar tempo e território. Para mortalidade infantil, por exemplo, o denominador costuma ser o conjunto de nascidos vivos de mães residentes em determinado local e ano, enquanto o numerador vem dos óbitos de crianças com a mesma base territorial. Diferenças entre residência e ocorrência podem produzir taxas distorcidas, sobretudo em municípios que concentram maternidades ou serviços de referência.

## 6.17 Principais usos e indicadores

Segundo RIPS (2008), os dados do SINASC são utilizados na construção de indicadores demográficos, reprodutivos e materno-infantis. A ficha de cada indicador deve explicitar numerador, denominador, período, território, faixa etária materna e critérios de inclusão (ver Quadro 6.14).



Quadro 6.14: Exemplos de indicadores construídos com dados do SINASC

| Indicador                         | Numerador principal                       | Denominador ou cuidado                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Taxa bruta de natalidade          | Nascidos vivos                            | População residente                         |
| Taxa específica de fecundidade    | Nascidos vivos por idade materna          | Mulheres da mesma faixa etária              |
| Proporção de baixo peso ao nascer | Nascidos vivos com peso menor que 2.500 g | Nascidos vivos com peso informado           |
| Proporção de prematuridade        | Nascidos vivos pré-termo                  | Verificar qualidade da idade gestacional    |
| Proporção de parto cesáreo        | Nascidos vivos por cesariana              | Interpretar segundo tipo de serviço e risco |
| Cobertura de pré-natal            | Nascidos vivos por número de consultas    | Observar mudanças de formulário e ignorados |
| Mortalidade infantil              | Óbitos menores de 1 ano no SIM            | Nascidos vivos do SINASC                    |

Consulte o livro da RIPSa (<http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf>) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

O conjunto de indicadores reúne medidas de naturezas diferentes. Alguns medem volume ou fecundidade e exigem população como denominador; outros medem proporções entre nascidos vivos; e outros combinam SINASC e SIM. Separar esses grupos evita confundir taxa, proporção e razão, além de facilitar a escrita da ficha técnica de cada indicador.

## 6.18 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SINASC, alguns cuidados são recorrentes:

- Verificar se a unidade de análise é nascido vivo, parto, gestação ou mãe;
- Distinguir município de residência da mãe e município de ocorrência do parto;
- Verificar cobertura antes de comparar municípios pequenos ou áreas remotas;
- Avaliar completitude e consistência de idade gestacional, peso, Apgar, raça/cor, escolaridade e anomalias congênitas;
- Separar nascidos vivos de óbitos fetais;
- Considerar mudanças no formulário, nas regras de preenchimento e na consolidação das bases;
- Evitar interpretar número de consultas pré-natais sem considerar idade gestacional e acesso aos serviços;

- Avaliar duplicidades, especialmente quando a análise usa microdados.

Quadro 6.15: *Checklist* de qualidade para análises com SINASC

| Cheragem                       | Por que importa                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cobertura por território       | Evita comparar municípios com captação desigual |
| Duplicidades                   | Impede superestimação de nascidos vivos         |
| Peso e idade gestacional       | Identifica valores incompatíveis                |
| Ignorados por variável         | Mede perda de informação                        |
| Residência e ocorrência        | Define corretamente risco e oferta              |
| Parto único ou múltiplo        | Afeta peso, prematuridade e unidade de análise  |
| Base preliminar ou consolidada | Evita que atualizações pareçam tendência        |

O *checklist* do Quadro 6.15 funciona como uma etapa de controle antes da interpretação substantiva. Ele não precisa ser apresentado integralmente em todos os relatórios, mas as decisões tomadas a partir dele devem aparecer no método: critérios de exclusão, tratamento de ignorados, escolha territorial, período usado e versão da base. Em séries municipais, também é recomendável observar flutuações abruptas que possam refletir atraso de registro ou mudança administrativa, e não alteração real do evento.

Atenção

Erros comuns incluem calcular taxas por ocorrência com população residente, usar nascidos vivos como *proxy* de gestantes, comparar prematuridade sem avaliar mudanças na mensuração da idade gestacional e interpretar baixa frequência de anomalias congênitas como ausência do problema sem verificar subnotificação.

## 6.19 Bibliografia recomendada

### 6.19.1 Documentos auxiliares

- Estrutura do SINASC ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sinasc/Estrutura\\_SINASC\\_para\\_CD.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sinasc/Estrutura_SINASC_para_CD.pdf))

- Manual de preenchimento da Declaração de Nascido Vivo (<https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sinasc/declaracao-nascido-vivo-manual-instrucoes-preenchimento.pdf>)

## 6.19.2 Vídeos



### Vídeos recomendados

Os vídeos recomendados estão disponíveis na versão *online* deste capítulo.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sinasc.html>

## 6.19.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil* (Szwarcwald et al., 2019). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/0102-311X00214918>).
- Artigo *Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc): análise crítica da literatura* (Pedraza, 2012). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/S1413-81232012001000021>).
- Artigo *Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007* (Luquetti; Koifman, 2010). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/S0102-311X2010000900009>).
- Artigo *Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC* (Jorge; Laurenti; Gotlieb, 2007). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000300014>).

## 6.20 Veja também

- Eventos de saúde — seção “Nascimentos”, p. 52.
- SIM — Sistema de Informação sobre Mortalidade — seção “Exemplo: mortalidade infantil”, p. 74.
- CID — Classificação Internacional de Doenças — seção “CID nos sistemas brasileiros”, p. 403.



## 7. SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/sih.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/sih.html)

### 7.1 Resumo

Quadro 7.1: Características gerais do SIH/SUS

| Característica           | Descrição                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ano de criação           | 1981                                                                  |
| Evento registrado        | Internação financiada pelo SUS                                        |
| Documento básico         | Autorização de Internação Hospitalar (AIH)                            |
| Unidade de análise       | AIH, não pessoa                                                       |
| Cobertura                | Internações na rede pública e conveniada ao SUS                       |
| Abrangência assistencial | Não cobre integralmente internações privadas não financiadas pelo SUS |
| Disseminação             | Mensal, com defasagem curta em relação à competência                  |

O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) é a principal fonte nacional para analisar internações financiadas pelo SUS. Seus dados permitem

estudar volume de internações, diagnósticos, procedimentos, permanência hospitalar, valores pagos, óbitos hospitalares, fluxos de pacientes e uso da rede hospitalar.

O SIH tem origem administrativa e financeira. Isso significa que sua unidade básica é a AIH, criada para autorizar, registrar e remunerar internações. Mesmo assim, seus dados são amplamente usados em estudos epidemiológicos, avaliação de políticas, planejamento regional e análise da oferta hospitalar.

## 7.2 Quando usar o SIH

O SIH deve ser usado quando a pergunta envolve internações hospitalares financiadas pelo SUS, procedimentos hospitalares, permanência, valores ou desfecho da internação. Quando a pergunta envolve eventos não hospitalares, atendimentos ambulatoriais ou internações exclusivamente privadas, outras fontes são necessárias.

Quadro 7.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIH

| Pergunta de análise                             | Usar SIH para                                      | Fonte complementar comum             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Quantas internações SUS ocorreram?              | Contar AIH aprovadas                               | POP para taxas                       |
| Quais causas geraram internação?                | Analisar diagnóstico principal                     | CID para agrupamentos                |
| Quais procedimentos foram realizados?           | Analisar procedimento realizado                    | SIGTAP para regras e descrição       |
| Onde ocorreram as internações?                  | Analisar estabelecimento e município de internação | CNES para perfil do serviço          |
| Houve óbito hospitalar?                         | Identificar desfecho da internação                 | SIM para mortalidade total           |
| Qual foi o valor registrado?                    | Analisar valores da AIH                            | Tabelas de remuneração do SUS        |
| Qual foi o fluxo entre residência e internação? | Comparar município de residência e ocorrência      | Regiões de saúde e rede assistencial |

Esse Quadro 7.2 funciona como um primeiro filtro de adequação da fonte. Quando a pergunta se refere a produção hospitalar financiada pelo SUS, o SIH tende a ser a fonte central; quando envolve risco populacional, estrutura da rede, mortalidade total ou regras de procedimento, a análise costuma precisar de outra base para complementar o numerador, o denominador ou a interpretação.

### 7.3 SIH e SIA

SIH e SIA (p. 127) são sistemas de produção assistencial e têm forte componente administrativo-financeiro. A diferença principal está na unidade registrada: o SIH organiza internações por AIH, enquanto o SIA registra produção ambulatorial por diferentes instrumentos (ver Quadro 7.3).

Quadro 7.3: Diferenças práticas entre SIH e SIA

| Dimensão            | SIH                             | SIA                                         |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de cuidado     | Hospitalar                      | Ambulatorial                                |
| Unidade típica      | AIH                             | Procedimento ou autorização ambulatorial    |
| Evento assistencial | Internação                      | Atendimento, exame, procedimento ou terapia |
| Periodicidade       | Mensal                          | Mensal                                      |
| Uso comum           | Morbidade hospitalar e produção | Produção ambulatorial e procedimentos       |
| Cuidado central     | AIH não é pessoa                | Produção não é pessoa                       |

Na prática, a distinção entre SIH e SIA evita duas confusões comuns. A primeira é tentar localizar no SIH procedimentos que são essencialmente ambulatoriais. A segunda é somar produção ambulatorial e hospitalar como se ambas tivessem a mesma unidade de registro. Os dois sistemas podem ser analisados em conjunto, mas a combinação precisa preservar a diferença entre AIH, procedimento, autorização e quantidade aprovada.

### 7.4 Histórico e organização

A concepção do SIH tem origem administrativa, voltada ao pagamento de internações, controle, auditoria e organização da produção hospitalar. Em 1977, já havia um sistema nacional para controle de contas hospitalares, mas com problemas de preenchimento, previsibilidade de faturamento e risco de fraude. A solução proposta foi simplificar e padronizar o processo por meio de um instrumento único: a Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

A adoção da AIH e a implantação do SIH começaram em 1981, com projeto piloto em Curitiba, e avançaram para implantação nacional em 1983. Ao longo do tempo, o sistema incorporou mudanças tecnológicas, regras de crítica e mecanismos de validação. Atualmente, há críticas automáticas para identificar

incompatibilidades entre idade, sexo, procedimento, diagnóstico, capacidade declarada e características do estabelecimento, contribuindo para a consistência do registro (Pepe, 2009).

A cobertura do SIH se limita às internações financiadas pelo SUS na rede pública e conveniada. A AIH reúne informações demográficas, município de residência, estabelecimento, diagnósticos, procedimentos, datas, permanência, desfecho, valores e regras administrativas. Entre 2008 e maio de 2024, a PCDaS/ICICT compilava 186.302.654 AIHs cadastradas, ilustrando a escala do sistema (Pedroso et al., 2023).

Este é um dos sistemas de informação em saúde com atualização mais frequente, junto com o Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA (p. 127). A análise em escala nacional exige atenção a volume de dados, processamento incremental, uso de bancos relacionais ou formatos colunares e documentação clara dos filtros aplicados.

Essa origem não diminui o valor analítico do SIH, mas orienta a leitura dos dados. O sistema registra a internação a partir de um fluxo de autorização, faturamento e crítica, e não a partir de um prontuário clínico completo. Por isso, o melhor uso do SIH combina conhecimento sobre a assistência hospitalar com conhecimento das regras de registro.



## 7.5 Fluxo da AIH

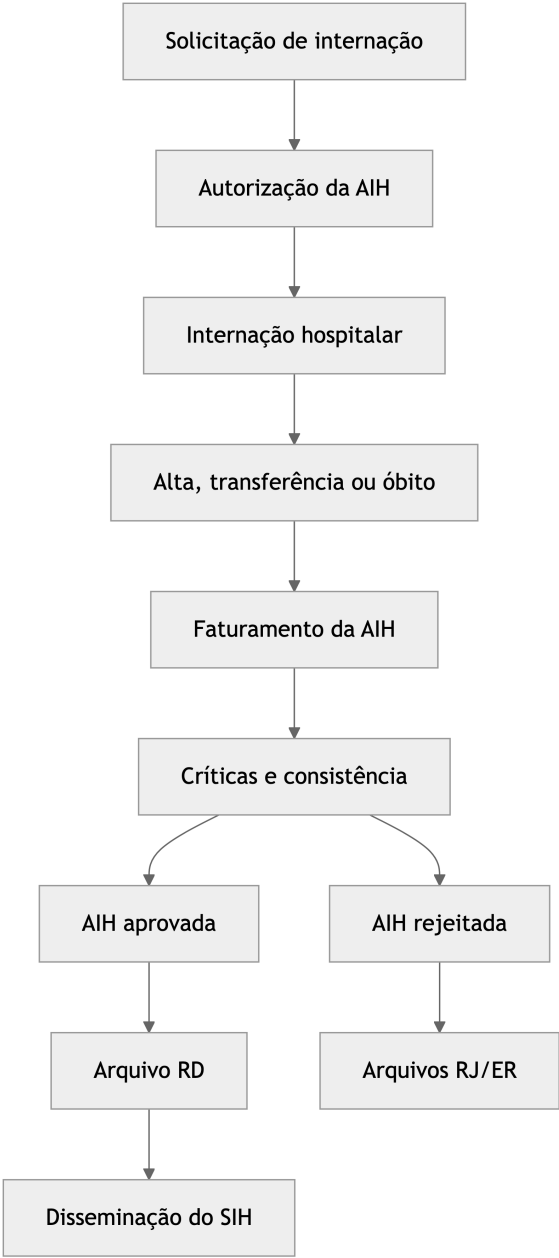


Figura 7.1: Fluxo simplificado da Autorização de Internação Hospitalar

A AIH estrutura o ciclo administrativo da internação: solicitação, autorização, registro da internação, faturamento, crítica, aprovação ou rejeição e posterior disseminação dos dados. Esse fluxo está sintetizado na Figura 7.1. Esse fluxo reforça que a base disseminada é produto de regras administrativas. AIHs rejeitadas, valores aprovados, procedimentos realizados e motivo de saída devem ser interpretados a partir dessas regras.

## 7.6 AIH, internação e pessoa

A AIH não deve ser interpretada automaticamente como pessoa única. Uma pessoa pode ter mais de uma AIH ao longo do tempo, e uma internação complexa pode envolver regras específicas de continuidade, renovação ou cobrança. Para muitas análises, “número de AIH” é uma aproximação operacional de internações aprovadas, não uma contagem de indivíduos.

Quadro 7.4: Diferenças entre AIH, internação, pessoa e procedimento

| Unidade         | O que representa                                    | Cuidado                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| AIH             | Autorização e registro administrativo da internação | Não identifica pessoa única em séries longas |
| Internação      | Episódio de cuidado hospitalar                      | Pode exigir regras para continuidade         |
| Pessoa          | Indivíduo internado                                 | Nem sempre é identificável em bases públicas |
| Procedimento    | Ação hospitalar registrada                          | Pode ser solicitado, realizado ou secundário |
| Estabelecimento | Serviço onde ocorreu a internação                   | Deve ser analisado com CNES                  |

As categorias do Quadro 7.4 ajudam a escolher palavras mais precisas no texto analítico. Em estudos agregados, normalmente se contam AIHs ou internações registradas; em estudos longitudinais, pode ser necessário reconstruir episódios; e em estudos centrados em indivíduos, bases públicas agregadas ou desidentificadas podem não ser suficientes para identificar pessoas com segurança.

Atenção

Evite escrever “pacientes” quando a análise contou AIHs. Use “AIHs”, “internações registradas” ou “internações aprovadas”, a menos que o método tenha identificado pessoas ou episódios de cuidado.

7.7 Tipos de AIH e complexidade

Nem toda AIH representa um episódio simples e isolado de cuidado. Algumas internações exigem continuidade, longa permanência, procedimentos especiais, complementação de registros ou regras específicas de autorização. Isso afeta contagens, séries temporais e análises por procedimento (ver Quadro 7.5).

Quadro 7.5: Situações que afetam a interpretação da AIH

| Situação                          | Impacto na análise                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Internação curta e única          | Contagem por AIH aproxima episódio                     |
| Longa permanência                 | Pode exigir regra para continuidade                    |
| Procedimento de alta complexidade | Pode ter regras específicas de autorização             |
| AIH complementar                  | Pode alterar valores ou informações                    |
| Reinternação                      | Pode representar novo episódio ou continuidade clínica |
| Transferência                     | Pode dividir cuidado entre estabelecimentos            |

Quando a pergunta é sobre episódios assistenciais, é necessário definir regras para reinternação, transferência e continuidade. Quando a pergunta é sobre produção aprovada, a AIH pode ser analisada diretamente, desde que o método deixe claro o arquivo e os filtros usados.

Uma mesma pessoa pode aparecer em momentos diferentes por agravamento, tratamento prolongado ou retorno ao serviço. Também pode haver mudança de estabelecimento no curso do cuidado. Essas situações são importantes porque uma contagem simples responde bem a perguntas sobre produção aprovada, mas pode ser insuficiente para estimar trajetórias clínicas ou necessidade assistencial.

## 7.8 Cobertura e unidade de análise

O SIH cobre internações financiadas pelo SUS. Essa delimitação é central para interpretar resultados, especialmente em municípios, especialidades ou procedimentos com grande participação do setor privado não SUS (ver Quadro 7.6).

Quadro 7.6: Dimensões importantes para análise do SIH

| Dimensão               | Cuidado de interpretação                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Residência             | Usada para estimar risco ou demanda da população residente    |
| Ocorrência             | Indica onde a internação ocorreu                              |
| Estabelecimento        | Permite analisar produção hospitalar e rede                   |
| Diagnóstico principal  | Usado para morbidade hospitalar por causa                     |
| Procedimento realizado | Usado para produção e pagamento                               |
| Valores                | Representam remuneração registrada, não custo econômico total |
| Desfecho               | Refere-se ao encerramento da internação hospitalar            |

Essas dimensões devem ser tratadas como escolhas metodológicas, não apenas como colunas disponíveis. A residência aproxima a demanda da população, a ocorrência descreve onde a rede foi utilizada, o estabelecimento caracteriza o serviço executor, e os valores expressam remuneração registrada. Quando esses sentidos são misturados, indicadores aparentemente simples podem passar a responder a perguntas diferentes daquelas formuladas no início da análise.

## 7.9 Diagnóstico, procedimento e valores

O SIH combina campos clínicos e administrativos. O diagnóstico principal, codificado pela CID (p. 399), descreve a condição associada à internação. O procedimento realizado descreve a produção hospitalar registrada para fins assistenciais e de remuneração. Esses dois campos respondem a perguntas diferentes (ver Quadro 7.7).

Quadro 7.7: Diferenças entre diagnóstico, procedimento e valor

| Campo analítico         | Pergunta respondida                    | Exemplo de uso                   |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Diagnóstico principal   | Por que a pessoa foi internada?        | Internações por pneumonia        |
| Diagnóstico secundário  | Que condição associada foi registrada? | Comorbidades ou complicações     |
| Procedimento solicitado | O que foi solicitado/autorizado?       | Solicitação de cirurgia          |
| Procedimento realizado  | O que foi produzido/remunerado?        | Cirurgia efetivamente registrada |
| Valor total             | Quanto foi pago na AIH?                | Valor médio por internação       |

Valores do SIH devem ser interpretados como valores pagos ou aprovados segundo regras do SUS. Eles não equivalem necessariamente ao custo real de produção do cuidado, ao preço de mercado ou ao gasto total do hospital.

Diagnóstico e procedimento também não são substitutos perfeitos um do outro. Uma análise por diagnóstico tende a se aproximar da morbidade hospitalar registrada, enquanto uma análise por procedimento se aproxima da produção hospitalar aprovada. Em algumas situações, como cirurgias eletivas, internações obstétricas ou procedimentos de alta complexidade, as duas leituras podem produzir retratos diferentes do mesmo conjunto de AIHs.

## 7.10 Procedimentos e SIGTAP

Os procedimentos hospitalares registrados no SIH são condicionados por regras da tabela de procedimentos do SUS, conhecida como SIGTAP. Essas regras incluem descrição do procedimento, grupo, subgrupo, forma de organização, complexidade, financiamento, compatibilidades e restrições (ver Quadro 7.8).

Quadro 7.8: Elementos do SIGTAP relevantes para análise do SIH

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Regra do procedimento            | Por que importa                       |
| Código e descrição               | Define o procedimento analisado       |
| Grupo e subgrupo                 | Permite agregação da produção         |
| Compatibilidade CID              | Afeta aprovação e consistência        |
| Compatibilidade por idade e sexo | Evita combinações inválidas           |
| Complexidade                     | Ajuda a estratificar produção         |
| Valor de referência              | Influencia remuneração registrada     |
| Vigência temporal                | Evita comparar códigos descontinuados |

Em séries históricas, procedimentos podem mudar de código, descrição, valor ou regra de compatibilidade. Por isso, análises por procedimento devem guardar a versão da tabela usada e verificar se a mudança observada reflete produção assistencial ou mudança administrativa.

A consulta ao SIGTAP é especialmente importante quando a pergunta depende de listas de procedimentos. Uma série de internações cirúrgicas, por exemplo, pode ser afetada por inclusão, exclusão ou alteração de códigos. Sem documentar a lista e a competência da tabela, fica difícil saber se uma variação temporal representa mudança real na assistência ou apenas reorganização do registro.

## 7.11 Análise territorial e temporal

O SIH permite analisar internações por residência do paciente, local de ocorrência, estabelecimento e competência. Esses recortes respondem a perguntas distintas (ver Quadro 7.9).

Quadro 7.9: Recortes territoriais e temporais frequentes no SIH

| Recorte                     | Pergunta respondida                     | Exemplo                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Residência                  | De onde vem a demanda por internação?   | Taxa de internação de residentes    |
| Ocorrência                  | Onde a internação aconteceu?            | Produção hospitalar por município   |
| Estabelecimento             | Qual serviço realizou a internação?     | Perfil de maternidades ou hospitais |
| Competência                 | Em que mês a produção foi registrada?   | Série mensal de AIHs aprovadas      |
| Data de internação ou saída | Quando ocorreu o episódio assistencial? | Permanência e sazonalidade          |

Para estimar risco populacional, em geral usa-se residência e população residente. Para estudar rede, oferta, produção ou centralidade hospitalar, ocorrência e estabelecimento são mais adequados. Em séries temporais, diferencie data de internação, data de saída e mês de competência da AIH.

## 7.12 Exemplo: fluxos de internação

Fluxos de internação são uma aplicação importante do SIH para regionalização e planejamento da rede. A ideia é comparar o município de residência do usuário com o município ou estabelecimento onde ocorreu a internação.

Quadro 7.10: Campos úteis em uma análise de fluxos de internação

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                    | Cuidado                                   |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Origem              | Município de residência              | Representa demanda da população residente |
| Destino             | Município ou CNES de internação      | Representa oferta utilizada               |
| Volume              | Número de AIHs                       | Não é número de pessoas                   |
| Escopo              | Procedimento, causa ou especialidade | Definir antes da análise                  |
| Tempo               | Competência ou data de internação    | Manter recorte único                      |
| Rede                | Região de saúde ou macrorregião      | Usar regionalização vigente               |

Os campos do Quadro 7.10 delimitam uma matriz origem-destino. A origem deve ser lida como demanda de residentes, enquanto o destino indica a rede utilizada. O volume do fluxo, por sua vez, continua sendo volume de AIHs, e não de pessoas únicas; essa diferença é relevante em tratamentos que podem gerar múltiplas internações no período observado.



#### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para construir uma matriz de fluxos de internação entre residência e atendimento.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sih.html>

#### Nota técnica

Os nomes das variáveis de ocorrência podem variar conforme processamento e arquivo. Em algumas bases, o município de internação aparece como MUNIC\_MOV, MUNIC\_HOSP ou campo equivalente. Confirme a estrutura do ano analisado antes de automatizar o fluxo.



## 7.13 Estrutura dos dados

O documento *Estrutura do SIH* ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sih/IT\\_SIHSUS\\_1603.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sih/IT_SIHSUS_1603.pdf)) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão competência, município de residência, estabelecimento, idade, sexo, diagnóstico principal, procedimento realizado, datas de internação e saída, dias de permanência, valores e motivo de saída.

Antes de construir indicadores, vale fazer uma inspeção simples da base: conferir tipos de variáveis, valores ausentes, códigos territoriais, datas impossíveis, diagnósticos vazios, procedimentos não esperados e totais por competência. Essa etapa costuma encontrar problemas pequenos, mas capazes de alterar séries, mapas e taxas quando passam despercebidos.

### 7.13.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o arquivo, o período e o processamento. O Quadro 7.11 reúne os campos mais úteis para iniciar essa verificação.

Quadro 7.11: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIH

| Campo                             | Uso                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ANO_CMPT e MES_CMPT               | Competência da AIH                  |
| N_AIH                             | Identificador administrativo da AIH |
| CNES ou identificador do hospital | Estabelecimento de ocorrência       |
| MUNIC_RES                         | Município de residência             |
| DT_INTER                          | Data de internação                  |
| DT_SAIDA                          | Data de saída                       |
| DIAG_PRINC                        | Diagnóstico principal               |
| DIAG_SECUN ou equivalente         | Diagnóstico secundário              |
| PROC_REA                          | Procedimento realizado              |
| IDADE e SEXO                      | Perfil demográfico                  |
| MORTE ou motivo de saída          | Óbito hospitalar ou desfecho        |
| VAL_TOT                           | Valor total registrado              |

Essa lista não substitui o dicionário oficial, mas oferece um núcleo mínimo para iniciar a análise. A partir dela é possível verificar se a base contém os elemen-

tos necessários para responder à pergunta: tempo, território, estabelecimento, diagnóstico, procedimento, perfil demográfico, desfecho e valor. Se algum desses campos estiver ausente ou tiver sido renomeado no processamento, a etapa de preparação deve resolver isso antes da tabulação.

### 7.13.2 Transformações frequentes

Muitas análises do SIH dependem de transformar campos originais em medidas epidemiológicas ou operacionais. Essas regras devem ser declaradas no método.

Quadro 7.12: Transformações comuns em análises com SIH

| Conceito                     | Regra operacional comum                | Campo associado       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Permanência                  | Data de saída menos data de internação | DT_INTER, DT_SAIDA    |
| Faixa etária                 | Agrupamento de idade                   | IDADE                 |
| Óbito hospitalar             | Motivo de saída ou indicador de morte  | MORTE ou equivalente  |
| Grupo de causa               | Agrupamento do diagnóstico principal   | DIAG_PRINC            |
| Grupo de procedimento        | Agrupamento do procedimento realizado  | PROC_REA              |
| Internação de residente      | Município de residência no território  | MUNIC_RES             |
| Internação fora do município | Residência diferente da ocorrência     | MUNIC_RES, ocorrência |

Cada transformação do Quadro 7.12 cria uma variável derivada que passa a carregar decisões analíticas. Faixas etárias podem alterar comparações entre territórios; grupos de causa dependem da lista CID escolhida; permanência depende da qualidade das datas; e internação fora do município depende da padronização dos códigos municipais. Por isso, essas regras devem aparecer no código e no texto metodológico.

7.13.3 Prefixo dos arquivos

Quadro 7.13: Prefixos comuns dos arquivos do SIH

| Prefixo | Conteúdo                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| RD      | AIH reduzida, principal arquivo para análise de internações aprovadas |
| SP      | Serviços profissionais associados à AIH                               |
| RJ      | AIH rejeitadas                                                        |
| ER      | AIH rejeitadas com código de erro                                     |

Entre os prefixos reunidos no Quadro 7.13, o arquivo RD costuma ser o ponto de partida para análises epidemiológicas e de produção hospitalar. Arquivos SP são úteis quando a pergunta exige detalhar serviços profissionais vinculados à internação. Arquivos de rejeição ajudam em auditoria e qualidade do processamento, mas não representam produção aprovada.

7.14 AIHs rejeitadas

Arquivos RJ e ER registram AIHs rejeitadas ou com erro no processamento. Eles são úteis para auditoria, avaliação da qualidade do faturamento, identificação de inconsistências e estudo de perdas administrativas. No entanto, não devem ser somados aos arquivos RD como se representassem internações aprovadas (ver Quadro 7.14).

Quadro 7.14: Uso analítico dos arquivos de aprovação e rejeição

| Arquivo | Uso recomendado        | Cuidado                                  |
|---------|------------------------|------------------------------------------|
| RD      | Produção aprovada      | Base principal para morbidade hospitalar |
| RJ      | Rejeições              | Não representa produção aprovada         |
| ER      | Códigos de erro        | Útil para auditoria e qualidade          |
| SP      | Serviços profissionais | Complementa detalhes de produção         |

Se a pergunta é “quantas internações ocorreram no SUS?”, use AIHs aprovadas. Se a pergunta é “por que AIHs foram rejeitadas?”, use RJ/ER separadamente e descreva os códigos de erro analisados.

## 7.15 Exemplo: internações por condições sensíveis à atenção primária

Internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) são um exemplo clássico de uso do SIH para avaliação indireta do acesso e da efetividade da atenção primária. No Brasil, a lista de condições foi publicada pela Portaria SAS/MS nº 221/2008 (Brasil, 2008), e há ferramentas em R para aplicar a lista aos registros de AIH (Nedel, 2019).

Quadro 7.15: Campos úteis em uma análise de ICSAP

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                             | Cuidado                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Numerador           | AIHs com diagnóstico principal na lista ICSAP | Documentar a lista e a versão usada            |
| Denominador         | População residente ou total de AIHs          | Escolher conforme indicador                    |
| Território          | Município de residência                       | Usar para avaliar risco da população residente |
| Período             | Competência ou data de internação             | Não misturar recortes temporais                |
| Idade               | Faixa etária                                  | Padronizar quando comparar territórios         |
| Cobertura           | Internações SUS                               | Não representa internações privadas não SUS    |

Esse Quadro 7.15 explicita que o indicador de ICSAP não nasce apenas da seleção de códigos CID. Ele combina lista diagnóstica, definição de território, denominador, idade, período e cobertura. A interpretação deve ser cautelosa: reduções ou aumentos podem refletir mudanças na atenção primária, mas também alterações no acesso hospitalar, na oferta de leitos, no perfil etário ou no registro das internações.



### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular internações por condições sensíveis à atenção primária por município.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sih.html>

### Nota técnica

O objeto `lista_icsap_cid10` representa uma lista previamente preparada de códigos CID-10 sensíveis à atenção primária. Em uma análise real, essa lista deve ser construída a partir da portaria ou de pacote específico e versionada junto ao código.

A linha do tempo sintetiza marcos institucionais e tecnológicos do SIH. Ela deve ser lida como apoio histórico para interpretar mudanças de cobertura, formato de arquivo, forma de captação e regras de processamento, especialmente quando a análise percorre períodos longos.

## 7.16 Acesso aos dados



### Acesso aos dados

Na versão *online* deste capítulo são apresentadas diversas formas de acesso aos dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sih.html>

## 7.17 Processamento de grandes volumes

O SIH é disseminado em arquivos mensais por unidade federativa e pode crescer rapidamente em análises nacionais ou séries longas. Para trabalhos reproduzíveis, prefira ingestão incremental, armazenamento em formatos colunares e consultas que evitem carregar toda a base em memória (ver Quadro 7.16).

Quadro 7.16: Estratégias para processamento do SIH em escala

| Estratégia               | Quando usar                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Baixar por UF e mês      | Controle incremental e reprocessamento parcial |
| Padronizar nomes e tipos | Evitar quebras entre anos                      |
| Salvar em Parquet        | Leitura rápida e compactação                   |
| Usar DuckDB              | Consultas locais em bases grandes              |
| Registrar filtros        | Reprodutibilidade do indicador                 |
| Separar bruto e tratado  | Auditoria do processamento                     |

Uma organização comum é manter os arquivos brutos imutáveis, gerar uma camada tratada com tipos padronizados e criar tabelas analíticas menores para cada pergunta. Isso reduz o risco de misturar competências, arquivos ou filtros.

## 7.18 Relacionamento com outros sistemas

O SIH é frequentemente combinado com outros sistemas para caracterizar rede, desfechos e denominadores. A integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando houver base legal, governança e identificadores adequados (ver Quadro 7.17).

Quadro 7.17: Integrações frequentes entre o SIH e outros sistemas

| Pergunta                                    | Fontes combinadas | Cuidado principal                                 |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Qual rede produziu internações?             | SIH + CNES        | CNES muda ao longo do tempo                       |
| Houve óbito após internação?                | SIH + SIM         | Óbito hospitalar não equivale a mortalidade total |
| A internação era por agravo notificado?     | SIH + SINAN       | Harmonizar datas e definição de caso              |
| Qual taxa de internação?                    | SIH + POP         | Usar residência e população compatível            |
| Qual carga assistencial além da internação? | SIH + SIA         | Separar atendimento ambulatorial e hospitalar     |

Em relacionamentos de registros, a unidade final de análise deve ser definida antes do pareamento. O objetivo pode ser identificar internações, pessoas, episódios, desfechos pós-alta ou trajetórias assistenciais. Cada objetivo exige regras diferentes para duplicidade, janelas temporais e discordâncias.

As combinações frequentes do Quadro 7.17 deixam claro que a integração raramente é apenas uma junção mecânica. Em análises agregadas, é preciso compatibilizar território e período. Em relacionamento de registros, entram também identificadores, governança, finalidade legítima, qualidade dos campos de pareamento e regras para registros sem correspondência.

## 7.19 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SIH são utilizados na construção de indicadores de morbidade hospitalar, produção e gasto. A ficha de cada indicador deve explicitar se conta AIHs, internações, procedimentos, valores ou pessoas.

Quadro 7.18: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIH

| Indicador                                    | Numerador principal            | Denominador ou cuidado                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Proporção de internações por grupo de causas | AIHs por diagnóstico principal | Total de AIHs no mesmo recorte                   |
| Taxa de internação SUS                       | AIHs de residentes             | População residente                              |
| Internações por causas externas              | AIHs com CID de causa externa  | Definir agrupamento CID                          |
| Internações por condições sensíveis à APS    | AIHs com CID na lista ICSAP    | Usar lista oficial ou método versionado          |
| Permanência média                            | Dias de permanência            | Interpretar por procedimento e perfil hospitalar |
| Letalidade hospitalar                        | AIHs com óbito hospitalar      | Não equivale à mortalidade populacional          |
| Valor médio da AIH                           | Valor total aprovado           | Não representa custo real total                  |

Os indicadores do Quadro 7.18 usam o mesmo sistema, mas não têm a mesma interpretação. Taxas dependem de denominadores populacionais; proporções dependem do conjunto de AIHs usado como referência; letalidade hospitalar se restringe ao desfecho da internação; e valores médios expressam remuneração aprovada. A ficha técnica do indicador deve deixar explícito o numerador, o denominador, os filtros e a unidade territorial.

Consulte o livro da RIPSA (<http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf>) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

## 7.20 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIH, alguns cuidados são recorrentes:

- Distinguir AIH, internação, procedimento e pessoa;
- Lembrar que a cobertura é SUS e rede conveniada, não todo o setor hospitalar;
- Separar residência do paciente e ocorrência da internação;
- Diferenciar competência, data de internação e data de saída;
- Verificar se o arquivo usado é RD, SP, RJ ou ER;
- Interpretar valores como remuneração registrada, não custo econômico total;
- Avaliar mudanças em regras de autorização, tabelas, procedimentos e críticas;
- Verificar completitude e consistência de diagnóstico, procedimento, idade, sexo, município e estabelecimento.



Quadro 7.19: *Checklist* de qualidade para análises com SIH

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Checagem                          | Por que importa                                              |
| Arquivo utilizado                 | RD, SP e rejeições respondem a perguntas diferentes          |
| Duplicidade de AIH                | Pode superestimar internações ou episódios                   |
| Diagnóstico e procedimento        | Podem expressar lógicas clínicas e administrativas distintas |
| Residência e ocorrência           | Define corretamente risco e produção                         |
| Competência e datas assistenciais | Evita distorções em séries temporais                         |
| CNES e município                  | Estabelecimentos mudam de perfil, gestão e vínculo           |
| Valores extremos                  | Podem indicar procedimentos específicos ou erro              |

O *checklist* do Quadro 7.19 deve ser usado antes da interpretação substantiva. Ele ajuda a separar problemas de processamento de achados reais: uma mudança abrupta pode ser efeito de filtros, duplicidade, alteração de procedimento, quebra de competência ou mudança no estabelecimento. Só depois dessas verificações faz sentido discutir hipóteses assistenciais, epidemiológicas ou de gestão.

Atenção

Erros comuns incluem contar AIHs como pessoas, calcular taxas com internações por ocorrência e população residente, comparar valores pagos como se fossem custos totais, misturar arquivos aprovados e rejeitados, e interpretar óbito hospitalar como mortalidade populacional.

## 7.21 Bibliografia recomendada

### 7.21.1 Documentos auxiliares

- Manual técnico do Sistema de Informação Hospitalar ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sih/07\\_0066\\_M.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sih/07_0066_M.pdf))
- Estrutura do SIH ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sih/IT\\_SIHSUS\\_1603.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sih/IT_SIHSUS_1603.pdf))

### 7.21.2 Vídeos



#### Vídeos recomendados

Os vídeos recomendados estão disponíveis na versão *online* deste capítulo.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sih.html>

### 7.21.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos* (Machado; Martins; Leite, 2016). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/1980-5497201600030008>).

## 7.22 Veja também

- Eventos de saúde — seção “Internações”, p. 51.
- SIA — Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS — seção “SIA e SIH”, p. 129.
- CNES — Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — seção “Exemplo: CNES + SIH”, p. 220.

## 8. SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/sia.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/sia.html)

### 8.1 Resumo

Quadro 8.1: Características gerais do SIA/SUS

| Característica           | Descrição                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ano de criação           | 1990                                                             |
| Evento registrado        | Produção ambulatorial financiada pelo SUS                        |
| Documentos básicos       | BPA, APAC e RAAS, conforme o tipo de registro                    |
| Unidade de análise       | Procedimento, autorização ou registro ambulatorial               |
| Cobertura                | Produção ambulatorial da rede pública e conveniada ao SUS        |
| Abrangência assistencial | Não cobre integralmente produção privada não financiada pelo SUS |
| Disseminação             | Mensal, com defasagem curta em relação à competência             |

Esse quadro resume o ponto de partida do capítulo: o SIA é uma fonte de produção ambulatorial do SUS, organizada por competência e por instrumentos de registro. O termo “produção” é importante porque aproxima a base daquilo que foi registrado, criticado e aprovado no fluxo administrativo, e não de uma contagem direta de consultas clínicas, usuários únicos ou necessidades assistenciais da população.

O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) é a principal fonte nacional para analisar produção ambulatorial financiada pelo SUS. Ele abrange consultas, exames, terapias, procedimentos especializados, ações de atenção domiciliar, atenção psicossocial, medicamentos e procedimentos de alta complexidade, conforme o instrumento de registro utilizado.

Assim como o SIH (p. 105), o SIA tem forte origem administrativa e financeira. Por isso, seus dados devem ser interpretados como produção registrada e aprovada segundo regras do SUS, não como contagem direta de pessoas atendidas, necessidades de saúde ou custo econômico total.

## 8.2 Quando usar o SIA

O SIA deve ser usado quando a pergunta envolve produção ambulatorial financiada pelo SUS, procedimentos, estabelecimentos, valores aprovados, APAC, BPA ou RAAS. Quando a pergunta envolve internação hospitalar, o sistema principal é o SIH (p. 105).

Quadro 8.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIA

| Pergunta de análise                                    | Usar SIA para                        | Fonte complementar comum            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Quantos procedimentos ambulatoriais foram registrados? | Contar produção aprovada             | CNES para caracterizar serviços     |
| Quais procedimentos foram realizados?                  | Analisar código do procedimento      | SIGTAP para descrição e regras      |
| Onde a produção ocorreu?                               | Analisar estabelecimento e município | CNES para vínculo e tipo de unidade |
| Qual foi a produção de alta complexidade?              | Usar APAC                            | Regras específicas por modalidade   |
| Qual foi a produção por residência?                    | Comparar residência e ocorrência     | POP para taxas                      |
| Qual foi o valor aprovado?                             | Analisar valores registrados         | Tabelas de remuneração do SUS       |

O Quadro 8.2 delimita o uso mais seguro do SIA. Em geral, ele responde bem a perguntas sobre volume, distribuição e remuneração aprovada da produção ambulatorial. Quando a pergunta envolve capacidade instalada, população exposta, custo real, diagnóstico completo ou desfecho, o SIA raramente basta sozinho: ele precisa ser articulado a outras fontes e a uma definição explícita da unidade de análise.

## 8.3 Histórico e organização

O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) abrange dados sobre atendimentos ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, ações de prevenção e promoção da saúde e procedimentos especializados realizados por unidades públicas e conveniadas ao SUS.

O SIA foi instituído pela Portaria GM/MS nº 896, de 29 de junho de 1990, tendo origem no projeto SICAPS, o Sistema de Informação e Controle Ambulatorial da Previdência Social.

A implantação nacional ocorreu em 1995 com o Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C), instrumento em que a produção era registrada de forma agregada por procedimento e quantidade. Em 1996, a Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo (APAC) foi incorporada ao SIA para registrar procedimentos ambulatoriais de maior complexidade e custo. Em 2008, o Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) passou a permitir registro individualizado de produção, com maior detalhamento de profissional e usuário.

Ao longo do tempo, o SIA passou a reunir instrumentos com granularidade e finalidades diferentes. Essa diversidade é uma força do sistema, mas também exige cuidado: BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS não devem ser tratados como se tivessem a mesma unidade de análise.

## 8.4 SIA e SIH

SIA e SIH (p. 105) são sistemas de produção assistencial e remuneração, mas registram tipos diferentes de cuidado (ver Quadro 8.3).

Quadro 8.3: Diferenças práticas entre SIA e SIH

| Dimensão            | SIA                                         | SIH                             |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de cuidado     | Ambulatorial                                | Hospitalar                      |
| Unidade típica      | Procedimento, BPA, APAC ou RAAS             | AIH                             |
| Evento assistencial | Atendimento, exame, terapia ou procedimento | Internação                      |
| Periodicidade       | Mensal                                      | Mensal                          |
| Uso comum           | Produção ambulatorial                       | Morbidade hospitalar e produção |
| Cuidado central     | Produção não é pessoa                       | AIH não é pessoa                |

A comparação com o SIH ajuda a evitar uma leitura excessivamente homogênea dos sistemas de produção do SUS. No SIH, a autorização hospitalar organiza o episódio de internação; no SIA, a produção ambulatorial pode estar distribuída entre procedimento consolidado, registro individualizado, APAC ou RAAS. Por isso, uma análise que combine os dois sistemas deve manter separadas as unidades originais antes de produzir qualquer indicador integrado.

# 8.5 Fluxo da produção ambulatorial

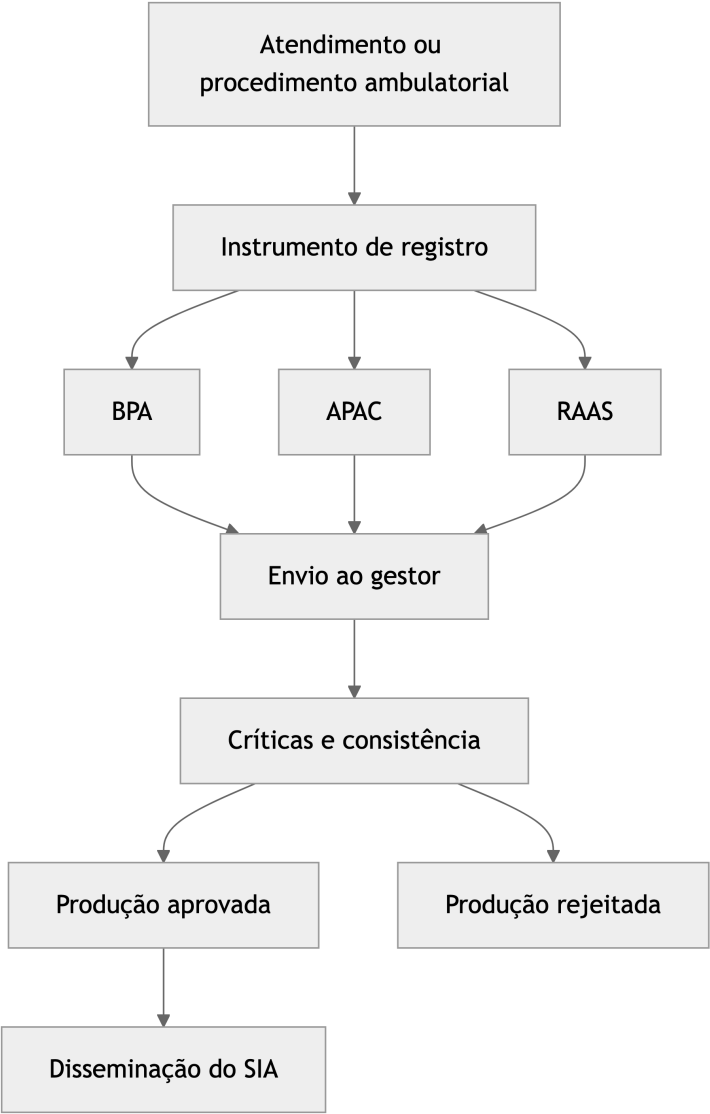


Figura 8.1: Fluxo simplificado da produção ambulatorial no SIA

A produção ambulatorial segue um ciclo administrativo: realização do atendimento ou procedimento, registro no instrumento apropriado, envio ao gestor, críticas, aprovação ou rejeição e disseminação dos dados. Esse fluxo está sinteti-

zado na Figura 8.1. Esse fluxo reforça que o SIA é uma base de produção aprovada. Regras de crítica, compatibilidades, instrumentos e competência influenciam diretamente o que aparece nos microdados.

## 8.6 Instrumentos de registro

O SIA reúne instrumentos com diferentes níveis de detalhamento. A escolha do arquivo deve seguir a pergunta da análise (ver Quadro 8.4).

Quadro 8.4: Instrumentos de registro do SIA

| Instru-<br>mento | O que registra                                | Uso típico                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| BPA-C            | Produção agregada                             | Procedimentos simples e volume con-<br>solidado          |
| BPA-I            | Produção individualizada                      | Procedimentos com identificação in-<br>dividual          |
| APAC             | Procedimentos de alta com-<br>plexidade/custo | Terapias, medicamentos e tratamen-<br>tos especializados |
| RAAS             | Ações ambulatoriais especí-<br>ficas          | Atenção psicossocial e atenção domi-<br>ciliar           |

Na prática, a escolha do instrumento define o que será possível afirmar. O BPA-C é útil para volumes agregados, mas não sustenta análises individuais. O BPA-I amplia o detalhamento, mas não cobre toda a produção ambulatorial. A APAC permite estudar procedimentos de maior complexidade e continuidade, enquanto a RAAS foi desenhada para registros ambulatoriais específicos. Misturar esses instrumentos sem declarar a regra de harmonização costuma produzir indicadores difíceis de interpretar.

**Atenção**

Não interprete automaticamente produção ambulatorial como número de pessoas atendidas. Uma pessoa pode gerar vários procedimentos, várias APACs ou registros em diferentes instrumentos no mesmo período.



## 8.7 Unidade de análise

A primeira decisão metodológica em uma análise do SIA é definir o que será contado. O mesmo arquivo pode apoiar perguntas sobre produção, autorizações, tratamentos, estabelecimentos ou trajetórias assistenciais, mas cada unidade exige regras diferentes.

Quadro 8.5: Unidades de análise possíveis no SIA

| Unidade                            | O que representa                             | Quando usar                              | Cuidado principal                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Procedi-<br>mento                  | Ação registrada e aprovada                   | Produção, oferta e valores               | Não equivale a pes-<br>soa                       |
| Quantidade<br>aprovada             | Número aprovado para faturamento             | Volume total de produção                 | Pode ser maior que o número de linhas            |
| Registro in-<br>dividuali-<br>zado | Linha de BPA-I, APAC ou RAAS                 | Perfil demográfico e territorial         | Campos variam por instrumento                    |
| Autorização                        | APAC ou autorização equivalente              | Alta complexidade e continuidade         | Pode haver registros em várias competên-<br>cias |
| Tratamento                         | Conjunto de regis-<br>tros relacionados      | Oncologia, nefrolo-<br>gia, medicamentos | Exige regra longitu-<br>dinal explícita          |
| Estabeleci-<br>mento               | Unidade executora informada no regis-<br>tro | Rede, concentração e oferta              | Deve ser combinado com CNES                      |

Esse Quadro 8.5 funciona como uma etapa metodológica obrigatória. Antes de tabular, é preciso decidir se o estudo contará quantidades aprovadas, linhas de arquivo, autorizações, procedimentos, tratamentos ou estabelecimentos. A mesma extração pode gerar resultados diferentes se a soma for feita por linha ou por PA\_QTDAPR, ou se APACs mensais forem interpretadas como novos trata-  
mentos em vez de continuidade de cuidado.

Nota técnica

Ao escrever resultados, use a unidade que foi efetivamente analisada. Se o numerador foi PA\_QTDAPR, o resultado descreve quantidade aprovada de procedimentos, não usuários atendidos.

## 8.8 Roteiro para análise

Um fluxo reprodutível com SIA costuma seguir uma sequência simples. A ordem ajuda a evitar problemas comuns antes de baixar ou processar grandes volumes de dados.

1. Definir a pergunta de análise e a unidade final: procedimento, autorização, tratamento, pessoa ou estabelecimento.
2. Escolher o instrumento adequado: PA, BPA-I, APAC, RAAS ou combinação documentada.
3. Fixar período, competência e território, distinguindo residência, ocorrência e estabelecimento.
4. Selecionar códigos SIGTAP e registrar a competência da tabela usada.
5. Baixar os arquivos por UF, mês e instrumento, mantendo os dados brutos imutáveis.
6. Padronizar tipos, nomes de variáveis e códigos territoriais.
7. Aplicar filtros de produção aprovada, instrumento, procedimento, idade, sexo e residência quando necessários.
8. Rodar checagens de qualidade e comparar totais agregados com TabNet.
9. Construir indicadores, deixando claro numerador, denominador e exclusões.
10. Interpretar resultados como produção registrada no SUS, não como necessidade total de saúde.

## 8.9 Procedimentos e SIGTAP

O código do procedimento é um dos campos centrais do SIA. Ele é gerenciado pela tabela SIGTAP, que define descrição, grupo, subgrupo, forma de organização, complexidade, financiamento, valores e regras de compatibilidade (ver Quadro 8.6).

Quadro 8.6: Elementos do SIGTAP relevantes para análise do SIA

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Elemento do SIGTAP               | Por que importa                               |
| Código e descrição               | Define o procedimento analisado               |
| Grupo e subgrupo                 | Permite agregação da produção                 |
| Forma de organização             | Ajuda a entender a finalidade do procedimento |
| Compatibilidade por idade e sexo | Afeta aprovação e consistência                |
| CID ou CBO compatível            | Pode condicionar registros                    |
| Valor de referência              | Influencia valor aprovado                     |
| Vigência temporal                | Evita comparar códigos descontinuados         |

Os elementos do SIGTAP não servem apenas para nomear procedimentos. Eles delimitam o período em que o código está ativo, os instrumentos em que pode ser registrado, as compatibilidades aceitas e as regras que afetam aprovação. Uma série temporal por procedimento, por exemplo, pode mudar porque a oferta mudou, mas também porque houve alteração de código, vigência, modalidade de registro ou regra de crítica.

Você pode consultar o SIGTAP (<http://sigtap.datasus.gov.br>) para verificar descrição, regras e vigência de procedimentos.

A documentação oficial do SIGTAP descreve atributos como código, descrição, vigência, modalidade de atendimento, complexidade, instrumentos de registro, idade, sexo, CBO, CID, serviço/classificação, habilitação, financiamento e regras condicionadas. Esses atributos são usados nas críticas do SIA e ajudam a explicar quebras ou mudanças em séries históricas.

- Wiki SIGTAP - atributos gerais (<https://wiki.datasus.gov.br/sigtap/index.php/Gerais>)
- Wiki SIGTAP - procedimento (<https://wiki.datasus.gov.br/sigtap/index.php/Procedimento>)

## 8.10 Análise territorial e temporal

O SIA permite analisar produção por estabelecimento, município de ocorrência, município de residência, competência e, em alguns instrumentos, informações individualizadas do usuário. Cada recorte responde a uma pergunta diferente (ver Quadro 8.7).

Quadro 8.7: Recortes territoriais e temporais frequentes no SIA

| Recorte         | Pergunta respondida               | Exemplo                             |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ocorrência      | Onde a produção foi realizada?    | Produção por município ou serviço   |
| Residência      | De onde vem a demanda?            | Taxa de procedimentos de residentes |
| Estabelecimento | Que unidade produziu?             | Produção por CNES                   |
| Competência     | Quando a produção foi registrada? | Série mensal de procedimentos       |
| Instrumento     | Como a produção foi registrada?   | Separar BPA, APAC e RAAS            |

Para estimar uso da população residente, use residência e denominadores populacionais compatíveis. Para avaliar oferta, capacidade produtiva ou concentração de serviços, use ocorrência e estabelecimento.

Em estudos de fluxo assistencial, a diferença entre residência e ocorrência permite estimar deslocamentos para cuidado especializado. Essa abordagem já foi usada, por exemplo, para mapear fluxos de atendimentos ambulatoriais e internações oncológicas no SUS (Oliveira et al., 2011).

## 8.11 Exemplo: produção de mamografias

Mamografias são um exemplo de uso do SIA para análise de produção ambulatorial. A pergunta pode envolver volume de exames, distribuição territorial, uso por faixa etária, concentração em estabelecimentos e relação entre residência e ocorrência (ver Quadro 8.8).

Quadro 8.8: Códigos SIGTAP comuns em análises de mamografia

| Código SIGTAP | Procedimento                           | Uso analítico típico                                         | Cuidado                                     |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0204030030    | Mamografia                             | Mamografias diagnósticas, acompanhamento e outras indicações | Pode incluir finalidades distintas          |
| 0204030188    | Mamografia bilateral para rastreamento | Rastreamento, especialmente em mulheres de 50 a 69 anos      | Confirmar vigência e regra de financiamento |

A distinção entre os dois códigos é substantiva. O primeiro pode reunir mamografias com finalidades clínicas variadas; o segundo é mais alinhado a rastreamento. Se a pergunta for cobertura de rastreamento, misturar os códigos pode inflar o numerador ou mudar seu significado. Se a pergunta for capacidade de oferta de exames, incluir ambos pode ser adequado, desde que a finalidade seja declarada.

Quadro 8.9: Campos úteis em uma análise de mamografias no SIA

| Elemento da análise | Campo ou dimensão           | Cuidado                                   |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Procedimento        | Código SIGTAP de mamografia | Fixar códigos e vigência                  |
| Numerador           | Quantidade aprovada         | Não é número de mulheres únicas           |
| Território          | Residência ou ocorrência    | Escolher conforme pergunta                |
| Idade               | Faixa etária                | Verificar compatibilidade do procedimento |
| Estabelecimento     | CNES                        | Relacionar com CNES quando necessário     |
| Tempo               | Competência                 | Evitar misturar com data de atendimento   |

O Quadro 8.9 mostra que a análise de mamografias não depende apenas do código do procedimento. O campo territorial define se o indicador fala das mulheres residentes ou da rede que realizou exames; a idade e o sexo delimitam a população de interesse; e a competência organiza a série temporal. Sem essas escolhas, uma mesma tabulação pode ser lida como oferta, utilização, rastreamento ou deslocamento assistencial.



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para selecionar e resumir a produção municipal de mamografias.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sia.html>

Nota técnica

Os códigos acima são um ponto de partida didático. Em uma análise real, consulte o SIGTAP na competência analisada, registre a versão da tabela, verifique se houve inclusão, exclusão ou alteração de códigos e explicita se a análise inclui apenas rastreamento ou também mamografias diagnósticas.

8.11.1 Indicador: mamografias em mulheres de 50 a 69 anos

Um indicador aplicado pode estimar a taxa de mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos residentes em determinado município. O numerador viria do SIA por residência; o denominador, de estimativas populacionais femininas na mesma faixa etária (ver Quadro 8.10).

Quadro 8.10: Exemplo de especificação de indicador com SIA

| Componente    | Definição operacional                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numerador     | Quantidade aprovada de 0204030188 em mulheres de 50 a 69 anos      |
| Denominador   | População feminina residente de 50 a 69 anos                       |
| Território    | Município de residência                                            |
| Período       | Competência ou conjunto de competências                            |
| Medida        | Mamografias por 1.000 mulheres de 50 a 69 anos                     |
| Interpretação | Produção registrada, não cobertura individual do rastrea-<br>mento |

Essa especificação transforma uma pergunta genérica em uma regra operacional auditável. Ela informa qual procedimento entra no numerador, qual população entra no denominador e qual território organiza a taxa. O resultado pode ser comparado entre municípios ou períodos, mas deve ser descrito como taxa de exames aprovados, não como proporção de mulheres efetivamente rastreadas.



### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular a taxa de mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sia.html>

### Atenção

Esse indicador não mede mulheres rastreadas uma única vez. Uma mesma mulher pode realizar mais de uma mamografia no período, e bases públicas podem não permitir deduplicação nominal.

Mais detalhes sobre o histórico do SIA podem ser encontrados neste endereço ([https://wiki.saude.gov.br/sia/index.php/Página\\_principal](https://wiki.saude.gov.br/sia/index.php/Página_principal)).

## 8.12 Estrutura dos dados

O documento *Estrutura do SIA* ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sia/Informe\\_Tecnico\\_SIASUS\\_2019\\_07.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sia/Informe_Tecnico_SIASUS_2019_07.pdf)) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos mais usados estão competência, estabelecimento, município de ocorrência, município de residência, procedimento, quantidade aprovada, valor aprovado, idade, sexo, CBO e dados específicos do instrumento.

### 8.12.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis variam conforme PA, APAC, BPA-I e RAAS. O Quadro 8.11 reúne os campos que costumam orientar uma primeira inspeção.

Quadro 8.11: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIA

| Campo                 | Uso                                 |
|-----------------------|-------------------------------------|
| PA_CMP ou equivalente | Competência da produção             |
| PA_CODUNI             | Estabelecimento executor            |
| PA_UFMUN              | Município de ocorrência             |
| PA_MUNPCN             | Município de residência do usuário  |
| PA_PROC_ID            | Procedimento realizado              |
| PA_QTDAPR             | Quantidade aprovada                 |
| PA_VALAPR             | Valor aprovado                      |
| PA_IDADE              | Idade                               |
| PA_SEX0               | Sexo                                |
| PA_CBOCOD             | Ocupação do profissional            |
| Campos APAC/RAAS      | Detalhes específicos do instrumento |

Esses campos formam um conjunto mínimo de conferência, não uma lista obrigatória para todas as análises. Em arquivos agregados, alguns campos individuais podem não existir; em arquivos específicos de APAC ou RAAS, variáveis próprias podem ser mais importantes do que campos gerais. A inspeção inicial deve confirmar presença, tipo e completitude antes de qualquer soma.

### 8.12.2 Transformações frequentes

Muitas análises do SIA dependem de transformar campos originais em categorias ou medidas. Essas regras devem ser documentadas no método (ver Quadro 8.12).



Quadro 8.12: Transformações comuns em análises com SIA

| Conceito                   | Regra operacional comum            | Campo associado        |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Produção aprovada          | Soma de quantidade aprovada        | PA_QTDAPR              |
| Valor aprovado             | Soma de valor aprovado             | PA_VALAPR              |
| Grupo de procedimento      | Agrupamento por SIGTAP             | PA_PROC_ID             |
| Produção de residentes     | Residência no território           | PA_MUNPCN              |
| Produção fora do município | Residência diferente da ocorrência | PA_MUNPCN,<br>PA_UFMUN |
| Faixa etária               | Agrupamento de idade               | PA_IDADE               |
| Profissional               | Agrupamento por CBO                | PA_CBOCOD              |

Cada transformação precisa deixar rastros no código e no método. Agrupar idade, selecionar residentes, somar quantidade aprovada ou criar grupos SIGTAP são decisões que alteram o significado do indicador. Uma boa prática é salvar a base tratada com variáveis derivadas nomeadas de forma explícita e manter os campos originais disponíveis para auditoria.

8.12.3 Prefixo dos arquivos

Os dados do SIA são distribuídos em várias famílias de arquivos. A lista abaixo resume prefixos comuns (ver Quadro 8.13).

Quadro 8.13: Prefixos comuns dos arquivos do SIA

| Prefixo  | Conteúdo                                   |
|----------|--------------------------------------------|
| PA       | Procedimentos ambulatoriais                |
| AD       | APAC de laudos diversos                    |
| AM       | APAC de medicamentos                       |
| AN       | APAC de nefrologia                         |
| AQ       | APAC de quimioterapia                      |
| AR       | APAC de radioterapia                       |
| AB       | APAC de cirurgia bariátrica                |
| ACF      | APAC de confecção de fistula arteriovenosa |
| ATD      | APAC de tratamento dialítico               |
| SAD      | RAAS de atenção domiciliar                 |
| PS       | RAAS psicossocial                          |
| BI/BPA-I | Boletim de produção individualizado        |

Os prefixos ajudam a reconhecer rapidamente o tipo de arquivo antes do processamento. Eles também lembram que “SIA” não é um único arquivo homogêneo: a família PA tem finalidade diferente das famílias de APAC, RAAS e BPA-I. Em séries longas, é comum precisar ajustar o fluxo de leitura para cada prefixo, porque campos, tamanhos e regras de preenchimento podem variar.

### 8.12.4 Guia mínimo de dicionário

Ao trabalhar com microdados do SIA, não assuma que todos os arquivos possuem os mesmos campos. Uma estratégia prática é organizar o dicionário por blocos (ver Quadro 8.14).

Quadro 8.14: Blocos úteis para organizar um dicionário de dados do SIA

| Bloco              | Exemplos de campos                        | Pergunta de controle                         |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Competência        | PA_CMP, ano, mês                          | A produção pertence ao período esperado?     |
| Estabelecimento    | PA_CODUNI, CNES equivalente               | O serviço executor está identificado?        |
| Território         | PA_UFMUN, PA_MUNPCN                       | O campo representa ocorrência ou residência? |
| Procedimento       | PA_PROC_ID, grupo SIG-TAP                 | O código estava vigente no período?          |
| Quantidade e valor | PA_QTDAPR, PA_VALAPR                      | O indicador usa linha, quantidade ou valor?  |
| Usuário            | idade, sexo e campos individualizados     | O instrumento permite perfil individual?     |
| Profissional       | PA_CB0COD ou equivalente                  | A ocupação é necessária para a pergunta?     |
| Instrumento        | campos específicos de APAC, BPA-I ou RAAS | A unidade de análise mudou?                  |

Quando houver diferenças entre anos ou instrumentos, preserve uma tabela de compatibilização com nome original, nome padronizado, tipo, regra de transformação e observação metodológica.

## 8.13 APAC e alta complexidade

A APAC registra procedimentos ambulatoriais de alta complexidade ou alto custo, como medicamentos especializados, terapias renais, quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos específicos. Em geral, a APAC exige autorização, laudo e regras próprias de continuidade (ver Quadro 8.15).

Quadro 8.15: Cuidados em análises com APAC

| Dimensão     | Cuidado                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Autorização  | Nem todo procedimento ambulatorial exige APAC                           |
| Continuidade | Tratamentos podem aparecer por vários meses                             |
| Pessoa       | Registros não devem ser interpretados automaticamente como pessoa única |
| Procedimento | Regras variam por modalidade                                            |
| Valor        | Representa remuneração aprovada                                         |

Esses cuidados decorrem da natureza autorizativa da APAC. Em modalidades como quimioterapia, radioterapia, terapia renal substitutiva e medicamentos, o registro mensal pode acompanhar um tratamento em curso. Por isso, a pergunta “quantos procedimentos foram aprovados?” é diferente de “quantas pessoas estavam em tratamento?” e exige uma estratégia longitudinal própria.

Exemplos frequentes de análise com APAC incluem tratamentos oncológicos, terapia renal substitutiva, radioterapia, quimioterapia, medicamentos especializados e procedimentos com autorização continuada. Nesses casos, a competência mensal pode representar continuidade de cuidado, não um novo caso incidente (ver Quadro 8.16).

Quadro 8.16: Exemplos de uso analítico da APAC

| Área                  | Pergunta possível                       | Unidade mais adequada                     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Oncologia             | Volume de quimioterapia ou radioterapia | Procedimento ou tratamento                |
| Nefrologia            | Produção de terapia renal substitutiva  | Procedimento mensal ou paciente vinculado |
| Medicamentos          | Uso de medicamentos especializados      | APAC, procedimento ou usuário             |
| Atenção especializada | Distribuição regional de procedimentos  | Procedimento por residência ou ocorrência |
| Auditoria             | Rejeições e inconsistências             | Registro rejeitado ou código de crítica   |

A escolha da unidade mais adequada depende da área analisada. Para produção mensal, procedimento ou APAC podem ser suficientes. Para acesso, continuidade ou trajetórias terapêuticas, a análise precisa aproximar registros de uma mesma

pessoa ou de um mesmo tratamento, respeitando as limitações de identificação disponíveis na base utilizada.

Nota técnica

Em estudos longitudinais, defina janelas de continuidade, intervalos aceitáveis entre competências e regras para troca de procedimento ou estabelecimento antes de interpretar APACs como tratamentos.

## 8.14 Produção rejeitada e crítica

Assim como nos demais sistemas de produção, registros podem ser rejeitados por inconsistências, incompatibilidades ou problemas administrativos. Quando o objetivo é medir produção realizada e aprovada, use arquivos de produção aprovada. Quando o objetivo é auditoria ou qualidade do faturamento, analise rejeições separadamente (ver Quadro 8.17).

Quadro 8.17: Uso analítico de aprovação e rejeição no SIA

| Situação          | Uso recomendado                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Produção aprovada | Indicadores de produção e oferta        |
| Rejeições         | Auditoria e qualidade do processamento  |
| Inconsistências   | Revisão de regras e preenchimento       |
| Mudanças de regra | Avaliação de quebras em série histórica |

A produção rejeitada não deve ser somada automaticamente à produção aprovada. Para indicadores assistenciais, a produção aprovada tende a ser a referência mais usada, porque passou pelas críticas do sistema. Para gestão, auditoria ou melhoria do preenchimento, as rejeições são informativas justamente por mostrar onde o registro não atravessou o fluxo administrativo.

# 8.15 Acesso aos dados



**Acesso aos dados**

Na versão *online* deste capítulo são apresentadas diversas formas de acesso aos dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sia.html>

# 8.16 Processamento de grandes volumes

O SIA é disseminado em arquivos mensais por unidade federativa e por instrumento. Séries longas e análises nacionais podem envolver grande volume e diferentes estruturas de arquivos (ver Quadro 8.18).

Quadro 8.18: Estratégias para processamento do SIA em escala

| Estratégia                       | Quando usar                       |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Baixar por UF, mês e instrumento | Controle incremental              |
| Separar PA, APAC e RAAS          | Evitar misturar unidades          |
| Padronizar nomes e tipos         | Comparar anos e instrumentos      |
| Salvar em Parquet                | Leitura rápida e compactação      |
| Usar DuckDB                      | Consultas locais em bases grandes |
| Registrar códigos SIGTAP         | Reprodutibilidade                 |

Uma organização comum é manter arquivos brutos imutáveis, gerar camadas tratadas por instrumento e construir bases analíticas menores para cada pergunta. Essa organização também facilita refazer apenas a etapa afetada quando uma regra muda. Se uma lista de procedimentos for revisada, por exemplo, não é necessário baixar todos os dados novamente; basta atualizar a camada analítica mantendo o histórico da extração original.

# 8.17 Relacionamento com outros sistemas

O SIA é frequentemente combinado com outros sistemas para caracterizar estabelecimentos, rede, denominadores e desfechos (ver Quadro 8.19).

Quadro 8.19: Integrações frequentes entre o SIA e outros sistemas

| Pergunta                                       | Fontes combinadas | Cuidado principal                       |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Qual serviço produziu?                         | SIA + CNES        | CNES muda ao longo do tempo             |
| Qual carga assistencial total?                 | SIA + SIH         | Separar ambulatorial e hospitalar       |
| Houve óbito após procedimento?                 | SIA + SIM         | Requer relacionamento e janela temporal |
| O procedimento foi ligado a agravo notificado? | SIA + SINAN       | Harmonizar definição de caso            |
| Qual taxa de procedimentos?                    | SIA + POP         | Usar residência e população compatível  |

Em relacionamentos de registros, defina antes se a unidade final será procedimento, pessoa, autorização, tratamento ou trajetória assistencial. Cada escolha exige regras diferentes de deduplicação e janelas temporais.

# 8.18 Validação reprodutível

Antes de publicar indicadores com SIA, rode checagens automáticas simples e guarde os resultados. Elas não substituem auditoria, mas ajudam a identificar erros de filtro, campos vazios, tipos incorretos e mudanças inesperadas de estrutura.



## Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para executar verificações reprodutíveis de qualidade nos dados do SIA.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sia.html>

Quadro 8.20: Checagens automáticas úteis antes da análise

| Checagem                    | Interpretação                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Procedimento ausente        | Pode indicar problema de leitura ou arquivo inadequado |
| Município ausente           | Afeta taxas e mapas                                    |
| Idade fora do intervalo     | Sugere erro de tipo ou preenchimento                   |
| Sexo ignorado               | Pode limitar indicadores por sexo                      |
| Quantidade zero ou negativa | Deve ser entendida antes de somar produção             |
| Valor negativo              | Pode indicar erro de leitura ou regra específica       |

As checagens automáticas reunidas no Quadro 8.20 devem ser complementadas pela comparação dos totais agregados com o TabNet no mesmo período, UF, instrumento e procedimento. Diferenças pequenas podem resultar de filtros, competência ou processamento; diferenças grandes geralmente indicam seleção incorreta de arquivos ou variáveis.

## 8.19 Principais usos e indicadores

Os dados do SIA são usados em indicadores de produção ambulatorial, acesso a procedimentos, oferta regional, uso de serviços especializados e valores aprovados (ver Quadro 8.21).



Quadro 8.21: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIA

| Indicador                                | Numerador principal                    | Denominador ou cuidado              |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Produção ambulatorial por procedimento   | Quantidade aprovada                    | Definir instrumento e código SIGTAP |
| Taxa de procedimento por residentes      | Quantidade de residentes               | População residente                 |
| Valor médio por procedimento             | Valor aprovado                         | Não representa custo total          |
| Proporção por grupo de procedimentos     | Produção por grupo SIGTAP              | Total no mesmo recorte              |
| Produção fora do município de residência | Procedimentos com ocorrência diferente | Requer residência e ocorrência      |
| Produção de alta complexidade            | APAC aprovada                          | Separar modalidade e continuidade   |

Esses indicadores devem ser nomeados de acordo com o numerador realmente usado. “Produção aprovada de procedimentos” é diferente de “cobertura”; “valor aprovado” é diferente de “custo”; e “produção fora do município” é uma aproximação de deslocamento assistencial, não uma medida completa de barreira de acesso.

## 8.20 Limitações

O SIA é uma fonte ampla e valiosa, mas suas limitações precisam aparecer explicitamente no método e na discussão (ver Quadro 8.22).

Quadro 8.22: Limitações recorrentes do SIA

| Limitação                                  | Consequência analítica                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cobertura restrita ao SUS                  | Não mede toda a produção ambulatorial do país                        |
| Finalidade administrativa e financeira     | Regras de faturamento afetam o registro                              |
| Mudanças no SIGTAP                         | Séries por procedimento podem ter quebras                            |
| Instrumentos heterogêneos                  | BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS não têm a mesma unidade                    |
| Valores aprovados                          | Não representam custo econômico total                                |
| Ausência de pessoa única em bases públicas | Dificulta medir cobertura individual                                 |
| Produção rejeitada separada                | A produção aprovada pode excluir registros realizados mas rejeitados |
| Dependência do CNES                        | Mudanças de estabelecimento afetam análise de rede                   |

A utilidade dessa tabela é separar limite da fonte e erro de análise. A cobertura SUS, a finalidade administrativa e a heterogeneidade dos instrumentos são características estruturais do SIA. Já contar linhas como pessoas, ignorar vigência de procedimento ou misturar residência com ocorrência são problemas metodológicos evitáveis no desenho do estudo.

Essas limitações não impedem o uso do SIA. Elas indicam que o sistema é mais forte para medir produção ambulatorial registrada, oferta utilizada, fluxos assistenciais e remuneração aprovada do que para medir necessidade de saúde, cobertura individual ou custo real do cuidado.

## 8.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIA, alguns cuidados são recorrentes:

- Distinguir produção, procedimento, autorização, tratamento e pessoa;
- Separar BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS quando a unidade de análise for diferente;
- Lembrar que a cobertura é SUS e rede conveniada, não todo o setor ambulatorial;
- Diferenciar residência, ocorrência e estabelecimento;
- Registrar códigos SIGTAP, versões e vigência;
- Interpretar valores como remuneração aprovada, não custo real;

- Verificar mudanças em regras de autorização, compatibilidade e instrumentos;
- Avaliar completitude e consistência de idade, sexo, município, estabelecimento, procedimento e quantidade.

Quadro 8.23: *Checklist* de qualidade para análises com SIA

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Checagem                | Por que importa                               |
| Instrumento usado       | BPA, APAC e RAAS têm unidades distintas       |
| Procedimento SIGTAP     | Define escopo e comparabilidade               |
| Quantidade aprovada     | Mede produção, não pessoas                    |
| Residência e ocorrência | Define risco e oferta                         |
| Competência             | Evita distorções em séries temporais          |
| CNES                    | Estabelecimentos mudam de perfil e vínculo    |
| Valores extremos        | Podem indicar procedimento específico ou erro |

O *checklist* do Quadro 8.23 serve como revisão final da coerência entre pergunta, fonte e indicador. Ele não substitui a leitura do dicionário nem a validação contra totais agregados, mas ajuda a identificar rapidamente se a análise trocou unidade, território ou sentido do valor registrado.

Atenção

Erros comuns incluem contar procedimentos como pessoas, somar instrumentos diferentes sem harmonizar unidade de análise, comparar valores aprovados como se fossem custos totais e interpretar produção registrada como necessidade de saúde atendida.

8.21.1 Erros comuns

Quadro 8.24: Erros frequentes em análises do SIA

| Erro                                    | Como evitar                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Contar linhas como procedimentos        | Usar quantidade aprovada quando essa for a medida desejada   |
| Contar procedimentos como pessoas       | Declarar que o numerador é produção, não usuário único       |
| Misturar BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS      | Separar instrumentos ou justificar harmonização              |
| Ignorar vigência do SIGTAP              | Guardar competência e lista de códigos usada                 |
| Usar ocorrência para risco populacional | Usar residência quando o denominador for população residente |
| Comparar valores como custos            | Chamar de valor aprovado ou remuneração registrada           |
| Não comparar com TabNet                 | Validar totais agregados antes de interpretar                |

Os erros reunidos no Quadro 8.24 são simples de formular, mas têm grande impacto nos resultados. A forma mais eficiente de preveni-los é escrever, antes do processamento, uma especificação curta com arquivo usado, filtros, unidade de análise, campos somados, território e comparação de validação esperada.

8.22 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SIA, verifique se:

- A unidade de análise foi explicitada;
- O instrumento usado foi identificado;
- Os códigos SIGTAP e a competência da tabela foram documentados;
- O recorte territorial distingue residência, ocorrência e estabelecimento;
- O período usa uma regra única de competência;
- Numerador, denominador e exclusões foram descritos;
- Os dados foram validados contra totais agregados quando possível;
- Valores foram tratados como remuneração aprovada;
- Limitações de cobertura e finalidade administrativa foram discutidas;
- O código de processamento permite reproduzir os resultados.

## 8.23 Bibliografia recomendada

### 8.23.1 Documentos auxiliares

- Manual operacional ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sia/Manual\\_Operacional\\_SIA2010.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sia/Manual_Operacional_SIA2010.pdf))
- Informe técnico do SIA ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sia/Informe\\_Tecnico\\_SIASUS\\_2019\\_07.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sia/Informe_Tecnico_SIASUS_2019_07.pdf))
- Documentação oficial do SIGTAP ([https://wiki.datasus.gov.br/sigtap/index.php/Wiki\\_SIGTAP](https://wiki.datasus.gov.br/sigtap/index.php/Wiki_SIGTAP))

## 8.24 Veja também

- Eventos de saúde — seção “Procedimentos ambulatoriais”, p. 50.
- SIH — Sistema de Informações Hospitalares do SUS — seção “SIH e SIA”, p. 107.
- CNES — Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — seção “Relacionamento com outros sistemas”, p. 224.
- SISCAN — Sistema de Informação de Câncer — seção “Integração com SIA/SUS, CNES e CADSUS”, p. 239.



## 9. SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/sinan.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/sinan.html)

### 9.1 Resumo

Quadro 9.1: Características gerais do SINAN

| Característica     | Descrição                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ano de criação     | 1993                                                                                               |
| Evento registrado  | Suspeita, confirmação, investigação ou acompanhamento de doença, agravo ou evento de saúde pública |
| Documento básico   | Ficha de notificação e, quando aplicável, ficha de investigação ou acompanhamento                  |
| Unidade de análise | Notificação, caso, investigação ou episódio, conforme o agravo                                     |
| Cobertura          | Serviços públicos e privados, conforme a lista de notificação compulsória                          |
| Abrangência        | Lista nacional, com possibilidade de inclusão de agravos de interesse estadual ou municipal        |
| Disseminação       | Mensal ou por bases específicas, com defasagem variável conforme agravo e forma de acesso          |

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é uma das principais fontes da vigilância epidemiológica no Brasil. Ele registra doenças, agravos e eventos de saúde pública que exigem notificação, investigação, monitoramento ou resposta do sistema de saúde.

As características resumidas no quadro indicam que o SINAN deve ser lido como um sistema de vigilância, e não como um cadastro universal de doenças. Seu desenho privilegia eventos que demandam ação do poder público, investigação epidemiológica ou acompanhamento. Isso torna o sistema muito útil para detectar tendências, orientar respostas e avaliar a oportunidade da vigilância, mas exige cuidado quando os dados são usados para estimar ocorrência total na população.

O ponto central para interpretar o SINAN é que o sistema não registra apenas casos confirmados. Em muitos agravos, a entrada ocorre a partir de uma suspeita, e a classificação final pode ser confirmada, descartada, inconclusiva ou ainda estar em investigação. Por isso, qualquer análise deve declarar se está contando notificações, casos confirmados, casos prováveis, casos descartados ou registros em acompanhamento.

## 9.2 Quando usar o SINAN

O SINAN deve ser usado quando a pergunta envolve doenças e agravos de notificação compulsória, vigilância epidemiológica, surtos, investigação de casos, confirmação/descarte, encerramento, oportunidade da notificação ou perfil de casos notificados.



Quadro 9.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SINAN

| Pergunta de análise               | Usar SINAN para                                     | Fonte complementar comum                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Quantos casos foram notificados?  | Contar notificações                                 | População para taxas                          |
| Quantos casos foram confirmados?  | Filtrar classificação final                         | Definição de caso vi- gente                   |
| Onde ocorreu a provável infecção? | Analisar local provável de infecção                 | Dados ambientais, ve- toriais ou territoriais |
| Onde mora a pessoa noti- ficada?  | Analisar município de resi- dência                  | População residente                           |
| O caso evoluiu para óbito?        | Analisar evolução/desfecho                          | SIM para mortalidade                          |
| O caso foi internado?             | Analisar gravidade ou vín- culo com internação      | SIH                                           |
| Houve atraso de notifica- ção?    | Comparar datas de sintomas, notificação e digitação | Rotinas locais de vigi- lância                |

O Quadro 9.2 organiza perguntas que parecem próximas, mas que levam a numeradores, datas e territórios diferentes. Contar notificações mede a entrada de suspeitas no sistema; contar confirmados mede uma seleção posterior, depois de investigação ou aplicação de critérios de caso. Do mesmo modo, residência, notificação e provável infecção respondem a dimensões distintas do fenômeno. Uma boa análise com SINAN começa pela escolha explícita dessa pergunta.

### 9.3 Histórico e organização

O SINAN é responsável por coletar, transmitir e disseminar dados sobre doenças, agravos e eventos de saúde pública cuja notificação é compulsória em território nacional. A lista nacional de notificação compulsória (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/notificacao-compulsoria>) é atualizada conforme mudanças no cenário epidemiológico, risco de surto ou epidemia, magnitude, gravidade, transcendência e vulnerabilidade. Em janeiro de 2026, a Portaria GM/MS nº 10.175 ([https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2026/prt10175\\_26\\_01\\_2026.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2026/prt10175_26_01_2026.html)) incluiu as anomalias congênitas (Brasil, 2026w). Em maio, a Portaria GM/MS nº 11.211 ([https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2026/prt11211\\_14\\_05\\_2026.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2026/prt11211_14_05_2026.html)) promoveu nova atualização, incluindo caxumba e febre Oropouche, retirando a Covid-19 e alterando nomenclaturas e periodicidade.

dades (Brasil, 2026y). Como esse conteúdo é dinâmico, análises devem registrar a norma vigente e a data de consulta.

A lista inclui doenças transmissíveis, doenças imunopreveníveis, agravos relacionados ao trabalho, acidentes por animais peçonhentos, violências, eventos adversos, óbitos de interesse da vigilância, emergências de saúde pública e outros eventos que exigem resposta oportuna.

A implantação do SINAN foi iniciada em 1993 de forma gradual. Nos primeiros anos, o sistema enfrentou problemas de fluxo, gestão e limitações do programa informatizado. A regulamentação de seu funcionamento ocorreu em 1998, tornando obrigatória a alimentação regular da base nacional por municípios, estados e Distrito Federal e contribuindo para melhoria dos dados (Caetano, 2009).

A unidade operacional do SINAN são as fichas de notificação, investigação, conclusão ou acompanhamento, que variam conforme o agravo. Um caso suspeito pode ser notificado inicialmente com informações mínimas e receber atualizações posteriores sobre investigação, exames, classificação final, evolução e encerramento. As informações subsidiam vigilância, detecção de surtos, acompanhamento de epidemias, avaliação de ações de controle e planejamento em saúde.

## 9.4 Fluxo da notificação

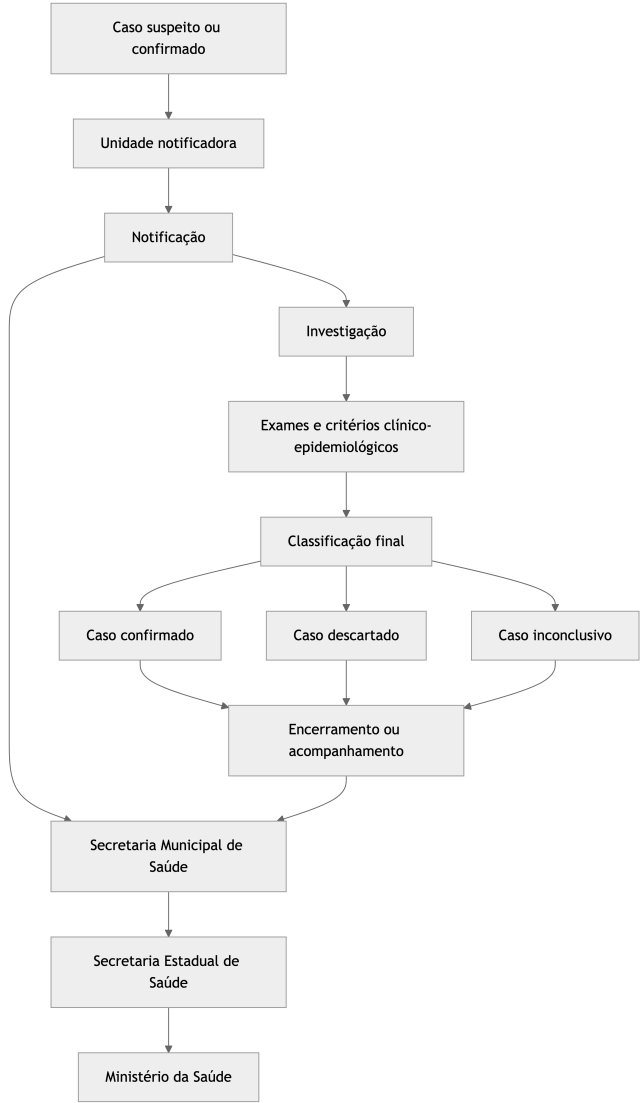


Figura 9.1: Fluxo de notificação do SINAN

O fluxo geral do SINAN começa na suspeita ou confirmação de um evento de notificação, passa pela unidade notificadora e pelas esferas municipal, estadual e federal, e pode incluir investigação, exames, classificação final e encerramento. Esse fluxo está sintetizado na Figura 9.1. Esse fluxo reforça que o SINAN é uma

base dinâmica. Dependendo do agravo e do momento da extração, uma base pode conter notificações recentes ainda sem encerramento, registros antigos corrigidos ou casos descartados após investigação.

## 9.5 SINAN NET, SINAN *Online* e e-SUS SINAN

O SINAN teve diferentes versões e estratégias operacionais. O SINAN NET é a versão usada para grande parte dos agravos; o SINAN *Online* permanece associado a alguns fluxos, como dengue e chikungunya; e o e-SUS SINAN moderniza o registro, com formulários *on-line* e integração progressiva de agravos (ver Quadro 9.3).

Quadro 9.3: Versões e formas de disseminação relacionadas ao SINAN

| Sistema ou módulo    | Uso principal                                                 | Cuidado analítico                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SINAN NET            | Notificação e investigação de agravos com fichas padronizadas | Leiautes e rotinas podem variar por agravo          |
| SINAN <i>On-line</i> | Registros <i>on-line</i> de agravos específicos               | Nem todo agravo está no mesmo módulo                |
| e-SUS SINAN          | Modernização do registro e notificação <i>on-line</i>         | Transição pode gerar mudanças de fluxo e estrutura  |
| OpenData-SUS         | Bases abertas de alguns agravos                               | Campos, periodicidade e atualização variam por base |

A coexistência de versões e canais de disseminação cria uma camada adicional de interpretação. Quando uma série histórica atravessa mudanças de sistema ou de forma de acesso, diferenças no número de registros podem refletir tanto mudanças epidemiológicas quanto alterações operacionais. Por isso, comparações temporais devem registrar a origem da base, o leiaute usado e eventuais mudanças de fluxo no período.

O Ministério da Saúde mantém uma página sobre o SINAN (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sinan/sinan>) e uma plataforma específica do e-SUS SINAN (<https://plataforma.saude.gov.br/esussinan/>).

## 9.6 Estrutura dos dados

O SINAN apresenta dados para *todos os casos suspeitos notificados*, independentemente do diagnóstico final. Desta forma, para se obter o total de casos *confirmados* para determinada doença ou agravo, deve-se filtrar os dados segundo o diagnóstico final.

Durante epidemias, observa-se no SINAN um aumento de casos notificados, que podem ou não ser confirmados posteriormente com o acompanhamento do caso.

### Nota técnica

Uma possível utilidade para se manter o registro dos casos descartados é o cálculo do *Indicador de Positividade*, que avalia a proporção de casos confirmados dentre os casos notificados.

$$pos = \frac{c_c}{c_c + c_d + c_i} \tag{9.1}$$

Onde  $c_c$  são casos confirmados,  $c_d$  são casos descartados e  $c_i$  são casos com diagnóstico inconclusivo.

A confirmação de casos, em geral, pode ser feita por exames laboratoriais, testes rápidos, critérios clínicos, critérios epidemiológicos ou combinação desses elementos, conforme a definição de caso vigente. A confirmação clínico-epidemiológica costuma ser mais adotada em situações de surtos e epidemias, quando há limitação de exames disponíveis. Em casos suspeitos de dengue, por exemplo, um caso pode ser confirmado a partir de sintomas e vínculo epidemiológico com caso confirmado laboratorialmente.

Na impossibilidade de realização de confirmação laboratorial específica ou em casos com resultados laboratoriais inconclusivos, deve-se considerar a confirmação por vínculo epidemiológico com um caso confirmado laboratorialmente, após avaliação da distribuição espacial e espaço-temporal dos casos confirmados. (Brasil, 2024b)

## 9.7 Definições de caso

As definições de caso são específicas por agravo e podem mudar ao longo do tempo. Antes de calcular incidência, letalidade, positividade ou oportunidade, verifique a definição vigente no período analisado (ver Quadro 9.4).

Quadro 9.4: Termos usados na classificação de casos no SINAN

| Termo                           | Sentido operacional                                                             | Cuidado                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Caso suspeito                   | Registro que atende a critérios iniciais de suspeição                           | Pode ser descartado após investigação                                          |
| Caso provável                   | Registro com evidência suficiente para monitoramento, mas sem confirmação plena | Definição varia por agravo                                                     |
| Caso confirmado                 | Registro que atende à definição de confirmação                                  | Pode ser confirmado por critério laboratorial, clínico-epidemiológico ou outro |
| Caso descartado                 | Notificação investigada que não atende à definição de caso                      | Útil para positividade e qualidade da vigilância                               |
| Caso inconclusivo               | Registro sem elementos suficientes para confirmar ou descartar                  | Pode indicar problema de investigação ou perda de seguimento                   |
| Critério laboratorial           | Confirmação baseada em exame ou teste                                           | Depende de oportunidade e disponibilidade de testagem                          |
| Critério clínico-epidemiológico | Confirmação por quadro clínico e vínculo epidemiológico                         | Frequente em surtos e períodos epidêmicos                                      |
| Vínculo epidemiológico          | Associação com caso, exposição, local ou período conhecido                      | Exige investigação territorial e temporal                                      |

Essas categorias mostram que a classificação final não é apenas uma variável administrativa; ela expressa o resultado de um processo de investigação. Em períodos epidêmicos, a participação de confirmações clínico-epidemiológicas pode aumentar, enquanto em períodos de maior disponibilidade laboratorial a composição dos critérios pode mudar. Indicadores como incidência, positividade e letalidade devem considerar essas variações.

#### Atenção

Não reutilize automaticamente códigos de classificação final de um agravo em outro. O significado de campos como CLASSI\_FIN, CRITERIO e EVOLUCAO depende do dicionário específico.

## 9.8 Unidade de análise

A unidade de análise no SINAN depende da pergunta e do agravo. Em geral, uma linha representa uma notificação ou investigação, mas o analista pode querer contar casos confirmados, episódios, pessoas, surtos ou acompanhamentos (ver Quadro 9.5).

Quadro 9.5: Unidades de análise frequentes no SINAN

| Unidade         | O que representa                        | Quando usar                                          | Cuidado                                        |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Notificação     | Registro inicial de suspeita ou evento  | Monitoramento oportuno e sensibilidade da vigilância | Inclui descartados e registros em investigação |
| Caso confirmado | Registro que atende à definição de caso | Incidência e indicadores epidemiológicos             | Exige filtro de classificação final            |
| Caso descartado | Notificação investigada e descartada    | Qualidade da vigilância e positividade               | Não deve ser somado a confirmados              |
| Pessoa          | Indivíduo notificado                    | Estudos individuais e relacionamento de bases        | Pode haver duplicidade ou reinfeção            |
| Episódio        | Evento clínico ou epidemiológico        | Agravos com reinfeção ou recorrência                 | Requer regra temporal                          |
| Acompanhamento  | Seguimento de tratamento ou evolução    | Tuberculose, hanseníase e agravos crônicos           | Pode depender de fichas específicas            |
| Surto           | Evento coletivo                         | Investigação de surtos                               | Unidade não é o caso individual                |

A escolha da unidade de análise define o que será contado e o que poderá ser interpretado. Em agravos agudos, a notificação pode se aproximar de um episódio; em agravos crônicos ou com acompanhamento, a mesma pessoa pode aparecer em diferentes momentos do cuidado. Em análises individuais, a regra de deduplicação deve ser descrita; em análises agregadas, é necessário deixar claro se o indicador representa registros, casos ou pessoas.

Atenção

Evite escrever “casos” quando o numerador conta notificações sem filtro de classificação final. A distinção entre caso suspeito, confirmado, descartado e em investigação é central no SINAN.

9.9 Datas e territórios

Dados de casos suspeitos reportados no SINAN podem apresentar diversas variáveis de datas e locais relativas a diferentes momentos do acompanhamento do caso. As datas mais comuns são: data de primeiros sintomas, data de provável infecção, data de notificação, data de digitação, data de exames laboratoriais, data de diagnóstico final, data de encerramento e data de evolução. Já as variáveis de localização mais comuns são: município/UF de provável infecção, município/UF de residência e município/UF de notificação (ver Quadro 9.6).

Quadro 9.6: Datas e territórios usados em análises do SINAN

| Recorte            | Pergunta respondida                  | Exemplo de uso                      |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Início de sintomas | Quando a doença começou?             | Curva epidêmica                     |
| Notificação        | Quando o sistema foi acionado?       | Oportunidade da vigilância          |
| Digitação          | Quando entrou na base?               | Atraso operacional                  |
| Encerramento       | Quando a investigação foi concluída? | Qualidade do acompanhamento         |
| Residência         | Onde vive a pessoa notificada?       | Taxa por população residente        |
| Provável infecção  | Onde ocorreu a exposição?            | Autoctonia e investigação ambiental |
| Notificação        | Onde o caso foi notificado?          | Fluxo de serviços e vigilância      |

As datas e os territórios do SINAN representam momentos e lugares diferentes do mesmo processo de vigilância. A data de sintomas aproxima a análise da ocorrência clínica; a data de notificação mede quando a rede foi acionada; a data de digitação expressa a entrada operacional no banco. De forma semelhante, residência, local provável de infecção e unidade notificadora não são



intercambiáveis. Cada combinação produz uma leitura distinta da situação epidemiológica.

9.9.1 Que data usar?

Quadro 9.7: Escolha de datas para análises com SINAN

| Objetivo                   | Data preferida                | Alternativa               | Cuidado                                       |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Curva epidêmica            | Início dos sintomas           | Data provável de infecção | Pode haver ignorados ou datas inconsistentes  |
| Monitoramento operacional  | Notificação                   | Digitação                 | Mede entrada no sistema, não início do evento |
| Oportunidade da vigilância | Sintomas e notificação        | Notificação e digitação   | Definir o intervalo antes da análise          |
| Encerramento               | Encerramento                  | Classificação final       | Prazos variam por agravo                      |
| Resultado laboratorial     | Coleta ou resultado do exame  | Notificação               | Nem todo caso tem exame                       |
| Incidência territorial     | Data de sintomas e residência | Provável infecção         | Depende da pergunta epidemiológica            |

As alternativas do Quadro 9.7 dependem da finalidade. Para acompanhamento epidemiológico, é comum usar data de início de sintomas, semana epidemiológica ou data provável de infecção, a depender do agravo. Para taxas populacionais, use município de residência; para investigação de transmissão, use local provável de infecção; para gestão de serviços, use município ou unidade notificadora.

O ponto decisivo é manter coerência entre objetivo, data e território. Uma curva por data de notificação pode ser adequada para avaliar a pressão recente sobre a vigilância, mas não substitui uma curva por início de sintomas quando a intenção é descrever a dinâmica temporal da transmissão. Da mesma forma, uma taxa por residência é apropriada para risco populacional, enquanto o local provável de infecção é mais útil para investigar exposição.

Casos em que o município ou UF de provável infecção é o mesmo da residência podem ser classificados como autóctones, isto é, a infecção provavelmente ocorreu no território de residência. Quando o local provável de infecção é diferente da residência, podem ser classificados como alóctones.

## 9.10 Dicionário mínimo

Os campos variam conforme agravo, versão da ficha e forma de acesso, mas alguns nomes aparecem com frequência em bases do SINAN e ajudam na primeira inspeção (ver Quadro 9.8).

Quadro 9.8: Campos frequentes em bases do SINAN

| Campo comum            | Uso típico                           | Atenção                                              |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DT_NOTIFIC             | Data de notificação                  | Não é necessariamente início dos sintomas            |
| DT_SIN_PRI             | Data dos primeiros sintomas          | Pode estar ausente em agravos sem sintomas definidos |
| SEM_NOT ou equivalente | Semana epidemiológica da notificação | Confirmar se deriva de notificação ou sintomas       |
| ID_MUNICIP             | Município de notificação             | Pode representar serviço, não residência             |
| ID_MN_RESI             | Município de residência              | Usar em taxas populacionais                          |
| CLASSI_FIN             | Classificação final                  | Códigos variam por agravo                            |
| CRITERIO               | Critério de confirmação/descarte     | Laboratorial, clínico-epidemiológico ou outros       |
| EVOLUCAO               | Evolução do caso                     | Pode exigir relacionamento com SIM para óbitos       |
| DT_ENCERRA             | Data de encerramento                 | Usada para oportunidade de investigação              |
| Campos laboratoriais   | Coleta, resultado e método           | Disponibilidade varia por agravo                     |

Esse dicionário mínimo ajuda na primeira inspeção, mas não substitui o dicionário específico de cada agravo. O mesmo nome de campo pode ter códigos diferentes, e campos aparentemente equivalentes podem responder a etapas distintas da investigação. Antes de produzir indicadores, convém montar uma tabela local de metadados com nome do campo, rótulo, categorias válidas, percentual de preenchimento e regra de uso.

## 9.11 Qualidade dos dados

A qualidade do SINAN deve ser avaliada por agravo, período, território e variável. Mudanças de ficha, definição de caso, fluxo de notificação, disponibilidade de testes e versões do sistema podem alterar séries temporais (ver Quadro 9.9).

Quadro 9.9: Dimensões de qualidade importantes no SINAN

| Dimensão                    | Pergunta de controle                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Compleitude                 | Campos essenciais estão preenchidos?                                             |
| Consistência                | Datas, idade, sexo, evolução e classificação final são compatíveis?              |
| Duplicidade                 | Há registros repetidos da mesma pessoa ou episódio?                              |
| Oportunidade                | Quanto tempo passou entre sintomas, notificação, digitação e encerramento?       |
| Encerramento                | Casos antigos permanecem sem classificação final?                                |
| Definição de caso           | A regra vigente mudou no período?                                                |
| Sensibilidade da vigilância | Aumento de notificações reflete transmissão, busca ativa ou mudança operacional? |

Essas dimensões devem ser avaliadas em conjunto. Um campo pode ter boa completitude e, ainda assim, baixa consistência; uma melhora repentina na oportunidade pode refletir mudança de fluxo; e um aumento de notificações pode decorrer de busca ativa, sensibilização da rede ou ampliação de testes. A avaliação de qualidade, portanto, precisa acompanhar a interpretação epidemiológica, não aparecer apenas como apêndice técnico.



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para avaliar a completitude e a consistência de datas e classificações das notificações.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sinan.html>

**Nota técnica**

Os nomes dos campos variam entre agravos e formas de acesso. Antes de automatizar validações, confira o dicionário de dados específico do agravo.

## 9.12 Oportunidade da vigilância

Oportunidade mede o tempo entre etapas da vigilância. Ela ajuda a avaliar se o sistema detecta, registra, investiga e encerra casos em tempo adequado para orientar resposta (ver Quadro 9.10).

Quadro 9.10: Intervalos comuns para medir oportunidade no SINAN

| Intervalo                    | Cálculo operacional                    | Interpretação                            |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Sintomas até notificação     | $DT\_NOTIFIC - DT\_SIN\_PRI$           | Tempo até o sistema ser acionado         |
| Notificação até digitação    | Data de digitação menos $DT\_NOTIFIC$  | Atraso operacional de entrada no banco   |
| Notificação até encerramento | $DT\_ENCERRA - DT\_NOTIFIC$            | Tempo de investigação e conclusão        |
| Sintomas até coleta          | Data de coleta menos $DT\_SIN\_PRI$    | Oportunidade de diagnóstico laboratorial |
| Coleta até resultado         | Data do resultado menos data de coleta | Tempo laboratorial                       |

Os intervalos apresentados medem etapas diferentes da resposta. Um atraso entre sintomas e notificação pode indicar dificuldade de acesso ao serviço ou baixa suspeição clínica; atraso entre notificação e digitação aponta para processo operacional; atraso no encerramento sugere demora na investigação, no resultado laboratorial ou na conclusão do caso. Separar esses tempos evita atribuir todos os problemas a uma única etapa.



### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular intervalos entre sintomas, notificação, digitação e encerramento.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sinan.html>

### Nota técnica

Antes de calcular intervalos, remova datas impossíveis, como notificação anterior ao início dos sintomas quando isso não fizer sentido para o agravo, ou encerramento anterior à notificação.

### 9.13 Duplicidades e recorrências

Duplicidades podem surgir por erro de digitação, notificação em mais de um serviço, transferência de investigação, reinfecção ou recorrência. A regra de deduplicação deve ser definida por agravo.

Quadro 9.11: Situações que afetam deduplicação no SINAN

| Situação                            | Possível regra                                     | Cuidado                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Duplicidade administrativa          | Mesmo identificador, pessoa, data e agravo         | Pode ser removida após verificação            |
| Notificações em serviços diferentes | Mesma pessoa e datas próximas                      | Escolher registro mais completo ou consolidar |
| Reinfecção                          | Mesmo indivíduo em período posterior               | Pode representar novo episódio                |
| Recidiva ou acompanhamento          | Novo registro ligado ao mesmo processo clínico     | Depende do agravo                             |
| Transferência                       | Registro atualizado por outro município ou serviço | Evitar contar duas vezes                      |

O Quadro 9.11 evidencia que nem todo registro repetido é erro. Em alguns agravos, um novo registro pode representar reinfecção, recidiva, novo episódio ou continuidade de acompanhamento. A deduplicação deve ser conservadora: remover registros sem regra clara pode apagar eventos reais; manter duplicidades administrativas pode inflar indicadores.

Em bases públicas sem identificadores nominais, a deduplicação individual pode ser limitada. Em análises agregadas, documente a impossibilidade de deduplicar pessoas quando o indicador contar registros ou notificações.

### 9.14 Exemplo: dengue

Dengue é um exemplo clássico de uso do SINAN porque combina notificação de suspeitos, investigação, confirmação ou descarte, classificação clínica, evolução, local provável de infecção e defasagem entre ocorrência e registro (ver Quadro 9.12).

Quadro 9.12: Campos úteis em uma análise de dengue no SINAN

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                                          | Cuidado                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Numerador           | Casos confirmados ou prováveis                             | Filtrar classificação final conforme definição vigente |
| Denominador         | População residente                                        | Usar território e período compatíveis                  |
| Tempo               | Semana de início de sintomas                               | Evitar misturar com data de notificação                |
| Território          | Residência ou provável infecção                            | Escolher conforme pergunta                             |
| Gravidade           | Sinais de alarme, dengue grave, hospitalização ou evolução | Campos variam por ficha e período                      |
| Oportunidade        | Diferença entre sintomas e notificação                     | Pode variar por acesso ao serviço                      |

A dengue ilustra bem a necessidade de separar vigilância sensível de confirmação final. Em períodos de alta transmissão, a rede tende a notificar muitos suspeitos, e a confirmação pode depender mais de critério clínico-epidemiológico do que laboratorial. Para comparar municípios ou anos, é importante declarar se o numerador inclui apenas confirmados, prováveis ou notificações suspeitas, além de indicar a data de extração da base.



#### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular casos confirmados de dengue e sua incidência por município.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sinan.html>

#### Atenção

Em análises de dengue, bases recentes podem estar incompletas por atraso de notificação, investigação e encerramento. Para monitoramento oportuno, métodos de correção de atraso, como *nowcasting*, podem ser necessários.

## 9.15 Arboviroses

Arboviroses são um dos usos mais frequentes do SINAN e do OpenDataSUS. Dengue, chikungunya, zika, febre amarela e febre Oropouche compartilham desafios analíticos, como sazonalidade, atraso de notificação, mudança na disponibilidade de testes, confirmação clínico-epidemiológica e sobreposição territorial (ver Quadro 9.13).

Quadro 9.13: Arboviroses com uso frequente do SINAN

| Agravo          | Fonte comum                        | Uso típico                                        | Cuidado                                                       |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dengue          | SINAN, Open-DataSUS, Info-Dengue   | Incidência, surtos, gravidade e oportunidade      | Bases recentes sofrem atraso de encerramento                  |
| Chikungunya     | SINAN e Open-DataSUS               | Incidência e distribuição territorial             | Sintomas e confirmação podem se sobrepor a outras arboviroses |
| Zika            | SINAN e Open-DataSUS               | Monitoramento territorial e eventos associados    | Sensibilidade depende de suspeição e testagem                 |
| Febre amarela   | SINAN, investigação e Open-DataSUS | Vigilância de casos humanos e eventos epizooticos | Exige interpretação ambiental e vacinal                       |
| Febre Oropouche | e-SUS SINAN e notas técnicas       | Emergência e monitoramento recente                | Campos e fluxo podem mudar rapidamente                        |

O grupo das arboviroses é particularmente sensível a sazonalidade, clima, circulação vetorial e mudanças na capacidade de testagem. Por isso, a leitura de tendências deve combinar número de notificações, proporção de confirmação, oportunidade de registro e contexto territorial. A comparação entre dengue, chikungunya, zika, febre amarela e Oropouche exige harmonização mínima de definição de caso e período analisado.

Em análises comparativas entre arboviroses, evite somar agravos sem harmonizar definição de caso, período, critério de confirmação, município de residência e local provável de infecção.

## 9.16 Agravos por área de vigilância

Dada a diversidade de doenças e agravos cobertos pelo SINAN, a consulta fica mais fácil quando os arquivos são agrupados por área de vigilância. O Quadro 9.14 oferece uma orientação inicial, enquanto os documentos detalhados aparecem na sequência.

Quadro 9.14: Guia rápido de agravos e prefixos do SINAN

| Área                               | Agravos ou eventos                                                                                                                                              | Prefixos comuns                                                  | Observação                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Arboviroses e zoonoses             | Dengue, chikungunya, zika, febre amarela, Oropouche, raiva, hantavirose, febre maculosa, leptospirose, Chagas, leishmanioses, acidentes por animais peçonhentos | DENG, CHIK, ZIKA, RAIV, HANT, FMAC, LEPT, CHAG, LTAN, LEIV, ANIM | Local provável de infecção é central                            |
| Imunopreveníveis e exantemáticas   | Difteria, coqueluche, tétano, poliomielite/PFA, doenças exantemáticas, síndrome da rubéola congênita                                                            | DIFT, COQU, TETA, TETN, PFAN, EXAN, SRC                          | Oportunidade de notificação e investigação é crítica            |
| Infecções e doenças transmissíveis | Tuberculose, hanseníase, hepatites virais, HIV/Aids, meningite, cólera, botulismo, febre tifoide, rotavírus                                                     | TUBE, HANS, HEPA, HIVA, AIDA, MENI, COLE, BOTU, FTIF, ROTA       | Algumas exigem acompanhamento longitudinal                      |
| Saúde do trabalhador               | Acidente de trabalho, material biológico, LER/DORT, dermatoses, pneumoconioses, perda auditiva, câncer e transtornos mentais relacionados ao trabalho           | ACGR, ACBI, LERD, DERM, PNEU, PAIR, CANC, MENT                   | Vínculo com trabalho e preenchimento ocupacional são essenciais |
| Violências e acidentes             | Violência interpessoal/autoprovoçada, violência doméstica/sexual, intoxicação exógena, atendimento antirrábico                                                  | VIOL, IEX0, ANTR                                                 | Envolve sigilo, fluxos interse-toriais e subnotificação         |
| Eventos específicos e inquéritos   | Surtos de DTA, tracoma, inquérito de tracoma, notificação individual, mpox                                                                                      | SDTA, NTRA, TRAC, NIND, e-SUS SINAN                              | Estrutura pode diferir bastante entre bases                     |



O agrupamento por área ajuda a escolher documentos e estratégias de análise. Agravos imunopreveníveis exigem atenção à oportunidade da investigação; doenças transmissíveis crônicas demandam acompanhamento longitudinal; saúde do trabalhador depende do vínculo ocupacional; violências combinam vigilância, cuidado e proteção. Assim, o prefixo do arquivo é apenas o ponto de partida: a lógica epidemiológica de cada grupo orienta filtros, indicadores e limitações.

## 9.17 Catálogo de documentos por agravo

A seguir estão prefixos, CIDs e documentos locais disponíveis para alguns agravos. Use essa lista como porta de entrada para localizar ficha, instrucional, caderno de análise e dicionário de dados.



### Documentos por agravo

As fichas de notificação, os instrucionais, os cadernos de análise e os dicionários de dados estão disponíveis pelos vínculos da versão *online* deste capítulo.

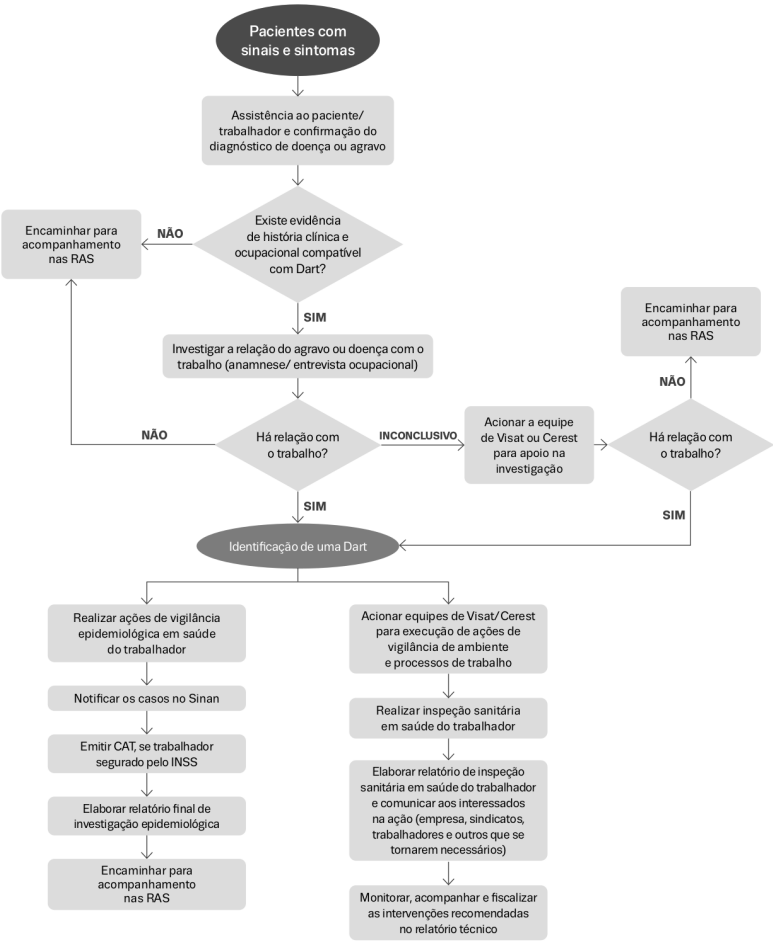
[rfsaldanha.github.io/sis/sinan.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/sinan.html)

### 9.17.1 Acidente de trabalho com material biológico

- Prefixo dos arquivos: ACBI

### 9.17.2 Acidente de trabalho

- Prefixo dos arquivos: ACGR



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.  
Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.2: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador

Fonte: Brasil (2024a)

9.17.3 Aids em adultos

- Prefixo dos arquivos: AIDA
- Códigos CID-10
- Infecção pelo HIV: Z21
- Aids: B20-B24

- Gestante HIV: Z21
- Criança exposta ao HIV: Z20.6

#### **9.17.4 Aids em crianças**

- Prefixo dos arquivos: AIDC
- Código CID-10 (Criança exposta ao HIV): Z20.6

#### **9.17.5 Acidentes por animais peçonhentos**

- Prefixo dos arquivos: ANIM
- Códigos CID-10
  - Acidente ofídico: X20 e T63.0
  - Escorpionismo: X22 e T63.2
  - Araneísmo: X21 e T63.3
  - Lonomia e outras lagartas: X25 e T63.4
  - Himenópteros (abelhas, vespas e formigas): X23 e T63.4
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Roteiro de uso
- Dicionário de dados

#### **9.17.6 Atendimento antirrábico**

- Prefixo dos arquivos: ANTR

#### **9.17.7 Botulismo**

- Prefixo dos arquivos: BOTU
- CID-10: A05.1
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

#### **9.17.8 Câncer relacionado ao trabalho**

- Prefixo dos arquivos: CANC

#### **9.17.9 Doença de Chagas**

- Prefixo dos arquivos: CHAG
- CID-10: B57
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

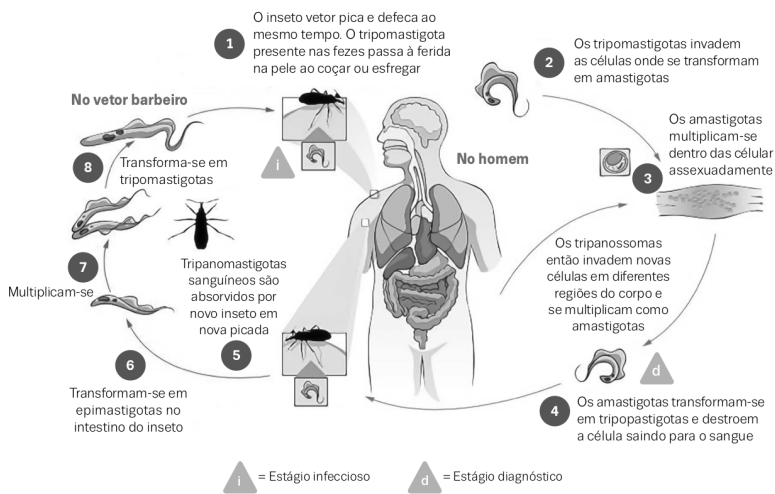
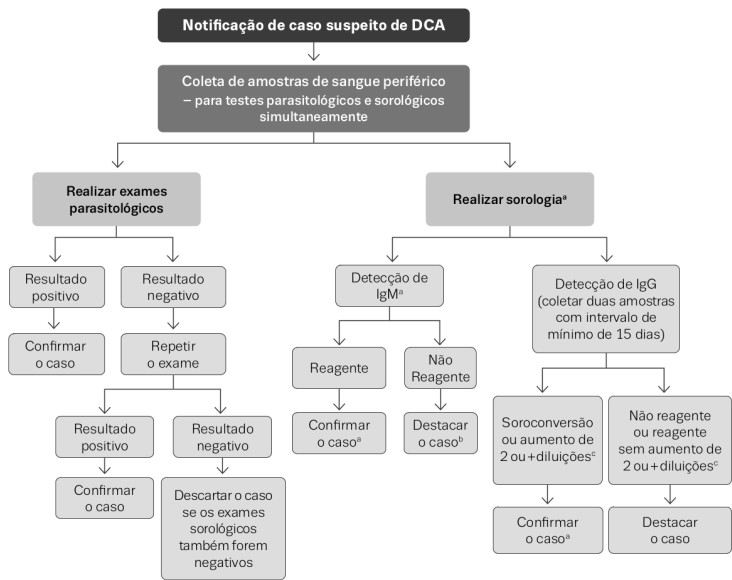


Figura 9.3: Ciclo de transmissão vetorial da doença de Chagas

Fonte: Brasil (2024b)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

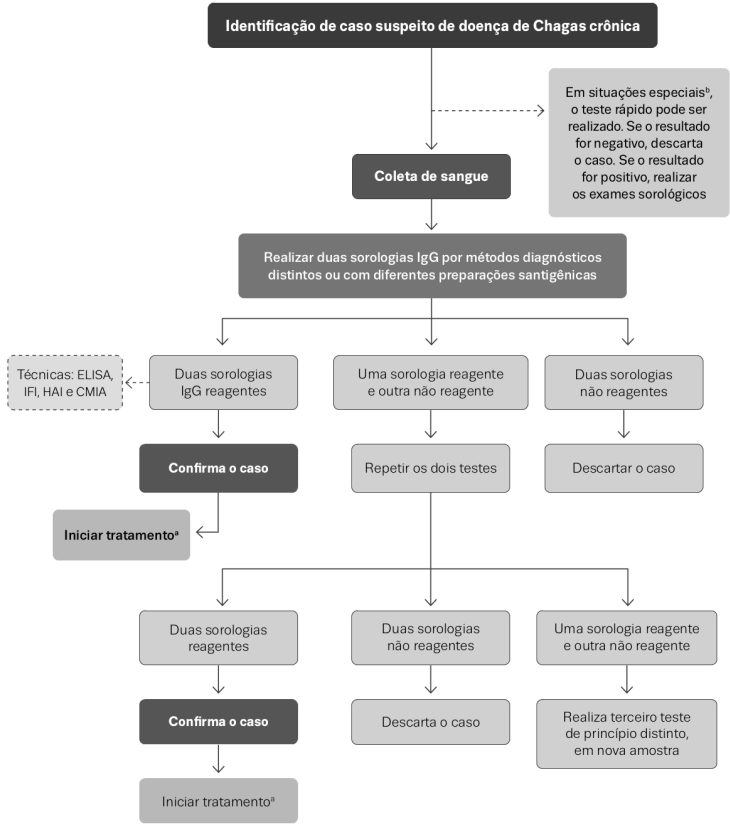
\* A confirmação pelo critério sorológico deve ser avaliada criteriosamente levando em consideração o intervalo entre as datas de início de sintomas e a coleta da amostra de sangue, além de evidências clínicas e epidemiológicas.

† Na detecção de IgM: descartar o caso somente após a avaliação da sorologia por IgG. Considerar sororreagente para IgM o título  $\geq 1:40$ , e para IgG  $\geq 1:80$ . Atentar que para IgM, recomenda-se o método de IFI, realizado pelo Laboratório de Referência Nacional (LRN), ou por Lacen habilitado pelo LRN

‡ Exemplo de reagente com duas ou mais diluições: primeira amostra com valor de títulos 1:80, e segunda amostra com valor de títulos 1:320.

Figura 9.4: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas aguda (DCA), segundo critério laboratorial

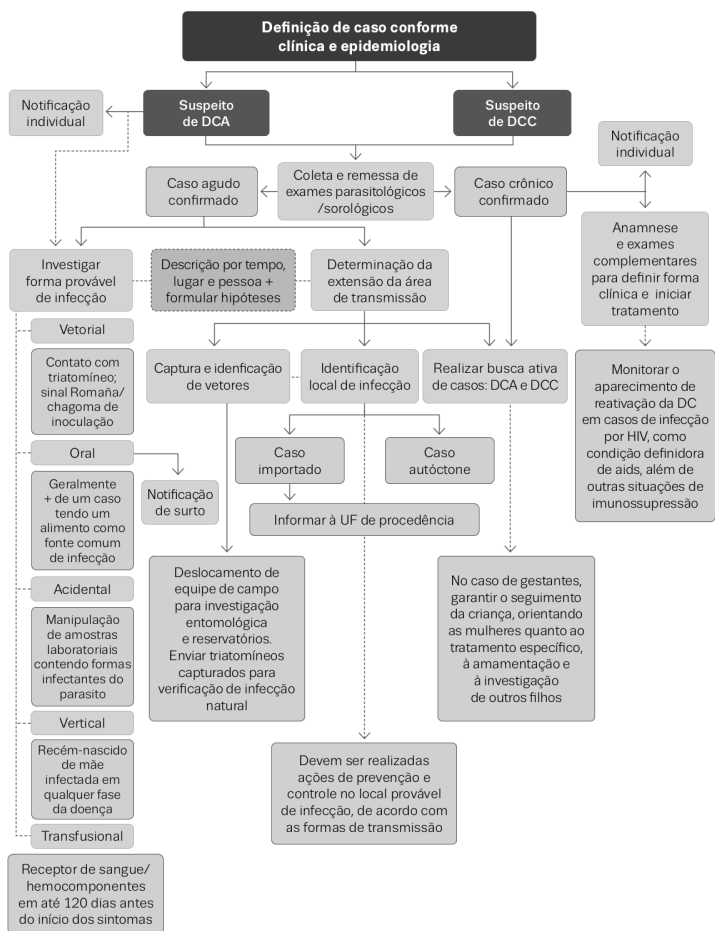
Fonte: Brasil (2024b)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.  
\* O tratamento é indicado seguindo-se as recomendações do *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Doença de Chagas* (Brasil, 2018a).  
\* Testes rápidos podem ser utilizados como triagem inicial em cenários sem uma rede laboratorial adequada, com difícil acesso aos serviços de saúde, e em gestantes com suspeita de DC durante o pré-natal ou em trabalho de parto.

Figura 9.5: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas crônica (DCC), segundo critério laboratorial

Fonte: Brasil (2024b)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.  
Nota: surto de DC: ocorrência de dois ou mais casos confirmados laboratorialmente, expostos à mesma fonte provável de infecção, em um mesmo período e em uma mesma área geográfica.

Figura 9.6: Fluxograma para investigação epidemiológica da doença de Chagas

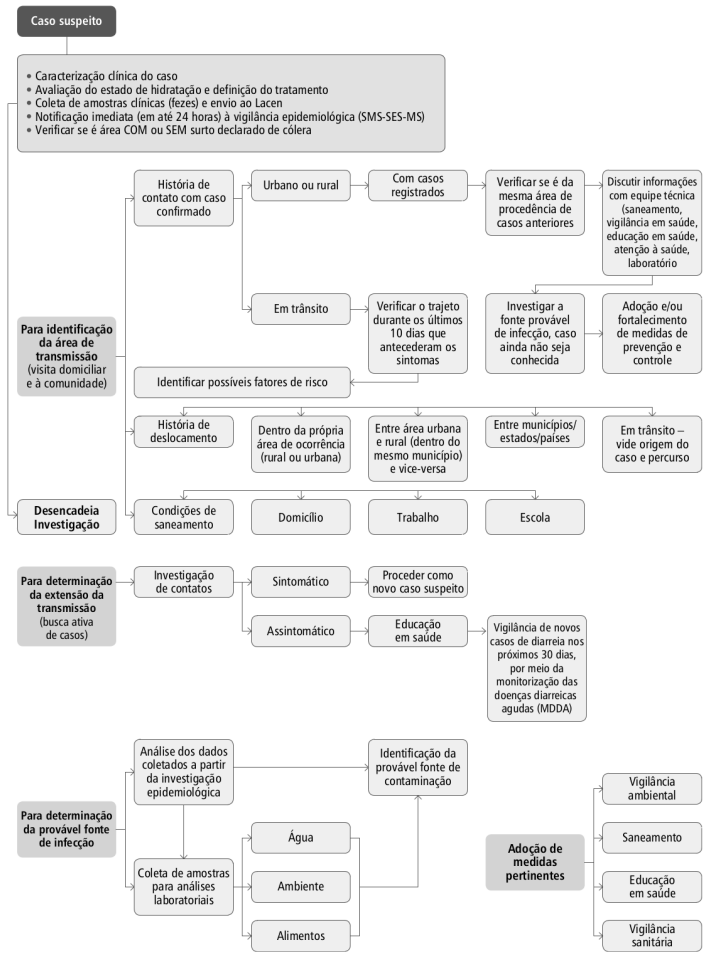
Fonte: Brasil (2024b)

9.17.10 Chikungunya

- Prefixo dos arquivos: CHIK
- OpenDataSUS (<https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/arboviroses-febre-de-chikungunya>)

9.17.11 Cólera

- Prefixo dos arquivos: COLE
- Código CID-10: A00
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.7: Fluxograma de investigação de casos suspeitos de cólera

Fonte: Brasil (2024a)



### **9.17.12 Coqueluche**

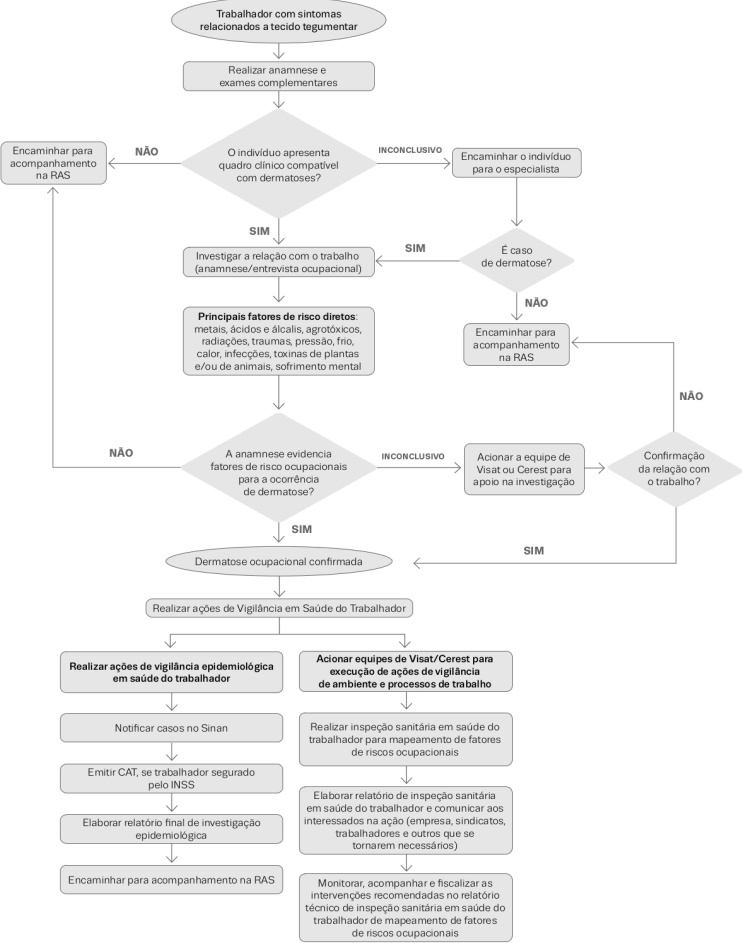
- Prefixo dos arquivos: COQU
- CID-10: A37
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

### **9.17.13 Dengue**

- Prefixo dos arquivos: DENG
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados
- Nota informativa
- OpenDataSUS (<https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/arboviroses-dengue>)

### **9.17.14 Dermatoses ocupacionais**

- Prefixo dos arquivos: DERM
- CID-10: L98.9



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.  
Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; Dart: Doença e Agravado Relacionado ao Trabalho; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.8: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador para dermatoses

Fonte: Brasil (2024c)

9.17.15 Esporotricose (epizootia)

- Prefixo dos arquivos: ESPO
- CID-10: B42

**9.17.16 HIV em adultos**

- Prefixo dos arquivos: HIVA

**9.17.17 HIV em crianças**

- Prefixo dos arquivos: HIVC

**9.17.18 HIV em crianças expostas**

- Prefixo dos arquivos: HIVE

**9.17.19 HIV em gestante**

- Prefixo dos arquivos: HIVG

**9.17.20 Influenza pandêmica**

- Prefixo dos arquivos: INFL

**9.17.21 Rotavírus**

- Prefixo dos arquivos: ROTA
- CID-10: A08.0
- Dicionário de dados

**9.17.22 Surto de doenças transmitidas por alimentos**

- Prefixo dos arquivos: SDTA

**9.17.23 Difteria**

- Prefixo dos arquivos: DIFT
- CID-10: A36
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

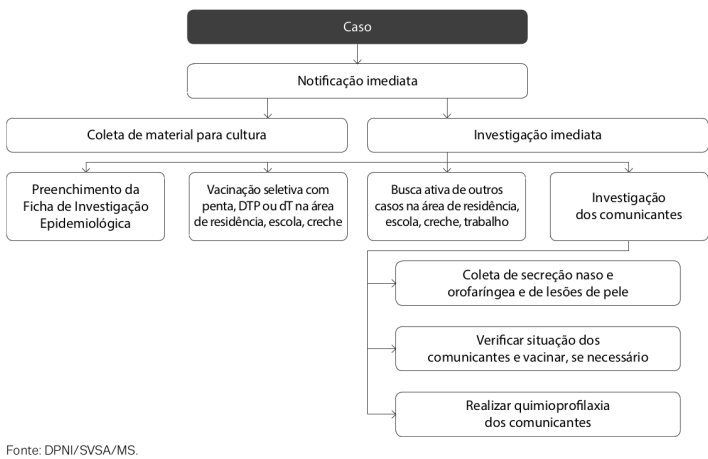


Figura 9.9: Roteiro de investigação epidemiológica da difteria

Fonte: Brasil (2024a)

9.17.24 Esquistossomose mansoni

- Prefixo dos arquivos: ESQU
- CID-10: B65.1
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

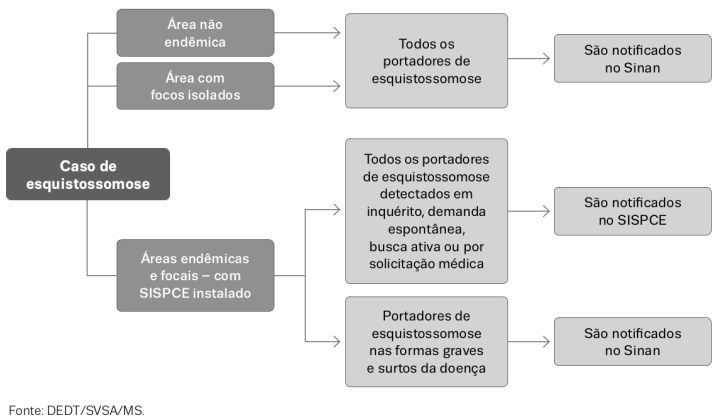


Figura 9.10: Algoritmo do Sistema de Informação para Esquistossomose

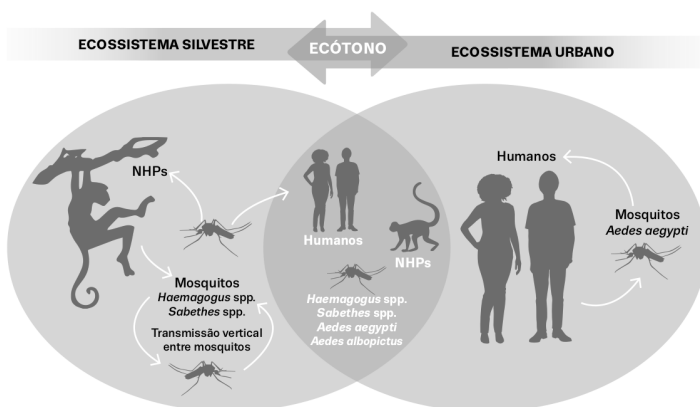
Fonte: Brasil (2024b)

### 9.17.25 Doenças exantemáticas

- Prefixo dos arquivos: EXAN
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

### 9.17.26 Febre amarela

- CID-10: A95
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados
- OpenDataSUS (<https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/febre-amarela-em-humanos-e-primatas-nao-humanos>)



Fonte: Possas *et al.*, 2018.

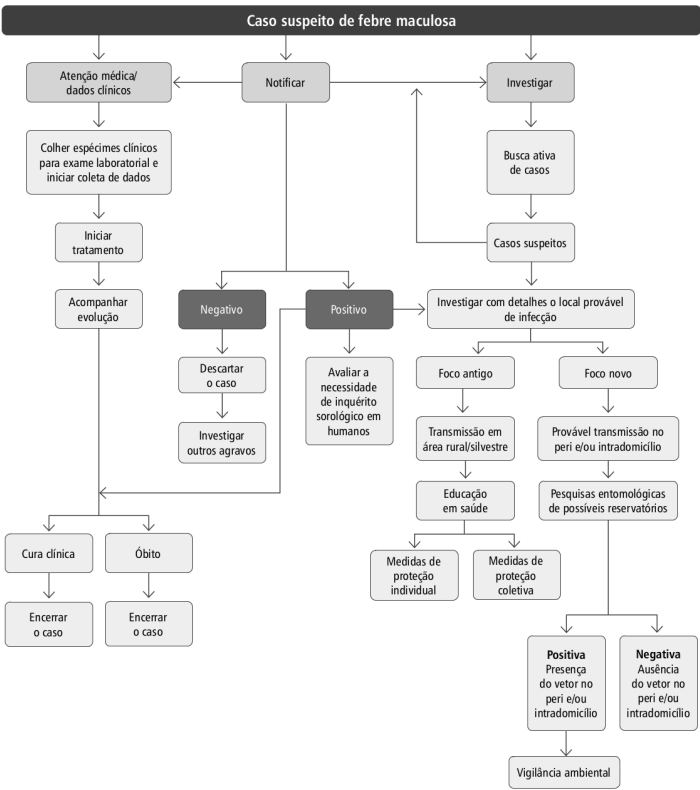
Figura 9.11: Dinâmica de transmissão do vírus da febre amarela, principalmente nos anos recentes no bioma Mata Atlântica

Fonte: Brasil (2024b)

### 9.17.27 Febre maculosa

- Prefixo dos arquivos: FMAC
- CID-10
  - Rickettsioses transmitidas por carrapatos: A77
  - Febre maculosa brasileira: A77.0
  - Febre maculosa não especificada: A77.9

- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.12: Fluxograma de investigação epidemiológica da febre maculosa brasileira

Fonte: Brasil (2024c)

9.17.28 Febre Oropouche

- POP de manuseio do e-SUS Sinan para a notificação de Febre Oropouche

9.17.29 Febre tifoide

- Prefixo dos arquivos: FTIF
- CID-10: A01.0

- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

### 9.17.30 Hanseníase

- Prefixo dos arquivos: HANS
- CID-10: A30
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Caderno de análise
- Dicionário de dados

### 9.17.31 Hantavirose

- Prefixo dos arquivos: HANT
- CID-10: B33.4
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

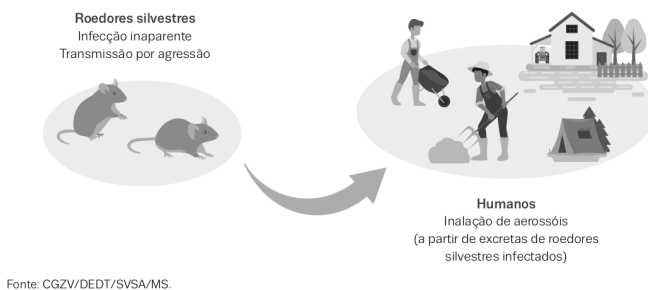


Figura 9.13: Transmissão das hantaviroses

Fonte: Brasil (2024c)

### 9.17.32 Hepatites virais

- Prefixo dos arquivos: HEPA
- CID-10: B15 – B19.9
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

### **9.17.33 Intoxicação exógena**

- Prefixo dos arquivos: IEXO
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

### **9.17.34 Leishmaniose tegumentar americana**

- Prefixo dos arquivos: LTAN
- CID-10: B55.1
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Caderno de análises
- Dicionário de dados

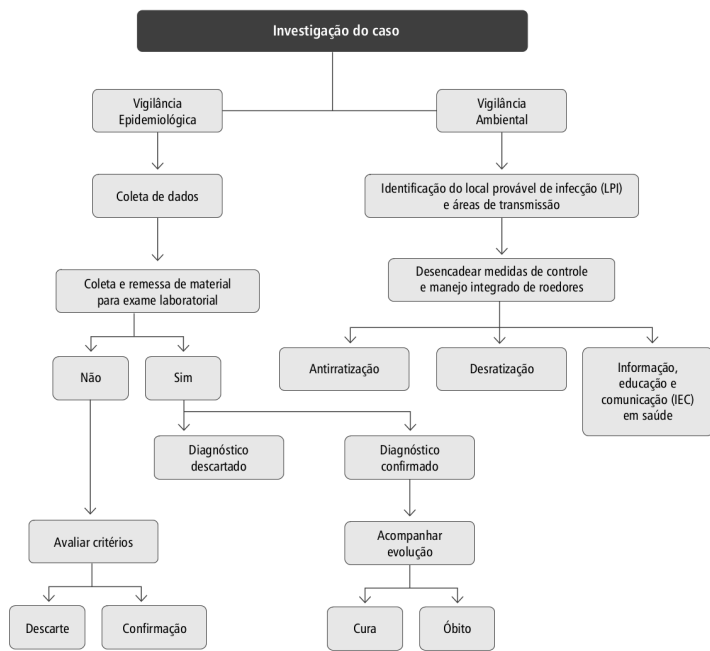
### **9.17.35 Leishmaniose visceral**

- Prefixo dos arquivos: LEIV
- CID-10: B55.0
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Caderno de análise
- Dicionário de dados

### **9.17.36 Leptospirose**

- Prefixo dos arquivos: LEPT
- CID-10: A27
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados





Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.14: Roteiro de investigação da leptospirose

Fonte: Brasil (2024c)

9.17.37 LER/DORT

- Prefixo dos arquivos: LERD

9.17.38 Malária

- Prefixo dos arquivos: MALA
- CID-10: B50 a B54 / P37.3 e P37.4
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

**Atenção**

A notificação de casos de malária no SINAN cobre a região extra-amazônica. Casos de malária na região amazônica são notificados no SIVEP Malária (p. 441).

**9.17.39 Meningite**

- Prefixo dos arquivos: MENI
- CID-10
  - Meningite meningocócica: A39.0
  - Meningococcemia aguda: A39.2
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Caderno de análises
- Tutorial de análises epidemiológicas
- Dicionário de dados

**9.17.40 Transtornos mentais relacionados ao trabalho**

- Prefixo dos arquivos: MENT

**9.17.41 Notificação de tracoma**

- Prefixo dos arquivos: NTRA
- CID-10
  - Tracoma: A71
  - Sequelas de tracoma: B94.0

**9.17.42 Inquérito de tracoma**

- Prefixo dos arquivos: TRAC

**9.17.43 Perda auditiva por ruído relacionado ao trabalho**

- Prefixo dos arquivos: PAIR

**9.17.44 Mpox**

A notificação de mpox é realizada com o e-SUS SINAN (<https://esussinan.saude.gov.br>), uma nova versão do SINAN.

- Ficha de notificação
- Dicionário de dados

- OpenDataSUS (<https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/mpox>)

9.17.45 Notificação individual

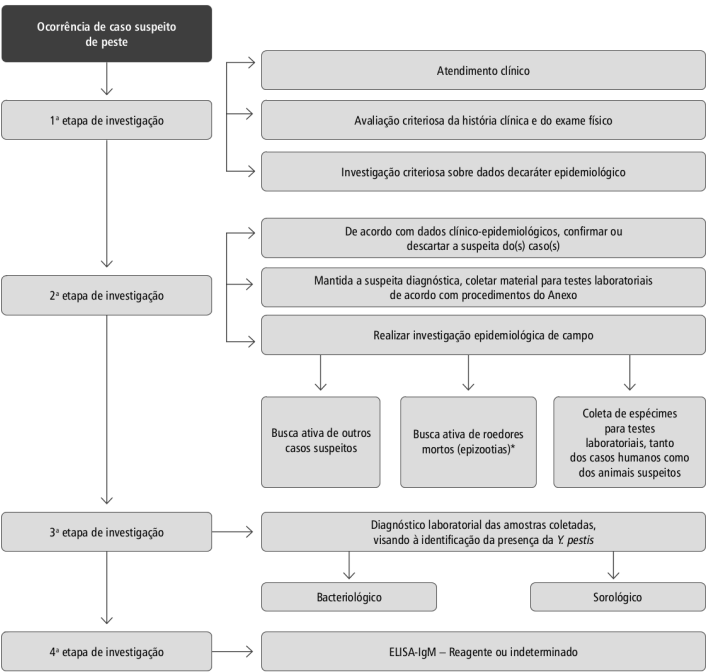
- Ficha de notificação
- Dicionário de dados

9.17.46 Notificação individual e-SUS SINAN

- Ficha individual de notificação
- Modelo de informação da ficha de notificação

9.17.47 Peste

- Prefixo dos arquivos: PEST
- CID-10: A20
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados



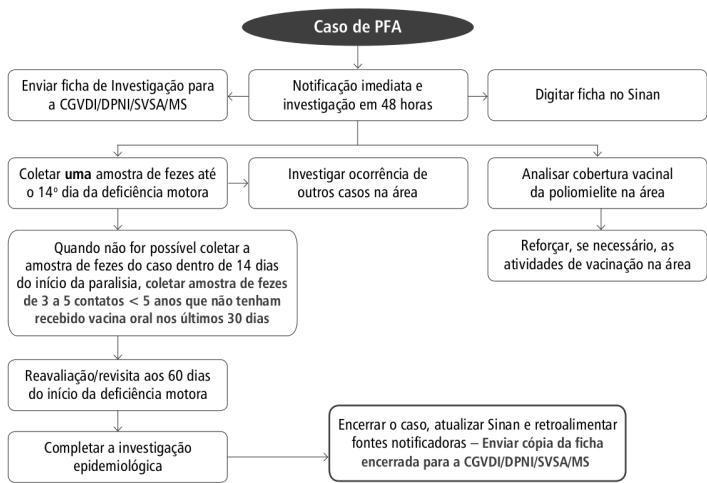
Fonte: DEDT/SVSA/MS.  
\*As notificações de epizootias de roedores devem ser objeto de investigação, visando esclarecer sua etiologia e determinar seu potencial de acometimento humano.

Figura 9.15: Roteiro da investigação epidemiológica da peste

Fonte: Brasil (2024c)

9.17.48 Poliomielite/paralisia flácida aguda

- Prefixo dos arquivos: PFAN
- CID-10: A80
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.16: Fluxograma de investigação epidemiológica de paralisia flácida aguda: conduta frente a casos suspeitos

Fonte: Brasil (2024a)

9.17.49 Pneumoconioses relacionadas ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: PNEU
- CID-10: J64

9.17.50 Raiva humana

- Prefixo dos arquivos: RAIV
- CID-10: A82
- Ficha de notificação
- Instrucional

- Dicionário de dados

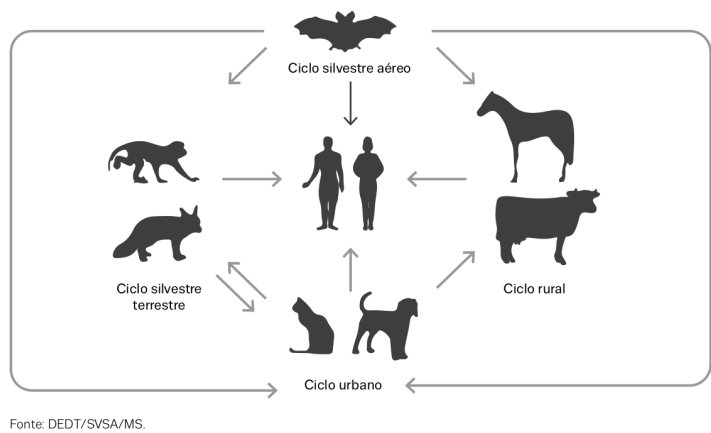
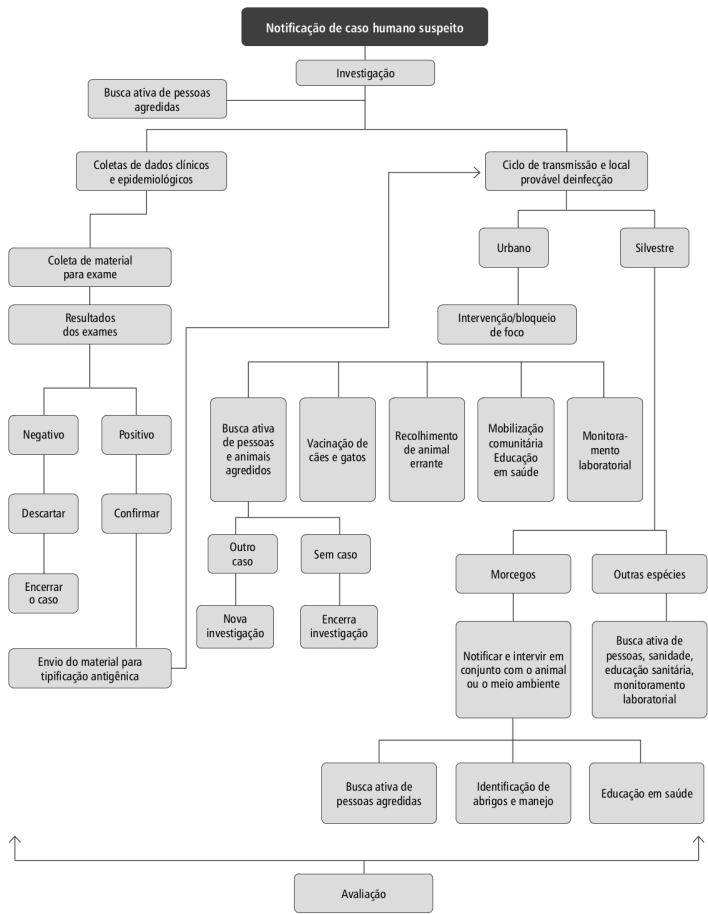


Figura 9.17: Ciclos epidemiológicos de transmissão da raiva

Fonte: Brasil (2024c)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.18: Roteiro para investigação de casos de raiva humana

Fonte: Brasil (2024c)

9.17.51 Sífilis adquirida

- Prefixo dos arquivos: SIFA
- CID-10: A53.9

9.17.52 Sífilis congênita

- Prefixo dos arquivos: SIFC
- CID-10: A50
- Ficha de notificação

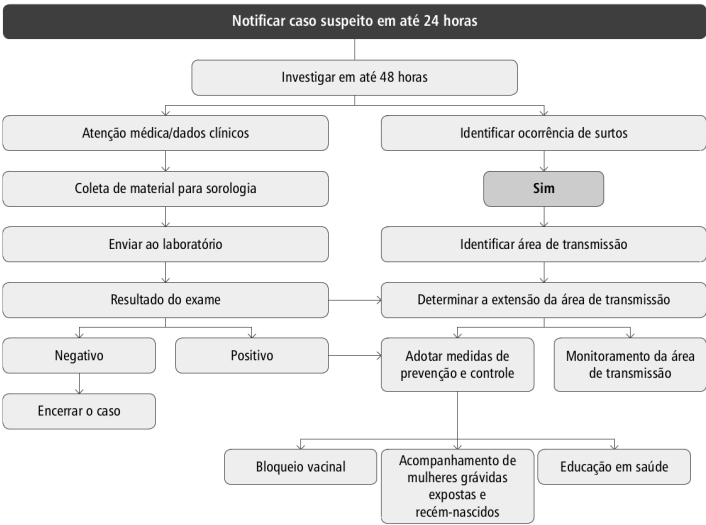
- Instrucional
- Nota informativa
- Dicionário de dados

9.17.53 Sífilis em gestante

- Prefixo dos arquivos: SIFG
- CID-10: O98.1
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Nota informativa
- Dicionário de dados

9.17.54 Síndrome da rubéola congênita

- Prefixo dos arquivos: SRC
- CID-10: P35.0
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.19: Fluxograma do sistema de vigilância da síndrome da rubéola congênita

Fonte: Brasil (2024a)

### **9.17.55 Tétano acidental**

- Prefixo dos arquivos: TETA
- CID-10: A35
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

### **9.17.56 Tétano neonatal**

- Prefixo dos arquivos: TETN
- CID-10: A33
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

### **9.17.57 Toxoplasmose congênita**

- Prefixo dos arquivos: TOXC
- CID-10: P37.1

### **9.17.58 Toxoplasmose gestacional**

- Prefixo dos arquivos: TOXG
- CID-10: O98.6

### **9.17.59 Tuberculose**

- Prefixo dos arquivos: TUBE
- CID-10: A15 a A19; J65; K93.0; M49.0; M90.0; N74.0; N74.1; O98.0; P37.0
- Ficha de notificação
- Ficha de acompanhamento
- Instrucional
- Dicionário de dados



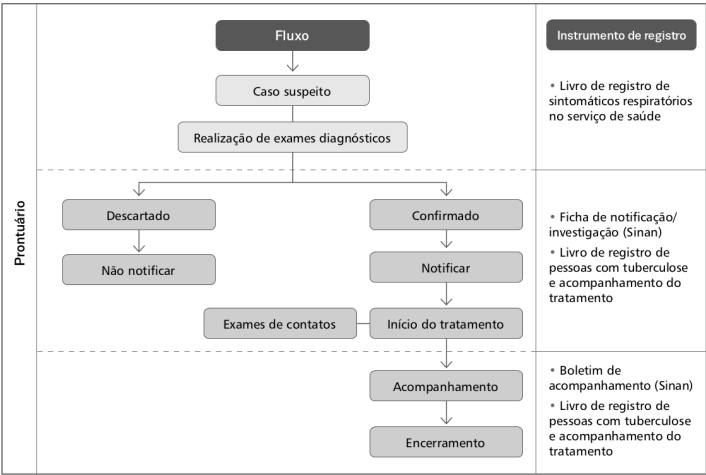


Figura 9.20: Instrumentos de registro utilizados na investigação epidemiológica da tuberculose

Fonte: Brasil (2024b)

9.17.60 Varicela/herpes-zóster

- Prefixo dos arquivos: VARC
- CID-10: B01/B02

9.17.61 Violência doméstica, sexual e/ou outras violências

- Prefixo dos arquivos: VIOL

9.17.62 Violência interpessoal/autoprovocada

- CID-10: Y09
- Ficha de notificação
- Caderno de Análise
- Dicionário de dados

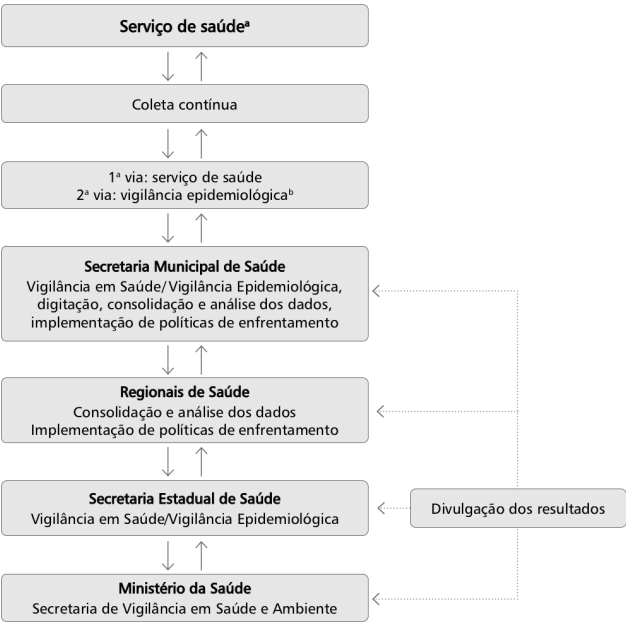


Figura 9.21: Fluxo de notificação de violências no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) – Componente Contínuo da Vigilância de Violências e Acidentes (Viva Sinan)

Fonte: Brasil (2024c)

9.17.63 Zika vírus

- Prefixo dos arquivos: ZIKA
- OpenDataSUS (<https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/arboviroses-zika-virus>)

9.18 Acesso aos dados



**Acesso aos dados**

Na versão *online* deste capítulo são apresentadas diversas formas de acesso aos dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sinan.html>

## 9.19 Relacionamento com outros sistemas

O SINAN é frequentemente combinado com outros sistemas para qualificar desfechos, gravidade, denominadores e rede assistencial (ver Quadro 9.15).

Quadro 9.15: Integrações frequentes entre SINAN e outros sistemas

| Pergunta                                     | Fontes combinadas | Cuidado principal                                  |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| O caso notificado evoluiu para óbito?        | SINAN + SIM       | Harmonizar identificação, datas e causa            |
| O caso foi internado?                        | SINAN + SIH       | Definir janela entre notificação e internação      |
| Houve procedimento ambulatorial relacionado? | SINAN + SIA       | Separar produção de caso notificado                |
| Qual taxa de incidência?                     | SINAN + POP       | Usar residência e população compatível             |
| Qual serviço notificou ou acompanhou?        | SINAN + CNES      | CNES muda ao longo do tempo                        |
| O evento envolve nascimento ou gestação?     | SINAN + SINASC    | Definir unidade: mãe, gestação, nascimento ou caso |

A integração com outros sistemas amplia a capacidade analítica do SINAN, mas também aumenta o risco de erro de unidade. Relacionar notificações com óbitos, internações, procedimentos ou nascimentos exige definir previamente se a unidade final será pessoa, caso, episódio, notificação, internação ou óbito. Essa definição muda regras de pareamento, deduplicação e janelas temporais.

## 9.20 SINAN e SIVEP

SINAN e SIVEP (p. 441) são sistemas de vigilância, mas não devem ser tratados como equivalentes. O SINAN organiza a notificação e investigação de uma ampla lista de doenças e agravos; o SIVEP reúne componentes específicos, como SIVEP-Gripe para SRAG e vigilância de vírus respiratórios, e SIVEP-Malária para malária em áreas e fluxos específicos (ver Quadro 9.16).

Quadro 9.16: Diferenças práticas entre SINAN e SIVEP

| Pergunta                                                    | Sistema mais provável | Cuidado                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Casos suspeitos ou confirmados de agravos da lista nacional | SINAN                 | Verificar ficha e classificação final             |
| Síndrome Respiratória Aguda Grave                           | SIVEP-Gripe           | Não substituir por notificações gerais do SINAN   |
| Malária na região amazônica                                 | SIVEP-Malária         | SINAN cobre principalmente região extra-amazônica |
| Malária extra-amazônica                                     | SINAN                 | Confirmar fluxo local e definição vigente         |
| Monitoramento de vírus respiratórios                        | SIVEP-Gripe           | Unidade e campos diferem do SINAN                 |
| Agravos com ficha específica de investigação                | SINAN                 | Pode exigir acompanhamento ou encerramento        |

Quando um agravo aparece em mais de um fluxo de vigilância, escolha o sistema a partir da definição operacional do evento, do território e do período. Misturar bases sem harmonização pode duplicar casos ou comparar eventos diferentes.

## 9.21 Principais usos e indicadores

Os dados do SINAN são usados em indicadores de vigilância, incidência, oportunidade, encerramento, letalidade, positividade, perfil dos casos e monitoramento de surtos (ver Quadro 9.17).

Quadro 9.17: Exemplos de indicadores construídos com dados do SINAN

| Indicador                             | Numerador principal                      | Denominador ou cuidado                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Incidência de agravo confirmado       | Casos confirmados                        | População residente                                  |
| Taxa de notificação                   | Notificações                             | População residente ou público-alvo                  |
| Positividade                          | Confirmados entre notificados encerrados | Separar descartados e inconclusivos                  |
| Proporção de encerramento oportuno    | Casos encerrados no prazo                | Definir prazo por agravo                             |
| Letalidade                            | Óbitos entre casos confirmados           | Confirmar desfecho e vínculo com SIM quando possível |
| Proporção de confirmação laboratorial | Confirmados por critério laboratorial    | Depende da disponibilidade de testes                 |
| Tempo sintomas-notificação            | Diferença entre datas                    | Avaliar datas inconsistentes                         |

Os indicadores derivados do SINAN devem ser apresentados com numerador, denominador, filtros de classificação final, período, território e data de extração. A mesma tabela de notificações pode gerar uma taxa de incidência, uma medida de positividade, uma medida de oportunidade ou um indicador de encerramento, mas cada uma dessas medidas responde a perguntas diferentes. O texto analítico deve explicitar essa diferença antes de comparar resultados.

## 9.22 Limitações

O SINAN é essencial para vigilância, mas seus dados refletem o funcionamento da rede de notificação e investigação. Isso deve ser explicitado na interpretação (ver Quadro 9.18).

Quadro 9.18: Limitações recorrentes do SINAN

| Limitação                    | Consequência analítica                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Subnotificação               | Incidência observada pode ser menor que a real                                       |
| Atraso de notificação        | Bases recentes podem estar incompletas                                               |
| Atraso de encerramento       | Classificação final pode mudar após extração                                         |
| Mudança de definição de caso | Séries históricas podem ter quebras                                                  |
| Diferenças entre agravos     | Campos e fluxos não são diretamente comparáveis                                      |
| Duplicidades                 | Uma pessoa ou episódio pode aparecer mais de uma vez                                 |
| Mudança de sistema           | Transição para e-SUS SINAN pode alterar estrutura e oportunidade                     |
| Qualidade variável de campos | Raça/cor, escolaridade, local provável de infecção e evolução podem ter incompletude |

Essas limitações não reduzem a importância do SINAN. Elas indicam que o sistema deve ser analisado como parte de um processo de vigilância, em que suspeita, investigação, confirmação, oportunidade e resposta são tão importantes quanto o número final de casos.

9.22.1 Limitações por uso

Quadro 9.19: Limitações do SINAN por tipo de uso analítico

| Uso                        | Principal risco                                               | Mitigação                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Monitoramento oportuno     | Atraso de notificação e digitação                             | Usar curvas por data de sintomas e considerar <i>nowcasting</i>  |
| Estimativa de incidência   | Subnotificação e mudança de sensibilidade                     | Discutir cobertura da vigilância e comparar períodos com cautela |
| Deteção de surtos          | Aumento pode refletir busca ativa ou mudança de definição     | Integrar investigação local e dados laboratoriais                |
| Avaliação de letalidade    | Óbitos podem estar incompletos no SINAN                       | Relacionar com SIM quando possível                               |
| Análise territorial        | Residência e provável infecção respondem perguntas diferentes | Declarar o território usado                                      |
| Relacionamento individual  | Identificadores públicos podem ser insuficientes              | Explicitar limitações de pareamento                              |
| Divulgação pública recente | Dados podem mudar após encerramento                           | Informar data de extração e situação da base                     |

As limitações do Quadro 9.19 mudam de peso conforme o uso. Para monitoramento oportuno, o atraso recente pode ser o principal problema; para séries históricas, mudanças de definição e sensibilidade da vigilância ganham importância; para letalidade, o desfecho pode exigir vínculo com o SIM. Por isso, a seção de métodos deve vincular cada limitação ao indicador produzido, em vez de listar ressalvas genéricas.

9.23 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SINAN, alguns cuidados são recorrentes:

- Distinguir notificação, caso suspeito, caso confirmado, caso descartado e caso encerrado;
- Usar a definição de caso vigente no período analisado;
- Documentar agravo, ficha, versão do leiaute e forma de acesso;
- Separar data de sintomas, data de notificação, data de digitação e data de encerramento;
- Escolher residência, provável infecção ou notificação conforme a pergunta;

- Avaliar duplicidades e reinfecções quando a análise for individual;
- Considerar atraso de notificação e encerramento em bases recentes;
- Verificar completitude e consistência de campos essenciais.

Quadro 9.20: Erros frequentes em análises do SINAN

| Erro                                                                 | Como evitar                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Contar notificações como casos confirmados                           | Filtrar classificação final                         |
| Comparar agravos sem considerar fichas diferentes                    | Usar dicionários específicos                        |
| Misturar datas                                                       | Declarar a data usada no indicador                  |
| Usar residência para transmissão local sem avaliar provável infecção | Analisar autoctonia quando o agravo exigir          |
| Ignorar registros descartados                                        | Usá-los para positividade e qualidade da vigilância |
| Comparar bases recentes e consolidadas diretamente                   | Considerar atraso e atualização                     |

Os erros reunidos no Quadro 9.20 têm em comum a perda do processo de vigilância que produziu o registro. A análise fica mais robusta quando o texto diferencia suspeição, investigação, confirmação, encerramento e atualização da base. Em produtos públicos, essa distinção deve aparecer nas legendas, notas metodológicas e interpretação dos resultados, especialmente quando há comparação temporal ou territorial.

## 9.24 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SINAN, verifique se:

- O agravo, a ficha e a forma de acesso foram documentados;
- A unidade de análise foi explicitada;
- A classificação final usada no numerador foi definida;
- Suspeitos, confirmados, descartados e inconclusivos foram separados;
- Datas e territórios foram escolhidos conforme a pergunta;
- Duplicidades e reinfecções foram avaliadas quando necessário;
- A completitude dos campos principais foi descrita;
- Atrasos de notificação, digitação e encerramento foram considerados;
- Mudanças de definição de caso ou sistema foram verificadas;
- Os resultados foram interpretados como dados de vigilância, não como ocorrência total sem subnotificação.



## 9.25 Bibliografia recomendada

### 9.25.1 Documentos auxiliares

- Manual do Sistema ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sinan/manual\\_sinan.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sinan/manual_sinan.pdf))
- Manual de Normas e Rotinas ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sinan/manual\\_normas\\_rotinas\\_2ed.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/sinan/manual_normas_rotinas_2ed.pdf))

### 9.25.2 Vídeos



#### Vídeos recomendados

Os vídeos recomendados estão disponíveis na versão *online* deste capítulo.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sinan.html>

## 9.26 Veja também

- Eventos de saúde — seção “Casos de doenças e agravos”, p. 49.
- SIVEP — Sistema de Vigilância Epidemiológica — seção “SIVEP-Gripe”, p. 441.
- Interoperabilidade entre os Sistemas de Informação em Saúde — seção “Etapas de um *linkage*”, p. 468.
- Inquéritos e pesquisas de saúde — seção “VIVA: sistema e inquérito”, p. 431.



## 10. CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/cnes.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/cnes.html)

### 10.1 Resumo

Quadro 10.1: Características gerais do CNES

| Característica     | Descrição                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ano de criação     | 2000                                                                                                  |
| Evento registrado  | Cadastro de estabelecimentos, serviços, profissionais, equipes, leitos e equipamentos de saúde        |
| Documento básico   | Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (FCES) e módulos complementares                        |
| Unidade de análise | Estabelecimento, profissional, equipe, leito, equipamento, serviço ou habilitação, conforme o arquivo |
| Cobertura          | Estabelecimentos de saúde públicos, privados, filantrópicos e conveniados                             |
| Periodicidade      | Mensal, por competência                                                                               |
| Uso central        | Caracterização da rede assistencial e vinculação com outros sistemas                                  |

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é a base estruturante para identificar e caracterizar estabelecimentos de saúde no Brasil. Ele informa localização, natureza jurídica, gestão, tipo de estabelecimento, serviços, equipamentos, leitos, equipes, habilitações, profissionais e vínculos relacionados à oferta de atenção à saúde.

As características resumidas no quadro mostram que o CNES ocupa uma posição diferente dos sistemas baseados em eventos. Ele descreve a estrutura cadastrada da rede em uma competência, servindo como referência para saber onde estão estabelecimentos, recursos e vínculos. A interpretação, portanto, deve partir da ideia de cadastro: o registro indica existência ou vinculação administrativa, mas não mede diretamente produção, uso ou disponibilidade em tempo real.

O CNES não registra eventos assistenciais, como consultas, internações, óbitos ou notificações. Ele descreve a estrutura da rede em determinada competência. Por isso, é frequentemente combinado com sistemas de produção e eventos, como SIA (p. 127), SIH (p. 105), SINAN (p. 155), SINASC (p. 85) e SIM (p. 59).

## 10.2 Quando usar o CNES

Use o CNES quando a pergunta envolve oferta, capacidade instalada, localização de serviços, composição da rede, vínculos profissionais, leitos, equipamentos, equipes, habilitações ou caracterização de estabelecimentos.

Quadro 10.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o CNES

| Pergunta de análise                    | Usar CNES para                                      | Fonte complementar comum                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Quantos estabelecimentos existem?      | Contar unidades cadastradas                         | Definir competência e tipo de estabelecimento |
| Onde estão os serviços?                | Localizar estabelecimentos, serviços e equipamentos | Malhas territoriais e geocodificação          |
| Qual é a capacidade hospitalar?        | Analisar leitos e habilitações                      | SIH para produção hospitalar                  |
| Que serviços produziram procedimentos? | Caracterizar estabelecimentos executores            | SIA para produção ambulatorial                |
| Que rede notificou agravos?            | Caracterizar unidades notificadoras                 | SINAN para casos notificados                  |
| Que profissionais estão vinculados?    | Analisar vínculos profissionais e CBO               | Atenção ao tipo de vínculo e carga horária    |

O Quadro 10.2 evidencia que o CNES responde melhor a perguntas sobre oferta, composição e localização da rede. Quando a pergunta envolve uso do serviço, resultado assistencial ou ocorrência de eventos, o CNES entra como base de caracterização ou denominador, não como fonte principal do evento. Essa distinção evita interpretar capacidade cadastrada como atendimento realizado.

## 10.3 Histórico e organização

Os primeiros esforços para sistematizar dados sobre estabelecimentos de saúde no Brasil ocorreram em 1976, com a Pesquisa da Assistência Médico-Sanitária (AMS), realizada pelo IBGE. No mesmo ano, foi implantado o Sistema Nacional de Controle de Pagamento de Contas Hospitalares (SNCPCH), no âmbito do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Ainda que o objetivo do SNCPCH fosse administrativo, voltado ao pagamento de serviços prestados, sua implantação demandou fichas cadastrais de estabelecimentos e profissionais de saúde.

O SNCPCH foi extinto em 1980, mas suas fichas permaneceram ativas no Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMPS), na década de 1980, e no SIH, na década de 1990. Após a implantação do SIA em 1994 e a identificação de inconsistências nos dados de estabelecimentos, foi criada a Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (FCES), pela Portaria GM/MS nº 1.890/1997.

Após a consolidação da FCES, a Portaria SAS/MS nº 403/2000 definiu o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), inicialmente com forte vínculo ao faturamento no SIA e no SIH, mas com potencial para pesquisas, planejamento e gestão da rede. A primeira versão foi disponibilizada em 2001, seguida por um processo de recadastramento informatizado entre 2001 e 2003.

Atualmente, o CNES é usado como identificador de estabelecimentos em diversos sistemas. O código CNES permite relacionar produção ambulatorial, internações, notificações, nascimentos, óbitos, equipes, leitos e serviços à estrutura da rede onde o evento foi registrado.

### Nota técnica

Estabelecimento de saúde é definido como o espaço físico delimitado e permanente no qual se realizam ações e serviços de saúde humana sob responsabilidade técnica (art. 360 da PRC/MS nº 1/2017).

Em termos de dimensão, para o mês de abril de 2020, o CNES apresentava 409.829 estabelecimentos de saúde, segundo dados compilados pela PCDaS/ICICT (Pedroso et al., 2023).

Como se trata de um cadastro, as informações são atualizadas continuamente e disseminadas por competência. Isso permite acompanhar mensalmente mudan-

ças na rede de serviços, mas também exige cuidado para não interpretar uma fotografia cadastral como produção assistencial ou disponibilidade real em tempo integral.

## 10.4 Fluxo cadastral

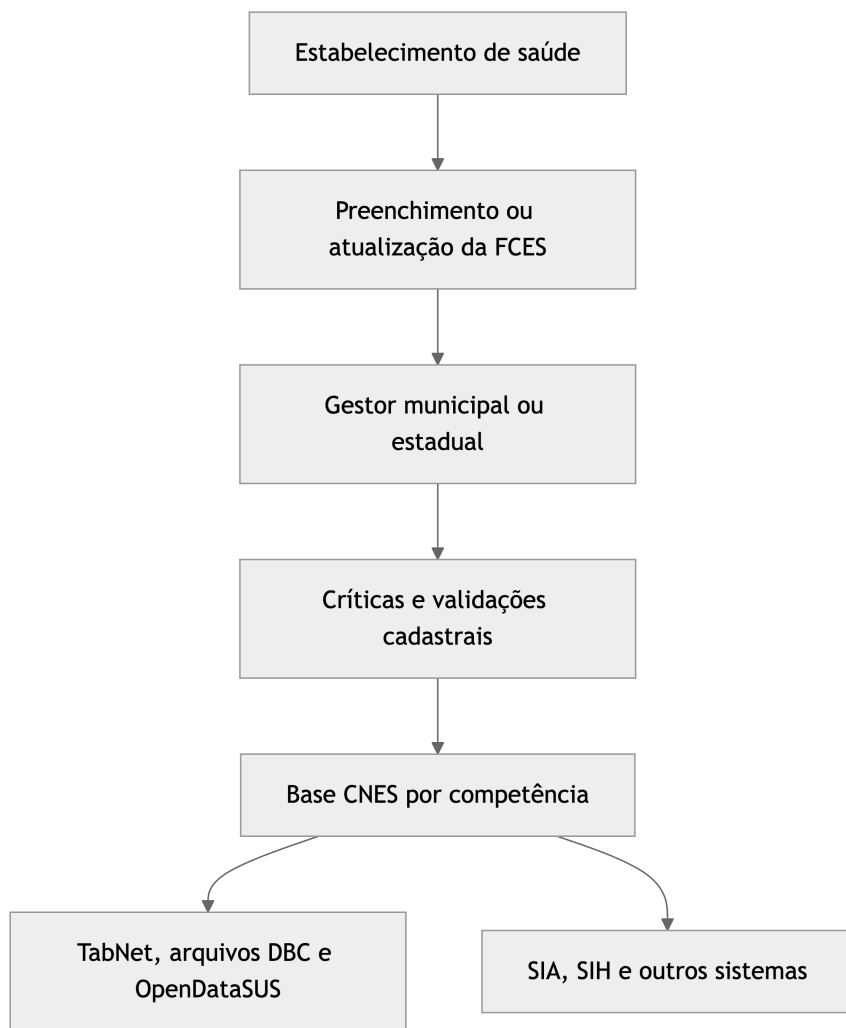


Figura 10.1: Fluxo simplificado de atualização do CNES

O CNES segue um ciclo de cadastro, atualização, validação e disseminação. A qualidade da base depende do preenchimento correto, da atualização regular

pelos gestores e da coerência entre informações de estabelecimento, serviços, leitos, equipamentos e profissionais. Esse fluxo está sintetizado na Figura 10.1. Mais informações sobre o CNES podem ser encontradas neste endereço ([https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/Página\\_principal](https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/Página_principal)).

## 10.5 Unidade de análise

A unidade de análise do CNES varia conforme o arquivo escolhido. Essa é a principal diferença em relação a sistemas baseados em eventos, como SIM, SINASC, SIH, SIA e SINAN (ver Quadro 10.3).

Quadro 10.3: Unidades de análise frequentes no CNES

| Unidade                    | Arquivo ou di-<br>mensão | Uso comum                                 | Cuidado                                               |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Estabeleci-<br>mento       | ST                       | Contar e caracterizar unidades            | Uma unidade pode mudar de tipo, gestão ou vínculo     |
| Profissional               | PF                       | Vínculos e ocupa-<br>ções                 | Um profissional pode ter múlti-<br>plos vínculos      |
| Equipe                     | EP                       | Atenção primária e<br>equipes específicas | Equipe pode mudar de compo-<br>sição                  |
| Equipamento                | EQ                       | Capacidade instalada                      | Cadastro não garante disponi-<br>bilidade operacional |
| Leito                      | LT                       | Capacidade hospita-<br>lar                | Separar leitos SUS, não SUS e<br>tipos de leito       |
| Serviço espe-<br>cializado | SR                       | Oferta de serviços                        | Serviço cadastrado não equi-<br>vale a produção       |
| Habilitação                | HB                       | Serviços habilitados                      | Regras e vigências podem mu-<br>dar                   |

A escolha da unidade de análise é a decisão metodológica mais importante no CNES. Um estabelecimento pode concentrar vários profissionais, leitos, equipa-mentos, equipes e serviços; por isso, arquivos de recursos não devem ser somados diretamente ao arquivo de estabelecimentos. Em análises integradas, é comum agregar recursos por CNES e competência antes de relacionar com eventos assis-tenciais.

**Atenção**

Não conte linhas de arquivos diferentes como se representassem a mesma unidade. Uma linha em ST representa estabelecimento; em PF, vínculo profissional; em LT, leito; em EQ, equipamento.

## 10.6 Qual arquivo usar?

A escolha do arquivo deve partir da pergunta de análise. Em geral, use ST para caracterizar estabelecimentos e combine outros arquivos apenas quando a pergunta exigir recursos específicos.

Quadro 10.4: Escolha inicial de arquivos do CNES

| Pergunta                                             | Arquivo principal | Interpretação                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Quais estabelecimentos existem em uma competência?   | ST                | Cadastro e atributos gerais do estabelecimento    |
| Quais profissionais estão vinculados?                | PF                | Vínculos profissionais, ocupações e carga horária |
| Quantos leitos estão cadastrados?                    | LT                | Leitos por tipo, estabelecimento e vínculo SUS    |
| Quais equipamentos existem?                          | EQ                | Equipamentos cadastrados por estabelecimento      |
| Quais equipes atuam na rede?                         | EP                | Equipes cadastradas e seus atributos              |
| Quais serviços especializados existem?               | SR                | Serviços e classificações cadastradas             |
| Quais estabelecimentos estão habilitados?            | HB                | Habilitações por competência                      |
| O estabelecimento é de ensino ou filantrópico?       | EE ou EF          | Condição específica do estabelecimento            |
| Há regra contratual, incentivo ou gestão específica? | RC, IN ou GM      | Informação administrativa complementar            |
| Há dados complementares do cadastro?                 | DC                | Campos adicionais que não estão no ST             |



O Quadro 10.4 funciona como uma triagem inicial. Se a pergunta é sobre estabelecimentos, ST costuma ser o ponto de partida; se a pergunta é sobre recursos específicos, os demais arquivos entram como camadas complementares. O erro mais frequente é começar por um arquivo detalhado, como PF ou LT, e depois tratar suas linhas como se fossem estabelecimentos únicos.

## 10.7 Estrutura dos dados

Os dados do CNES são distribuídos em famílias de arquivos por competência, UF e módulo cadastral. O documento de estrutura do CNES ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/cnes/IT\\_CNES\\_1706.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/cnes/IT_CNES_1706.pdf)) descreve variáveis e leituras disponíveis (ver Quadro 10.5).

Quadro 10.5: Prefixos comuns dos arquivos do CNES

| Prefixo | Conteúdo                     | Início da série  |
|---------|------------------------------|------------------|
| ST      | Estabelecimentos             | Agosto de 2005   |
| EE      | Estabelecimento de ensino    | Março de 2007    |
| EF      | Estabelecimento filantrópico | Março de 2007    |
| PF      | Profissionais                | Agosto de 2005   |
| EP      | Equipes                      | Abril de 2007    |
| EQ      | Equipamentos                 | Agosto de 2005   |
| GM      | Gestão e metas               | Junho de 2007    |
| HB      | Habilitações                 | Março de 2007    |
| IN      | Incentivos                   | Novembro de 2007 |
| LT      | Leitos                       | Outubro de 2005  |
| RC      | Regra contratual             | Março de 2007    |
| SR      | Serviço especializado        | Agosto de 2005   |
| DC      | Dados complementares         | Agosto de 2005   |

Os prefixos indicam que o CNES é modular. Essa modularidade permite análises detalhadas da rede, mas também aumenta o risco de duplicação quando arquivos são unidos sem agregação prévia. Para séries históricas, o início de cada arquivo também importa: nem todas as dimensões estão disponíveis desde o mesmo mês.

### 10.7.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes variam por arquivo, mas algumas dimensões devem ser verificadas em quase toda análise (ver Quadro 10.6).

Quadro 10.6: Campos e dimensões úteis para inspeção do CNES

| Dimensão                   | Exemplos de campos ou conceitos                         | Pergunta de controle                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Competência                | Ano e mês                                               | A base representa a competência desejada?           |
| Identificação              | Código CNES                                             | O estabelecimento está identificado de forma única? |
| Território                 | Município, UF, endereço, coordenadas quando disponíveis | O local está válido e compatível?                   |
| Tipo de unidade            | Tipo de estabelecimento                                 | A classificação mudou no período?                   |
| Natureza jurídica e gestão | Administração, vínculo, esfera e gestão                 | A regra de classificação mudou historicamente?      |
| Atenção SUS                | Atendimento SUS, convênio ou vínculo                    | A pergunta exige rede SUS ou toda a rede?           |
| Recursos                   | Leitos, equipamentos, serviços, equipes e profissionais | O arquivo escolhido representa o recurso correto?   |

Essas dimensões ajudam a auditar a coerência básica da base antes dos indicadores. Competência, território e tipo de unidade definem o contexto; natureza jurídica, gestão e atendimento SUS definem o recorte institucional; recursos indicam a camada de oferta analisada. Se uma dessas dimensões estiver incompleta ou for interpretada de forma equivocada, a leitura da rede pode mudar substantivamente.

### 10.7.2 Dicionário mínimo por arquivo

Cada arquivo tem um conjunto próprio de campos. Antes de produzir indicadores, monte uma tabela simples com os campos usados, o significado adotado e os filtros aplicados (ver Quadro 10.7).

Quadro 10.7: Variáveis e dimensões prioritárias para inspeção inicial

| Arquivo  | Campos ou dimensões de alto valor                                            | Uso analítico                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ST       | CNES, município, tipo de unidade, natureza jurídica, gestão, atendimento SUS | Base de estabelecimentos e estratificações gerais |
| PF       | CNES, profissional, CBO, vínculo, carga horária                              | Força de trabalho e composição de vínculos        |
| LT       | CNES, tipo de leito, leitos existentes, leitos SUS                           | Capacidade hospitalar cadastrada                  |
| EQ       | CNES, tipo de equipamento, quantidade, disponibilidade SUS                   | Capacidade instalada de equipamentos              |
| EP       | CNES, tipo de equipe, área, situação                                         | Atenção primária e equipes específicas            |
| SR       | CNES, serviço, classificação, atendimento SUS                                | Oferta de serviços especializados                 |
| HB       | CNES, habilitação, vigência                                                  | Serviços habilitados e mudanças normativas        |
| EE ou EF | CNES, condição de ensino ou filantropia                                      | Recortes institucionais específicos               |

O dicionário mínimo mostra que o mesmo identificador, CNES, aparece em várias camadas, mas o restante dos campos muda conforme o arquivo. Por isso, a análise deve registrar quais variáveis foram extraídas de cada fonte e quais filtros foram aplicados. Em especial, campos de vínculo SUS, tipo de recurso e carga horária precisam ser tratados conforme o leiaute específico.

10.7.3 Série histórica

Em análises temporais, use a competência como eixo principal. Estabelecimentos podem abrir, fechar, mudar de município, tipo, gestão, natureza jurídica, serviços, habilitações e leitos. Para comparar séries, documente mudanças de leiaute e classificações. Coelho et al. (2024) destacam, por exemplo, mudanças documentais e de clareza metodológica relevantes para interpretar formas de contratação e classificações do CNES.

## 10.8 Estabelecimentos em série histórica

O código CNES permite acompanhar estabelecimentos ao longo do tempo, mas a interpretação não deve assumir que o estabelecimento permaneceu igual em toda a série. Uma unidade pode abrir, encerrar atividades, mudar de perfil, trocar de gestão, alterar natureza jurídica ou passar a ofertar novos serviços (ver Quadro 10.8).

Quadro 10.8: Mudanças cadastrais relevantes em séries históricas do CNES

| Mudança                | Como identificar                                       | Cuidado                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Entrada na série       | Primeira competência em que o CNES aparece             | Pode refletir cadastro tardio, não abertura real             |
| Saída da série         | Última competência observada                           | Pode refletir ausência no arquivo, não fechamento definitivo |
| Mudança de tipo        | Alteração em tipo de unidade ou subtipo                | Quebra séries por perfil assistencial                        |
| Mudança territorial    | Alteração de município, endereço ou coordenada         | Verificar se houve erro cadastral ou mudança real            |
| Mudança de vínculo SUS | Alteração em atendimento SUS, convênio ou gestão       | Afeta recortes de rede pública e privada                     |
| Mudança de capacidade  | Alteração em leitos, equipes, equipamentos ou serviços | Separar cadastro de disponibilidade operacional              |

Essas mudanças são sinais de que o estabelecimento não deve ser tratado como uma entidade fixa ao longo do tempo. O mesmo código CNES pode representar uma unidade que mudou de perfil assistencial ou de vínculo com o SUS. Em séries históricas, a interpretação deve separar mudanças reais da rede, atualizações cadastrais tardias e eventuais inconsistências de preenchimento.



### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para acompanhar mudanças cadastrais dos estabelecimentos em uma série histórica.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/cnes.html>

Boa prática

Para estudos longitudinais, trate o CNES como um painel de estabelecimentos por competência. Isso evita usar atributos atuais para classificar eventos ocorridos em anos anteriores.

## 10.9 Exemplo: leitos hospitalares

Leitos são um uso frequente do CNES para analisar capacidade instalada. A pergunta deve separar leitos existentes, leitos SUS, tipo de leito, competência, município e estabelecimento (ver Quadro 10.9).

Quadro 10.9: Elementos de uma análise de leitos com CNES

| Elemento da análise | Campo ou dimensão            | Cuidado                                        |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Numerador           | Quantidade de leitos         | Separar tipo e vínculo SUS                     |
| Território          | Município do estabelecimento | Mede oferta local, não residência dos usuários |
| Tempo               | Competência CNES             | Cadastro mensal, não ocupação diária           |
| Estabelecimento     | Código CNES                  | Relacionar com tipo de unidade e gestão        |
| Produção            | Internações no SIH           | Capacidade cadastrada não equivale a uso       |

A análise de leitos é útil para caracterizar capacidade instalada, mas precisa declarar o recorte. Leitos existentes, leitos SUS, tipos de leito e competência respondem a perguntas diferentes. Quando o objetivo é avaliar pressão assistencial, o CNES deve ser combinado com fontes de produção ou ocupação, pois o cadastro mensal não descreve disponibilidade diária.

Quadro 10.10: Dimensões mínimas para interpretar leitos no CNES

| Dimensão dos leitos | Interpretação                                        | Cuidado                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Leitos existentes   | Total cadastrado no estabelecimento                  | Não representa leitos disponíveis em cada dia                   |
| Leitos SUS          | Subconjunto disponível ao SUS                        | Não deve ser somado com leitos não SUS sem explicitar o recorte |
| Tipo de leito       | Clínica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, UTI etc. | Agrupar tipos apenas com regra documentada                      |
| Competência         | Mês e ano do cadastro                                | Mudanças podem ocorrer entre competências                       |
| Estabelecimento     | Código CNES vinculado ao leito                       | Conferir tipo de unidade e natureza do estabelecimento          |

O Quadro 10.10 reforça que o denominador de leitos não é único. Um indicador de leitos por população pode usar todos os leitos existentes ou apenas leitos SUS; cada escolha comunica uma ideia distinta de oferta. Agrupar tipos de leito sem regra explícita pode esconder diferenças importantes, como UTI, obstetrícia, pediatria e leitos clínicos.



#### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para resumir a oferta de leitos por município e tipo de leito.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/cnes.html>

#### Nota técnica

Os nomes dos campos de leitos podem variar conforme a forma de acesso e processamento. Confirme o dicionário do arquivo LT antes de automatizar a análise.

Atenção

Leitos cadastrados são uma medida de capacidade instalada. Para analisar uso, demanda reprimida, ocupação ou pressão assistencial, combine o CNES com SIH, censos hospitalares, regulação ou outra fonte operacional compatível.

10.10 Exemplo: profissionais e vínculos

No arquivo PF, a unidade prática de análise é o vínculo profissional no estabelecimento. Um mesmo profissional pode aparecer em mais de um estabelecimento, em mais de uma ocupação ou em mais de um vínculo. Portanto, a contagem simples de linhas normalmente responde sobre vínculos, não sobre pessoas únicas (ver Quadro 10.11).

Quadro 10.11: Elementos de uma análise de profissionais no CNES

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                             | Cuidado                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Estabelecimento     | Código CNES                                   | O vínculo pertence a uma unidade específica                                      |
| Ocupação            | CBO                                           | Agrupar CBOs exige regra explícita                                               |
| Carga horária       | Campos de carga horária                       | Conferir se a soma representa horas semanais e quais componentes foram incluídos |
| Pessoa              | Identificador profissional, quando disponível | Deduplicação pode ser limitada por anonimização ou formato da base               |
| Território          | Município do estabelecimento                  | Não representa residência do profissional                                        |

Para profissionais, o CNES é especialmente sensível à unidade de contagem. Vínculos, carga horária e pessoas únicas não são equivalentes. Um município pode ter muitos vínculos cadastrados e ainda assim menor disponibilidade efetiva se parte dos profissionais dividir carga horária entre estabelecimentos ou ocupar múltiplos vínculos.



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular vínculos e carga horária de profissionais por município e ocupação.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/cnes.html>

**Nota técnica**

Declare o numerador com precisão: “vínculos de médicos”, “carga horária cadastrada de enfermeiros” e “profissionais únicos” são medidas diferentes.

# 10.11 Exemplo: CNES + SIH

Uma integração comum é usar o CNES para caracterizar estabelecimentos que registraram internações no SIH. A junção deve respeitar a competência: o ideal é relacionar a AIH com o CNES da mesma competência ou com uma regra temporal definida previamente (ver Quadro 10.12).

Quadro 10.12: Fluxo mínimo para relacionar CNES e SIH

| Etapa              | Ação                                                   | Cuidado                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Preparar SIH       | Selecionar AIHs, competência e CNES do estabelecimento | AIH mede produção hospitalar, não capacidade                       |
| Preparar CNES      | Selecionar ST da mesma competência                     | Evitar classificar produção antiga com cadastro atual              |
| Adicionar leitos   | Relacionar LT por CNES e competência                   | Agregar leitos antes da junção para evitar multiplicação de linhas |
| Calcular indicador | Internações por leito ou por tipo de estabelecimento   | Interpretar como razão administrativa, não ocupação real           |
| Auditar perdas     | Contar AIHs sem correspondência no CNES                | Pode haver códigos ausentes, inativos ou problema de período       |

O fluxo mostra que a integração deve preservar a granularidade dos dois sistemas. A AIH representa uma internação; o ST representa um estabelecimento; o LT representa leitos. Se LT for ligado linha a linha às internações, cada internação



pode ser multiplicada pelos tipos de leito do estabelecimento. Agregar recursos antes da junção é uma proteção contra esse erro.



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para integrar interações do SIH à oferta de leitos do CNES sem duplicar registros.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/cnes.html>

O mesmo raciocínio vale para SIA: agregue a produção ambulatorial por estabelecimento e competência antes de relacionar com ST, SR, EQ ou HB. Assim, o serviço cadastrado é usado para caracterizar a oferta e a produção do SIA permanece como medida de uso.

## 10.12 Geocodificação e análise espacial

O CNES é muito usado para mapas de serviços e análise de acesso geográfico. A qualidade espacial depende da padronização de endereço, coordenadas disponíveis, geocodificação e validação local (ver Quadro 10.13).

Quadro 10.13: Usos espaciais comuns do CNES

| Uso espacial             | Recurso necessário                      | Cuidado                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mapa de estabelecimentos | Endereço ou coordenada                  | Coordenadas podem estar ausentes ou imprecisas |
| Distância até serviço    | Malha territorial e rede viária         | Distância em linha reta pode ser inadequada    |
| Densidade de oferta      | Estabelecimentos por área ou população  | Escolher denominador compatível                |
| Rede de referência       | Tipo de serviço, habilitação e produção | Serviço cadastrado não garante uso efetivo     |

Os usos espaciais dependem da qualidade da localização e da pergunta de acesso. Mapear pontos mostra distribuição dos estabelecimentos, mas não mede automaticamente acesso da população. Para distância, vazios assistenciais ou rede de referência, é preciso combinar coordenadas, malha territorial, população, transporte, tipo de serviço e, quando possível, produção efetiva.

Ferramentas como GeoCNES exploram o cadastro para mapear estabelecimentos e apoiar análise de acesso e planejamento urbano, mas também apontam

desafios de inconsistência cadastral e geocodificação (Assis et al., 2024) (ver Quadro 10.14).

Quadro 10.14: Checagens mínimas antes de mapear estabelecimentos do CNES

| Validação geo-gráfica   | Sinal de problema                                      | Ação recomendada                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Coordenada ausente      | Latitude ou longitude vazia                            | Geocodificar endereço ou excluir de mapas pontuais                   |
| Coordenada inválida     | Valores zero, invertidos ou fora do Brasil             | Corrigir antes de calcular distância                                 |
| Ponto fora do município | Coordenada não cai no polígono do município cadastrado | Conferir endereço, código municipal e geocodificação                 |
| Coordenada repetida     | Muitos estabelecimentos no mesmo ponto                 | Verificar uso de centróide, sede administrativa ou endereço genérico |
| Endereço incompleto     | Logradouro, número ou bairro ausente                   | Baixa precisão espacial                                              |
| Mudança temporal        | Endereço ou município muda na série                    | Separar mudança real de erro cadastral                               |

Essas checagens devem ser feitas antes de produzir mapas ou métricas de distância. Coordenadas ausentes, pontos em centróides municipais e endereços incompletos podem criar padrões espaciais artificiais. Em análises longitudinais, mudanças de endereço também precisam ser avaliadas, pois podem indicar mudança real do estabelecimento ou correção cadastral.



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para verificar a qualidade das coordenadas geográficas dos estabelecimentos.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/cnes.html>

## 10.13 Qualidade dos dados

Como cadastro administrativo, o CNES depende de atualização regular. Problemas de completitude, atraso, inconsistência e mudança conceitual podem afetar indicadores (ver Quadro 10.15).

Quadro 10.15: Dimensões de qualidade relevantes no CNES

| Dimensão                 | Checagem                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Atualização              | Estabelecimentos sem atualização recente                                  |
| Compleitude              | Campos essenciais vazios                                                  |
| Consistência territorial | Município, UF e endereço compatíveis                                      |
| Coerência de recursos    | Leitos, equipamentos e serviços compatíveis com tipo de unidade           |
| Duplicidade              | Estabelecimentos ou vínculos repetidos                                    |
| Mudança histórica        | Alterações de classificação, natureza jurídica ou tipo de estabelecimento |
| Produção compatível      | Serviços cadastrados com produção no SIA/SIH quando esperado              |

No CNES, qualidade não se resume a campos preenchidos. Um cadastro pode estar completo e ainda assim desatualizado, incoerente com o tipo de unidade ou incompatível com a produção registrada em outros sistemas. A avaliação deve combinar regras internas do cadastro com evidências externas, como produção ambulatorial, internações e conhecimento local da rede.



Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para avaliar a completitude, a atualização e a consistência cadastral dos estabelecimentos.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/cnes.html>

10.14 Acesso aos dados



Acesso aos dados

Na versão *online* deste capítulo são apresentadas diversas formas de acesso aos dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/cnes.html>

# 10.15 Relacionamento com outros sistemas

O CNES é uma base de referência para caracterizar a rede onde eventos e produções são registrados (ver Quadro 10.16).

Quadro 10.16: Integrações frequentes entre CNES e outros sistemas

| Pergunta                                  | Fontes combinadas | Cuidado principal                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Que estabelecimento realizou internações? | CNES + SIH        | Competência do CNES deve ser compatível com a AIH                        |
| Que serviço produziu procedimentos?       | CNES + SIA        | Serviço cadastrado e produção são dimensões diferentes                   |
| Que unidade notificou agravos?            | CNES + SINAN      | Unidade notificadora pode diferir do local de infecção                   |
| Onde ocorreram nascimentos?               | CNES + SINASC     | Estabelecimento de ocorrência e residência da mãe são recortes distintos |
| Onde ocorreram óbitos hospitalares?       | CNES + SIM        | Local de ocorrência não representa residência                            |
| Qual oferta por população?                | CNES + POP        | Usar população residente compatível com território e período             |

As integrações tornam o CNES mais analítico, mas exigem cuidado temporal. Um procedimento realizado em 2018 deve ser caracterizado com o cadastro compatível com 2018, não com a situação atual do estabelecimento. Quando a análise usa uma competência de referência, essa escolha precisa ser justificada.

Em relacionamentos temporais, escolha se o CNES será usado na competência do evento, em uma competência de referência ou como histórico longitudinal. A escolha muda a interpretação.

## 10.15.1 Checklist para relacionamento

Antes de relacionar o CNES com sistemas de eventos ou produção, valide a chave e a granularidade da junção (ver Quadro 10.17).

Quadro 10.17: Verificações antes de integrar CNES com outros sistemas

|                                                          |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Checagem                                                 | Por que importa                                                    |
| CNES está com o mesmo formato nas duas bases             | Zeros à esquerda e tipos numéricos podem quebrar a junção          |
| A competência foi harmonizada                            | O cadastro muda mensalmente                                        |
| O arquivo CNES foi agregado antes da junção              | LT, PF, EQ e SR podem multiplicar linhas de eventos                |
| As perdas da junção foram contadas                       | Eventos sem correspondência precisam ser descritos                 |
| A unidade de análise foi preservada                      | Evento, estabelecimento, vínculo e recurso não são a mesma unidade |
| O recorte SUS ou não SUS foi aplicado antes do indicador | A interpretação muda conforme a rede incluída                      |
| A classificação usada é temporalmente compatível         | Tipo de unidade, natureza jurídica e gestão podem mudar            |

Esse *checklist* é uma etapa de controle de qualidade da junção. Perdas de relacionamento, chaves com zeros à esquerda e granularidades incompatíveis podem produzir vieses silenciosos. A auditoria deve informar quantos eventos foram relacionados, quantos ficaram sem correspondência e se a perda se concentra em algum período, território ou tipo de estabelecimento.

## 10.16 Rede SUS, privada, filantrópica e suplementar

O CNES cobre estabelecimentos públicos, privados, filantrópicos e conveniados. Por isso, o recorte institucional precisa ser declarado antes de comparar oferta, capacidade instalada ou produção.

Quadro 10.18: Recortes institucionais frequentes no CNES

| Recorte           | Como definir                                                        | Cuidado                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rede SUS          | Atendimento SUS, leitos SUS, convênio, gestão ou produção SUS       | O critério muda conforme a pergunta                             |
| Rede pública      | Natureza jurídica, esfera administrativa ou gestão pública          | Nem todo estabelecimento público tem o mesmo papel assistencial |
| Rede privada      | Natureza jurídica privada ou ausência de vínculo SUS                | Pode incluir produção suplementar ou particular                 |
| Filantrópicos     | Arquivo EF, natureza jurídica ou habilitação específica             | Separar condição institucional de produção SUS                  |
| Saúde suplementar | Estabelecimentos privados e produção fora do SUS, quando disponível | O CNES sozinho não mede uso por planos de saúde                 |

Os recortes institucionais do Quadro 10.18 não são intercambiáveis. Rede SUS, rede pública, rede privada e filantrópica podem se sobrepor dependendo do critério usado. Em uma análise de oferta, o recorte por leitos SUS pode ser mais adequado; em uma análise de gestão, natureza jurídica e esfera administrativa podem ser mais informativas.

Nota técnica

Não use “SUS” como sinônimo automático de “público”. Um hospital privado ou filantrópico pode produzir para o SUS, e um estabelecimento público pode ter características assistenciais muito distintas de outro.

## 10.17 CNES como denominador

O CNES é frequentemente usado como denominador ou medida de oferta para indicadores de produção e eventos. Esse uso é útil, mas exige compatibilidade entre numerador, denominador, território, competência e unidade de análise (ver Quadro 10.19).

Quadro 10.19: Usos do CNES como denominador ou medida de oferta

| Indicador                             | Numerador          | Denominador CNES       | Cuidado                                                  |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Internações por leito SUS             | AIHs do SIH        | Leitos SUS do LT       | Não equivale a taxa de ocupação                          |
| Procedimentos por serviço cadastrado  | Produção do SIA    | Serviços do SR         | Serviço cadastrado pode não estar ativo operacionalmente |
| Notificações por unidade notificadora | Casos do SINAN     | Estabelecimentos do ST | Unidade notificadora não é local de infecção             |
| Profissionais por população           | Vínculos do PF     | População residente    | Mede oferta cadastrada no território, não acesso efetivo |
| Equipamentos por estabelecimento      | Equipamentos do EQ | Estabelecimentos do ST | Equipamento cadastrado pode estar indisponível           |

Quando o CNES é usado como denominador, o indicador deixa de ser apenas uma contagem de eventos e passa a expressar uma relação entre produção e estrutura cadastrada. Essa relação pode ser útil para comparar perfis de oferta, mas não deve ser lida automaticamente como produtividade, ocupação ou eficiência sem avaliar demanda, disponibilidade operacional e recorte institucional.

Atenção

Quando o CNES entra como denominador, documente se o denominador representa estabelecimentos, vínculos, leitos, serviços, equipes ou equipamentos. A troca de unidade pode alterar completamente o resultado.

## 10.18 Principais usos e indicadores

O CNES é usado para indicadores de oferta, estrutura da rede, capacidade instalada, distribuição territorial, vínculos profissionais e caracterização de estabelecimentos.

Quadro 10.20: Exemplos de indicadores construídos com CNES

| Indicador                         | Numerador principal           | Denominador ou cuidado                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Estabelecimentos por tipo         | Estabelecimentos cadastrados  | Definir competência                      |
| Leitos por 1.000 habitantes       | Leitos cadastrados            | Separar SUS, não SUS e tipo de leito     |
| Equipamentos por território       | Equipamentos cadastrados      | Verificar disponibilidade e uso          |
| Profissionais por ocupação        | Vínculos profissionais        | Profissional pode ter múltiplos vínculos |
| Equipes por município             | Equipes cadastradas           | Verificar tipo e situação da equipe      |
| Serviços habilitados              | Habilitações ou serviços      | Habilitação não equivale a produção      |
| Produção por capacidade instalada | SIA ou SIH combinado com CNES | Agregar o CNES antes da junção           |

Os indicadores do Quadro 10.20 devem ser acompanhados de notas metodológicas sobre competência, unidade e fonte complementar. Leitos por população descrevem oferta cadastrada; produção por capacidade instalada aproxima uso de estrutura; profissionais por ocupação medem vínculos ou carga horária, não necessariamente pessoas. A comparação territorial só é defensável quando o denominador e o recorte institucional são compatíveis.



## 10.19 Limitações

Quadro 10.21: Limitações recorrentes do CNES

| Limitação                                           | Consequência analítica                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cadastro não é produção                             | Serviço cadastrado pode não ter realizado atendimentos no período            |
| Cadastro não é disponibilidade em tempo real        | Leito ou equipamento cadastrado pode estar indisponível operacionalmente     |
| Atualização depende da gestão local                 | Dados podem estar defasados                                                  |
| Profissional pode ter múltiplos vínculos            | Contagem de vínculos não equivale a pessoas únicas                           |
| Mudanças de classificação                           | Séries históricas podem ter quebras                                          |
| Endereços e coordenadas podem ter erro              | Mapas exigem validação espacial                                              |
| Competência importa                                 | Usar CNES de mês diferente pode gerar classificação incorreta                |
| Recorte institucional pode ser ambíguo              | SUS, público, privado, filantrópico e suplementar exigem critérios distintos |
| Denominador pode ter unidade diferente do numerador | Relações com SIA, SIH e SINAN precisam preservar granularidade               |

As limitações reunidas no Quadro 10.21 não reduzem a importância do CNES; elas definem seu uso correto. O cadastro é indispensável para conhecer a rede, mas deve ser interpretado como registro administrativo mensal. Sempre que a pergunta envolver funcionamento real, ocupação, acesso ou produção, é necessário integrar fontes ou declarar que o indicador mede apenas estrutura cadastrada.

## 10.20 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o CNES, alguns cuidados são recorrentes:

- Definir a unidade de análise antes de baixar os arquivos;
- Usar a competência compatível com a pergunta;
- Distinguir estabelecimento, serviço, leito, equipamento, equipe e vínculo profissional;
- Não interpretar cadastro como produção assistencial;

- Separar rede SUS, privada, filantrópica e suplementar quando necessário;
- Explicitar quando o CNES for usado como denominador;
- Verificar mudanças históricas de classificação;
- Validar campos territoriais e geográficos antes de mapear;
- Agregar arquivos de recursos antes de relacionar com eventos;
- Documentar prefixos, filtros e versões dos dados.

Quadro 10.22: Erros frequentes em análises com CNES

| Erro                                              | Como evitar                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Contar vínculos profissionais como pessoas        | Declarar que o numerador são vínculos ou deduplicar quando possível |
| Somar arquivos diferentes sem harmonização        | Separar ST, PF, LT, EQ, EP, SR e HB                                 |
| Usar CNES atual para eventos antigos              | Relacionar por competência compatível                               |
| Tratar leito cadastrado como leito disponível     | Complementar com dados operacionais quando necessário               |
| Mapear sem validar coordenadas                    | Checar endereços e pontos fora do município                         |
| Misturar rede SUS, pública e privada sem critério | Definir o recorte institucional antes da análise                    |
| Relacionar eventos com LT, PF ou SR linha a linha | Agregar recursos por CNES e competência antes da junção             |

Os erros do Quadro 10.22 têm uma causa comum: confundir camadas do cadastro. Estabelecimento, leito, profissional, equipamento e serviço são unidades diferentes, ainda que compartilhem o código CNES. A análise fica mais robusta quando cada etapa explicita a unidade contada, o arquivo usado e o momento temporal do cadastro.

## 10.21 Checklist final

Antes de concluir uma análise com CNES, verifique se:

- A competência foi definida;
- O arquivo ou prefixo corresponde à unidade de análise;
- O código CNES foi tratado como identificador do estabelecimento;
- Vínculos profissionais não foram interpretados como pessoas únicas sem regra explícita;
- Leitos, equipamentos e serviços foram analisados separadamente;

- A rede SUS ou não SUS foi delimitada quando necessário;
- O recorte público, privado, filantrópico ou suplementar foi documentado;
- Denominadores do CNES foram compatíveis com numeradores de produção ou eventos;
- Mudanças de classificação histórica foram consideradas;
- Estabelecimentos que entram, saem ou mudam de perfil na série foram tratados;
- Coordenadas e endereços foram validados antes de análises espaciais;
- A integração com SIH, SIA, SINAN, SIM ou SINASC usou período compatível;
- Arquivos de recursos foram agregados antes de junções com eventos;
- Perdas de relacionamento por código CNES foram quantificadas;
- Limitações de cadastro, atualização e geocodificação foram discutidas.

## 10.22 Bibliografia recomendada

- Artigo *Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde* (Coelho et al., 2024). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/2358-289820241408383P>).
- Artigo *Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica* (Pelissari et al., 2018). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/0102-311X00173917>).
- Artigo *GeoCNES: healthcare mapping in Brazilian cities - a computational tool for improved decision-making* (Assis et al., 2024). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/1413-812320242911.02672024>).

## 10.23 Veja também

- Organização dos SIS — seção “Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão”, p. 31.
- SIH — Sistema de Informações Hospitalares do SUS — seção “Exemplo: fluxos de internação”, p. 115.
- SISAPS — Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde — seção “Exemplo: SISAPS + CNES”, p. 320.
- SISCAN — Sistema de Informação de Câncer — seção “Integração com SIA/SUS, CNES e CADSUS”, p. 239.



# 11. SISCAN – Sistema de Informação de Câncer



## Podcast do capítulo

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/siscan.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/siscan.html)

## 11.1 Resumo

Quadro 11.1: Características gerais do SISCAN

| Característica        | Descrição                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ano de instituição    | 2013                                                                                                           |
| Sistemas antecessores | SISCOLO e SISMAMA                                                                                              |
| Eventos registrados   | Solicitações, exames citopatológicos e histopatológicos do colo do útero, mamografias, resultados e seguimento |
| Unidade de análise    | Requisição, exame, laudo, pessoa, estabelecimento e competência                                                |
| Cobertura             | Serviços que realizam ações de detecção precoce e confirmação diagnóstica no âmbito do SUS                     |
| Alimentação           | Registro nominal em ambiente <i>web</i> por unidades solicitantes, prestadores e laboratórios                  |
| Uso central           | Monitoramento do rastreamento, do diagnóstico, da qualidade dos exames e do seguimento de resultados alterados |

O Sistema de Informação de Câncer (SISCAN) organiza dados das ações de detecção precoce dos cânceres do colo do útero e de mama realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). O sistema acompanha a solicitação, a realização e o resultado de exames, além de apoiar o seguimento de pessoas com achados alterados e o monitoramento da qualidade dos serviços (Brasil, 2013; Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 2021).

O SISCAN não é um registro populacional de câncer e não mede, isoladamente, a incidência ou a prevalência de todos os tipos de câncer. Sua cobertura e sua unidade de registro refletem processos assistenciais específicos. Para responder a perguntas sobre tratamento oncológico, internações, óbitos ou ocorrência populacional, é necessário combiná-lo com outras fontes.

## 11.2 Quando usar o SISCAN

Use o SISCAN quando a pergunta envolve rastreamento, investigação diagnóstica, resultados de exames do colo do útero e da mama, qualidade dos exames ou seguimento de resultados alterados na rede vinculada ao SUS.

Quadro 11.2: Perguntas comuns e fontes adequadas

| Pergunta                                                          | Fonte principal     | Cuidado de interpretação                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantas mamografias foram realizadas?                             | SISCAN ou SIA/SUS   | SISCAN acrescenta indicação e resultado; SIA/SUS é a referência para produção faturada |
| Qual a proporção de exames de rastreamento por faixa etária?      | SISCAN              | Distinguir rastreamento de investigação diagnóstica                                    |
| Quais foram os resultados citopatológicos?                        | SISCAN              | Verificar adequabilidade, nomenclatura e período                                       |
| Pessoas com resultado alterado foram acompanhadas?                | SISCAN              | Registro de seguimento incompleto não comprova ausência de cuidado                     |
| Quanto tempo transcorreu entre diagnóstico e primeiro tratamento? | Painel Oncologia    | Confirmar as fontes e as datas usadas pelo painel                                      |
| Qual a incidência de câncer no território?                        | Registros de câncer | SISCAN não substitui registro populacional ou hospitalar de câncer                     |

O Quadro 11.2 mostra que a escolha da fonte depende do evento e da unidade de análise. Para produção ambulatorial e faturamento, o SIA/SUS costuma ser mais

abrangente; para indicação clínica, resultado e seguimento, o SISCAN oferece variáveis mais específicas.

Atenção

Uma linha no SISCAN representa um registro do processo de cuidado, não necessariamente uma pessoa única. A mesma pessoa pode realizar vários exames, ter mais de uma requisição e aparecer em diferentes competências.

### 11.3 SISCAN, SISCOLO e SISMAMA

O Sistema de Informação do Controle do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) foi instituído em 1999 para apoiar o acompanhamento das ações de prevenção, detecção e controle desse câncer. O Sistema de Informação do Controle do Câncer de Mama (SISMAMA), implantado nacionalmente em 2009, passou a registrar mamografias e exames relacionados à investigação do câncer de mama (Brasil, 2026b; Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 2025a, 2025b).

Em 2013, a Portaria GM/MS nº 3.394 instituiu o SISCAN, sistema nominal e integrado destinado a substituir gradualmente o SISCOLO e o SISMAMA. A mudança reuniu os dois componentes em ambiente *web*, incorporou identificação pelo Cartão Nacional de Saúde (CNS), utilizou dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e ampliou as possibilidades de acompanhamento longitudinal (Brasil, 2013, 2026l).

Quadro 11.3: Comparação entre SISCOLO, SISMAMA e SISCAN

| Sis-tema | Início | Escopo principal                                                         | Organização dos dados                               | Situação para séries históricas                                   |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SIS-COLO | 1999   | Exames citopatológicos e histopatológicos do colo do útero               | Aplicação específica, com consolidação periódica    | Necessário para períodos anteriores à implantação do SISCAN       |
| SIS-MAMA | 2009   | Mamografias e investigação diagnóstica da mama                           | Aplicação específica, com consolidação periódica    | Necessário para períodos anteriores à implantação do SISCAN       |
| SIS-CAN  | 2013   | Colo do útero e mama, com solicitação, resultado, qualidade e seguimento | Sistema nominal, integrado e em ambiente <i>web</i> | Fonte corrente, cuja implantação foi gradual entre os territórios |

A existência do SISCAN não torna dispensáveis as bases históricas. Séries que atravessam a transição precisam avaliar conjuntamente SISCOLO, SISMAMA, SISCAN e SIA/SUS, pois a migração foi gradual e ocorreu com ritmos diferentes entre unidades federativas, municípios e prestadores (Tomazelli; Ribeiro; Dias, 2022).

## 11.4 Fluxo de informação

O fluxo começa na unidade de saúde, que identifica a pessoa e registra a solicitação do exame. A unidade prestadora ou o laboratório recebe a requisição, realiza o procedimento e informa o laudo. O resultado retorna à unidade solici- tante e alimenta ações de seguimento, avaliação da qualidade e gestão. Parte da informação também subsidia o faturamento ambulatorial.

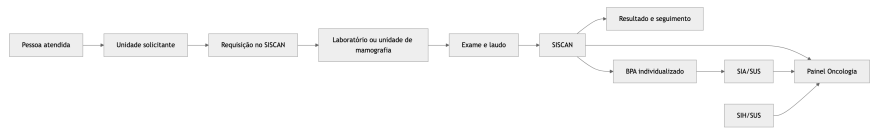


Figura 11.1: Fluxo simplificado de informação do SISCAN e do Painel Oncologia

Quadro 11.4: Atores e responsabilidades no fluxo do SISCAN

| Ator                                   | Responsabilidade informacional                                            | Ponto de atenção                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Unidade solici- tante                  | Identificar a pessoa, registrar a in- dicação e solicitar o exame         | Qualidade da identificação e da indicação clínica    |
| Laboratório ou unidade de ma- mografia | Registrar recebimento, realização, laudo e liberação do resultado         | Oportunidade, padroniza- ção e completitude do laudo |
| Coordenação municipal                  | Acompanhar fluxos, resultados al- terados e prestadores                   | Conferir cobertura e atra- sos de digitação          |
| Coordenação estadual                   | Monitorar implantação, qualidade e desempenho regional                    | Comparar territórios com capacidades distintas       |
| Ministério da Saúde e INCA             | Definir padrões, consolidar infor- mações e apoiar monitoramento nacional | Mudanças de versão, re- gras e disseminação          |

O Quadro 11.4 evidencia que a qualidade final depende de diferentes pontos da rede. Erros cadastrais na solicitação, atrasos no prestador ou ausência de



atualização do seguimento produzem limitações distintas e devem ser tratados separadamente.

## 11.5 O que o SISCAN registra

O SISCAN reúne quatro grandes grupos de informação: identificação e contexto da solicitação; características do exame; resultado ou laudo; e seguimento. Os campos variam conforme o procedimento e o órgão investigado.

Quadro 11.5: Principais componentes do registro no SISCAN

| Compo-<br>nente      | Exemplos de informações                                        | Uso analítico                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Identifica-<br>ção   | CNS, idade, sexo, residência e uni-<br>dade solicitante        | Deduplicação, perfil demográ-<br>fico e análise territorial |
| Solicitação          | Data, motivo, indicação clínica e<br>exame anterior            | Avaliação do acesso e adequa-<br>ção do rastreamento        |
| Colo do<br>útero     | Citopatologia, histopatologia, ade-<br>quabilidade e resultado | Distribuição de achados e quali-<br>dade diagnóstica        |
| Mama                 | Mamografia, categoria de resultado<br>e informações clínicas   | Rastreamento, investigação e<br>encaminhamento              |
| Estabelec-<br>imento | Unidade solicitante, prestador e la-<br>boratório              | Análise de rede, produção e de-<br>sempenho                 |
| Tempo                | Solicitação, realização, liberação do<br>laudo e seguimento    | Medidas de oportunidade e in-<br>tervalos assistenciais     |
| Segui-<br>mento      | Conduta e acompanhamento de re-<br>sultados alterados          | Continuidade do cuidado e per-<br>das de acompanhamento     |

### 11.5.1 Exames do colo do útero

Os registros de citopatologia e histopatologia permitem estudar adequabilidade da amostra, resultados, alterações celulares e confirmação diagnóstica. A nomenclatura e as categorias devem ser conferidas no manual e no dicionário correspondentes ao período analisado. Uma contagem de exames não deve ser automaticamente interpretada como número de mulheres examinadas.

### 11.5.2 Exames da mama

Os registros de mamografia incluem a indicação do exame e categorias padroni-  
zadas de resultado. Essa distinção permite separar mamografias de rastreamento

das realizadas para investigação diagnóstica. Exames histopatológicos podem complementar a análise da confirmação diagnóstica, mas o percurso assistencial completo exige outras fontes.

11.5.3 Qualidade dos exames

O sistema oferece informações para o Monitoramento Interno da Qualidade (MIQ) e o Monitoramento Externo da Qualidade (MEQ) dos exames citopatológicos. Essas atividades avaliam processos e resultados laboratoriais e não devem ser reduzidas à simples comparação de volume entre estabelecimentos (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 2021).

11.6 Unidade de análise

A unidade de análise precisa ser declarada antes do cálculo. O SISCAN pode ser lido como base de exames, requisições, laudos, pessoas, estabelecimentos ou competências, mas cada perspectiva demanda regras próprias.

Quadro 11.6: Unidades de análise e riscos de contagem

| Unidade         | Exemplo de medida                | Risco frequente                                         |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Exame           | Número de mamografias realizadas | Interpretar exames como pessoas                         |
| Requisição      | Solicitações registradas         | Ignorar cancelamentos ou repetições                     |
| Laudos          | Resultados liberados             | Misturar laudos preliminares e finais                   |
| Pessoa          | Pessoas examinadas no período    | Não deduplicar CNS ou identificadores inconsistentes    |
| Estabelecimento | Produção por prestador           | Atribuir produção ao município de residência            |
| Competência     | Volume mensal registrado         | Confundir competência de processamento com data clínica |

Para contar pessoas, é necessário estabelecer uma janela temporal e um critério de identificação. Para medir produção, a unidade é o procedimento ou exame. Para analisar acesso territorial, município de residência, município da unidade solicitante e município do prestador respondem a perguntas diferentes.

## 11.7 Rastreamento, diagnóstico e seguimento

Rastreamento é a aplicação sistemática de exames em população assintomática definida por critérios de idade e periodicidade. Investigação diagnóstica ocorre diante de sinais, sintomas ou achados anteriores. Misturar as duas indicações altera denominadores, positividade esperada e avaliação de desempenho.

O seguimento começa quando um resultado exige nova investigação, confirmação diagnóstica ou tratamento. O SISCAN pode apoiar sua gestão, mas ausência de atualização no módulo não significa necessariamente que a pessoa não tenha recebido cuidado. O atendimento pode ter ocorrido sem registro, em outro serviço, em outra fonte de dados ou fora do SUS.

### Boa prática

Ao avaliar cobertura de rastreamento, use como numerador exames de rastreamento realizados na população-alvo e como denominador uma estimativa populacional compatível. Informe se o indicador representa exames ou pessoas examinadas.

## 11.8 Integração com SIA/SUS, CNES e CADSUS

O SISCAN utiliza o Cadastro de Usuários do SUS (CADSUS) para identificação nominal e o CNES para caracterizar unidades solicitantes e prestadores. Essa integração reduz redigitação, apoia o acompanhamento da pessoa e permite relacionar produção, território e capacidade instalada.

O sistema também gera o Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) para procedimentos compatíveis, que segue para processamento no SIA/SUS. As bases, porém, não são equivalentes. O SISCAN reúne dados clínicos e de resultado; o SIA/SUS registra procedimentos apresentados e processados para fins administrativos. Diferenças de implantação, envio e crítica podem fazer com que os totais não coincidam (Brasil, 2013; Tomazelli; Ribeiro; Dias, 2022).

Quadro 11.7: Comparação entre SISCAN e SIA/SUS

| Dimensão                 | SISCAN                                                 | SIA/SUS                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Finalidade pre-dominante | Detecção precoce, diagnós-tico, qualidade e seguimento | Produção e processamento am-bulatorial                   |
| Unidade típica           | Requisição, exame e laudo nominal                      | Procedimento apresentado ou aprovado                     |
| Conteúdo clí-nico        | Indicação e resultado detalha-dos                      | Procedimento, quantidade, va-lor e dados administrativos |
| Melhor uso               | Perfil dos exames, resultados e percurso inicial       | Séries de produção, financia-mento e oferta ambulatorial |
| Limitação com-parativa   | Implantação e completitude variáveis                   | Menor detalhamento do resul-tado clínico                 |

# 11.9 Painei Oncologia

O Painei Oncologia é uma ferramenta de monitoramento do intervalo entre diagnóstico e primeiro tratamento do câncer no SUS. Ele foi desenvolvido para apoiar a gestão e o acompanhamento da Lei nº 12.732/2012, que estabeleceu prazo para o início do primeiro tratamento de neoplasia maligna comprovada (Brasil, 2012, 2026d).

O painei não é um módulo isolado do SISCAN. Ele integra registros do SIA/SUS — incluindo BPA-I e Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC) —, do SIH/SUS e do SISCAN. A construção dos casos utiliza relacionamento determinístico, principalmente com base no CNS e no diagnóstico, para localizar a data diagnóstica e o primeiro procedimento de tratamento (Atty; Jardim; Dias, 2020).

Quadro 11.8: Possibilidades e limites do Painel Oncologia

| O painel permite                                                    | O painel não permite, sozinho                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Descrever casos com diagnóstico e primeiro tratamento identificados | Estimar incidência populacional de câncer              |
| Calcular intervalos entre as datas registradas                      | Reconstruir toda a trajetória assistencial             |
| Estratificar informações por território, diagnóstico e período      | Captar atendimento não informado nas fontes integradas |
| Identificar atrasos e desigualdades no início do tratamento         | Atribuir causalidade aos atrasos observados            |
| Apoiar monitoramento da oportunidade do cuidado                     | Avaliar qualidade ou resultado clínico do tratamento   |

O intervalo exibido depende de duas datas encontradas nas bases administrativas. Se o diagnóstico ou o tratamento não for registrado, estiver fora do escopo das fontes ou não puder ser relacionado por problemas de identificação, o caso pode não compor a medida. A data do primeiro procedimento registrado também não representa toda a linha de cuidado.

O acesso público ao Painel Oncologia está disponível em [https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?PAINEL\\_ONCO/PAINEL\\_ONCOLOGIABR.def](https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?PAINEL_ONCO/PAINEL_ONCOLOGIABR.def). A consulta deve registrar a data de extração, os filtros, a abrangência geográfica e o período selecionado.

## 11.10 Qualidade e cobertura

A cobertura do SISCAN varia no tempo e no espaço. A implantação gradual, a coexistência com os sistemas antecessores e diferenças locais de digitação fazem com que a ausência de registros possa indicar tanto ausência de procedimento quanto falha ou atraso de informação. Após 2015, as bases nacionais de SISCOLO e SISMAMA deixaram de receber atualizações regulares, sem que o SISCAN alcançasse de imediato a mesma cobertura em todos os locais (Tomazelli; Ribeiro; Dias, 2022).

Relatórios de qualidade mostram que campos essenciais e complementares apresentam graus distintos de preenchimento. A avaliação deve considerar completitude, consistência, duplicidade, oportunidade e coerência entre solicitação, resultado e seguimento (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 2022).

Quadro 11.9: Dimensões de qualidade e verificações recomendadas

| Dimensão     | Verificação prática                            | Consequência possível                          |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cobertura    | Comparar produção com SIA/SUS e séries locais  | Subestimação de exames e resultados            |
| Completitude | Medir campos vazios por período e território   | Viés em estratificações clínicas               |
| Consistência | Confrontar indicação, idade, exame e resultado | Classificações incompatíveis                   |
| Duplicidade  | Examinar identificador, datas e prestador      | Superestimação de pessoas ou exames            |
| Oportunidade | Comparar realização, liberação e competência   | Interpretação incorreta de tendências recentes |
| Continuidade | Avaliar atualização do seguimento              | Subestimação do cuidado posterior              |

## 11.11 Indicadores e exemplos de análise

O SISCAN permite construir indicadores de produção, perfil, resultado, qualidade e oportunidade. A definição deve explicitar população, período, unidade de contagem e fonte do denominador.

Quadro 11.10: Exemplos de indicadores derivados do SISCAN e do Painel Oncologia

| Indicador                             | Numerador                                       | Denominador ou referência                     | Cuidado                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Razão de exames de rastreamento       | Exames de rastreamento na população-alvo        | População-alvo estimada                       | Exames não equivalem a pessoas cobertas      |
| Proporção de resultados alterados     | Exames com resultado definido como alterado     | Exames satisfatórios com resultado válido     | Categorias variam por tipo de exame          |
| Proporção de amostras insatisfatórias | Exames classificados como insatisfatórios       | Exames processados                            | Avaliar laboratório e período                |
| Tempo para liberação do laudo         | Diferença entre realização e liberação          | Distribuição de exames com datas válidas      | Preferir mediana e percentis                 |
| Seguimento registrado                 | Pessoas com conduta ou acompanhamento informado | Pessoas com resultado que requer seguimento   | Registro incompleto reduz o indicador        |
| Tratamento oportuno                   | Casos tratados dentro do intervalo definido     | Casos com diagnóstico e tratamento vinculados | Usar Painel Oncologia e documentar critérios |

11.11.1 Exemplo: cobertura de mamografia

Uma análise de mamografia pode começar pelo número de exames de rastreamento em mulheres da faixa etária definida, distribuído por residência e ano. Esse numerador pode ser relacionado à população feminina estimada, mas o resultado é uma razão de exames, não a proporção exata de mulheres rastreadas. Pessoas com exames repetidos elevam o numerador.

11.11.2 Exemplo: oportunidade do diagnóstico e do tratamento

Para estudar tempo, identifique claramente os marcos usados: solicitação, realização, liberação do resultado, diagnóstico ou primeiro tratamento. O SISCAN detalha parte inicial desse percurso; o Painel Oncologia relaciona diagnóstico e tratamento em diferentes sistemas. Os dois intervalos não são intercambiáveis.

## 11.12 Análise territorial e temporal

O território pode ser atribuído pela residência da pessoa, pela unidade solicitante ou pelo prestador. A residência descreve a população atendida; a unidade solicitante expressa a porta de entrada; o prestador mostra onde o exame foi realizado. Compará-los permite estudar deslocamentos e organização regional da oferta.

Em séries temporais, competência de processamento, data da solicitação, data do exame e data do laudo podem produzir curvas diferentes. Períodos recentes são particularmente sensíveis a atraso de digitação. Mudanças de versão, regras, implantação e cobertura precisam ser assinaladas junto aos resultados.

## 11.13 Acesso aos dados



### Acesso aos dados

Na versão *online* deste capítulo são apresentadas diversas formas de acesso aos dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/siscan.html>

## 11.14 Relacionamento com outros sistemas

O SISCAN ganha valor analítico quando relacionado ao CNES, para caracterizar os serviços; ao SIA/SUS, para comparar a produção ambulatorial; ao SIH/SUS, para localizar internações; ao SIM, para estudar mortalidade; e aos registros de câncer, para completar informações clínicas e epidemiológicas. O Paineiro Onco-logia é um exemplo institucional dessa integração.

Relacionamentos nominais exigem identificadores protegidos, governança e base legal. Nas bases públicas, identificadores pessoais são suprimidos ou limitados, o que reduz a possibilidade de *linkage* individual. A ausência de vínculo em dados disseminados não demonstra que os registros não correspondam à mesma pessoa.

## 11.15 Cuidados de interpretação

- Diferencie exames, requisições, laudos e pessoas;



- Separe rastreamento de investigação diagnóstica;
- Identifique o território usado: residência, solicitação ou prestação;
- Não interprete competência como data clínica sem verificação;
- Avalie a implantação local antes de comparar territórios;
- Compare SISCAN e SIA/SUS quando a pergunta envolver volume de procedimentos;
- Preserve SISCOLO e SISMAMA nas séries históricas;
- Trate seguimento ausente como informação desconhecida, não como ausência de cuidado;
- Registre filtros, categorias, versão, período e data de extração;
- Não use SISCAN ou Painel Oncologia como estimadores isolados de incidência.

## 11.16 *Checklist* final

Antes de concluir uma análise, verifique se:

- A pergunta foi associada à fonte adequada;
- A unidade de contagem foi declarada;
- Exames repetidos foram tratados de acordo com o objetivo;
- A indicação de rastreamento ou diagnóstico foi considerada;
- Datas clínicas e competência foram mantidas distintas;
- SISCOLO e SISMAMA foram avaliados quando o período inclui a transição;
- A cobertura foi comparada com SIA/SUS ou outra referência pertinente;
- Completitude, consistência, duplicidade e oportunidade foram examinadas;
- Os limites do relacionamento de registros foram descritos;
- Resultados do Painel Oncologia foram interpretados conforme suas fontes;
- Endereços, filtros e data de acesso foram documentados;
- As limitações foram apresentadas junto às conclusões.

## 11.17 Bibliografia recomendada

### 11.17.1 Documentos oficiais

- Portaria GM/MS nº 3.394, de 30 de dezembro de 2013 ([https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3394\\_30\\_12\\_2013.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3394_30_12_2013.html)) (Brasil, 2013).
- Manual do Sistema de Informação de Câncer (<https://www.inca.gov.br/publicacoes/manuais/manual-do-sistema-de-informacao-do-cancer-siscan-modulos-1-2-3-e-4>) (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 2021).
- Qualidade dos dados do SISCAN (<https://www.inca.gov.br/publicacoes/relatorios/qualidade-dos-dados-do-sistema-de-informacao-do-cancer-siscan-2016-2020>) (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 2022).

- Painel Oncologia ([https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?PAINEL\\_ONCO/PAINEL\\_ONCOLOGIABR.def](https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?PAINEL_ONCO/PAINEL_ONCOLOGIABR.def)) (Brasil, 2026d).

### 11.17.2 Artigos

- Artigo *PAINEL-Oncologia: uma ferramenta de gestão* (Atty; Jardim; Dias, 2020). Disponível em <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2020v66n2.827>.
- Artigo *Cobertura dos Sistemas de Informação dos Cânceres do Colo do Útero e de Mama no Brasil, 2008-2019* (Tomazelli; Ribeiro; Dias, 2022). Disponível em <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2022v68n1.1544>.

## 11.18 Veja também

- SIA — Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS — seção “Exemplo: produção de mamografias”, p. 136.
- CNES — Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — seção “Relacionamento com outros sistemas”, p. 224.
- Interoperabilidade entre os Sistemas de Informação em Saúde — seção “Relacionamento determinístico”, p. 466.
- Eventos de saúde — seção “Procedimentos ambulatoriais”, p. 50.

## 12. SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/sisagua.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/sisagua.html)

# 12.1 Resumo

Quadro 12.1: Características gerais do SISAGUA

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica       | Descrição                                                                                                         |
| Ano de criação       | 1999, com primeira versão disponibilizada em 2000                                                                 |
| Programa relacionado | Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua)                               |
| Evento registrado    | Cadastro de formas de abastecimento e resultados de controle e vigilância da qualidade da água                    |
| Unidade de análise   | Forma de abastecimento, ponto de coleta, amostra, parâmetro, município e competência                              |
| Cobertura            | Formas de abastecimento de água para consumo humano no território nacional                                        |
| Periodicidade        | Cadastro anual e monitoramentos com periodicidade definida pela norma de potabilidade e pelas ações de vigilância |
| Uso central          | Gerenciamento de riscos à saúde associados à qualidade da água para consumo humano                                |

O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) é um dos principais instrumentos do Vigiagua. Ele reúne informações sobre formas de abastecimento, controle da qualidade da água realizado por responsáveis pelo abastecimento e vigilância realizada pelo setor saúde.

O SISAGUA não registra doenças, atendimentos ou internações. Ele descreve condições de abastecimento e resultados de monitoramento da água para consumo humano. Por isso, sua interpretação exige distinguir cadastro, controle, vigilância, tipo de forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro analisado e padrão de potabilidade.

# 12.2 Quando usar o SISAGUA

Use o SISAGUA quando a pergunta envolve abastecimento de água, monitoramento da qualidade da água, cumprimento de planos de amostragem, exposição potencial da população e vigilância ambiental em saúde.

Quadro 12.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SISAGUA

| Pergunta de análise                               | Usar SISAGUA para                                    | Cuidado principal                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Que formas de abastecimento existem no município? | Consultar o módulo Cadastro                          | Cadastro precisa estar atualizado                                     |
| A população está coberta por formas cadastradas?  | Analisar população estimada abastecida               | Estimativa de população abastecida não equivale a população residente |
| O controle realizou análises previstas?           | Consultar dados do módulo Controle                   | Prestador e setor saúde têm responsabilidades diferentes              |
| A vigilância coletou amostras?                    | Consultar dados do módulo Vigilância                 | Coleta pode ser rotina, denúncia, surto ou desastre                   |
| A água atende ao padrão de potabilidade?          | Avaliar resultados por parâmetro                     | Dados brutos não substituem interpretação normativa                   |
| Há áreas com maior risco?                         | Combinar cadastro, amostras, parâmetros e território | Ausência de análise não é evidência de segurança                      |

O Quadro 12.2 delimita o papel do SISAGUA como sistema de vigilância ambiental, não como sistema clínico. Ele ajuda a identificar formas de abastecimento, intensidade de monitoramento, parâmetros críticos e possíveis exposições, mas a força da conclusão depende da combinação entre cadastro atualizado e amostragem suficiente.

Nota técnica

O SISAGUA apoia vigilância e gestão de risco. A análise deve separar “não houve resultado fora do padrão” de “não houve amostra registrada”. Essas situações têm significados sanitários diferentes.

12.3 Histórico e organização

O SISAGUA surgiu no contexto do Vigiagua, programa voltado a promover saúde, prevenir doenças e agravos de veiculação hídrica e apoiar a vigilância da qualidade da água para consumo humano. A primeira versão foi concebida pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em 1999 e disponibilizada em 2000.

Em 2003, o sistema passou a ser vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ao longo do tempo, foi atualizado para acompanhar

mudanças na norma de qualidade da água, incorporar melhorias operacionais e ampliar sua capacidade de produzir informações para planejamento, tomada de decisão e ações de saúde.

As reformulações posteriores adequaram o sistema às normas de potabilidade, aos fluxos de cadastro, controle e vigilância e à disseminação por relatórios, painéis e dados abertos. Estudos sobre o SISAGUA destacam sua evolução, aplicabilidade para a vigilância e importância da avaliação de completitude dos dados (Mata; Oliveira Júnior; Ramalho, 2022; Oliveira et al., 2019).

## 12.4 Fluxo de informação

O fluxo do SISAGUA combina informações de responsáveis pelo abastecimento e de profissionais de vigilância em saúde. O objetivo é permitir diagnóstico, monitoramento e resposta a riscos relacionados à água consumida pela população. Esse fluxo está sintetizado na Figura 12.1.

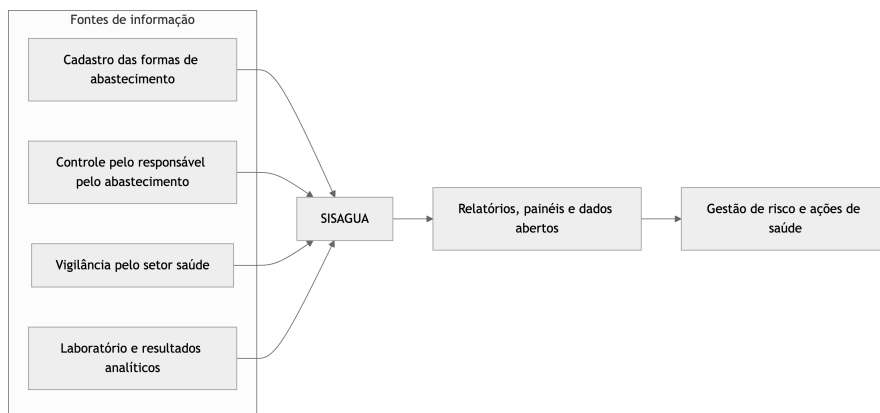


Figura 12.1: Fluxo simplificado de informação no SISAGUA

Quadro 12.3: Atores e responsabilidades no fluxo do SISAGUA

| Ator                                   | Responsabilidade informacio-<br>nal                 | Cuidado                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Responsável<br>pelo abasteci-<br>mento | Dados de controle da quali-<br>dade da água         | Não confundir controle com<br>vigilância                      |
| Vigilância em<br>saúde                 | Monitoramento, inspeção e<br>ações do setor saúde   | Coletas podem ser de rotina ou<br>motivadas por evento        |
| Laboratórios                           | Resultados analíticos de<br>amostras                | Verificar método, parâmetro,<br>unidade e data                |
| Gestão munici-<br>pal e estadual       | Cadastro, análise, resposta e<br>acompanhamento     | Capacidade técnica local afeta<br>oportunidade e completitude |
| Ministério da<br>Saúde                 | Consolidação nacional, pai-<br>néis e dados abertos | Dados abertos podem exigir<br>processamento robusto           |

O Quadro 12.3 mostra que o SISAGUA não é alimentado por um único tipo de produtor de informação. Parte dos dados expressa a responsabilidade operacional de quem abastece; outra parte expressa a ação fiscalizatória e analítica do setor saúde. Essa separação é essencial para interpretar atrasos, lacunas e divergências entre controle e vigilância.

## 12.5 Módulos do sistema

Os dados do SISAGUA são organizados em três módulos principais: Cadastro, Controle e Vigilância (ver Quadro 12.4).

Quadro 12.4: Módulos principais do SISAGUA

| Módulo     | Conteúdo                                                           | Periodicidade típica                                 | Cuidado                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cadastro   | Características físicas e operacionais das formas de abastecimento | Atualização periódica, com referência anual          | Cadastro desatualizado compromete denominadores   |
| Controle   | Monitoramento realizado por responsáveis pelo abastecimento        | Conforme norma de potabilidade e plano de amostragem | Mede responsabilidade do prestador ou responsável |
| Vigilância | Monitoramento realizado pelo setor saúde                           | Rotina, denúncia, surto, desastre ou ação específica | Coleta pode ser direcionada a risco               |

Os três módulos respondem a perguntas complementares. O Cadastro define o universo de formas de abastecimento e a população potencialmente abastecida; o Controle mostra o monitoramento feito pelo responsável pelo abastecimento; a Vigilância registra a atuação do setor saúde. Uma análise robusta normalmente usa mais de um módulo, mas não mistura suas linhas como se tivessem o mesmo significado.

### 12.5.1 Qual base usar?

A escolha do conjunto de dados deve seguir a pergunta de análise. O erro mais comum é usar resultados de amostras para responder perguntas de cadastro, ou usar cadastro para inferir potabilidade.



Quadro 12.5: Escolha inicial de bases do SISAGUA

| Pergunta                                                | Base ou módulo principal                | Cuidado                                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Quais formas de abastecimento existem?                  | Cadastro                                | Verificar atualização anual e completitude               |
| Qual população é estimada como abastecida?              | Cadastro                                | Comparar com população residente e evitar dupla contagem |
| O prestador cumpriu o monitoramento previsto?           | Controle mensal ou semestral            | Separar frequência e parâmetro                           |
| O setor saúde cumpriu a diretriz de vigilância?         | Vigilância                              | Comparar amostras realizadas com amostras esperadas      |
| Há resultados fora do padrão?                           | Controle ou Vigilância                  | Manter origem do dado e ponto de coleta                  |
| Há risco em uma denúncia, surto ou desastre?            | Vigilância                              | Coletas direcionadas por risco não representam rotina    |
| Quais substâncias exigem monitoramento menos frequente? | Controle semestral ou bases específicas | Conferir plano de amostragem e norma vigente             |

O Quadro 12.5 funciona como uma triagem metodológica. Perguntas sobre cobertura começam no Cadastro; perguntas sobre cumprimento de responsabilidade operacional começam no Controle; perguntas sobre ação do setor saúde começam na Vigilância. Quando o estudo combina módulos, a etapa de integração deve preservar origem do dado, período, forma de abastecimento e parâmetro.

12.5.2 Controle e vigilância

Controle e Vigilância são complementares, mas não intercambiáveis. O Controle é executado pelo responsável pelo abastecimento; a Vigilância é executada pelo setor saúde para verificar o atendimento à norma e avaliar risco (ver Quadro 12.6).

Quadro 12.6: Diferenças entre controle e vigilância no SISAGUA

| Dimensão      | Controle                                                      | Vigilância                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Quem realiza  | Responsável pelo sistema ou solução coletiva de abastecimento | Autoridade de saúde pública                                             |
| Finalidade    | Verificar e manter a potabilidade da água fornecida           | Verificar o cumprimento da norma e avaliar risco à saúde                |
| Frequência    | Definida pelo plano de amostragem da norma                    | Rotina, diretriz nacional, denúncia, surto, desastre ou ação específica |
| Interpretação | Responsabilidade operacional do prestador ou responsável      | Ação independente do setor saúde                                        |
| Uso comum     | Monitorar parâmetros previstos e qualidade operacional        | Avaliar risco, priorizar ações e orientar intervenção                   |
| Erro comum    | Tratar como vigilância pública                                | Misturar coletas direcionadas com rotina                                |

A distinção entre Controle e Vigilância muda o sentido do indicador. Uma taxa elevada de resultados fora do padrão no Controle pode apontar falha operacional do abastecimento; na Vigilância, pode refletir uma estratégia de coleta direcionada a áreas mais vulneráveis. Por isso, a origem da amostra deve aparecer nos resultados e não apenas nos métodos.

Atenção

Não some Controle e Vigilância para calcular uma única proporção de amostras fora do padrão sem justificar. As amostras podem ter objetivos, pontos de coleta e vieses de seleção diferentes.

12.5.3 Formas de abastecimento

A forma de abastecimento é uma dimensão central no SISAGUA. Ela define o contexto em que a população recebe água e condiciona responsabilidades, monitoramento e interpretação de risco (ver Quadro 12.7).

Quadro 12.7: Formas de abastecimento registradas no SISAGUA

| Sigla      | Forma de abastecimento                    | Interpretação                                                         |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SAA        | Sistema de Abasteci-<br>mento de Água     | Abastecimento coletivo por sistema com<br>rede de distribuição        |
| SAC        | Solução Alternativa Cole-<br>tiva         | Abastecimento coletivo sem todas as ca-<br>racterísticas de SAA       |
| SAI        | Solução Alternativa Indi-<br>vidual       | Abastecimento individual, como poço ou<br>nascente de uso individual  |
| Carro-pipa | Abastecimento por trans-<br>porte de água | Pode ser emergencial, complementar ou<br>regular em áreas específicas |

As formas de abastecimento representam contextos técnicos e sanitários distintos. Sistemas com rede de distribuição permitem determinado tipo de plano de amostragem e controle operacional; soluções alternativas e carro-pipa podem depender mais de inspeção local, cadastro atualizado e resposta rápida. Comparar formas sem estratificação tende a esconder desigualdades de risco e de capacidade de monitoramento.

Atenção

Não compare SAA, SAC, SAI e carro-pipa como se tivessem o mesmo significado operacional. Cada forma tem riscos, responsabilidades e possibilidades de monitoramento diferentes.

## 12.6 Unidade de análise

A unidade de análise muda conforme o módulo. A contagem de cadastros não equivale à contagem de amostras, e a contagem de amostras não equivale ao número de pessoas expostas.

Quadro 12.8: Unidades de análise frequentes no SISAGUA

| Unidade                       | Módulo comum           | Uso                                                   | Cuidado                                                      |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Forma de abastecimento        | Cadastro               | Diagnóstico da cobertura e estrutura de abastecimento | Pode abastecer mais de um local ou população                 |
| Município abastecido          | Cadastro               | Território coberto                                    | Município do abastecimento pode diferir do ponto de captação |
| Ponto de coleta               | Controle ou Vigilância | Localização da amostra                                | Ponto pode mudar ou ser pouco preciso                        |
| Amostra                       | Controle ou Vigilância | Resultado de monitoramento                            | Amostras são repetidas no tempo e por parâmetro              |
| Parâmetro                     | Controle ou Vigilância | Avaliação de potabilidade                             | Unidade, método e padrão importam                            |
| População estimada abastecida | Cadastro               | Denominador de cobertura ou exposição potencial       | Estimativa deve ser validada                                 |

Esse Quadro 12.8 reforça que o SISAGUA alterna entre unidades estruturais e unidades laboratoriais. Uma forma de abastecimento pode gerar muitas amostras, uma amostra pode ter vários parâmetros e uma população abastecida pode ser estimada por cadastro. Portanto, a contagem de registros precisa ser traduzida para a unidade substantiva da pergunta antes de virar indicador.

## 12.7 Estrutura dos dados

Os dados incluem cadastro das formas de abastecimento, resultados de monitoramento de controle e resultados de vigilância. Em análises reprodutíveis, registre módulo, ano, município, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro e regra de tratamento de resultados (ver Quadro 12.9).

Quadro 12.9: Dimensões úteis para inspeção do SISAGUA

| Dimensão               | Exemplos de campos ou conceitos                                               | Pergunta de controle                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tempo                  | Ano, mês, data e hora da coleta                                               | A análise usa cadastro anual ou amostra mensal?                   |
| Território             | UF, município, localidade, endereço, coordenadas                              | O local representa captação, tratamento, distribuição ou consumo? |
| Forma de abastecimento | SAA, SAC, SAI, carro-pipa                                                     | O tipo de abastecimento foi estratificado?                        |
| Responsável            | Prestador, empresa, setor saúde, responsável técnico                          | O dado é de controle ou vigilância?                               |
| Ponto de coleta        | Rede, saída do tratamento, reservatório, domicílio                            | O ponto é adequado à pergunta?                                    |
| Parâmetro              | Cloro residual, turbidez, coliformes, E. coli, fluoreto, substâncias químicas | Unidade e padrão de potabilidade foram conferidos?                |
| Resultado              | Valor, presença/ausência, atendimento ao padrão                               | Como foram tratados resultados ausentes ou abaixo do limite?      |

As dimensões listadas ajudam a separar o que é dado de contexto, o que é dado de coleta e o que é resultado analítico. Essa separação reduz erros como atribuir um resultado laboratorial a todo o município ou interpretar uma amostra de ponto de consumo como se representasse a captação, o tratamento e a rede de distribuição.

## 12.7.1 Dicionário mínimo

Quadro 12.10: Conceitos mínimos para análise do SISAGUA

| Conceito                 | Interpretação                                             | Cuidado                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cadastro ativo           | Forma de abastecimento registrada para o período          | Cadastro pode estar incompleto ou desatualizado   |
| População abastecida     | População estimada coberta por forma de abastecimento     | Não é necessariamente igual à população residente |
| Controle mensal          | Resultados de parâmetros com frequência mensal ou menor   | Responsabilidade do prestador ou responsável      |
| Controle semestral       | Resultados de parâmetros com frequência superior a mensal | Frequência depende da norma                       |
| Amostra de vigilância    | Coleta realizada pelo setor saúde                         | Pode ser rotina ou motivada por risco             |
| Resultado fora do padrão | Resultado que não atende à norma aplicável                | Exige parâmetro, unidade e valor de referência    |
| Ausência de amostra      | Falta de monitoramento registrado                         | Não equivale a água potável                       |

O dicionário mínimo do Quadro 12.10 explicita termos que costumam ser confundidos na leitura dos dados. Em especial, “fora do padrão” depende de parâmetro, unidade, ponto e norma; “ausência de amostra” é uma informação sobre monitoramento, não sobre qualidade da água. Registrar essas definições evita que o resultado seja interpretado além do que a base permite.

## 12.8 Parâmetros e potabilidade

A norma de qualidade da água define parâmetros, valores de referência, planos de amostragem e responsabilidades. No SISAGUA, os parâmetros podem incluir indicadores microbiológicos, físico-químicos, desinfecção, turbidez, fluoretação, substâncias químicas e características organolépticas (ver Quadro 12.11).

Quadro 12.11: Grupos de parâmetros frequentes em análises de qualidade da água

| Grupo                | Exemplos                                          | Interpretação                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Microbiológico       | Coliformes totais, Escherichia coli               | Indica risco de contaminação fecal ou falha sanitária |
| Desinfecção          | Cloro residual livre ou outro agente desinfetante | Indica manutenção de barreira sanitária               |
| Físico-químico       | Turbidez, cor, pH                                 | Pode indicar falha de tratamento ou alteração da água |
| Fluoretação          | Fluoreto                                          | Relevante para saúde bucal e risco de inadequação     |
| Substâncias químicas | Agrotóxicos, metais, compostos químicos           | Exige atenção a frequência, limite e método analítico |

Os grupos de parâmetros apontam riscos de naturezas diferentes. Indicadores microbiológicos costumam exigir resposta rápida; parâmetros de desinfecção e turbidez ajudam a avaliar barreiras sanitárias; substâncias químicas podem demandar séries mais longas e métodos analíticos específicos. A análise deve evitar transformar todos os parâmetros em uma única categoria genérica de “qualidade”.

Nota técnica

Dados brutos do SISAGUA devem ser interpretados com a norma vigente no período analisado. O mesmo valor pode ter implicações diferentes conforme parâmetro, unidade, ponto de coleta e regra de potabilidade.

## 12.9 Plano de amostragem

O número esperado de amostras não é fixo para todos os municípios, parâmetros ou formas de abastecimento. Ele depende da norma vigente, população abastecida, forma de abastecimento, parâmetro, frequência de monitoramento e ponto de coleta (ver Quadro 12.12).

Quadro 12.12: Elementos que definem o plano de amostragem

| Elemento               | Como afeta o plano                                  | Cuidado                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| População abastecida   | Pode aumentar o número mínimo de amostras           | Usar população abastecida da forma correta                 |
| Forma de abastecimento | SAA, SAC, SAI e carro-pipa têm contextos diferentes | Não aplicar regra única sem conferir a norma               |
| Parâmetro              | Frequência e exigência variam por parâmetro         | Microbiológicos e químicos podem ter calendários distintos |
| Ponto de coleta        | Captação, tratamento, distribuição ou consumo       | O ponto precisa ser compatível com o parâmetro             |
| Origem do dado         | Controle ou Vigilância                              | Planos e responsabilidades não são iguais                  |
| Período                | Mês, semestre ou ano                                | Comparar amostras realizadas e esperadas no mesmo período  |

O plano de amostragem é o elo entre cadastro, norma e monitoramento observado. Sem ele, uma proporção de resultados fora do padrão fica incompleta, porque não se sabe se o território foi suficientemente observado. Por isso, indicadores de qualidade da água devem ser acompanhados por indicadores de cobertura ou cumprimento do monitoramento.

Boa prática

Antes de interpretar proporções fora do padrão, calcule também a cobertura do monitoramento. Um indicador sanitário frágil pode esconder baixa amostragem.

## 12.10 Exemplo: cobertura de abastecimento

Uma análise inicial pode estimar a distribuição da população abastecida por tipo de forma de abastecimento. Esse uso depende da qualidade do cadastro e da consistência da população estimada abastecida.





#### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para estimar a população abastecida por município e forma de abastecimento.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisagua.html>

#### Atenção

População abastecida é uma estimativa cadastral. Para indicadores de cobertura municipal, compare com população residente e verifique sobreposição entre formas de abastecimento.

## 12.11 Exemplo: amostras fora do padrão

Outra análise comum é calcular a proporção de amostras fora do padrão para um parâmetro em determinado território e período. O resultado deve ser estratificado por forma de abastecimento, origem do dado e ponto de coleta.



#### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular a proporção de amostras de turbidez fora do padrão.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisagua.html>

#### Nota técnica

Uma proporção baixa de amostras fora do padrão pode refletir boa qualidade da água ou baixa intensidade de amostragem. Sempre verifique o número de amostras e o cumprimento do plano de monitoramento.

## 12.12 Exemplo: cumprimento do plano de amostragem

Para avaliar monitoramento, compare amostras realizadas com amostras esperadas. Esse indicador deve ser calculado por município, forma de abastecimento, parâmetro, origem do dado e período.



### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para comparar o número de amostras realizadas com o previsto no plano de monitoramento.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisagua.html>

### Nota técnica

O exemplo assume que o plano de amostragem esperado já foi estruturado em uma tabela auxiliar. Na prática, essa tabela deve ser derivada da norma vigente e das características da forma de abastecimento.

## 12.13 Exemplo: indicador microbiológico

Parâmetros microbiológicos são centrais para avaliar risco sanitário. A presença de *E. coli*, por exemplo, indica contaminação fecal e deve ser interpretada com atenção ao ponto de coleta, forma de abastecimento e origem da amostra.



### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular a proporção de amostras com presença de indicador microbiológico de contaminação fecal.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisagua.html>

Atenção

Para indicadores microbiológicos, baixa proporção de presença não é suficiente sem verificar número de amostras, representatividade dos pontos e cumprimento do plano de amostragem.

## 12.14 Qualidade dos dados

A qualidade do SISAGUA depende de cadastro atualizado, oportunidade do registro, consistência territorial, completitude de campos, integração com laboratórios e capacidade operacional da vigilância (ver Quadro 12.13).

Quadro 12.13: Dimensões de qualidade relevantes no SISAGUA

| Dimensão                 | Checagem                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Completitude cadastral   | Campos de forma de abastecimento, população, responsável e município preenchidos  |
| Atualização              | Cadastros revisados no ano de referência                                          |
| Consistência territorial | Município, localidade, endereço e coordenadas compatíveis                         |
| Plano de amostragem      | Número de amostras compatível com população e norma aplicável                     |
| Parâmetros               | Unidade, método e resultado coerentes                                             |
| Duplicidade              | Amostras ou cadastros repetidos                                                   |
| Oportunidade             | Coleta, resultado e digitação em tempo adequado                                   |
| Origem do dado           | Controle, vigilância, integração laboratorial ou serviço <i>web</i> identificados |

A qualidade do SISAGUA deve ser avaliada tanto no cadastro quanto nas amostras. Um município pode ter resultados laboratoriais consistentes e, ainda assim, cadastro incompleto de formas de abastecimento; ou pode ter cadastro amplo, mas baixa oportunidade de digitação de resultados. A leitura conjunta dessas dimensões ajuda a distinguir falha de registro, falha de monitoramento e sinal de risco sanitário.



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para avaliar a completitude e a consistência dos cadastros e das amostras.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisagua.html>

# 12.15 Análise temporal e territorial

Séries temporais do SISAGUA exigem cuidado com mudanças de versão do sistema, norma de potabilidade, completitude cadastral e capacidade local de monitoramento. Comparações territoriais devem considerar diferenças nas formas de abastecimento e no porte populacional (ver Quadro 12.14).

Quadro 12.14: Cuidados em análises temporais e territoriais do SISAGUA

| Comparação                  | Recomendação                                   | Cuidado                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ao longo do tempo           | Separar cadastro, controle e vigilância        | Mudanças de sistema e norma podem gerar quebras             |
| Entre municípios            | Estratificar por SAA, SAC, SAI e carro-pipa    | Municípios têm estruturas de abastecimento diferentes       |
| Entre parâmetros            | Conferir unidade e frequência de monitoramento | Parâmetros têm planos de amostragem distintos               |
| Entre controle e vigilância | Manter origem do dado separada                 | Controle e vigilância têm papéis diferentes                 |
| Mapas de risco              | Validar coordenadas e pontos de coleta         | Ponto de coleta pode não representar toda a área abastecida |

Comparações temporais e territoriais exigem uma base comum de interpretação. Mudanças na norma, na versão do sistema, na capacidade laboratorial ou na estratégia de coleta podem produzir variações que não correspondem a mudanças reais na qualidade da água. Em estudos comparativos, a estratificação por forma de abastecimento e origem do dado deve vir antes da comparação final.

# 12.16 Interpretação espacial

A dimensão espacial do SISAGUA exige cuidado porque diferentes locais podem aparecer no ciclo de abastecimento. Um ponto de captação, uma estação de

tratamento, um reservatório, um ponto da rede e um domicílio não representam a mesma exposição.

Quadro 12.15: Leitura espacial dos pontos no SISAGUA

| Local                | O que representa                                 | Cuidado                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Captação             | Origem da água bruta                             | Não representa água consumida após tratamento                    |
| Tratamento           | Saída ou etapa da estação de tratamento          | Não representa toda a rede de distribuição                       |
| Reservatório         | Armazenamento intermediário                      | Pode indicar risco localizado                                    |
| Rede de distribuição | Água distribuída em ponto da rede                | Pode variar por setor de abastecimento                           |
| Ponto de consumo     | Torneira, domicílio, escola ou outro ponto final | Pode refletir condições prediais ou locais                       |
| Coordenada           | Local do ponto cadastrado ou coletado            | Pode estar ausente, imprecisa ou representar sede administrativa |

Cada local do Quadro 12.15 corresponde a uma etapa diferente do ciclo da água. Um problema na captação não tem a mesma interpretação de um problema na saída do tratamento ou no ponto de consumo; da mesma forma, uma coordenada administrativa não deve ser usada como se fosse ponto real de exposição. A análise espacial precisa explicitar qual etapa está sendo mapeada.

Nota técnica

Mapas de amostras devem mostrar pontos amostrados, não “qualidade da água de todo o município”. Para inferir área abastecida, relacione forma de abastecimento, população estimada, setor ou localidade quando disponível.

## 12.17 Monitoramento em emergências

Coletas realizadas em denúncias, surtos, enchentes, secas, desastres, intermitência de abastecimento ou uso de carro-pipa podem ser direcionadas a situações de maior risco. Elas são importantes para resposta em saúde pública, mas não devem ser comparadas diretamente com monitoramento de rotina (ver Quadro 12.16).

Quadro 12.16: Situações em que o monitoramento pode ser direcionado por risco

| Situação | Interpretação                                        | Cuidado                                            |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Denúncia | Coleta motivada por suspeita ou reclamação           | Pode super-representar problemas                   |
| Surto    | Investigação de evento de saúde                      | Relacionar com vigilância epidemiológica           |
| Enchente | Risco de contaminação e interrupção de abastecimento | Comparar com período de rotina é inadequado        |
| Seca     | Uso de fontes alternativas e carro-pipa              | Cadastro e ponto de coleta podem mudar rapidamente |
| Desastre | Ação emergencial de vigilância                       | Registrar contexto do evento                       |

As situações emergenciais aumentam a utilidade do SISAGUA para resposta rápida, mas reduzem a comparabilidade com a rotina. Uma série com muitas coletas motivadas por denúncia, seca ou enchente pode apresentar proporção maior de inconformidades porque a vigilância foi orientada pelo risco. A análise deve identificar esses contextos para não confundir intensificação da vigilância com piora geral da água.

## 12.18 Acesso aos dados



### Acesso aos dados

Na versão *online* deste capítulo são apresentadas diversas formas de acesso aos dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisagua.html>

## 12.19 Relacionamento com outros sistemas

O SISAGUA pode ser combinado com bases de saúde, território, população e saneamento, desde que a unidade territorial e temporal esteja bem definida (ver Quadro 12.17).

Quadro 12.17: Integrações frequentes entre SISAGUA e outros sistemas

| Pergunta                                         | Fontes combinadas                                     | Cuidado principal                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Qual população potencialmente exposta?           | SISAGUA + POP                                         | População abastecida e residente são denominadores diferentes |
| Há associação com doenças de veiculação hídrica? | SISAGUA + SINAN ou SIH                                | Evitar inferência causal simples com dados agregados          |
| Onde estão os serviços e laboratórios?           | SISAGUA + CNES                                        | CNES descreve oferta de serviços, não abastecimento           |
| Há desigualdade territorial de abastecimento?    | SISAGUA + malhas territoriais e dados socioeconômicos | Validar forma de abastecimento e cobertura cadastral          |
| Como acompanhar eventos extremos?                | SISAGUA + registros de desastre e vigilância          | Coletas podem ser direcionadas por risco                      |

As integrações ampliam o valor analítico do SISAGUA, mas também aumentam o risco de inferência indevida. Associar água e doenças, por exemplo, exige cuidado com defasagem temporal, território de exposição, sub-registro e fatores socioambientais. O SISAGUA pode indicar exposição potencial e qualidade monitorada; ele não identifica sozinho o consumo individual nem estabelece causalidade.

### 12.19.1 *Checklist* para integração

Quadro 12.18: Verificações antes de integrar o SISAGUA com outras bases

| Checação                      | Por que importa                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Definir território            | Município, localidade, ponto de coleta e área abastecida podem divergir    |
| Separar módulo                | Cadastro, controle e vigilância têm unidades diferentes                    |
| Definir período               | Cadastro anual e amostras mensais ou eventuais não são equivalentes        |
| Escolher denominador          | População abastecida, residente ou amostras respondem perguntas diferentes |
| Manter forma de abastecimento | SAA, SAC, SAI e carro-pipa não devem ser agregados sem critério            |
| Documentar norma              | Padrão de potabilidade depende da regra vigente                            |

O *checklist* do Quadro 12.18 reúne decisões que precisam ser tomadas antes da junção, não depois. Se território, período, denominador e módulo forem definidos apenas ao final da análise, perdas de relacionamento e diferenças de granularidade podem passar despercebidas. A integração deve começar por um desenho explícito de como abastecimento, amostras e eventos serão aproximados.



## 12.20 Limitações

Quadro 12.19: Limitações recorrentes do SISAGUA

| Limitação                                      | Consequência analítica                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dados dependem de registro local e prestadores | Sub-registro e atraso podem ocorrer                          |
| Cadastro pode estar desatualizado              | Indicadores de cobertura e exposição podem ficar distorcidos |
| Ausência de amostra não indica segurança       | Pode indicar falha de monitoramento                          |
| Controle e vigilância têm origens diferentes   | Misturar módulos pode gerar interpretações incorretas        |
| Parâmetros têm frequências distintas           | Comparações entre parâmetros exigem cuidado                  |
| Ponto de coleta é localizado                   | Pode não representar toda a população abastecida             |
| Mudanças normativas afetam séries              | Padrões e planos de amostragem podem mudar                   |

As limitações do Quadro 12.19 delimitam o uso correto do sistema. O SISAGUA é indispensável para vigilância da qualidade da água, mas seus registros dependem de cadastro, monitoramento, laboratório e digitação. A ausência de evidência de inconformidade só deve ser interpretada junto com a evidência de que houve monitoramento suficiente e adequado.

## 12.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SISAGUA, alguns cuidados são recorrentes:

- Definir módulo, forma de abastecimento e unidade de análise;
- Separar dados de controle e vigilância;
- Verificar cadastro e população abastecida antes de calcular cobertura;
- Conferir parâmetro, unidade, ponto de coleta e norma aplicável;
- Distinguir resultado dentro do padrão, resultado fora do padrão e ausência de amostra;
- Validar território, endereço e coordenadas antes de mapear;
- Documentar data de extração, dicionário e versão dos dados;

- Evitar inferir doenças ou impactos clínicos apenas a partir de amostras ambientais.

Quadro 12.20: Erros frequentes em análises com SISAGUA

| Erro                                                         | Como evitar                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tratar ausência de resultado fora do padrão como água segura | Verificar quantidade e plano de amostragem                |
| Somar controle e vigilância sem distinção                    | Manter origem do dado na análise                          |
| Usar população abastecida como população residente           | Declarar denominador e comparar com POP quando necessário |
| Comparar SAA, SAC, SAI e carro-pipa sem estratificar         | Analisar por forma de abastecimento                       |
| Interpretar ponto de coleta como toda a rede                 | Considerar localização e representatividade da amostra    |
| Ignorar mudanças da norma de potabilidade                    | Versionar período e regra aplicada                        |

Os erros do Quadro 12.20 têm uma origem comum: transformar dados de monitoramento em conclusões gerais sem verificar contexto. No SISAGUA, a pergunta correta raramente é apenas “quantas amostras deram fora do padrão”; é também “onde, quando, por quem, com qual parâmetro, em qual ponto, sob qual norma e com que intensidade de amostragem”.

### 12.21.1 Armadilhas de interpretação

Algumas leituras parecem intuitivas, mas são frágeis:

- “Nenhum resultado fora do padrão” pode significar poucas ou nenhuma amostra;
- Amostras de denúncia ou desastre não representam necessariamente a rotina;
- Controle e vigilância têm responsabilidades e vieses diferentes;
- População abastecida não é automaticamente população residente;
- Ponto de coleta não representa toda a rede ou todo o município;
- SAA, SAC, SAI e carro-pipa não têm o mesmo perfil de risco;
- Parâmetros químicos, microbiológicos e de desinfecção têm frequências e interpretações distintas.

## 12.22 Checklist de reprodutibilidade

Uma análise do SISAGUA deve registrar as decisões que afetam módulo, norma, parâmetro, território e denominador.

Quadro 12.21: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SISAGUA

| Item                        | Registrar                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Fonte                       | OpenDataSUS, painel, relatório do sistema ou outra extração                    |
| Data de extração            | Dia em que os dados foram baixados ou consultados                              |
| Módulo                      | Cadastro, Controle mensal, Controle semestral ou Vigilância                    |
| Período                     | Ano, mês, semestre ou competência                                              |
| Território                  | UF, município, localidade, ponto ou área abastecida                            |
| Forma de abasteci-<br>mento | SAA, SAC, SAI ou carro-pipa                                                    |
| Parâmetro                   | Nome, unidade e grupo do parâmetro                                             |
| Ponto de coleta             | Captação, tratamento, rede, reservatório, domicílio ou outro                   |
| Norma                       | Versão da regra de potabilidade usada                                          |
| Denominador                 | Amostras, população abastecida, população residente ou for-<br>mas cadastradas |
| Ausentes                    | Como foram tratados amostras ausentes, resultados vazios e<br>abaixo do limite |
| Origem                      | Controle, Vigilância, GAL, serviço <i>web</i> ou digitação                     |

A reprodutibilidade no SISAGUA depende de registrar escolhas normativas e operacionais, não apenas o código usado. Dois estudos podem baixar a mesma base e chegar a resultados diferentes se escolherem módulos, pontos de coleta, formas de abastecimento ou regras para ausentes de maneira distinta. O Qua-  
dro 12.21 oferece um roteiro mínimo para tornar essas escolhas auditáveis.

## 12.23 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SISAGUA, verifique se:

- O módulo analisado foi definido;
- A forma de abastecimento foi identificada;
- Cadastro, controle e vigilância foram mantidos separados quando necessário;

- O período e a norma aplicável foram documentados;
- Parâmetro, unidade e ponto de coleta foram conferidos;
- O número de amostras foi avaliado junto com resultados fora do padrão;
- O cumprimento do plano de amostragem foi avaliado quando relevante;
- Coletas de rotina e emergenciais foram separadas quando necessário;
- População abastecida e população residente não foram confundidas;
- Dados ausentes, atrasados e duplicados foram tratados;
- Território e coordenadas foram validados antes de mapas;
- Fonte, data de extração, dicionário e norma foram registrados;
- Limitações de registro, cobertura e representatividade foram discutidas.

## 12.24 Bibliografia recomendada

### 12.24.1 Documentos oficiais

- SISAGUA - Ministério da Saúde (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental/vigiagua/sisagua>)
- Vigiagua - Ministério da Saúde (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental/vigiagua>)
- Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental/vigiagua/norma-de-qualidade>)

### 12.24.2 Artigos

- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade* (Oliveira et al., 2019). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.5123/S1679-49742019000100024>).
- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014-2020* (Mata; Oliveira Júnior; Ramalho, 2022). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/S2237-96222022000300003>).

## 12.25 Veja também

- Organização dos SIS — seção “Níveis geográficos”, p. 34.
- CNES — Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — seção “Geocodificação e análise espacial”, p. 221.
- Eventos de saúde — seção “Denominadores e indicadores”, p. 53.

## 13. SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/siops.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/siops.html)

# 13.1 Resumo

Quadro 13.1: Características gerais do SIOPS

| Característica             | Descrição                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ano de institucionalização | 2000                                                                           |
| Evento registrado          | Receitas, despesas e indicadores de aplicação de recursos públicos em saúde    |
| Unidade de análise         | Ente federado, exercício, bimestre, fase orçamentária e classificação contábil |
| Cobertura                  | União, estados, Distrito Federal e municípios                                  |
| Periodicidade              | Bimestral, com destaque para o sexto bimestre, que consolida o exercício       |
| Natureza dos dados         | Declaratória, com homologação pelo gestor                                      |
| Uso central                | Monitoramento do financiamento público da saúde e da aplicação mínima em ASPS  |

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) organiza informações sobre receitas e despesas públicas em saúde. Diferentemente de sistemas baseados em eventos assistenciais, como SIH (p. 105), SIA (p. 127), SINAN (p. 155), SINASC (p. 85) e SIM (p. 59), o SIOPS descreve a dimensão orçamentária e financeira do sistema de saúde.

Seu uso principal é acompanhar quanto cada ente federado declara aplicar em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), além de apoiar transparência, controle social, fiscalização e estudos sobre financiamento do SUS.

# 13.2 Quando usar o SIOPS

Use o SIOPS quando a pergunta envolve financiamento público, receitas vinculadas, despesas em saúde, cumprimento de aplicação mínima, composição de gasto ou comparação entre entes federados.

Quadro 13.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIOPS

| Pergunta de análise                                   | Usar SIOPS para                                               | Cuidado principal                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| O município aplicou o mínimo constitucional em saúde? | Consultar percentual de recursos próprios aplicados em ASPS   | Verificar exercício, bimestre e homologação                 |
| Como evoluiu a despesa em saúde?                      | Analisar série de despesas declaradas                         | Deflacionar valores para comparação temporal                |
| Qual é a composição do gasto?                         | Separar despesas por classificação orçamentária               | Compatibilizar fases e categorias da despesa                |
| Quanto foi aplicado por habitante?                    | Relacionar despesa declarada à população                      | Usar população compatível com ano e território              |
| Como comparar municípios?                             | Padronizar por porte populacional, região e capacidade fiscal | Diferenças contábeis e de capacidade arrecadatória importam |
| Há dependência de transferências?                     | Comparar recursos próprios e transferências                   | Distinguir origem do recurso e aplicação final              |

O Quadro 13.2 mostra que o SIOPS é mais útil quando a pergunta está formulada em termos de financiamento, execução orçamentária ou cumprimento legal. Quando o objetivo é avaliar acesso, produção ou qualidade assistencial, o SIOPS entra como contexto financeiro e precisa ser combinado com outras bases. Essa distinção evita transformar gasto declarado em indicador direto de desempenho do sistema de saúde.

Nota técnica

O SIOPS não mede produção assistencial, acesso, qualidade do cuidado ou necessidade de saúde. Ele informa receitas, despesas e indicadores financeiros declarados pelos entes federados.

### 13.3 Histórico e organização

A demanda por informações sistematizadas sobre gastos públicos em saúde ganhou força na década de 1990, em um contexto de consolidação do SUS e de necessidade de acompanhar a aplicação de recursos pela União, estados, Distrito Federal e municípios.

Em 1993, no Conselho Nacional de Saúde, foi discutida a criação de um sistema nacional para reunir informações sobre despesas em saúde dos entes federados.

Em 1999, a Portaria Interministerial MS/PGR n° 529 designou equipe para desenvolver o projeto de implantação do SIOPS. Em 2000, a Portaria Conjunta MS/PGR n° 1.163 institucionalizou o sistema.

A Emenda Constitucional n° 29/2000 estabeleceu bases para a aplicação mínima de recursos em saúde. Posteriormente, a Lei Complementar n° 141/2012 regulamentou os valores mínimos a serem aplicados em ASPS, as regras de fiscalização, avaliação e controle, e a obrigatoriedade de declaração no SIOPS. A partir de 2013, a homologação dos dados no sistema passou a ser obrigatória, com uso de certificação digital e penalidades em caso de ausência de declaração ou não cumprimento dos mínimos legais.

Um histórico mais detalhado sobre o SIOPS pode ser consultado no portal do Ministério da Saúde.

- Histórico de institucionalização do SIOPS (<https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/siops/historico-de-institucionalizacao-do-siops>)

## 13.4 Esferas federativas e responsabilidades

O SIOPS cobre União, estados, Distrito Federal e municípios, mas esses entes não ocupam a mesma posição no financiamento e na organização do SUS. A comparação entre esferas exige atenção às bases de cálculo, às responsabilidades assistenciais, ao papel regional e à capacidade arrecadatória.

Quadro 13.3: Diferenças federativas relevantes para análise do SIOPS

| Esfera                          | Papel no financiamento e na gestão                                      | Cuidado analítico                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| União                           | Financiamento nacional, transferências e formulação de políticas        | Não comparar diretamente com municípios usando a mesma base de cálculo |
| Estados e Distrito Federal      | Coordenação regional, cofinanciamento e serviços de referência          | Considerar rede própria, regionalização e apoio aos municípios         |
| Municípios                      | Execução local de ações e serviços, atenção básica e gestão de serviços | Capacidade fiscal e porte populacional condicionam o gasto próprio     |
| Consórcios e arranjos regionais | Organização compartilhada de serviços e despesas                        | O gasto pode aparecer em ente diferente do local de uso do serviço     |



O Quadro 13.3 mostra por que o SIOPS deve ser interpretado dentro do pacto federativo. Um percentual municipal, uma despesa estadual e uma transferência federal respondem a perguntas diferentes. Mesmo quando os valores estão na mesma moeda, eles refletem responsabilidades, bases legais e escalas de decisão distintas.

## **13.5 Fluxo de declaração**

O SIOPS combina preenchimento, transmissão e homologação. A simples transmissão dos dados não encerra o processo: os dados precisam ser homologados pelo gestor responsável para que tenham efeito no acompanhamento oficial. Esse fluxo está sintetizado na Figura 13.1.

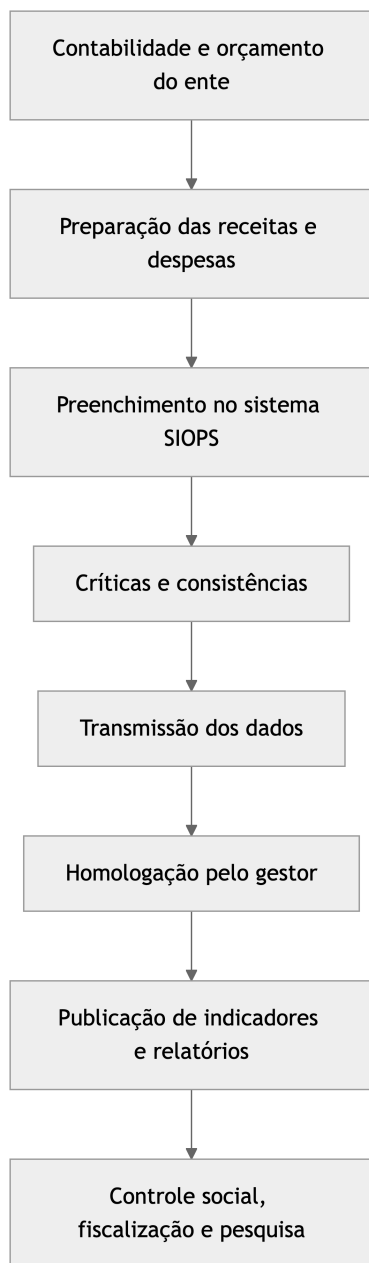


Figura 13.1: Fluxo simplificado de declaração no SIOPS

Quadro 13.4: Etapas gerais da declaração no SIOPS

| Etapa         | O que ocorre                                 | Cuidado                                            |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Preparação    | Organização dos dados contábeis do ente      | Conferir exercício, bimestre e fontes de recursos  |
| Preenchimento | Registro das receitas e despesas no sistema  | Respeitar classificações orçamentárias             |
| Críticas      | Verificações automáticas de consistência     | Corrigir inconsistências antes da transmissão      |
| Transmissão   | Envio dos dados ao banco nacional            | Transmissão não substitui homologação              |
| Homologação   | Validação pelo gestor com perfil autorizado  | Etapa necessária para publicidade e efeitos legais |
| Divulgação    | Disponibilização de indicadores e relatórios | Verificar se os dados estão homologados            |

O fluxo do Quadro 13.4 evidencia que o SIOPS não é apenas um repositório de valores monetários. A informação passa por preparação contábil, preenchimento, críticas, transmissão e homologação. Para análise, a etapa de homologação é decisiva, pois separa dados apenas enviados de dados validados no fluxo oficial do sistema.

### 13.6 Unidade de análise

A unidade de análise do SIOPS depende da pergunta. O mesmo dado pode ser interpretado por ente federado, exercício, bimestre, fase da despesa, fonte de recurso, categoria econômica ou indicador (ver Quadro 13.5).

Quadro 13.5: Unidades de análise frequentes no SIOPS

| Unidade       | Exemplo                                      | Uso comum                          | Cuidado                                                  |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ente federado | Município, estado, DF ou União               | Comparação territorial             | Comparar entes com responsabilidades e porte semelhantes |
| Exercício     | Ano fiscal                                   | Séries anuais                      | Usar valores consolidados do exercício                   |
| Bimestre      | 1º ao 6º bimestre                            | Monitoramento de prazos e execução | O sexto bimestre consolida o ano                         |
| Receita       | Recursos próprios e transferências           | Base de cálculo e financiamento    | Separar origem do recurso                                |
| Despesa       | Empenhada, liquidada ou paga                 | Execução orçamentária              | Escolher a fase adequada para a pergunta                 |
| ASPS          | Ações e serviços públicos de saúde           | Aplicação mínima                   | Respeitar inclusões e exclusões legais                   |
| Indicador     | Percentual aplicado, gasto <i>per capita</i> | Monitoramento sintético            | Verificar metodologia e denominador                      |

A unidade escolhida define o que o indicador consegue responder. Um percentual aplicado em ASPS resume cumprimento legal; uma despesa por habitante aproxima esforço financeiro; uma fase da despesa descreve momento da execução orçamentária. Misturar essas unidades em uma mesma série pode produzir comparações aparentemente precisas, mas metodologicamente frágeis.

#### Atenção

Não misture bimestres, fases da despesa ou critérios de ASPS sem documentar a regra. Uma série com despesa empenhada não deve ser comparada diretamente com outra baseada em despesa liquidada ou paga.

## 13.7 Fases da despesa

Em análises do SIOPS, a fase da despesa muda a interpretação do indicador. O mesmo programa pode ter valor empenhado, liquidado e pago diferentes no mesmo exercício (ver Quadro 13.6).

Quadro 13.6: Interpretação das fases da despesa no SIOPS

| Fase           | Interpretação                                        | Quando usar                                               | Cuidado                                                |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Empe-nhada     | Reserva orçamentária para uma despesa auto-rizada    | Planejamento e compromisso orça-mentário                  | Pode não se converter em serviço entregue ou pagamento |
| Liqui-dada     | Reconhecimento de que o bem ou serviço foi entregue  | Execução de despesa com maior proximidade do fato gerador | Ainda pode não ter sido paga                           |
| Paga           | Desembolso financeiro realizado                      | Fluxo de caixa e pa-gamento efetivo                       | Pode incluir despesas de exercícios anterio-res        |
| Restos a pagar | Despesas empenhadas não pagas até o fim do exercício | Continuidade e com-pensações                              | Cancelamentos podem alterar o cumprimento do mínimo    |

As fases da despesa representam momentos diferentes do ciclo orçamentário. Valores empenhados indicam compromisso, valores liquidados aproximam a entrega de bens ou serviços e valores pagos representam desembolso financeiro. A escolha da fase deve acompanhar a pergunta de pesquisa, não apenas a disponibilidade do campo.

Boa prática

Para séries comparativas, mantenha a mesma fase da despesa em todos os anos e entes. Se a pergunta for sobre esforço orçamentário, a despesa empenhada pode ser adequada; se for sobre execução reconhecida, a despesa liquidada costuma ser mais informativa; se for sobre desembolso, use a despesa paga.

13.8 ASPS e aplicação mínima

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) são o eixo central do SIOPS. A classificação define quais despesas podem compor a aplicação mínima em saúde e quais devem ser excluídas do cálculo.

Uma distinção prática ajuda a evitar confusão. “Gasto em saúde” pode ser usado em sentido amplo; “despesa da saúde” pode se referir à unidade orçamen-tária ou secretaria; “despesa em ASPS” é a parcela que cumpre os critérios legais; e “percentual aplicado” é a razão entre essa despesa elegível e a base de cálculo. Esses termos não são intercambiáveis (ver Quadro 13.7).

Quadro 13.7: Diferenças entre gasto em saúde, despesa da saúde e ASPS

| Termo                            | O que representa                                                            | Como usar                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gasto em saúde em sentido amplo  | Despesas relacionadas direta ou indiretamente à saúde                       | Útil para contexto, mas não define cumprimento legal |
| Despesa da função ou órgão saúde | Gasto classificado administrativamente na área da saúde                     | Pode incluir itens que não são ASPS                  |
| Despesa elegível em ASPS         | Gasto que atende aos critérios legais de ações e serviços públicos de saúde | Base do numerador para aplicação mínima              |
| Percentual aplicado em ASPS      | Relação entre despesa elegível e base de cálculo                            | Indicador de cumprimento do mínimo legal             |

Essa distinção evita duas leituras problemáticas: considerar todo gasto administrativo da saúde como ASPS ou tratar o percentual aplicado como medida de suficiência de financiamento. O SIOPS permite acompanhar a regra legal, mas a avaliação de suficiência exige analisar necessidade de saúde, rede, preços, população e resultados (ver Quadro 13.8).

Quadro 13.8: Elementos do cálculo de ASPS no SIOPS

| Elemento            | Interpretação                                   | Cuidado                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Base de cálculo     | Receita usada para apurar o mínimo legal        | Varia conforme ente federado e regra aplicável |
| Despesa em ASPS     | Despesa que atende aos critérios legais         | Nem todo gasto relacionado à saúde é ASPS      |
| Despesa não ASPS    | Gasto excluído do cálculo do mínimo             | Deve ser separado para evitar superestimação   |
| Percentual aplicado | Relação entre despesa em ASPS e base de cálculo | Interpretação depende da metodologia vigente   |
| Restos a pagar      | Despesas inscritas, canceladas ou compensadas   | Podem afetar cumprimento e compensações        |

O indicador de percentual de recursos próprios aplicados em ASPS é uma das principais saídas do sistema. Ele permite verificar a situação declarada do ente em relação aos mínimos definidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 141/2012.

13.8.1 O que não contar como ASPS

Nem toda despesa registrada em uma unidade orçamentária da saúde deve compor ASPS. A análise precisa respeitar os critérios legais e separar gastos que podem inflar artificialmente a aplicação mínima (ver Quadro 13.9).

Quadro 13.9: Exemplos de exclusões ou situações que exigem conferência no cálculo de ASPS

| Situação                                                             | Por que exige cuidado                                                       | Risco analítico                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Despesa sem relação direta com ações e serviços públicos de saúde    | Pode estar na estrutura administrativa, mas não atender ao critério de ASPS | Superestimar aplicação em saúde                        |
| Aposentadorias e pensões                                             | Benefícios previdenciários não equivalem a serviço de saúde                 | Misturar gasto previdenciário com gasto assistencial   |
| Assistência à saúde de clientela fechada                             | Pode não estar disponível universalmente ao SUS                             | Comparar gasto restrito com política pública universal |
| Merenda, saneamento ou assistência social fora dos critérios de ASPS | Podem melhorar saúde, mas pertencem a outras políticas                      | Ampliar indevidamente o conceito de saúde              |
| Restos a pagar cancelados                                            | Despesa contabilizada pode não se realizar                                  | Manter aplicação que precisa ser compensada            |

As exclusões protegem o conceito de ASPS contra ampliação indevida. Algumas despesas têm impacto social ou relação indireta com saúde, mas não cumprem os critérios legais para compor a aplicação mínima. Por isso, análises de financiamento devem separar gasto em saúde em sentido amplo, despesa orçamentária da saúde e despesa elegível em ASPS.

Atenção

A classificação de ASPS é normativa. Em caso de dúvida, consulte a cartilha e a legislação vigente antes de construir indicadores de cumprimento mínimo.

13.8.2 Restos a pagar e compensações

Restos a pagar são despesas empenhadas que não foram pagas até o encerramento do exercício. No SIOPS, eles exigem atenção porque podem afetar a leitura

do cumprimento mínimo, especialmente quando há cancelamentos, pagamentos posteriores ou necessidade de compensação.

Quadro 13.10: Tratamento analítico de restos a pagar no SIOPS

| Situação                  | Interpretação                                                 | Cuidado                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Restos a pagar inscritos  | Despesa empenhada que permanece para pagamento posterior      | Verificar se a inscrição pode compor o cálculo conforme a regra aplicável |
| Restos a pagar pagos      | Despesa de exercício anterior efetivamente paga depois        | Evitar dupla contagem entre exercícios                                    |
| Restos a pagar cancelados | Despesa que deixou de se realizar                             | Pode exigir compensação quando afetou o mínimo aplicado                   |
| Compensação               | Reposição em exercício posterior de valor que não se efetivou | Documentar exercício de origem e exercício de compensação                 |

O Quadro 13.10 evidencia que restos a pagar não são apenas detalhe contábil. Eles podem mudar a interpretação de cumprimento do mínimo, principalmente quando a despesa foi considerada em um exercício e cancelada depois. Em séries históricas, documente se a análise usa valores inscritos, pagos, cancelados ou compensados.

### 13.9 Exemplo: percentual aplicado em ASPS

O percentual aplicado em ASPS resume a relação entre a despesa elegível em ASPS e a base de cálculo do ente. Ele é útil para monitoramento legal, mas não informa sozinho se o gasto foi suficiente, eficiente ou bem distribuído (ver Quadro 13.11).



Quadro 13.11: Componentes do percentual aplicado em ASPS

| Elemento      | Medida                                | Cuidado                                          |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Numerador     | Despesa em ASPS com recursos próprios | Conferir deduções e restos a pagar               |
| Denominador   | Base de cálculo legal                 | Varia conforme esfera federativa                 |
| Tempo         | Exercício ou bimestre acumulado       | O sexto bimestre consolida o exercício           |
| Situação      | Dados homologados                     | Pendências podem alterar o resultado             |
| Interpretação | Cumprimento do mínimo                 | Não mede qualidade, acesso ou resultado em saúde |

A decomposição do indicador deixa claro que o percentual aplicado é uma razão normativa. Ele depende tanto da despesa elegível quanto da base de cálculo e das deduções permitidas. Assim, dois entes com percentuais semelhantes podem ter volumes absolutos, capacidades fiscais e necessidades de saúde muito diferentes.



Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular o percentual da receita aplicado em ações e serviços públicos de saúde.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/siops.html>

Nota técnica

O código é um modelo conceitual. Ajuste nomes de indicadores, variáveis e filtros ao formato da extração utilizada.

### 13.10 Estrutura dos dados

As consultas do SIOPS podem ser organizadas por indicadores agregados ou por dados mais detalhados de receitas e despesas. Em análises reprodutíveis, é importante registrar a origem da extração, o período, o ente federado, o indicador e a fase orçamentária (ver Quadro 13.12).

Quadro 13.12: Dimensões úteis para inspeção do SIOPS

| Dimensão   | Exemplos de campos ou conceitos                             | Pergunta de controle                                |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Território | Código do município, UF, região, ente federado              | O ente analisado é o mesmo em toda a série?         |
| Tempo      | Exercício e bimestre                                        | O dado é bimestral ou consolidado anual?            |
| Receita    | Impostos, transferências, receitas vinculadas               | Qual recurso compõe a base de cálculo?              |
| Despesa    | Função, subfunção, natureza, fonte, fase                    | Qual classificação orçamentária foi usada?          |
| ASPS       | Despesa incluída ou excluída do cálculo                     | A regra de elegibilidade foi aplicada corretamente? |
| Indicador  | Percentual aplicado, despesa <i>per capita</i> , composição | O denominador está explícito?                       |
| Situação   | Transmitido, homologado, pendente                           | O dado tem validade para análise oficial?           |

Essas dimensões funcionam como uma auditoria inicial da extração. Antes de calcular indicadores, é preciso saber se o território, o período, a situação de homologação e a fase da despesa estão coerentes. Em bases financeiras, pequenas diferenças de classificação podem alterar substantivamente o resultado final.

### 13.10.1 Dicionário mínimo

Antes de analisar o SIOPS, construa um dicionário operacional com as variáveis usadas. Isso reduz ambiguidade entre gasto, aplicação, execução e disponibilidade financeira (ver Quadro 13.13).

Quadro 13.13: Conceitos mínimos para análise do SIOPS

| Conceito           | Pergunta que resolve                                 | Cuidado                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Receita total      | Qual é o volume declarado de recursos?               | Nem toda receita compõe a base de ASPS             |
| Receita própria    | Quanto o ente arrecada ou recebe para a base mínima? | Distinguir de transferências específicas           |
| Transferências SUS | Qual é a participação de recursos transferidos?      | Não confundir origem do recurso com execução local |
| Despesa empenhada  | O gasto foi autorizado no orçamento?                 | Pode não ter sido liquidado ou pago                |
| Despesa liquidada  | O serviço ou bem foi reconhecido como devido?        | Difere de desembolso financeiro                    |
| Despesa paga       | Houve pagamento financeiro?                          | Pode ocorrer em exercício diferente                |
| Percentual ASPS    | O mínimo legal foi declarado como cumprido?          | Depende da base e das deduções corretas            |

O dicionário mínimo ajuda a evitar ambiguidades recorrentes entre receita, despesa e aplicação. Em especial, transferência recebida não é sinônimo de gasto executado, e despesa paga não é sinônimo de despesa liquidada. Nomear corretamente cada conceito reduz erros de interpretação em tabelas e gráficos.

### 13.11 Análise temporal e territorial

Séries do SIOPS devem ser interpretadas com atenção a inflação, mudanças contábeis, mudanças legais, porte populacional e responsabilidades federativas. Comparações diretas entre municípios pequenos e capitais, ou entre municípios e estados, podem ser pouco informativas sem padronização.

Quadro 13.14: Cuidados em comparações temporais e territoriais

| Comparação               | Recomendação                                               | Cuidado                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ao longo do tempo        | Deflacionar valores monetários                             | Valores correntes superestimam crescimento real  |
| Entre municípios         | Usar gasto <i>per capita</i> , porte populacional e região | Municípios têm capacidade fiscal muito diferente |
| Entre estados            | Considerar responsabilidades regionais e rede própria      | Estados podem financiar serviços de referência   |
| Entre bimestres          | Comparar o mesmo bimestre ou acumulado equivalente         | Execução orçamentária é sazonal                  |
| Antes e depois de normas | Documentar mudança legal ou contábil                       | Quebras metodológicas podem parecer mudança real |

O Quadro 13.14 resume dois problemas centrais: dinheiro muda de valor no tempo, e entes federados não têm a mesma capacidade fiscal nem as mesmas responsabilidades. Por isso, comparações temporais exigem deflação, e comparações territoriais exigem padronização por população, porte, região e papel na rede de atenção.

### 13.11.1 Deflação de valores monetários

Valores monetários em anos diferentes devem ser comparados em termos reais. Se a análise usa valores nominais, o texto precisa declarar isso explicitamente e evitar interpretar crescimento nominal como aumento real de gasto (ver Quadro 13.15).

Quadro 13.15: Decisões mínimas para deflacionar valores do SIOPS

| Decisão                     | Recomendação                                            | Cuidado                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Índice de preços            | Usar um deflator declarado, como IPCA                   | Documentar fonte, base e mês de referência                  |
| Ano-base                    | Converter todos os valores para o mesmo ano             | Não misturar valores correntes e reais                      |
| Indicador <i>per capita</i> | Deflacionar o numerador antes de dividir pela população | Evitar comparar reais de anos diferentes                    |
| Transferências e receitas   | Aplicar o mesmo deflator usado nas despesas             | Manter consistência entre numerador e denominador monetário |

As decisões de deflação devem ser documentadas porque mudam a leitura da tendência. A escolha do índice, do ano-base e do tratamento de valores *per capita* define se a análise descreve crescimento nominal ou variação real do gasto. Sem essa etapa, aumentos monetários podem refletir apenas inflação acumulada.



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para deflacionar valores monetários para comparações ao longo do tempo.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/siops.html>

**13.11.2 Comparação entre municípios**

Comparar municípios exige mais do que ordenar gastos. Municípios pequenos podem apresentar valores *per capita* instáveis, capitais concentram serviços de referência, e a capacidade fiscal condiciona a possibilidade de gasto próprio (ver Quadro 13.16).

Quadro 13.16: Critérios para comparação municipal com SIOPS

| Dimensão           | Como controlar                                    | Cuidado                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porte populacional | Agrupar por faixas de população                   | Pequenos municípios têm indicadores instáveis              |
| Capacidade fiscal  | Usar receita própria ou base fiscal como contexto | Gasto baixo pode refletir restrição arrecadatória          |
| Papel regional     | Identificar capitais e polos assistenciais        | Produção pode atender residentes de outros municípios      |
| Consórcios         | Verificar despesas compartilhadas                 | Gasto pode aparecer fora do município de uso               |
| <i>Outliers</i>    | Inspecionar valores extremos                      | Podem indicar erro, evento excepcional ou mudança contábil |
| Série histórica    | Comparar tendências, não apenas um ano isolado    | Um único exercício pode ser atípico                        |

Os critérios de comparação municipal reduzem interpretações simplistas de *rankings*. Municípios com portes, funções regionais e capacidades fiscais distintas podem apresentar gastos *per capita* muito diferentes por razões estruturais. A comparação mais informativa costuma combinar tendência histórica, grupos comparáveis e inspeção de valores extremos.



Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para organizar a despesa municipal em saúde por município e ano.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/siops.html>

Nota técnica

O exemplo assume uma base já importada e padronizada. Os nomes das variáveis dependem da forma de acesso e do arquivo baixado.

### 13.12 Exemplo: SIOPS + POP

Um uso comum é calcular despesa em ASPS *per capita*, combinando SIOPS e população residente. Esse indicador padroniza por tamanho populacional, mas ainda não corrige diferenças de perfil demográfico, rede regional, capacidade fiscal ou necessidade de saúde (ver Quadro 13.17).

Quadro 13.17: Componentes de uma análise de despesa *per capita*

| Elemento            | Fonte                  | Cuidado                                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Despesa em ASPS     | SIOPS                  | Usar exercício consolidado e situação homologada |
| População residente | POP                    | Usar mesmo ano e código territorial              |
| Valor monetário     | SIOPS + deflator       | Deflacionar antes do cálculo em séries temporais |
| Território          | Código municipal ou UF | Harmonizar códigos e mudanças territoriais       |

A despesa *per capita* melhora a comparabilidade em relação ao valor total, mas não resolve todos os problemas. O indicador continua sensível à população usada, ao deflator, à fase da despesa e à situação de homologação. Além disso, gasto por residente não mede automaticamente acesso, pois serviços podem atender pessoas de outros territórios.



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular a despesa em saúde por habitante com valores corrigidos pela inflação.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/siops.html>

### 13.13 Exemplo: SIOPS + CNES

Também é possível relacionar gasto municipal declarado no SIOPS com medidas de oferta do CNES, como estabelecimentos, UBS, leitos SUS ou equipes. Essa relação deve ser interpretada como uma aproximação ecológica entre financiamento e oferta localizada no território (ver Quadro 13.18).

Quadro 13.18: Exemplos de indicadores combinando SIOPS e CNES

| Indicador                           | Numerador                 | Denominador                 | Cuidado                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Despesa em ASPS por estabelecimento | Despesa em ASPS municipal | Estabelecimentos do CNES    | Estabelecimento localizado no município pode atender usuários de fora |
| Despesa em ASPS por UBS             | Despesa em ASPS municipal | UBS cadastradas no CNES     | Nem toda despesa municipal financia apenas UBS                        |
| Despesa em ASPS por leito SUS       | Despesa em ASPS municipal | Leitos SUS do CNES          | Leitos podem estar sob gestão ou financiamento regional               |
| Despesa por equipe                  | Despesa em ASPS municipal | Equipes cadastradas no CNES | Equipe cadastrada não resume custo da atenção primária                |

Os indicadores combinados com CNES são úteis para explorar relações entre financiamento e estrutura da rede, mas devem ser lidos como medidas ecológicas. O numerador pertence ao ente financiador, enquanto o denominador descreve estabelecimentos, leitos ou equipes localizados no território. Essa diferença impede interpretações diretas de custo por unidade de serviço.



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para relacionar despesas em saúde à oferta de estabelecimentos cadastrados no CNES.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/siops.html>

**Atenção**

SIOPS está no nível do ente financiador; CNES está no nível do estabelecimento localizado. A junção por município é útil para exploração, mas não prova que a despesa financiou diretamente aquele estabelecimento.

# 13.14 Qualidade dos dados

O SIOPS é uma base declaratória. A qualidade depende da organização contábil do ente, do preenchimento correto, da transmissão no prazo, da homologação e da consistência das classificações usadas (ver Quadro 13.19).

Quadro 13.19: Dimensões de qualidade relevantes no SIOPS

| Dimensão         | Checagem                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Homologação      | Dados transmitidos foram homologados pelo gestor?            |
| Prazo            | O bimestre foi declarado dentro do prazo legal?              |
| Completitude     | Há receitas, despesas ou indicadores ausentes?               |
| Consistência     | Receitas, despesas e percentuais fecham entre si?            |
| Fase da despesa  | Empenhado, liquidado e pago foram usados de forma coerente?  |
| Restos a pagar   | Cancelamentos e compensações foram considerados?             |
| Comparabilidade  | Houve mudança de classificação ou regra na série?            |
| Valores extremos | Há saltos incompatíveis com porte populacional ou orçamento? |

A qualidade do SIOPS deve ser avaliada antes da comparação substantiva. Um salto de despesa pode indicar ampliação real de investimento, mas também mu-



dança de classificação, retificação, erro de preenchimento ou inclusão de restos a pagar. A etapa de validação ajuda a separar sinal fiscal de ruído contábil.



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para verificar cobertura, homologação e valores ausentes nos dados fiscais.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/siops.html>

13.14.1 Homologação e dados ausentes

A ausência de dados pode ter significados diferentes: o ente pode não ter transmitido, pode ter transmitido sem homologar, pode estar fora do prazo ou pode ter inconsistências que impedem o fechamento. Em séries temporais, essas situações devem ser tratadas separadamente (ver Quadro 13.20).

Quadro 13.20: Situações de homologação e ausência no SIOPS

| Situação                    | Interpretação possível                           | Como tratar                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Homologado                  | Dado validado no fluxo do sistema                | Pode entrar na análise principal               |
| Transmitido sem homologação | Dado enviado, mas sem validação final            | Usar apenas em análise exploratória ou excluir |
| Ausente no bimestre         | Não há registro disponível para o período        | Distinguir ausência de zero                    |
| Atrasado                    | Informação pode aparecer após a data de extração | Registrar data de extração                     |
| Retificado                  | Dado alterado após envio anterior                | Preservar versão ou reextrair série completa   |

As situações listadas mostram que ausência não deve ser tratada como valor zero. Um dado pendente, atrasado ou retificado tem implicações diferentes para a análise e pode mudar conclusões sobre cumprimento de prazo ou aplicação mínima. A data de extração precisa acompanhar qualquer resultado produzido a partir do SIOPS.



### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para organizar a situação de homologação por ente, ano e bimestre.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/siops.html>

## 13.15 Acesso aos dados



### Acesso aos dados

Na versão *online* deste capítulo são apresentadas diversas formas de acesso aos dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/siops.html>

## 13.16 Relacionamento com outros sistemas

O SIOPS ganha poder analítico quando combinado com indicadores de oferta, produção, eventos e população. A integração deve respeitar que o SIOPS está no nível do ente federado e do período, não no nível de estabelecimento ou pessoa (ver Quadro 13.21).

Quadro 13.21: Integrações frequentes entre SIOPS e outros sistemas

| Pergunta                                       | Fontes combinadas         | Cuidado principal                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Maior gasto se associa a maior oferta?         | SIOPS + CNES              | Comparar gasto municipal com oferta localizada no município |
| Gasto acompanha produção ambulatorial?         | SIOPS + SIA               | Produção pode ocorrer em prestadores de referência          |
| Gasto acompanha internações?                   | SIOPS + SIH               | Internação pode ocorrer fora do município de residência     |
| Gasto <i>per capita</i> varia com população?   | SIOPS + POP               | Usar população do mesmo ano e território                    |
| Financiamento se relaciona a eventos de saúde? | SIOPS + SIM/SINASC/SI-NAN | Evitar inferência causal simples com dados agregados        |

As integrações ampliam o alcance do SIOPS, mas também expõem diferenças de escala. O SIOPS descreve gasto por ente e período; sistemas assistenciais descrevem produção, eventos ou estabelecimentos. A relação entre financiamento e resultado em saúde deve ser formulada como associação contextual, não como vínculo individual direto.

Atenção

O SIOPS descreve gasto declarado pelo ente. Sistemas assistenciais registram eventos, produção ou oferta em unidades de saúde. Antes de relacionar bases, defina se o território é de residência, ocorrência, gestão ou localização do serviço.

13.16.1 Checklist para integração

Antes de relacionar SIOPS com outra base, defina a unidade territorial, a janela temporal e o sentido substantivo da comparação (ver Quadro 13.22).

Quadro 13.22: Verificações antes de integrar SIOPS com outros sistemas

| Checagem                                            | Por que importa                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Código territorial harmonizado                      | Municípios e UF's precisam ter códigos compatíveis                    |
| Ano ou competência compatível                       | SIOPS é bimestral/anual; outras bases podem ser mensais ou por evento |
| Território de residência, ocorrência ou localização | Sistemas assistenciais podem usar recortes diferentes                 |
| Indicador financeiro definido                       | Receita, despesa, ASPS e percentual não são intercambiáveis           |
| Valor deflacionado quando houver série              | Evita interpretar inflação como aumento real                          |
| Denominador documentado                             | População, estabelecimentos e eventos medem coisas diferentes         |

O *checklist* de integração deve ser aplicado antes da junção das bases. Se o território, o período, o indicador financeiro e o denominador forem definidos apenas depois, perdas de relacionamento e incompatibilidades de granularidade podem passar despercebidas. O desenho analítico precisa preceder o código.

## 13.17 Principais usos e indicadores

O SIOPS é usado para monitoramento legal, controle social, análise de financiamento, planejamento e estudos comparativos.

Quadro 13.23: Exemplos de indicadores construídos com SIOPS

| Indicador                          | Numerador                              | Denominador ou cuidado                              |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Percentual aplicado em ASPS        | Despesa em ASPS                        | Base de cálculo definida em regra legal             |
| Despesa em saúde <i>per capita</i> | Despesa declarada                      | População residente do mesmo ano                    |
| Participação de recursos próprios  | Recursos próprios aplicados            | Receita total ou despesa total, conforme a pergunta |
| Participação de transferências     | Transferências recebidas ou executadas | Separar transferências SUS de outras receitas       |
| Composição da despesa              | Despesa por categoria ou natureza      | Definir fase da despesa                             |
| Regularidade de declaração         | Bimestres homologados                  | Verificar prazo e situação                          |
| Despesa por estabelecimento        | Despesa em ASPS                        | Usar CNES com cuidado territorial                   |
| Despesa real <i>per capita</i>     | Despesa deflacionada                   | Usar população e deflator compatíveis               |

Os indicadores do Quadro 13.23 cobrem usos legais, gerenciais e analíticos. Nenhum deles, isoladamente, mede suficiência de financiamento ou qualidade do cuidado. A interpretação melhora quando o indicador financeiro é acompanhado por contexto fiscal, porte populacional, composição da rede e necessidades de saúde.

13.17.1 Como ler indicadores do SIOPS

Indicadores do SIOPS devem ser lidos a partir da pergunta que respondem. O percentual aplicado em ASPS informa cumprimento legal; a despesa *per capita* aproxima esforço financeiro por residente; a composição da despesa mostra prioridades orçamentárias; e a participação de transferências indica dependência ou composição de financiamento (ver Quadro 13.24).

Quadro 13.24: Leitura prática de indicadores do SIOPS

| Indicador                         | Pergunta principal                      | Não responde sozinho                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Percentual aplicado em ASPS       | O ente declarou cumprir o mínimo legal? | Se o financiamento foi suficiente ou efetivo   |
| Despesa em ASPS <i>per capita</i> | Quanto foi aplicado por residente?      | Quem usou serviços ou qual foi o acesso real   |
| Participação de recursos próprios | Quanto depende da base fiscal do ente?  | Qual parcela produziu serviços específicos     |
| Participação de transferências    | Qual o peso de recursos transferidos?   | Autonomia financeira ou qualidade do gasto     |
| Composição da despesa             | Em que categorias o gasto se concentra? | Resultado sanitário ou eficiência assistencial |

O exemplo mostra que indicadores financeiros são complementares, não substitutos. Um município pode cumprir o mínimo e ainda ter baixo gasto *per capita*; outro pode ter gasto *per capita* alto por atender população regional; outro pode depender fortemente de transferências. A leitura adequada combina indicadores em vez de hierarquizar entes por uma única medida.

# 13.18 Limitações

Quadro 13.25: Limitações recorrentes do SIOPS

| Limitação                                     | Consequência analítica                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados declaratórios                           | Podem existir erros de preenchimento ou classificação                              |
| Unidade agregada                              | Não permite identificar estabelecimento, profissional ou usuário                   |
| Comparabilidade fiscal                        | Entes têm capacidade arrecadatória e responsabilidades diferentes                  |
| Mudanças legais e contábeis                   | Séries podem ter quebras metodológicas                                             |
| Valores monetários correntes                  | Comparações temporais exigem deflação                                              |
| Produção não é medida                         | Maior gasto não implica maior volume de atendimentos                               |
| Homologação importa                           | Dados pendentes podem não representar situação oficial                             |
| Indicador <i>per capita</i> pode ser instável | Municípios pequenos podem ter valores extremos                                     |
| Relação com oferta é ecológica                | Gasto municipal não financia necessariamente cada serviço localizado no território |

As limitações do Quadro 13.25 não reduzem a importância do SIOPS; elas delimitam seu campo de uso. O sistema é essencial para acompanhar financiamento público e cumprimento legal, mas não substitui bases de produção, oferta, acesso ou resultado. Em análises integradas, o gasto deve ser tratado como dimensão financeira agregada.

# 13.19 Financiamento, acesso e resultados

O SIOPS é frequentemente usado em estudos que relacionam financiamento com oferta, produção ou resultados de saúde. Esse uso é legítimo, mas exige desenho cuidadoso. Gasto público é uma condição para organizar serviços, mas não prova,

sozinho, que houve melhor acesso, maior eficiência ou melhor resultado sanitário (ver Quadro 13.26).

Quadro 13.26: Cuidados ao relacionar financiamento, acesso e resultados

| Leitura pretendida                        | O que o SIOPS informa                  | O que precisa ser complementado                                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Maior gasto melhora acesso?               | Volume e composição do gasto declarado | Oferta, barreiras geográficas, fila, cobertura e uso efetivo                |
| Maior gasto aumenta produção?             | Esforço financeiro do ente             | Produção no SIA ou SIH, prestadores e fluxos regionais                      |
| Maior gasto melhora resultados?           | Financiamento agregado no território   | Perfil epidemiológico, tempo de resposta, qualidade e determinantes sociais |
| Cumprimento do mínimo garante eficiência? | Situação frente ao piso legal          | Necessidade de saúde, preços, rede instalada e responsabilidades locais     |

Essa leitura evita inferência causal simples. Um gasto maior pode refletir maior necessidade, rede de referência, judicialização, investimento pontual ou custo regional mais elevado. Do mesmo modo, gasto menor pode refletir subfinanciamento, mas também diferenças de porte, responsabilidade assistencial ou classificação contábil. A relação entre financiamento e resultado deve ser tratada como hipótese analítica.

## 13.20 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIOPS, alguns cuidados são recorrentes:

- Definir se a análise usa bimestre ou exercício consolidado;
- Verificar se os dados foram homologados;
- Distinguir receita, despesa, aplicação em ASPS e indicador;
- Escolher a fase da despesa antes de comparar valores;
- Deflacionar valores monetários em séries temporais;
- Padronizar por população quando o objetivo for comparar entes;
- Documentar filtros de esfera, UF, município e período;
- Registrar fonte, data de extração e versão da base;
- Evitar inferir acesso ou qualidade assistencial apenas a partir do gasto.



Quadro 13.27: Erros frequentes em análises com SIOPS

| Erro                                                       | Como evitar                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tratar SIOPS como produção assistencial                    | Usar SIH, SIA, SINAN, SIM ou SINASC para eventos e produção |
| Comparar valores correntes em anos diferentes              | Deflacionar ou declarar que os valores são nominais         |
| Misturar empenhado, liquidado e pago                       | Escolher uma fase da despesa e mantê-la na série            |
| Ignorar homologação                                        | Checar situação do dado antes da análise                    |
| Comparar entes muito diferentes sem padronização           | Usar população, porte, região e capacidade fiscal           |
| Interpretar percentual ASPS sem olhar a base               | Conferir receitas, deduções e despesas elegíveis            |
| Tratar gasto <i>per capita</i> alto como melhor desempenho | Avaliar necessidade, rede regional, composição e resultados |
| Interpretar ausência como zero                             | Separar dado ausente, pendente, não homologado e valor zero |

Os erros do Quadro 13.27 decorrem principalmente de interpretar uma base financeira como se fosse uma base assistencial. O SIOPS informa esforço orçamentário declarado e aplicação legal, mas não mostra diretamente consultas, internações, cobertura efetiva ou qualidade. A redação dos resultados deve preservar essa fronteira.

13.20.1 Armadilhas de interpretação

Algumas leituras parecem intuitivas, mas são frágeis:

- Gasto maior não significa automaticamente melhor acesso, eficiência ou qualidade;
- Gasto menor pode refletir subfinanciamento, classificação contábil diferente ou menor responsabilidade regional;
- Crescimento nominal pode ser apenas inflação;
- Gasto *per capita* em município pequeno pode oscilar muito com poucos eventos orçamentários;
- Percentual mínimo cumprido não significa suficiência de financiamento;
- Despesa municipal não representa todo o gasto público em saúde realizado no território.

### 13.21 Checklist de reprodutibilidade

Uma extração do SIOPS deve deixar claro como o dado foi obtido e transformado (ver Quadro 13.28).

Quadro 13.28: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SIOPS

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Item              | Registrar                                                |
| Fonte             | Portal, API, OpenDataSUS ou relatório utilizado          |
| Data de extração  | Dia em que os dados foram baixados ou consultados        |
| Esfera            | União, estado, DF ou município                           |
| Território        | UF, município ou lista de entes                          |
| Período           | Exercício, bimestre e se é acumulado                     |
| Indicador         | Nome, código ou descrição do indicador                   |
| Fase da despesa   | Empenhada, liquidada, paga ou outra                      |
| Situação          | Homologado, transmitido, pendente ou outra situação      |
| Unidade monetária | Reais correntes ou reais de ano-base                     |
| Deflator          | Índice, fonte, ano-base e fator usado                    |
| Denominador       | População, receita, estabelecimentos, eventos ou outro   |
| Transformações    | Filtros, agregações, exclusões e tratamentos de ausentes |

Esse registro mínimo torna a análise auditável. Em uma base declaratória, bimestral e sujeita a retificações, reproduzir resultados depende de saber exatamente quando os dados foram extraídos, quais filtros foram aplicados e como valores monetários, fases da despesa e ausências foram tratados.

### 13.22 Decisões metodológicas essenciais

Antes de iniciar uma análise do SIOPS, vale registrar um conjunto mínimo de decisões. Essas escolhas definem o universo analisado, o sentido dos valores monetários e a comparabilidade dos resultados.

Quadro 13.29: Decisões metodológicas antes de analisar o SIOPS

| Decisão           | Opções comuns                                 | Impacto na interpretação                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Esfera federativa | União, estado, DF, município                  | Define responsabilidade, base de cálculo e escala de análise                |
| Período           | Bimestre, exercício, acumulado anual          | Muda a leitura entre acompanhamento e consolidação                          |
| Fase da despesa   | Empenhada, liquidada, paga                    | Altera o sentido de compromisso, execução ou desembolso                     |
| Situação do dado  | Homologado, transmitido, pendente             | Define validade para análise oficial                                        |
| Unidade monetária | Corrente ou deflacionada                      | Distingue crescimento nominal de variação real                              |
| Denominador       | Receita, população, estabelecimentos, eventos | Define se o indicador é fiscal, <i>per capita</i> , estrutural ou ecológico |
| ASPS              | Inclusões, exclusões e restos a pagar         | Afeta cumprimento mínimo e comparabilidade legal                            |

Esse Quadro 13.29 transforma cuidados metodológicos em escolhas explícitas. Quando essas decisões ficam documentadas no início, a análise se torna mais transparente e os resultados podem ser reproduzidos ou comparados com menor risco de ambiguidade.

### 13.23 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SIOPS, verifique se:

- A esfera federativa foi definida;
- O exercício e o bimestre foram documentados;
- A situação de homologação foi conferida;
- A fase da despesa foi explicitada;
- Receitas, despesas e ASPS foram tratados como conceitos distintos;
- Valores monetários foram deflacionados quando comparados no tempo;
- Indicadores *per capita* usaram população compatível;
- Comparações entre entes consideraram porte e responsabilidades;
- Exclusões e inclusões de ASPS foram revisadas;
- Dados ausentes, pendentes e não homologados foram separados;
- Integrações com outros sistemas respeitaram território e período;
- A extração foi documentada de forma reproduzível;
- Limitações de dado declaratório e agregado foram discutidas.

## 13.24 Bibliografia recomendada

### 13.24.1 Documentos auxiliares

- Cartilha de orientação SIOPS (<https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/siops/cartilha-SIOPS-2023.pdf>)
- Panfleto SIOPS ([https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/siops/sistema\\_informacao\\_orcamentos\\_publicos\\_saude.pdf](https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/siops/sistema_informacao_orcamentos_publicos_saude.pdf))

## 13.25 Veja também

- Organização dos SIS — seção “Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão”, p. 31.
- Estimativas populacionais — seção “Escolha do denominador”, p. 419.
- CNES — Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — seção “CNES como denominador”, p. 226.

## 14. SISAPS – Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/sisaps.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/sisaps.html)

### 14.1 Resumo

Quadro 14.1: Características gerais do SISAPS/Siaps e do SISAB

| Característica     | Descrição                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema atual      | SISAPS/Siaps, em implantação progressiva                                         |
| Sistema anterior   | SISAB, instituído em 2013                                                        |
| Área temática      | Atenção Primária à Saúde (APS)                                                   |
| Fontes de registro | Estratégia e-SUS APS, incluindo PEC, CDS e aplicativos                           |
| Unidade de análise | Equipe, estabelecimento, município, região de saúde, UF, competência e indicador |
| Periodicidade      | Mensal, com prazos de envio definidos em calendário da APS                       |
| Uso central        | Gestão, monitoramento, cofinanciamento e avaliação da APS                        |

O Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde (Siaps), referido neste livro pela sigla SISAPS, substitui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e organiza informações estratégicas da Atenção Primária à Saúde (APS). O capítulo aborda a transição entre os dois sistemas, necessária para interpretar tanto as séries históricas quanto os dados atuais.

O SISAPS/Siaps não é um sistema de eventos vitais, internações ou notificações. Ele consolida informações da APS, incluindo cadastros, produção, indicadores, vínculo territorial, acompanhamento de pessoas e subsídios para cofinanciamento federal.

#### Conceito-chave

O nome histórico é SISAB. A plataforma renovada aparece nos materiais oficiais como Siaps, “Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde”. Neste livro, o título usa SISAPS para explicitar a sigla solicitada e o escopo temático, mas as referências oficiais podem aparecer como Siaps.

## 14.2 Quando usar o SISAPS

Use o SISAPS/SISAB quando a pergunta envolve organização, produção, acompanhamento e desempenho da APS (ver Quadro 14.2).

Quadro 14.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com SISAPS/SISAB

| Pergunta de análise                                              | Usar SISAPS/SISAB para                                                | Cuidado principal                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Como está a produção da APS?                                     | Consultar atendimentos, procedimentos, visitas e atividades coletivas | Produção registrada não equivale à necessidade da população |
| Como acompanhar indicadores de APS?                              | Monitorar indicadores de cofinanciamento e desempenho                 | Verificar regras de cálculo e competência                   |
| Qual é a cobertura cadastral?                                    | Analisar cadastros e vínculos territoriais                            | Cadastro pode estar desatualizado ou duplicado              |
| Como avaliar equipes?                                            | Comparar indicadores por equipe, município ou UF                      | Equipes têm composição, território e contexto diferentes    |
| Como acompanhar pré-natal, vacinas ou condições crônicas na APS? | Usar relatórios e indicadores específicos                             | Eventos podem aparecer também em outros sistemas            |
| Como relacionar oferta e produção?                               | Combinar com CNES e SIA                                               | Alinhar equipe, estabelecimento, competência e território   |

#### Nota técnica

O sistema apoia gestão da APS, mas não substitui prontuário clínico, auditoria de qualidade do cuidado ou inquéritos populacionais. A interpretação deve considerar registro, envio, validação e regras de processamento.

## 14.3 Histórico e transição

O SISAB foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, como sistema oficial da Atenção Básica para fins de financiamento e adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica. Ele substituiu progressivamente o antigo Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e passou a ser alimentado pela estratégia e-SUS Atenção Primária à Saúde (e-SUS APS).

A partir de 2016, o envio de informações passou a ocorrer exclusivamente para o SISAB, no contexto da transição do SIAB para o e-SUS APS. O SISAB consolidou

relatórios de cadastro, produção, indicadores, saúde e validação, sendo usado para monitoramento de equipes, municípios, estados e regiões de saúde.

Em 2025, o Siaps foi instituído como renovação do SISAB, com implantação incremental. Seu objetivo é modernizar a infraestrutura tecnológica, centralizar dados da APS em um repositório nacional, melhorar a navegação e apoiar o monitoramento de indicadores de cofinanciamento e qualidade. A Portaria GM/MS nº 7.639/2025 definiu o Siaps como sistema vigente para financiamento e adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica e estabeleceu a substituição gradual dos sistemas anteriores (Brasil, 2025c). Na prática, análises históricas ainda dependem de compreender o SISAB, enquanto análises recentes devem observar a transição para o SISAPS/Siaps.

## 14.4 Arquitetura da informação

O SISAPS/Siaps integra informações oriundas da estratégia e-SUS APS. Os registros são produzidos no processo de trabalho das equipes e depois enviados para consolidação nacional. Esse fluxo está sintetizado na Figura 14.1.



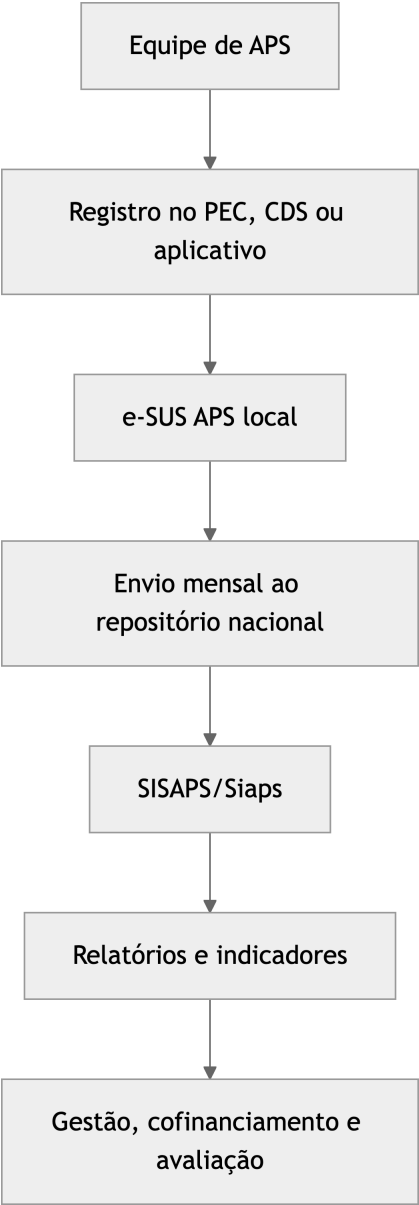


Figura 14.1: Fluxo simplificado de informação da APS

Quadro 14.3: Componentes do fluxo informacional da APS

| Compo-<br>nente   | Papel                                                           | Cuidado                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PEC               | Registro clínico e administra-<br>tivo no prontuário eletrônico | Depende de implantação local e<br>uso adequado         |
| CDS               | Coleta simplificada de dados                                    | Pode ser usado em cenários com<br>menor informatização |
| Aplicativos       | Registro territorial e atividades<br>específicas                | Conferir integração e competência<br>de envio          |
| e-SUS APS         | Estratégia de registro e envio<br>da APS                        | Atrasos e inconsistências afetam<br>indicadores        |
| SISAPS/Si-<br>aps | Consolidação, relatórios e indi-<br>cadores                     | Resultado depende das regras de<br>processamento       |

## 14.5 Unidade de análise

A unidade de análise varia conforme o relatório ou indicador. Antes de comparar resultados, defina se a pergunta é sobre pessoas cadastradas, atendimentos, procedimentos, equipes, estabelecimentos, municípios ou indicadores (ver Quadro 14.4).

Quadro 14.4: Unidades de análise frequentes no SISAPS/SISAB

| Unidade            | O que representa                       | Quando usar                             | Cuidado                                         |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pessoa cadastrada  | Usuário vinculado ao território/equipe | Cobertura cadastral e acompanhamento    | Cadastro não equivale a uso efetivo             |
| Atendimento        | Contato individual registrado          | Produção assistencial da APS            | Um usuário pode ter vários atendimentos         |
| Procedimento       | Ação ou procedimento registrado        | Volume de ações realizadas              | Pode depender de regra local de registro        |
| Visita domiciliar  | Atividade no domicílio ou território   | Acompanhamento territorial              | Não mede qualidade da visita                    |
| Atividade coletiva | Ação coletiva registrada               | Promoção, prevenção e educação em saúde | Público-alvo e tema devem ser considerados      |
| Equipe             | eSF, eAP, eSB ou outras equipes        | Monitoramento e cofinanciamento         | Equipes podem mudar composição e credenciamento |
| Município/UF       | Agregação territorial                  | Comparações e gestão                    | Diferenças de porte e rede afetam interpretação |

Atenção

Não some cadastros, atendimentos, procedimentos e indicadores como se fossem a mesma unidade. Cada relatório responde a uma pergunta diferente.

## 14.6 Identificadores de equipe

Análises da APS dependem de identificadores que mudam no tempo. O código CNES identifica o estabelecimento, enquanto o INE identifica a equipe. Uma mesma unidade pode ter várias equipes, e uma equipe pode passar por mudanças de composição, credenciamento, suspensão ou desativação (ver Quadro 14.5).

Quadro 14.5: Identificadores essenciais para análises da APS

| Identificador  | O que representa                       | Uso                                                    | Cuidado                                                            |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CNES           | Estabelecimento de saúde               | Relacionar APS com estrutura da rede                   | Unidade pode mudar de tipo, gestão ou vínculo                      |
| INE            | Identificador Nacional de Equipe       | Acompanhar produção, cadastro e indicadores por equipe | Equipe pode mudar situação, composição ou estabelecimento          |
| Tipo de equipe | eSF, eAP, eSB e outras modalidades     | Estratificar comparações                               | Tipos de equipe têm atribuições e parâmetros diferentes            |
| Competência    | Mês de referência                      | Construir séries temporais                             | CNES, INE e regras podem mudar entre competências                  |
| Território     | Área adscrita, município, região ou UF | Analisar vínculo e cobertura                           | Território de acompanhamento não é sempre território de residência |



#### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para construir o histórico de atividade e vinculação das equipes de atenção primária.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisaps.html>

#### Boa prática

Para comparar equipes, monte primeiro um painel por INE, CNES, tipo de equipe e competência. Isso evita atribuir produção ou indicadores a equipes que mudaram de situação ao longo da série.

## 14.7 Estrutura dos dados e relatórios

O SISAB organizava relatórios públicos e gerenciais que continuam sendo referência para compreender a transição para o SISAPS/Siaps. A nova plataforma tende a reorganizar a experiência de consulta, mas as principais dimensões ana-

líticas permanecem relacionadas a cadastro, produção, indicadores e validação (ver Quadro 14.6).

Quadro 14.6: Dimensões analíticas comuns na APS

| Dimensão             | Exemplos                                                        | Uso analítico                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cadastro             | Pessoas, domicílios, famílias, vínculo territorial              | Cobertura cadastral e população acompanhada  |
| Produção             | Atendimentos individuais, odontológicos, procedimentos, visitas | Volume e perfil de ações da APS              |
| Atividades coletivas | Reuniões, ações educativas, PSE, grupos                         | Promoção e prevenção em saúde                |
| Pré-natal            | Consultas, acompanhamento, exames e indicadores                 | Monitoramento do cuidado materno-infantil    |
| Vacinas              | Registros enviados pela APS quando aplicável                    | Acompanhar registros integrados ao e-SUS APS |
| Indicadores          | Cofinanciamento, vínculo e acompanhamento territorial           | Monitoramento e repasses federais            |
| Validação            | Inconsistências, processamento e envio                          | Qualidade dos dados enviados                 |

### 14.7.1 Campos e dimensões mínimas

Quadro 14.7: Dimensões mínimas para análise de dados da APS

| Dimensão                         | Pergunta de controle                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Competência                      | O mês de registro e envio corresponde ao período analisado? |
| Território                       | O município, UF, região ou equipe está correto?             |
| Tipo de equipe                   | A equipe é eSF, eAP, eSB ou outro tipo?                     |
| Identificador de estabelecimento | O CNES está válido e compatível com a equipe?               |
| Indicador                        | A regra de cálculo foi documentada?                         |
| Denominador                      | População cadastrada, vinculada, estimada ou acompanhada?   |
| Situação do envio                | O dado foi enviado, processado e validado?                  |

### 14.7.2 Qual denominador usar?

Indicadores da APS podem usar denominadores diferentes. A escolha do denominador muda a interpretação do resultado (ver Quadro 14.8).

Quadro 14.8: Denominadores frequentes em análises da APS

| Denominador          | O que mede                                    | Quando usar                                   | Cuidado                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| População cadastrada | Pessoas registradas no território/equipe      | Cobertura cadastral e organização territorial | Pode haver cadastro duplicado ou desatualizado         |
| População vinculada  | Pessoas atribuídas a uma equipe ou território | Vínculo territorial e cofinanciamento         | Depende das regras vigentes de vinculação              |
| População residente  | Pessoas residentes no município ou área       | Comparação populacional ampla                 | Usar POP e ano compatível                              |
| População esperada   | Estimativa para grupo-alvo do indicador       | Indicadores de desempenho                     | Método de estimativa deve ser documentado              |
| Usuários atendidos   | Pessoas com atendimento registrado            | Uso registrado da APS                         | Não representa toda a população que precisa de cuidado |
| Eventos ou registros | Atendimentos, visitas, procedimentos          | Produção e processo de trabalho               | Um usuário pode gerar múltiplos registros              |

## 14.8 Indicadores e cofinanciamento

O uso do SISAPS/Siaps para cofinanciamento exige cuidado com regras de cálculo, competência, prazo de envio e composição dos denominadores. Mudanças normativas podem alterar indicadores e dificultar comparações entre períodos (ver Quadro 14.9).

Quadro 14.9: Elementos de indicadores de cofinanciamento da APS

| Elemento                | Interpretação                                  | Cuidado                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indicador de desempenho | Medida sintética de processo ou acompanhamento | Regras podem mudar entre ciclos                       |
| Vínculo territorial     | Relação entre pessoa, equipe e território      | Cadastro duplicado ou desatualizado afeta denominador |
| Acompanhamento          | Registro de cuidado ou seguimento              | Ausência de registro não é ausência de cuidado        |
| Cofinanciamento         | Uso de indicadores para repasses               | Não interpretar apenas como avaliação assistencial    |
| Prazo de envio          | Data-limite para transmissão da competência    | Atrasos podem afetar cálculo e repasses               |

Nota técnica

Indicadores de cofinanciamento são indicadores administrativos e de monitoramento. Eles podem apoiar avaliação da APS, mas precisam ser interpretados junto com contexto local, capacidade de registro, composição da equipe e perfil da população.

## 14.9 Vínculo territorial

O vínculo territorial organiza a relação entre pessoas, equipes e território adscrito. Ele é central para interpretar cobertura, acompanhamento e cofinanciamento, mas depende de cadastro atualizado e regras de vinculação (ver Quadro 14.10).

Quadro 14.10: Elementos do vínculo territorial na APS

| Elemento          | Interpretação                                        | Cuidado                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pessoa cadastrada | Indivíduo registrado na base da APS                  | Pode estar desatualizado ou duplicado              |
| Equipe vinculada  | Equipe responsável pelo acompanhamento               | Mudanças de equipe alteram séries                  |
| Território        | Área de responsabilidade sanitária                   | Pode não coincidir com limites administrativos     |
| Acompanhamento    | Registro de cuidado realizado pela equipe            | Ausência de registro não prova ausência de cuidado |
| Indicador         | Medida calculada a partir de numerador e denominador | Denominador precisa ser explicitado                |



#### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular a proporção de pessoas cadastradas com vínculo territorial válido.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisaps.html>

## 14.10 Calendário de envio

Os dados da APS são organizados por competência mensal. Para fins de monitoramento e cofinanciamento, o envio precisa respeitar o calendário oficial. Atrasos podem reduzir temporariamente indicadores, gerar lacunas em relatórios e alterar resultados quando a base é reprocessada (ver Quadro 14.11).



Quadro 14.11: Etapas temporais do envio de dados da APS

| Etapa                     | Interpretação                                | Cuidado                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Registro                  | Informação lançada no PEC, CDS ou aplicativo | Depende do processo local de trabalho                |
| Fechamento da competência | Encerramento do mês de referência            | Registros tardios podem ficar para outra competência |
| Envio                     | Transmissão para a base nacional             | Verificar prazo oficial do mês                       |
| Processamento             | Críticas, validações e consolidação          | Registros podem ser rejeitados ou reprocessados      |
| Relatório                 | Disponibilização de dados agregados          | Registrar data de extração                           |

Atenção

Quando um indicador cai em uma competência recente, investigue primeiro atraso de envio, processamento e validação. A queda pode ser informacional, não assistencial.

## 14.11 Exemplo: pré-natal na APS

O acompanhamento pré-natal é um exemplo útil porque envolve cadastro, atendimento, registro oportuno e possível relacionamento com SINASC (p. 85). A pergunta deve definir se o foco é produção registrada, cobertura do acompanhamento ou desfecho materno-infantil (ver Quadro 14.12).

Quadro 14.12: Componentes de uma análise de pré-natal na APS

| Elemento               | Fonte principal                                 | Cuidado                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gestantes acompanhadas | SISAPS/SISAB                                    | Depende de cadastro e registro correto                   |
| Consultas de pré-natal | SISAPS/SISAB                                    | Mede registro de atendimento na APS                      |
| Nascidos vivos         | SINASC                                          | Mede ocorrência de nascimento, não acompanhamento na APS |
| Território             | Município, equipe ou residência                 | Evitar misturar local de atendimento e residência        |
| Tempo                  | Competência de atendimento e data de nascimento | Definir janela de acompanhamento                         |

**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular a proporção de gestantes acompanhadas no pré-natal pela atenção primária.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisaps.html>

## 14.12 Exemplo: SISAPS + SINASC

O relacionamento entre indicadores de pré-natal da APS e desfechos do SINASC pode ser feito de forma agregada, por município e ano, para análises ecológicas. Essa abordagem não acompanha gestantes individualmente; ela compara indicadores territoriais (ver Quadro 14.13).

Quadro 14.13: Exemplo de integração ecológica entre APS e SINASC

| Elemento                   | Fonte                        | Cuidado                                                        |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Indicador de pré-natal APS | SISAPS/SISAB                 | Mede acompanhamento registrado na APS                          |
| Nascidos vivos             | SINASC                       | Mede nascimentos ocorridos ou residentes, conforme campo usado |
| Baixo peso ao nascer       | SINASC                       | Desfecho multifatorial, não atribuível apenas à APS            |
| Território                 | Município de residência      | Manter o mesmo recorte nas duas bases                          |
| Tempo                      | Ano ou janela de competência | Alinhar gestação, atendimento e nascimento                     |



Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para relacionar indicadores de pré-natal da atenção primária com baixo peso ao nascer.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisaps.html>

Nota técnica

Esse exemplo é ecológico. Relações observadas no município não devem ser interpretadas como efeito individual do acompanhamento pré-natal sem desenho analítico apropriado.

# 14.13 Exemplo: produção da APS

Produção da APS deve ser lida como registro de atividades realizadas por equipes e profissionais. Ela é útil para gestão do processo de trabalho, mas não deve ser interpretada isoladamente como medida de necessidade, acesso ou qualidade.



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para resumir a produção da atenção primária por município, competência e equipe.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisaps.html>

**Atenção**

Produção por equipe pode variar por perfil populacional, tamanho da equipe, informatização, disponibilidade de profissionais, agenda local e qualidade do envio. Compare equipes semelhantes e sempre verifique denominadores.

# 14.14 Exemplo: SISAPS + CNES

A integração com o CNES ajuda a validar se equipes e estabelecimentos existem na competência analisada, além de caracterizar a estrutura da rede da APS (ver Quadro 14.14).

Quadro 14.14: Validações entre SISAPS/SISAB e CNES

| Checagem                              | Fonte                              | Cuidado                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CNES da equipe existe?                | SISAPS + CNES                      | Relacionar pela mesma competência ou competência de referência     |
| Tipo de estabelecimento é compatível? | CNES ST                            | UBS, posto, centro de saúde e outros tipos devem ser interpretados |
| Equipe está ativa?                    | SISAPS e CNES EP quando disponível | Situação pode mudar no mês                                         |
| Produção tem equipe identificada?     | SISAPS/SISAB                       | Registros sem INE prejudicam avaliação por equipe                  |
| Município do CNES é compatível?       | CNES                               | Conferir mudança territorial ou erro cadastral                     |



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para validar equipes da atenção primária com os estabelecimentos cadastrados no CNES.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisaps.html>

# 14.15 Qualidade dos dados

A qualidade dos dados da APS depende do registro no ponto de cuidado, da consistência do cadastro, da integração do e-SUS APS, do envio dentro do prazo e das regras de validação do sistema nacional (ver Quadro 14.15).

Quadro 14.15: Dimensões de qualidade relevantes no SISAPS/SISAB

| Dimensão               | Checagem                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Oportunidade           | Dados enviados dentro do prazo da competência                     |
| Completitude           | Campos essenciais preenchidos                                     |
| Consistência cadastral | Pessoa, domicílio, equipe, território e CNES compatíveis          |
| Duplicidade            | Cadastros ou registros repetidos                                  |
| Denominador            | População cadastrada, vinculada ou estimada corretamente definida |
| Vínculo de equipe      | INE e CNES válidos no período                                     |
| Mudança normativa      | Regras de indicadores comparáveis entre competências              |
| Processamento          | Registros enviados foram processados e aceitos                    |



**Código em R**

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para avaliar denominadores zerados e registros sem identificação de equipe.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisaps.html>

## 14.16 Privacidade e agregação

Dados da APS envolvem informações clínicas, territoriais e pessoais. Por isso, o acesso público ocorre principalmente por relatórios agregados. A indisponibilidade de microdados identificáveis publicamente protege a privacidade, mas limita análises individuais, auditorias externas detalhadas e pareamentos diretos com outros sistemas (ver Quadro 14.16).

Quadro 14.16: Implicações de privacidade e agregação na APS

| Aspecto                   | Implicação                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dados pessoais e clínicos | Exigem proteção, controle de acesso e finalidade definida    |
| Relatórios agregados      | Favorecem transparência sem expor pessoas                    |
| <i>Linkage</i> individual | Depende de autorização, governança e base legal              |
| Reprodutibilidade         | Deve registrar relatório, filtros, data de extração e versão |
| Pequenos números          | Podem exigir supressão ou agregação adicional                |

## 14.17 Análise temporal e territorial

Séries temporais do SISAPS/SISAB exigem atenção à transição SIAB-SISAB-SISAPS, mudanças de indicadores, mudanças de financiamento, prazos de envio e reorganização de equipes (ver Quadro 14.17).

Quadro 14.17: Cuidados em análises temporais e territoriais da APS

| Comparação                  | Recomendação                                 | Cuidado                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Antes e depois da transição | Separar períodos SIAB, SISAB e SISAPS        | Quebras tecnológicas podem parecer mudança assistencial |
| Entre municípios            | Padronizar por população, equipe ou cadastro | Municípios têm porte e rede muito diferentes            |
| Entre equipes               | Comparar equipes do mesmo tipo               | eSF, eAP e eSB têm atribuições diferentes               |
| Entre competências          | Verificar calendário de envio                | Atrasos podem reduzir indicadores temporariamente       |
| Entre indicadores           | Conferir regra de cálculo                    | Numeradores e denominadores podem mudar                 |

## 14.18 Acesso aos dados



### Acesso aos dados

Na versão *online* deste capítulo são apresentadas diversas formas de acesso aos dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisaps.html>

## 14.19 Relacionamento com outros sistemas

O SISAPS/SISAB pode ser combinado com sistemas de oferta, produção, eventos e população. O ponto crítico é distinguir território de residência, território de acompanhamento, estabelecimento, equipe e local do evento (ver Quadro 14.18).

Quadro 14.18: Integrações frequentes entre SISAPS/SISAB e outros sistemas

| Pergunta                                          | Fontes combinadas     | Cuidado principal                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oferta da APS acompanha produção?                 | SISAPS/SISAB + CNES   | Equipes e estabelecimentos devem ser compatíveis por competência        |
| APS reduz interações evitáveis?                   | SISAPS/SISAB + SIH    | Evitar inferência causal simples com dados agregados                    |
| Pré-natal se relaciona a desfechos de nascimento? | SISAPS/SISAB + SINASC | Relacionamento direto exige regras de privacidade e <i>linkage</i>      |
| Acompanhamento de agravos aparece na vigilância?  | SISAPS/SISAB + SINAN  | Notificação e cuidado são processos diferentes                          |
| Produção ambulatorial é coerente?                 | SISAPS/SISAB + SIA    | Produção da APS e faturamento/procedimentos têm escopos distintos       |
| Cobertura por população                           | SISAPS/SISAB + POP    | População cadastrada e população residente são denominadores diferentes |

### 14.19.1 *Checklist* para integração

Antes de combinar SISAPS/SISAB com outra base, defina claramente a unidade territorial, a competência e o denominador (ver Quadro 14.19).

Quadro 14.19: Verificações antes de integrar dados da APS com outros sistemas

| Checagem                        | Por que importa                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Competência compatível          | APS é mensal; outros sistemas podem ser por evento, ano ou competência de produção |
| Território definido             | Residência, acompanhamento, ocorrência e localização podem divergir                |
| INE e CNES válidos              | Equipe e estabelecimento precisam existir na competência                           |
| Denominador explícito           | Cadastro, vínculo, residência e usuários atendidos medem populações diferentes     |
| Regras de indicador versionadas | Indicadores de cofinanciamento podem mudar                                         |
| Privacidade respeitada          | <i>Linkage</i> individual exige governança própria                                 |



# 14.20 Limitações

Quadro 14.20: Limitações recorrentes do SISAPS/SISAB

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Limitação                                       | Consequência analítica                                                      |
| Transição de sistema                            | Séries podem ter quebras entre SISAB e SISAPS                               |
| Dados dependem do registro local                | Sub-registro e atraso de envio afetam indicadores                           |
| Relatórios agregados                            | Microdados identificáveis não estão disponíveis publicamente                |
| Denominadores variáveis                         | População cadastrada, vinculada e residente têm significados distintos      |
| Indicadores mudam com regras de cofinanciamento | Comparações históricas exigem versionamento                                 |
| Produção não é necessidade                      | Baixa produção pode refletir sub-registro, acesso reduzido ou menor demanda |
| Equipes não são homogêneas                      | Composição, carga horária e território variam                               |
| Calendário de envio afeta resultados            | Competências recentes podem estar incompletas                               |
| <i>Linkage</i> individual é restrito            | Privacidade limita pareamentos públicos entre bases                         |

# 14.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar SISAPS/SISAB, alguns cuidados são recorrentes:

- Documentar se a análise usa SISAB, SISAPS/Siaps ou período de transição;
- Definir a unidade de análise antes de baixar ou consultar relatórios;
- Verificar competência, prazo de envio e processamento;
- Distinguir população cadastrada, vinculada, acompanhada e residente;
- Comparar equipes do mesmo tipo e com contexto semelhante;
- Conferir regras de cálculo dos indicadores;
- Verificar INE, CNES e situação da equipe na competência;
- Registrar relatório, filtros e data de extração;
- Não interpretar produção registrada como necessidade ou qualidade;
- Combinar com CNES, POP, SIH, SIA, SINAN ou SINASC apenas com território e período compatíveis.

Quadro 14.21: Erros frequentes em análises da APS

| Erro                                                             | Como evitar                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Comparar SISAB e SISAPS como série homogênea                     | Marcar a transição e verificar mudanças de regra         |
| Usar população cadastrada como população residente               | Declarar o denominador e, quando necessário, usar POP    |
| Tratar ausência de produção como ausência de cuidado             | Verificar envio, processamento e sub-registro            |
| Comparar equipes diferentes sem ajuste                           | Estratificar por tipo de equipe e contexto               |
| Interpretar indicador de cofinanciamento como avaliação completa | Complementar com contexto, oferta, produção e resultados |
| Usar competência recente sem checar calendário                   | Conferir prazo de envio e processamento                  |
| Fazer <i>linkage</i> individual sem governança                   | Usar apenas bases autorizadas e regras de privacidade    |

## 14.22 *Checklist* de reprodutibilidade

Uma extração de dados da APS deve permitir que outra pessoa entenda exatamente qual relatório foi usado e como os resultados foram obtidos (ver Quadro 14.22).

Quadro 14.22: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SISAPS/SISAB

| Item                   | Registrar                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Plataforma             | SISAB, SISAPS/Siaps, e-Gestor APS ou outro acesso                |
| Data de extração       | Dia em que o relatório foi consultado ou baixado                 |
| Relatório              | Nome do relatório, painel ou indicador                           |
| Competência            | Mês, ano e se o dado é acumulado                                 |
| Território             | Município, UF, região, equipe ou estabelecimento                 |
| Tipo de equipe         | eSF, eAP, eSB ou outra modalidade                                |
| Identificadores        | INE, CNES ou agregação utilizada                                 |
| Indicador              | Nome, versão e regra de cálculo                                  |
| Numerador              | Evento, registro ou população usada                              |
| Denominador            | População cadastrada, vinculada, residente, esperada ou atendida |
| Filtros                | Sexo, idade, equipe, condição, programa ou categoria             |
| Tratamento de ausentes | Como atrasos, não processados e zeros foram tratados             |

## 14.23 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SISAPS/SISAB, verifique se:

- O sistema e o período foram definidos;
- A transição SISAB-SISAPS foi considerada;
- A competência e o prazo de envio foram conferidos;
- A unidade de análise foi declarada;
- O denominador do indicador foi documentado;
- Tipo de equipe, INE e CNES foram verificados quando usados;
- Regras de cálculo e versão do indicador foram registradas;
- O calendário de envio e a data de extração foram considerados;
- Dados ausentes, atrasados ou não processados foram separados;
- Comparações territoriais usaram população ou cadastro compatível;
- Requisitos de privacidade foram observados;
- A extração foi documentada de forma reprodutível;
- Limitações de registro, agregação e privacidade foram discutidas.

## 14.24 Bibliografia recomendada

### 14.24.1 Documentos oficiais

- SISAPS/Siaps (<https://sisaps.saude.gov.br/sistemas/siaps/>)
- SISAB (<https://sisaps.saude.gov.br/sistemas/sisab/>)
- Manual do SISAB (<https://sisaps.saude.gov.br/sistemas/sisab/docs/manual/visao-geral/>)
- Manual do SISAPS/Siaps (<https://sisaps.saude.gov.br/sistemas/siaps/docs/manual/apresentacao/>)
- Calendário Siaps (<https://sisaps.saude.gov.br/sistemas/siaps/docs/manual/calendario-siaps/>)

### 14.24.2 Artigos

- Trabalho de conclusão de curso *Atenção Básica e informação: análise do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) e estratégia e-SUS AB e suas repercussões para uma gestão da saúde com transparência* (Soares, 2016). Disponível neste endereço ([https://www.espp.pr.gov.br/sites/escola-saude/arquivos\\_restritos/files/migrados/File/SISAB.pdf](https://www.espp.pr.gov.br/sites/escola-saude/arquivos_restritos/files/migrados/File/SISAB.pdf)).

### 14.24.3 Vídeos



#### Vídeos recomendados

Os vídeos recomendados estão disponíveis na versão *online* deste capítulo.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sisaps.html>

## 14.25 Veja também

- Eventos de saúde — seção “Procedimentos ambulatoriais”, p. 50.
- CNES — Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — seção “Relacionamento com outros sistemas”, p. 224.
- SINASC — Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos — seção “Uso como denominador”, p. 99.

# 15. SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações



## Podcast do capítulo

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/sipni.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/sipni.html)

## 15.1 Resumo

Quadro 15.1: Características gerais do SI-PNI

| Característica       | Descrição                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa relacionado | Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973 e institucionalizado na década de 1970                              |
| Sistema atual        | Novo SI-PNI integrado à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)                                                             |
| Sistemas anteriores  | Módulos <i>web</i> e <i>desktop</i> do SI-PNI, incluindo API, EDI, EAPV, PAISSV, AIU, PAIS e SICRIE                        |
| Evento registrado    | Imunobiológico administrado, dose aplicada, movimentação de imunobiológicos e eventos supostamente atribuíveis à vacinação |
| Unidade de análise   | Dose aplicada, pessoa vacinada, esquema vacinal, imunobiológico, lote, estabelecimento, município, UF e período            |
| Cobertura            | Vacinação realizada no SUS e registros integrados por sistemas conectados à RNDS                                           |
| Uso central          | Monitoramento de doses aplicadas, coberturas vacinais, campanhas, rotina, estoques e segurança da vacinação                |

O Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) organiza registros relacionados às ações de vacinação no Brasil. Seu papel é apoiar o acompanhamento do calendário nacional de vacinação, campanhas, coberturas vacinais, distribuição e uso de imunobiológicos, além de subsidiar a vigilância de eventos supostamente atribuíveis à vacinação.

O SI-PNI deve ser interpretado como um sistema de registro de ações de imunização. Ele não mede diretamente a proteção imunológica da população, a efetividade vacinal, a qualidade da sala de vacina ou a necessidade de vacinação. Para essas perguntas, o registro de doses precisa ser combinado com denominadores populacionais, regras do calendário, investigação epidemiológica e outros sistemas.

Conceito-chave

O programa é o PNI; o sistema de informação é usualmente chamado SI-PNI ou SIPNI. Neste capítulo, SI-PNI é usado como nome do sistema, preservando a forma mais comum nos capítulos do livro.

15.2 Como ler este capítulo

O Quadro 15.2 organiza os quatro usos complementares para os quais este capítulo foi escrito.

Quadro 15.2: Formas de uso do capítulo por diferentes públicos

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Público            | O que deve procurar no capítulo                                                                             |
| Estudantes         | A diferença entre programa, sistema de informação, dose, pessoa, esquema e cobertura                        |
| Gestores           | Fluxo de registro, oportunidade da informação, monitoramento de campanhas, qualidade e limites operacionais |
| Pesquisadores      | Unidade de análise, denominadores, vieses, integração com outras bases e limitações inferenciais            |
| Analistas de dados | Campos essenciais, filtros, validações, duplicidades, datas, território e reprodutibilidade                 |

O ponto central é que o SI-PNI registra ações de vacinação. Para transformar registros em indicadores, é preciso tomar decisões sobre dose válida, pessoa, esquema, calendário, população-alvo, território e período. Essas decisões devem aparecer explicitamente em qualquer tabela, gráfico, relatório ou artigo.

### 15.3 Quando usar o SI-PNI

Use o SI-PNI quando a pergunta envolve doses aplicadas, pessoas vacinadas, esquemas vacinais, campanhas, cobertura vacinal, registros de imunobiológicos ou eventos relacionados à vacinação (ver Quadro 15.3).

Quadro 15.3: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SI-PNI

| Pergunta de análise                  | Usar SI-PNI para                                                        | Cuidado principal                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Quantas doses foram aplicadas?       | Contar registros de vacinação por imunobiológico, dose, local e período | Dose aplicada não equivale a pessoa vacinada                 |
| Qual é a cobertura vacinal?          | Relacionar doses válidas ao grupo-alvo                                  | Denominador populacional precisa ser compatível              |
| Quantas pessoas completaram esquema? | Reconstituir sequência de doses por pessoa e imunobiológico             | Esquemas variam por idade, produto, campanha e norma vigente |
| Uma campanha atingiu o público-alvo? | Acompanhar doses da estratégia de campanha                              | Separar campanha, rotina e reforços                          |
| Há atraso ou queda recente?          | Comparar registros por data de vacinação e data de extração             | Competências recentes podem estar incompletas                |
| Como está a qualidade do registro?   | Avaliar completitude, duplicidade e consistência de campos              | Sub-registro altera numeradores e coberturas                 |

Atenção

Cobertura vacinal não é apenas a contagem de doses aplicadas. Ela depende de numerador, denominador, idade-alvo, dose válida, calendário, território e período de referência.

### 15.4 Histórico e organização

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi criado em 1973 e consolidado no contexto das políticas nacionais de vigilância epidemiológica e controle de doenças imunopreveníveis. A institucionalização da vacinação como ação nacional permanente antecede a informatização do sistema e envolve calendário vacinal,

rede de frio, distribuição de imunobiológicos, normas técnicas, campanhas e salas de vacinação.

Com a expansão do programa, o registro informatizado passou a apoiar o acompanhamento de doses aplicadas, coberturas, estoques, distribuição e eventos adversos. O SI-PNI antigo organizava diferentes módulos e aplicações, entre eles:

- Avaliação do Programa de Imunizações (API);
- Estoque e Distribuição de Imunobiológicos (EDI);
- Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV);
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação (PAISSV);
- Apuração dos Imunobiológicos Utilizados (AIU);
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão (PAIS);
- Sistema de Informações dos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (SICRIE).

A pandemia de Covid-19 acelerou a necessidade de registro nominal, integração nacional e maior oportunidade da informação. O novo SI-PNI foi reformulado para operar integrado à Rede Nacional de Dados em Saúde (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/rnds>) e à Estratégia de Saúde Digital do Ministério da Saúde, em linha com a proposta de Registro Nominal de Vacinação Eletrônico (RNVe) da Organização Mundial da Saúde.

Em 31 de maio de 2023, foi encerrada a inserção de dados nos módulos SI-PNI *web* e *desktop* para o Registro de Vacinação Individualizado e Movimentação de Imunobiológicos. A partir de 1º de junho de 2023, o Ministério da Saúde disponibilizou o módulo de vacinação de rotina no novo SI-PNI, direcionando o registro para a nova plataforma integrada à RNDS.

- Nota Informativa Conjunta nº 4/2023 - DPNI ([https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos-e-notas-informativas/2023/sei\\_ms-0033542444-nota-informativa-conjunta.pdf/view](https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos-e-notas-informativas/2023/sei_ms-0033542444-nota-informativa-conjunta.pdf/view))
- Entenda o novo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/junho/entenda-o-novo-sistema-de-informacao-do-programa-nacional-de-imunizacoes>)

### 15.4.1 O que mudou com o novo SI-PNI

A mudança para o novo SI-PNI não é apenas uma troca de interface. Ela altera a forma como o registro de imunização deve ser entendido na produção de indicadores (ver Quadro 15.4).



Quadro 15.4: Mudanças práticas entre o SI-PNI antigo e o novo SI-PNI

| Dimensão                  | SI-PNI antigo                                              | Novo SI-PNI/RNDS                                 | Consequência analítica                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo predominante       | Módulos e bases agregadas ou parcialmente individualizadas | Registro nominal e integração nacional           | Maior possibilidade de acompanhar esquemas, mas maior exigência de deduplicação e consistência |
| Fluxo                     | Sistemas <i>web/desktop</i> e módulos específicos          | SI-PNI, sistemas integrados e RNDS               | Competências recentes podem refletir atraso de integração                                      |
| Cobertura                 | Fortemente apoiada em doses agregadas                      | Pode combinar dose, pessoa e esquema             | Método de cálculo precisa ser documentado                                                      |
| Território                | Agregações por local e período                             | Possibilidade de residência e estabelecimento    | Diferenciar cobertura populacional de produção do serviço                                      |
| Comparabilidade histórica | Séries agregadas de longa duração                          | Bases individualizadas recentes                  | Transições podem gerar quebras artificiais                                                     |
| Privacidade               | Dados públicos mais agregados                              | Microdados abertos com proteção de identificação | <i>Linkage</i> individual público é limitado                                                   |

Atenção

Séries que atravessam a transição para o novo SI-PNI devem ser interpretadas como séries de informação, não apenas como séries de vacinação. Mudanças de sistema, fluxo, prazo e deduplicação podem produzir quebras que parecem mudanças epidemiológicas.

## 15.5 Fluxo de informação

No modelo atual, o registro de vacinação pode ser feito diretamente no novo SI-PNI ou em sistemas locais integrados. Quando o sistema de registro está integrado à RNDS, o evento de imunização é enviado segundo modelos nacionais de informação. Quando o registro ocorre em sistemas da Atenção Primária à Saúde

sem integração direta, a informação pode passar por fluxos intermediários, como o e-SUS APS/SISAB, antes de ser incorporada à RNDS. Esse fluxo está sintetizado na Figura 15.1.

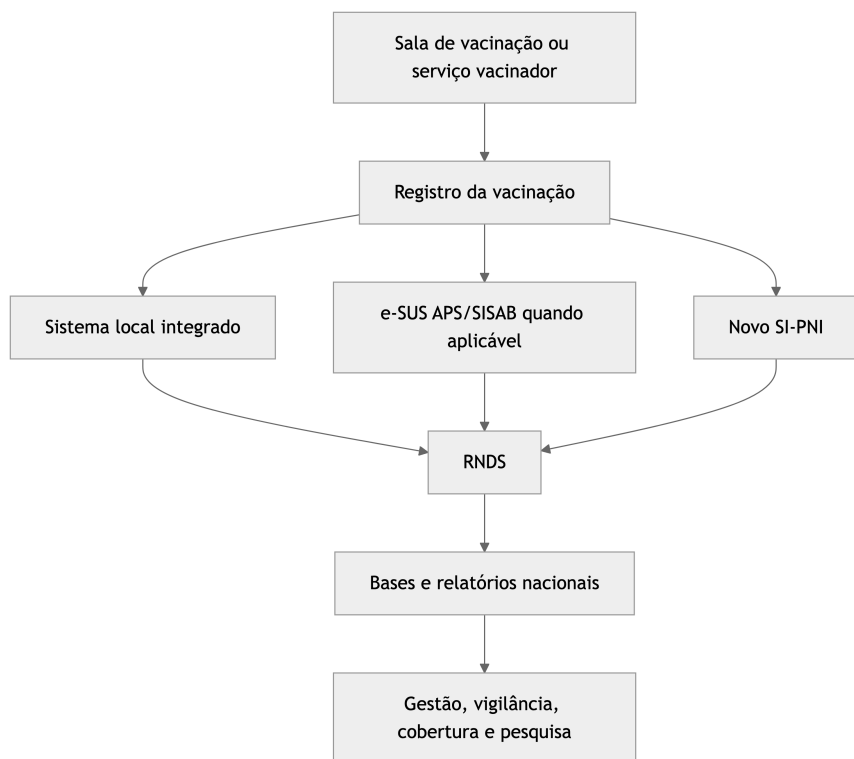


Figura 15.1: Fluxo simplificado de registros de vacinação no SI-PNI

Quadro 15.5: Etapas gerais do fluxo de informação do SI-PNI

| Etapa         | O que ocorre                                                         | Cuidado                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vacinação     | Imunobiológico é administrado em sala de vacina, campanha ou serviço | Registrar data, produto, dose, lote, pessoa e estabelecimento                 |
| Registro      | Informação é lançada no novo SI-PNI ou em sistema integrado          | Sistemas diferentes podem ter prazos e validações distintos                   |
| Integração    | Registro é transmitido à RNDS ou fluxo nacional correspondente       | Atrasos podem afetar competências recentes                                    |
| Processamento | Dados passam por críticas, padronização e consolidação               | Registros duplicados ou inconsistentes podem permanecer se não forem tratados |
| Divulgação    | Dados são publicados em relatórios, painéis ou bases abertas         | Registrar data de extração e versão da base                                   |

## 15.6 O que o SI-PNI registra

O SI-PNI registra eventos e informações administrativas relacionadas à vacinação. A base pode ser usada para estudar cobertura e oportunidade, mas o dado primário não é uma medida direta de imunidade (ver Quadro 15.6).

Quadro 15.6: Escopo informacional do SI-PNI

| O SI-PNI registra                                                | O SI-PNI não mede sozinho                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dose aplicada ou imunobiológico administrado                     | Proteção imunológica efetiva da pessoa         |
| Produto, dose, lote, estratégia e estabelecimento                | Efetividade vacinal em condições reais         |
| Pessoa vacinada, quando há identificação consistente             | Necessidade de vacinação da população          |
| Local, data e território do registro                             | Barreiras de acesso sem triangulação           |
| Campanhas e estratégias de vacinação                             | Qualidade técnica da aplicação                 |
| Eventos supostamente atribuíveis à vacinação, quando notificados | Causalidade de evento adverso sem investigação |

Essa distinção ajuda a evitar leituras excessivas. Uma queda de doses registradas pode indicar redução real da vacinação, mas também pode indicar atraso de envio, mudança de sistema, problema de integração, erro de filtro, alteração de calendário ou mudança na população-alvo.

# 15.7 Estrutura dos dados

O SI-PNI antigo disponibilizava principalmente dados agregados de doses aplicadas e cobertura vacinal. O novo SI-PNI amplia a centralidade do registro individualizado: cada linha dos microdados abertos de doses aplicadas tende a representar um registro de imunobiológico administrado, com variáveis sobre pessoa, estabelecimento, produto, dose, lote, data e território (ver Quadro 15.7).

Quadro 15.7: Dimensões úteis para análise dos dados do SI-PNI

| Dimensão               | Exemplos de campos ou conceitos                                    | Pergunta de controle                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pessoa                 | Identificador anonimizado, idade, sexo, raça/cor, residência       | A análise exige pessoas distintas ou registros de dose?           |
| Imunobiológico         | Vacina, soro, imunoglobulina, fabricante, lote                     | O produto corresponde ao calendário ou à campanha analisada?      |
| Dose                   | 1ª dose, 2ª dose, dose única, reforço, dose adicional              | A dose é válida para o esquema em questão?                        |
| Tempo                  | Data de vacinação, data de registro, competência, data de extração | A série usa data do evento ou data de disponibilização?           |
| Estabelecimento        | CNES, município e UF do serviço vacinador                          | O território é local de aplicação ou residência?                  |
| Campanha ou estratégia | Rotina, campanha, Covid-19, influenza e outras estratégias         | Registros de rotina e campanha foram separados quando necessário? |
| Evento relacionado     | ESAVI e investigação de segurança                                  | Notificação de evento não equivale automaticamente a causalidade  |

**Boa prática**

Antes de calcular qualquer indicador, defina se a unidade é dose, pessoa, esquema, estabelecimento ou território. A mesma base pode responder a perguntas diferentes, mas os filtros e denominadores mudam.

### **15.7.1 Orientação para dicionário de dados**

Os arquivos do OpenDataSUS são disponibilizados por ano e mês de vacinação, com dicionário próprio. O conjunto de campos pode mudar entre anos, campanhas e versões da base. Em consulta ao conjunto de 2025, o portal informava 60 variáveis, fonte RNDS, atualização semanal e recursos em CSV, JSON, XML e API. Por isso, o dicionário usado na análise deve ser preservado junto com a data de extração (ver Quadro 15.8).

Quadro 15.8: Grupos de campos úteis para ler o dicionário do SI-PNI

| Grupo de campos  | O que procurar                                                   | Uso analítico                                              | Cuidado                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pessoa           | Identificador anonimizado, sexo, idade, raça/cor, residência     | Contar pessoas, avaliar desigualdades e construir esquemas | Identificador público pode não permitir <i>linkage</i> externo |
| Vacinação        | Vacina, dose, grupo de atendimento, estratégia, data             | Definir numerador e validade da dose                       | Nomes e categorias podem mudar                                 |
| Produto          | Fabricante, lote, imunobiológico                                 | Segurança, rastreio e validação                            | Produto e dose precisam ser compatíveis                        |
| Estabelecimento  | CNES, município e UF de aplicação                                | Produção por serviço ou sala de vacina                     | Não usar como residência sem justificativa                     |
| Território       | Município/UF de residência e de aplicação, quando disponíveis    | Cobertura populacional e comparação territorial            | Campos de residência ausentes ou inconsistentes exigem regra   |
| Tempo            | Data de vacinação, data de registro, competência, mês do arquivo | Séries temporais e oportunidade                            | Data do evento e data de disponibilização não são equivalentes |
| Fonte/integração | Sistema de origem ou indicação de integração, quando disponível  | Avaliar fluxo e completitude                               | Mudanças de fluxo podem afetar série                           |

#### Nota técnica

Não assumam que o nome da variável é estável entre todos os arquivos. Em análises reprodutíveis, salve o dicionário, a URL, o período, o formato, a data de extração e qualquer regra de renomeação usada.

## 15.8 Unidade de análise

A unidade de análise muda a interpretação do resultado. Em imunização, essa distinção é especialmente importante porque uma pessoa pode receber várias

doses do mesmo imunobiológico, diferentes vacinas no mesmo dia e reforços em momentos posteriores (ver Quadro 15.9).

Quadro 15.9: Unidades de análise frequentes no SI-PNI

| Unidade          | O que representa                                    | Quando usar                                    | Cuidado                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dose aplicada    | Um registro de imunobiológico administrado          | Produção vacinal e volume de aplicação         | Uma pessoa pode gerar vários registros               |
| Pessoa vacinada  | Indivíduo com pelo menos uma dose registrada        | Alcance da vacinação                           | Exige identificação consistente da pessoa            |
| Esquema completo | Conjunto de doses exigidas para o público-alvo      | Avaliação de proteção esperada pelo calendário | Regras mudam por idade, produto e período            |
| Dose válida      | Dose que cumpre idade, intervalo e regra do esquema | Cobertura e conclusão de esquema               | Doses fora de intervalo podem precisar ser excluídas |
| Estabelecimento  | Sala ou serviço vacinador identificado por CNES     | Gestão local e produção por serviço            | Local de aplicação pode diferir da residência        |
| Município/UF     | Agregação territorial                               | Comparações e monitoramento                    | Definir residência, ocorrência ou aplicação          |

15.8.1 Dose, pessoa e esquema

Os indicadores mais comuns usam conceitos diferentes, que o Quadro 15.10 distingue segundo numerador, denominador e cuidados de interpretação.

Quadro 15.10: Diferenças entre doses, pessoas, esquemas e cobertura

| Indicador                     | Numerador típico                        | Denominador ou referência                   | Cuidado                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Doses aplicadas               | Registros de doses no período           | Não exige denominador populacional          | Mede produção registrada, não cobertura        |
| Pessoas com ao menos uma dose | Pessoas distintas com dose registrada   | População-alvo, quando usado como proporção | Depende de identificação da pessoa             |
| Esquema completo              | Pessoas com sequência válida de doses   | População-alvo do esquema                   | Exige regra de intervalo e elegibilidade       |
| Cobertura vacinal             | Doses ou esquemas válidos no grupo-alvo | População-alvo estimada ou cadastrada       | Denominador incorreto distorce a cobertura     |
| Homogeneidade de cobertura    | Municípios ou grupos que atingem meta   | Total de municípios ou grupos avaliados     | Pode ocultar bolsões locais de baixa cobertura |

15.8.2 Modelo de apuração sem código

Antes de abrir a base, escreva a regra de apuração em linguagem natural. Isso reduz erros e torna o indicador auditável (ver Quadro 15.11).

Quadro 15.11: Exemplo de regra operacional antes da análise

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisão    | Exemplo de regra                                                                   |
| Evento     | Considerar registros de Tríplice Viral com data de vacinação em 2025               |
| Pessoa     | Contar pessoas distintas pelo identificador anonimizado disponível na base         |
| Dose       | Separar D1, D2, reforço e registros sem dose informada                             |
| Território | Usar município de residência para cobertura e município de aplicação para produção |
| Período    | Usar data de vacinação, não data de extração, para o eixo temporal                 |
| Validação  | Verificar duplicidade de pessoa, vacina, dose e data antes de contar pessoas       |



O resultado pode gerar três medidas diferentes: total de registros de dose, pessoas com pelo menos uma dose e pessoas com esquema completo. As três podem ser corretas, desde que o texto não chame uma pela outra.

## 15.9 Cobertura vacinal e denominadores

A cobertura vacinal relaciona um numerador do SI-PNI com uma população-alvo. O numerador pode ser uma dose específica, uma dose válida, pessoas com ao menos uma dose ou pessoas com esquema completo. O denominador pode vir de estimativas populacionais, nascidos vivos, cadastro da APS, população indígena, grupos prioritários ou outras bases (ver Quadro 15.12).

Quadro 15.12: Denominadores frequentes em análises de cobertura vacinal

| Denominador                              | Quando usar                                                | Cuidado                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nascidos vivos                           | Vacinas do calendário infantil com coortes de nascimento   | Usar SINASC e ano compatível                         |
| População residente                      | Grupos etários amplos ou análises territoriais             | Usar POP e projeção adequada                         |
| População-alvo de campanha               | Campanhas com grupo prioritário definido                   | Documentar fonte e regra do público-alvo             |
| Cadastro da APS                          | Monitoramento territorial de pessoas acompanhadas pela APS | Cadastro pode estar duplicado ou desatualizado       |
| População indígena ou grupos específicos | Estratégias específicas de vacinação                       | Fonte e cobertura territorial devem ser explicitadas |

### Atenção

Cobertura acima de 100% pode ocorrer por denominador subestimado, vacinação de residentes de outros territórios, duplicidade, migração, população-alvo mal definida ou registros de campanha misturados com rotina. Não trate automaticamente como “erro”; investigue a regra do indicador.

### 15.9.1 Cobertura administrativa e cobertura de inquérito

O SI-PNI produz cobertura administrativa: um numerador de registros dividido por uma população-alvo. Inquéritos de cobertura vacinal usam outro desenho: observam cadernetas, entrevistas ou registros em uma amostra da população. As duas medidas não são intercambiáveis (ver Quadro 15.13).

Quadro 15.13: Diferenças entre fontes de cobertura vacinal

| Fonte                         | O que mede                                                   | Vantagem                                                           | Limitação                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| SI-PNI                        | Cobertura administrativa baseada em registros                | Oportunidade, abrangência nacional e detalhamento operacional      | Sensível a sub-registro, duplicidade e denominador |
| Inquérito vacinal             | Cobertura estimada em amostra populacional                   | Pode captar doses ausentes no sistema e avaliar posse de caderneta | Custo, periodicidade menor e erro amostral         |
| Caderneta ou prontuário local | Histórico individual documentado no serviço ou com a família | Boa fonte para auditoria e cuidado individual                      | Não é base nacional padronizada                    |

Quando houver divergência entre SI-PNI e inquérito, a pergunta correta não é apenas “qual está certo?”. É preciso investigar perdas de registro, qualidade do identificador, movimentação territorial, definição de dose válida, denominador e período de observação.

### 15.9.2 Exemplo: cobertura infantil

Em vacinas do calendário infantil, uma estratégia comum é combinar doses válidas do SI-PNI com nascidos vivos do SINASC. O território deve ser definido de forma consistente, preferencialmente por residência quando a pergunta for cobertura da população residente (ver Quadro 15.14).

Quadro 15.14: Componentes de uma análise de cobertura vacinal infantil

| Elemento    | Fonte                                             | Cuidado                                           |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Numerador   | SI-PNI                                            | Filtrar vacina, dose, idade e validade do esquema |
| Denominador | SINASC                                            | Usar coorte de nascidos vivos compatível          |
| Território  | Município de residência                           | Evitar misturar local de aplicação e residência   |
| Tempo       | Ano de nascimento, idade-alvo ou ano de vacinação | Definir janela de oportunidade                    |

Quadro 15.15: Exemplo conceitual de cobertura infantil

| Passo                | Regra conceitual                                                     | Risco se ignorado                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Definir coorte       | Crianças nascidas em determinado ano e residentes no município       | Misturar crianças de idades diferentes           |
| Selecionar dose      | Dose do calendário correspondente à idade-alvo                       | Contar reforços ou doses de campanha como rotina |
| Validar idade        | Dose aplicada dentro da janela recomendada ou de tolerância definida | Superestimar cobertura oportuna                  |
| Contar pessoas       | Uma criança deve contribuir uma vez para a dose avaliada             | Duplicidade aumenta o numerador                  |
| Escolher denominador | Nascidos vivos residentes no mesmo território e coorte               | Denominador incompatível distorce a cobertura    |
| Calcular indicador   | Cobertura = crianças com dose válida / nascidos vivos da coorte      | Resultado não é comparável sem regra documentada |

15.9.3 Exemplo: campanha de influenza em idosos

Campanhas de influenza costumam ter público-alvo, período e meta próprios. A análise deve separar doses da campanha de doses registradas fora da janela definida (ver Quadro 15.16).

Quadro 15.16: Exemplo conceitual de cobertura de campanha

| Passo        | Regra conceitual                                             | Cuidado                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Público-alvo | Pessoas com idade definida pela campanha no ano analisado    | A idade de corte pode mudar                                              |
| Período      | Datas oficiais ou janela analítica declarada                 | Doses tardias podem entrar ou sair conforme a regra                      |
| Numera-dor   | Pessoas do grupo-alvo com dose de influenza registrada       | Uma pessoa vacinada duas vezes não deve contar duas vezes para cobertura |
| Denomi-nador | População estimada do grupo-alvo ou base oficial da campanha | Fonte do denominador deve ser citada                                     |
| Território   | Preferir residência para cobertura e aplicação para produção | Municípios com fluxo assistencial podem ter diferença grande             |

### 15.9.4 Exemplo: completitude de raça/cor

Para analisar desigualdades, primeiro avalie se o campo raça/cor tem completitude suficiente e se essa completitude varia por UF, município, período, tipo de serviço ou sistema de origem (ver Quadro 15.17).

Quadro 15.17: Exemplo conceitual de avaliação da completitude de raça/cor

| Medida                   | Interpretação                                      | Cuidado                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Percentual preenchido    | Proporção de registros com raça/cor válida         | Pode variar por campanha e sistema de origem                                |
| Percentual ignorado      | Proporção de registros com campo ignorado ou vazio | Alto percentual limita análise de iniquidades                               |
| Diferença por território | Compara completitude entre municípios ou UF        | Diferenças podem refletir processo de registro, não composição populacional |
| Tendência temporal       | Avalia melhora ou piora do preenchimento           | Mudanças de sistema podem alterar a série                                   |

## 15.10 Rotina, campanha e Covid-19

O SI-PNI reúne registros de vacinação de rotina e estratégias específicas de campanha. A vacinação contra Covid-19 teve grande volume, regras próprias,

produtos diferentes, doses de reforço e grupos prioritários que mudaram ao longo do tempo. Por isso, séries de Covid-19 devem ser analisadas separadamente das vacinas de rotina quando a pergunta envolve cobertura, oportunidade ou comparação histórica (ver Quadro 15.18).

Quadro 15.18: Cuidados para separar rotina, campanha e estratégias especiais

| Situação             | Recomendação                                         | Cuidado                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rotina do calendário | Usar idade, dose e esquema vi- gente                 | Calendário pode mudar ao longo da série                               |
| Campanha nacional    | Usar período e público-alvo da campanha              | Denominador pode ser diferente da população residente total           |
| Covid-19             | Separar produto, dose, reforço, grupo e período      | Regras mudaram rapidamente du- rante a pandemia                       |
| Influenza            | Considerar sazonalidade e grupos prioritários        | Campanhas anuais não são direta- mente comparáveis sem padroni- zação |
| CRIE                 | Identificar indicações especi- ais quando disponível | População-alvo pode não ser esti- mável em base pública               |

### 15.11 Análise temporal e territorial

O SI-PNI pode ser analisado por data de vacinação, data de registro, mês do arquivo, município de residência, município de aplicação, estabelecimento ou UF. Cada escolha responde a uma pergunta diferente (ver Quadro 15.19).

Quadro 15.19: Decisões temporais e territoriais no SI-PNI

| Escolha                 | Responde melhor a                         | Cuidado                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Data de vacinação       | Quando a dose foi aplicada                | Pode sofrer inclusão tardia após a data de extração             |
| Data de registro        | Quando a informação entrou no sistema     | Não equivale ao momento da vacinação                            |
| Mês do arquivo          | Organização da base aberta                | Pode combinar registros extraídos ou atualizados posteriormente |
| Município de residência | Cobertura da população residente          | Campo pode estar ausente ou desatualizado                       |
| Município de aplicação  | Produção do serviço vacinador             | Não representa necessariamente população coberta                |
| CNES do estabelecimento | Desempenho operacional da sala ou serviço | CNES precisa ser validado com o cadastro vigente                |

Boa prática

Para monitoramento operacional semanal, a data de registro pode ser útil. Para análise epidemiológica de cobertura, a data de vacinação e a residência da pessoa tendem a ser mais adequadas. O relatório deve declarar essa escolha.

## 15.12 Qualidade dos dados

A qualidade dos dados do SI-PNI depende do registro oportuno no ponto de vacinação, da identificação da pessoa, da completitude dos campos, da integração entre sistemas, da consistência das doses e da disponibilidade de denominadores adequados. Estudos de confiabilidade mostram que perdas de registro e discordâncias entre fontes podem comprometer estimativas de cobertura vacinal (Moraes et al., 2024). O preenchimento de campos como raça/cor também deve ser monitorado, especialmente em análises de desigualdades (Araújo et al., 2024) (ver Quadro 15.20).

Quadro 15.20: Dimensões de qualidade relevantes no SI-PNI

| Dimensão      | Checagem                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oportunidade  | Há atraso entre data de vacinação, registro e disponibilização?                          |
| Completitude  | Campos de dose, vacina, lote, CNES, município, idade, sexo e raça/cor estão preenchidos? |
| Consistência  | Idade, dose, intervalo e imunobiológico são compatíveis com o calendário?                |
| Duplicidade   | A mesma pessoa recebeu registros duplicados para a mesma dose?                           |
| Identificação | A pessoa pode ser acompanhada ao longo das doses?                                        |
| Território    | Residência e local de aplicação foram diferenciados?                                     |
| Denominador   | População-alvo corresponde ao numerador usado?                                           |
| Integração    | Sistemas locais e RNDS estão enviando registros de forma consistente?                    |

15.12.1 Plano mínimo de validação

Uma análise mais robusta deve começar por validações simples antes de produzir indicadores finais (ver Quadro 15.21).

Quadro 15.21: Validações iniciais recomendadas para o SI-PNI

| Validação                                       | Como interpretar                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Registros sem vacina, dose ou data              | Podem impedir definição do numerador                        |
| Registros sem município de residência           | Limitam cálculo de cobertura populacional                   |
| Registros sem CNES ou estabelecimento           | Limitam análise operacional por sala de vacina              |
| Pessoas com mesma vacina, dose e data repetidas | Podem indicar duplicidade                                   |
| Dose incompatível com idade                     | Pode indicar erro de registro ou dose fora de calendário    |
| Intervalo incompatível entre doses              | Pode exigir classificação como dose inválida para cobertura |
| Mudança abrupta em mês recente                  | Pode indicar atraso de envio ou mudança de integração       |
| Campos sociais incompletos                      | Limitam análise de desigualdades                            |

Boa prática

Em competências recentes, verifique atraso de envio antes de interpretar queda de doses como queda real da vacinação. A data de extração precisa acompanhar tabelas, gráficos e resultados.

15.12.2 Reprodutibilidade

Como bases abertas podem ser atualizadas, uma análise reprodutível deve documentar:

- Conjunto de dados usado;
- Ano e meses baixados;
- Formato dos arquivos;
- Data e horário da extração;
- Versão ou data do dicionário;
- Filtros de vacina, dose, idade, território e estratégia;
- Regra de deduplicação;
- Fonte do denominador;
- Tratamento de registros sem residência, sem dose ou fora da janela.



# 15.13 Privacidade e dados individualizados

O novo SI-PNI trabalha com registros individualizados, mas os microdados públicos precisam proteger dados pessoais. Por isso, bases abertas usam identificadores anonimizados ou pseudonimizados e removem informações diretamente identificáveis. Essa proteção permite análises reprodutíveis em escala nacional, mas impõe limites para *linkage* individual, auditoria de pessoa específica e reidentificação (ver Quadro 15.22).

Quadro 15.22: Implicações de privacidade no uso dos dados do SI-PNI

| Aspecto                   | Implicação                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Registro nominal          | Permite acompanhar esquemas e pessoas no sistema de origem      |
| Base pública anonimizada  | Protege pessoas e permite análise agregada                      |
| <i>Linkage</i> individual | Exige autorização, governança, finalidade e base legal          |
| Pequenos números          | Podem exigir agregação adicional em resultados públicos         |
| Reprodutibilidade         | Depende de registrar data de extração, filtros e versão da base |

# 15.14 Acesso aos dados



## Acesso aos dados

Na versão *online* deste capítulo são apresentadas diversas formas de acesso aos dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/sipni.html>

## 15.15 Relacionamento com outros sistemas

O SI-PNI é frequentemente combinado com sistemas de população, eventos vitais, Atenção Primária, estabelecimentos e vigilância. O ponto crítico é alinhar território, tempo, unidade de análise e denominador (ver Quadro 15.23).

Quadro 15.23: Integrações frequentes entre SI-PNI e outros sistemas

| Pergunta                             | Fontes combinadas                            | Cuidado principal                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Qual é a cobertura infantil?         | SI-PNI + SINASC                              | Coorte de nascimento, idade-alvo e residência           |
| Qual é a cobertura por faixa etária? | SI-PNI + POP                                 | População estimada do mesmo ano e território            |
| A APS está registrando vacinação?    | SI-PNI + SISAPS/SISAB                        | Sistemas podem ter fluxos e prazos diferentes           |
| Onde a vacinação foi aplicada?       | SI-PNI + CNES                                | CNES representa o estabelecimento vacinador             |
| Há relação com surtos ou agravos?    | SI-PNI + SINAN                               | Vacinação e notificação têm unidades e tempos distintos |
| Como avaliar eventos relacionados?   | SI-PNI + ESAVI + investigação epidemiológica | Notificação isolada não estabelece causalidade          |

### 15.15.1 Checklist para integração

Quadro 15.24: Verificações antes de integrar SI-PNI com outros sistemas

| Checagem                                 | Por que importa                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definir residência ou local de aplicação | Cobertura populacional deve preferir residência; produção do serviço usa local de aplicação |
| Harmonizar códigos territoriais          | Municípios, UF e mudanças territoriais precisam ser compatíveis                             |
| Alinhar período                          | Data de vacinação, competência e ano de nascimento podem apontar janelas diferentes         |
| Escolher denominador                     | População residente, nascidos vivos e público-alvo de campanha não são intercambiáveis      |
| Separar rotina e campanha                | Estratégias diferentes podem ter regras e públicos distintos                                |
| Registrar data de extração               | Bases abertas podem ser atualizadas ou retificadas                                          |

## 15.16 Erros comuns

Alguns erros aparecem repetidamente em análises de vacinação. Eles geralmente não decorrem de dificuldade estatística, mas de definição inadequada da unidade de análise (ver Quadro 15.25).

Quadro 15.25: Erros comuns em análises do SI-PNI

| Erro                                             | Por que é problemático                                       | Como evitar                                                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Contar doses como pessoas                        | Uma pessoa pode ter várias doses                             | Usar identificador de pessoa quando a pergunta for alcance populacional |
| Misturar residência e aplicação                  | Produção do serviço não é cobertura do residente             | Declarar e separar os dois territórios                                  |
| Misturar rotina e campanha                       | Estratégias têm públicos, períodos e metas diferentes        | Filtrar estratégia e período antes de calcular indicador                |
| Usar denominador genérico                        | População total pode não ser população-alvo                  | Escolher denominador compatível com calendário ou campanha              |
| Ignorar idade e intervalo                        | Doses fora da janela podem não valer para cobertura oportuna | Definir regra de dose válida                                            |
| Interpretar mês recente como definitivo          | Bases podem sofrer atraso e reprocessamento                  | Registrar data de extração e revisar competências recentes              |
| Tratar cobertura acima de 100% como simples erro | Pode revelar denominador inadequado ou fluxo territorial     | Investigar numerador, denominador e território                          |
| Tratar ESAVI como causalidade                    | Notificação é sinal para investigação, não prova causal      | Consultar investigação e classificação do evento                        |

## 15.17 Quando não usar o SI-PNI sozinho

O SI-PNI é indispensável para monitorar vacinação, mas algumas perguntas exigem desenho analítico ou fontes complementares (ver Quadro 15.26).

Quadro 15.26: Perguntas que exigem SI-PNI combinado com outras evidências

| Pergunta                                          | Por que o SI-PNI sozinho não basta                                                  | Complementos possíveis                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| A vacina evitou adoecimento?                      | Efetividade exige comparar vacinados e não vacinados com controle de confundi-mento | SINAN, SIVEP-Gripe, SIM, desenho de coorte, caso-contrôle ou teste-negativo |
| A pessoa está imu-nologicamente pro-tegida?       | Registro de dose não mede resposta imune individual                                 | Estudos imunológicos, soro-logia, literatura clínica                        |
| Houve evento ad-verso causado pela vacina?        | ESAVI é notificação inicial, não causalidade automática                             | Investigação epidemiológica e classificação clínica                         |
| A baixa cobertura reflete hesitação va-cinal?     | Registro não mede motivo da não vacinação                                           | Inquéritos, estudos qualita-tivos, dados de acesso e co-municação           |
| O serviço aplicou vacina com quali-dade técnica?  | Sistema registra evento, não observa técnica de aplicação                           | Supervisão, auditoria, sala de vacina e rede de frio                        |
| A população não va-cinada é exatamente conhecida? | Denominadores e identifica-ção podem ter incertezas                                 | POP, SINASC, cadastros lo-cais, APS e busca ativa                           |

## 15.18 Limitações

Quadro 15.27: Limitações recorrentes do SI-PNI

| Limitação                                  | Consequência analítica                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sub-registro ou atraso de envio            | Numeradores e coberturas podem ficar subestimados                            |
| Duplicidade ou identificação inconsistente | Pessoas vacinadas e esquemas completos podem ser mal estimados               |
| Denominador incerto                        | Coberturas podem ficar acima ou abaixo do real                               |
| Mudanças no calendário                     | Séries históricas exigem versionamento das regras                            |
| Diferença entre residência e aplicação     | Produção por estabelecimento não equivale à cobertura do território          |
| Transição de sistemas                      | Quebras entre SI-PNI antigo, novo SI-PNI e RNDS podem afetar comparabilidade |
| Microdados anonimizados                    | <i>Linkage</i> individual público é limitado por privacidade                 |
| Evento adverso notificado                  | Notificação não prova causalidade sem investigação                           |

## 15.19 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SI-PNI, alguns cuidados são recorrentes:

- Distinguir dose aplicada, pessoa vacinada, dose válida e esquema completo;
- Separar vacinação de rotina, campanhas, Covid-19 e estratégias especiais;
- Definir se o território é residência da pessoa ou local de aplicação;
- Documentar calendário, idade-alvo, intervalo entre doses e regra vigente;
- Escolher denominador compatível com numerador e período;
- Verificar completitude, duplicidade, oportunidade e data de extração;
- Interpretar coberturas acima de 100% como sinal para investigação metodológica;
- Combinar com SINASC, POP, CNES, SISAPS/SISAB ou SINAN apenas quando a unidade de análise estiver clara.

## 15.20 Bibliografia recomendada

### 15.20.1 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações* (Moraes et al., 2024). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/S2237-96222024v33e20231309.especial2.pt>).
- Artigo *Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil* (Araújo et al., 2024). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/1414-462X202432040012>).

## 15.21 Veja também

- Eventos de saúde — seção “Imunizações”, p. 53.
- Estimativas populacionais — seção “Escolha do denominador”, p. 419.
- RNDS — Rede Nacional de Dados em Saúde — seção “Modelos de informação”, p. 364.





## 16. RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde



### *Podcast do capítulo*

Escaneie o código para abrir a versão virtual do capítulo e ouvir o *podcast*.

[rfsaldanha.github.io/sis/rnds.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/rnds.html)

### 16.1 Resumo

Quadro 16.1: Características gerais da RNDS

| Característica               | Descrição                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ano de instituição normativa | 2020, pela Portaria nº 1.434/2020                                                                                    |
| Natureza                     | Plataforma nacional de interoperabilidade em saúde                                                                   |
| Escopo                       | Integração e troca segura de informações clínicas, assistenciais, de vigilância e gestão                             |
| Unidade de informação        | Documento, recurso ou evento clínico padronizado por modelo de informação                                            |
| Padrão tecnológico           | Modelos informacionais e computacionais, com uso de FHIR e terminologias padronizadas                                |
| Abrangência                  | Estabelecimentos públicos e privados, sistemas nacionais, sistemas locais e órgãos gestores integrados               |
| Uso central                  | Continuidade do cuidado, acesso do cidadão, apoio à gestão, integração entre sistemas e transformação digital do SUS |

A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) é a plataforma oficial de interoperabilidade do Ministério da Saúde. Sua função não é substituir todos os sistemas de informação em saúde, mas permitir que dados produzidos em diferentes sistemas, serviços e pontos de atenção sejam compartilhados de forma segura e padronizada (Brasil, 2026j).

A RNDS muda a lógica de parte da informação em saúde: em vez de cada sistema permanecer isolado, os registros passam a poder circular por uma infraestrutura nacional de troca de dados. Isso é relevante para continuidade do cuidado, acesso do cidadão aos próprios registros, apoio à decisão clínica, gestão, vigilância e monitoramento.

A caracterização inicial da RNDS como plataforma exige interpretar essa palavra com cuidado. Plataforma, aqui, não significa apenas um *site* ou uma aplicação acessada por usuários finais. Significa uma infraestrutura que recebe, valida, organiza e disponibiliza registros segundo regras técnicas e institucionais. O dado que chega à RNDS pode ter sido produzido em um prontuário, em um sistema nacional, em um sistema local, em um laboratório, em um serviço privado ou em uma aplicação de gestão. O ponto comum é que, para circular na rede, esse dado precisa seguir padrões definidos.

Essa característica torna a RNDS diferente das bases tradicionalmente usadas em epidemiologia e gestão. Quando se trabalha com SIM ou SINASC, por exemplo, a pergunta inicial costuma ser “qual evento foi registrado?”. Na RNDS, a pergunta inicial precisa ser anterior: “qual fluxo de informação gerou este registro e por qual modelo ele foi compartilhado?”. A resposta condiciona a interpretação de cobertura, atraso, duplicidade, completitude e finalidade de uso.

#### Conceito-chave

Neste capítulo, interoperabilidade significa a capacidade de sistemas diferentes trocarem informações de saúde de forma tecnicamente compatível, semanticamente compreensível e juridicamente governada.

## 16.2 Quando usar a RNDS

Use a RNDS como referência quando a pergunta envolve integração de registros clínicos, interoperabilidade entre sistemas, acesso do cidadão ao histórico de saúde, troca de documentos clínicos, ou avaliação da transformação digital do SUS.

Quadro 16.2: Perguntas comuns relacionadas à RNDS

| Pergunta                                           | Usar RNDS para                                                   | Cuidado principal                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Como um registro clínico circula entre sistemas?   | Entender modelos de informação, envio, validação e consulta      | Nem todo sistema está integrado ou no mesmo grau de maturidade |
| Como acompanhar a trajetória do cidadão?           | Consultar registros integrados por diferentes pontos de atenção  | Acesso depende de autorização, perfil e finalidade             |
| Como integrar um sistema local ao SUS Digital?     | Seguir guia, modelos, autenticação e testes de integração        | Integração é processo técnico, jurídico e organizacional       |
| Como verificar se uma vacina aparece no histórico? | Entender o fluxo do SI-PNI/RIA para a RNDS                       | Ausência pode ser atraso, não ausência de vacinação            |
| Como usar dados para gestão?                       | Utilizar informações agregadas e indicadores derivados           | Microdados identificáveis não são dados abertos                |
| Como avaliar interoperabilidade?                   | Medir completitude, oportunidade, conformidade e uso dos modelos | Integração técnica não garante qualidade clínica               |

As perguntas do Quadro 16.2 têm um ponto em comum: todas dependem da existência de um fluxo integrado. A RNDS é útil quando o problema envolve circulação de informação entre sistemas, continuidade da trajetória assistencial ou padronização de registros. Ela é menos adequada quando a pergunta pode ser respondida diretamente por um sistema finalístico já consolidado, como óbitos no SIM, nascimentos no SINASC ou internações financiadas pelo SUS no SIH.

Também é importante separar “usar a RNDS” de “acessar a RNDS”. Um gestor pode usar indicadores derivados da RNDS sem consultar registros individuais. Um cidadão pode acessar registros próprios pelo Meu SUS Digital sem conhecer o modelo computacional que permitiu a integração. Um pesquisador pode estudar uma base pública derivada, anonimizada ou agregada, sem ter acesso à infraestrutura transacional. O termo RNDS, portanto, pode aparecer em diferentes níveis de proximidade com o dado original.

Atenção

A RNDS não é sinônimo de dado aberto. Muitos registros trafegam em nível individual e são protegidos por sigilo, LGPD, controle de acesso e finalidade de uso.

## 16.3 Histórico e base normativa

A RNDS foi instituída no contexto do Programa Conecte SUS, formalizado pela Portaria nº 1.434, de 28 de maio de 2020 (Brasil, 2020). A norma definiu a RNDS como componente do Sistema Nacional de Informações em Saúde, voltado à integração e interoperabilidade de informações em saúde entre estabelecimentos públicos e privados e órgãos gestores.

O Programa Conecte SUS buscou articular informatização da atenção à saúde, integração dos estabelecimentos e acesso de cidadãos, profissionais e gestores às informações em saúde. A RNDS se tornou a infraestrutura nacional para viabilizar essa troca de registros.

Com a pandemia de Covid-19, a RNDS ganhou centralidade operacional, especialmente na integração de resultados laboratoriais e vacinação. Posteriormente, a agenda se ampliou para modelos de atendimento clínico, imunização de rotina, regulação assistencial, documentos clínicos e outras trocas de informação em saúde.

Essa trajetória ajuda a entender por que a RNDS tem uma natureza diferente dos sistemas clássicos apresentados neste livro. SIM, SINASC, SIH, SIA, SINAN, CNES e SI-PNI foram organizados em torno de eventos, cadastros, produção, vigilância ou programas específicos. A RNDS, por sua vez, foi criada para permitir que informações produzidas nesses e em outros ambientes circulem de forma padronizada. Ela não inaugura a necessidade de qualidade do registro, mas aumenta a importância de padrões comuns, identificação confiável, governança de acesso e rastreabilidade.

Na prática, a implantação da RNDS é incremental. Alguns tipos de registro, serviços, sistemas e territórios podem estar mais integrados do que outros. Por isso, ao interpretar qualquer produto associado à RNDS, é necessário perguntar qual modelo de informação está em uso, que sistemas de origem enviam dados, em que período ocorreu a integração, quais registros foram rejeitados e quais regras de acesso ou disseminação foram aplicadas.

# 16.4 O que a RNDS é e o que não é

Quadro 16.3: Escopo conceitual da RNDS

| A RNDS é                                                      | A RNDS não é                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Plataforma nacional de interoperabilidade                     | Um único prontuário eletrônico usado por todos os serviços            |
| Infraestrutura para troca segura de dados                     | Substituta automática de SIM, SINASC, SIH, SIA, SINAN, CNES ou SI-PNI |
| Repositório e barramento de documentos e eventos padronizados | Base pública irrestrita de microdados identificáveis                  |
| Componente da transformação digital do SUS                    | Garantia de que todo registro clínico do país já está integrado       |
| Camada de integração entre sistemas                           | Solução completa para problemas de qualidade do registro local        |

A distinção proposta no Quadro 16.3 é importante: a RNDS conecta sistemas, mas a qualidade do que circula depende do registro original, do modelo de informação, da identificação correta da pessoa, da conformidade técnica, da governança e do uso adequado por profissionais e gestores.

O lado “não é” do quadro é tão importante quanto o lado “é”. A expectativa de um prontuário único nacional pode levar a interpretações equivocadas: a RNDS não contém necessariamente toda a história clínica de uma pessoa, nem garante que todos os serviços de saúde do país enviem todos os registros no mesmo prazo e com a mesma qualidade. Ela cria as condições para que registros padronizados circulem, mas a cobertura real depende de adesão, maturidade tecnológica, processos locais, qualidade dos identificadores e regras de integração.

Também não se deve imaginar que a RNDS substitui os sistemas já existentes. Sistemas como SI-PNI, CNES, SIA, SIH e SINAN continuam tendo finalidades próprias. A RNDS pode receber, articular ou disponibilizar informações relacionadas a esses sistemas, mas não elimina suas lógicas de produção, seus instrumentos, seus conceitos e suas limitações. Em muitos casos, a análise correta exige combinar a informação integrada com o conhecimento do sistema de origem.

# 16.5 Arquitetura em camadas

A RNDS pode ser entendida como uma arquitetura em camadas. A primeira camada é o processo de trabalho que produz o registro: atendimento, vacinação, exame, regulação, dispensação ou outro evento de saúde. A segunda é o sistema

de origem, como prontuário eletrônico, sistema laboratorial, sistema de imunização, solução local, sistema privado ou aplicação nacional. A terceira é a camada de padronização, na qual os dados são organizados segundo modelos de informação e modelos computacionais. A quarta é a camada de interoperabilidade, responsável por autenticação, envio, validação, armazenamento, consulta e auditoria. A quinta é a camada de uso, que inclui cidadão, profissional, gestor, integrador, vigilância, pesquisa e produtos de disseminação.

Separar essas camadas evita um erro comum: atribuir à RNDS problemas que nasceram no processo de trabalho ou, inversamente, supor que a integração técnica corrigiu problemas de preenchimento. Uma informação pode ser tecnicamente aceita e ainda ser clinicamente incompleta; também pode ser clinicamente útil, mas inadequada para uma análise estatística sem tratamento adicional.

Quadro 16.4: Camadas conceituais da RNDS

| Camada               | Exemplo                                                    | Pergunta de controle                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Processo de trabalho | Atendimento, vacinação, exame, regulação                   | O evento foi registrado no momento e no contexto corretos? |
| Sistema de origem    | Prontuário, sistema local, SI-PNI, laboratório             | O sistema captura os campos necessários?                   |
| Padronização         | Modelo informacional, modelo computacional, terminologia   | O dado foi mapeado corretamente para o padrão nacional?    |
| Interoperabilidade   | Autenticação, envio, validação, consulta                   | O registro foi aceito, rejeitado, atualizado ou cancelado? |
| Uso                  | Meu SUS Digital, SUS Digital Profissional, gestão, painéis | A finalidade e o perfil de acesso são compatíveis?         |

A organização em camadas do Quadro 16.4 ajuda a localizar problemas. Se um registro de vacinação não aparece, o problema pode estar na sala de vacina, no sistema de registro, no envio à RNDS, na validação, na identificação do cidadão ou na interface de consulta. Cada camada exige uma investigação diferente. Cobrar apenas a “RNDS” como se fosse uma única base estática pode esconder a etapa real em que ocorreu a falha.

Essa visão em camadas também ajuda na avaliação de maturidade. Um território pode ter bons sistemas locais, mas baixa capacidade de integração. Outro pode enviar registros em grande volume, mas com muitos erros semânticos. Outro pode ter integração tecnicamente estável, mas baixo uso pelos profissionais no ponto de cuidado. A transformação digital em saúde depende de todas essas dimensões ao mesmo tempo.

## 16.6 Fluxo de informação

O fluxo básico da RNDS começa em um sistema de origem, passa por transformação para um modelo padronizado, autenticação, envio, validação e armazenamento ou disponibilização para consulta autorizada. Esse fluxo está sintetizado na Figura 16.1.

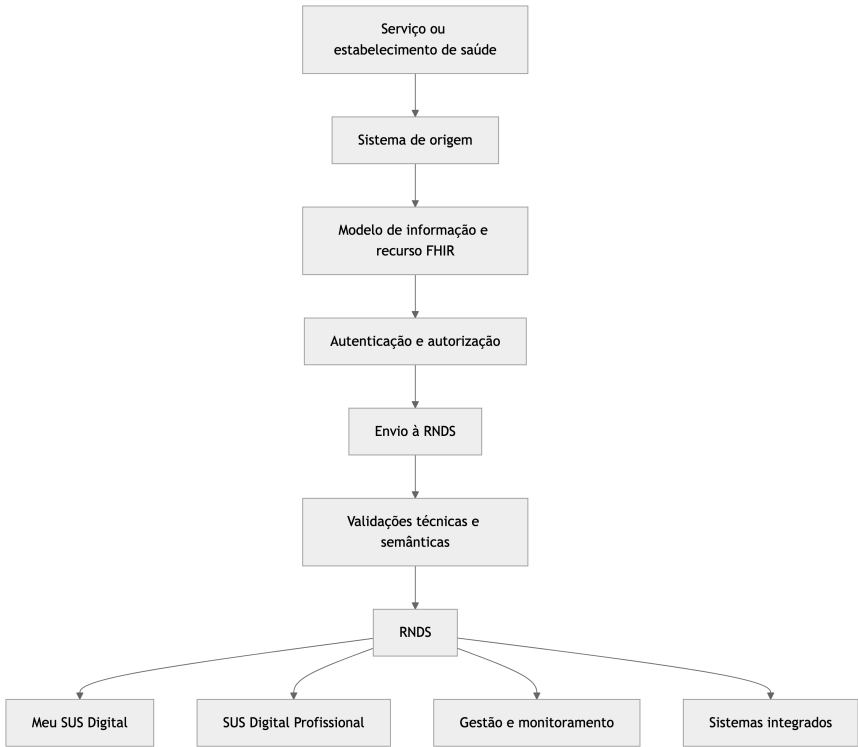


Figura 16.1: Fluxo simplificado de integração com a RNDS

Quadro 16.5: Etapas gerais do fluxo de integração com a RNDS

| Etapa          | O que ocorre                                                                          | Cuidado                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Registro local | Dado nasce no prontuário, sistema laboratorial, vacinal, regulatório ou outro sistema | Qualidade depende do processo de trabalho                    |
| Mapeamento     | Informação é convertida para modelo de informação da RNDS                             | Campos locais precisam corresponder ao modelo nacional       |
| Codificação    | Uso de terminologias e identificadores padronizados                                   | Códigos incorretos reduzem interoperabilidade semântica      |
| Autenticação   | Sistema integrador se identifica e solicita acesso                                    | Segurança e credenciais são parte da governança              |
| Envio          | Documento ou recurso é transmitido à RNDS                                             | Falhas de integração podem gerar atraso ou rejeição          |
| Validação      | RNDS avalia estrutura, obrigatoriedade e regras do modelo                             | Registro aceito tecnicamente ainda pode ter problema clínico |
| Consulta       | Informação é disponibilizada conforme perfil e finalidade                             | Acesso depende de autorização, contexto e proteção de dados  |

O fluxo descrito no Quadro 16.5 também cria diferenças temporais importantes. A data do atendimento, a data de registro no sistema local, a data de envio à RNDS, a data de validação e a data de disponibilização para consulta podem ser diferentes. Em análises operacionais, esses intervalos ajudam a medir oportunidade e gargalos de integração. Em análises assistenciais, eles ajudam a explicar por que um registro esperado ainda não aparece para o cidadão ou para o profissional.

Quando um registro não está disponível, há várias hipóteses possíveis: o evento não ocorreu, ocorreu mas não foi registrado, foi registrado em sistema não integrado, foi enviado com erro, foi rejeitado, ainda está em processamento, foi associado a identificador incorreto ou não está acessível ao perfil que realizou a consulta. A RNDS exige, portanto, uma leitura de fluxo, não apenas uma leitura de presença ou ausência.

## 16.7 Modelos de informação

A RNDS opera por modelos de informação e modelos computacionais. O modelo de informação define quais dados devem ser enviados, sua estrutura, cardinalidade, significado e regras. O modelo computacional define como esses dados são representados tecnicamente (ver Quadro 16.6).



Quadro 16.6: Exemplos de modelos de informação relacionados à RNDS

| Mo-<br>delo   | O que registra                                                   | Uso principal                                                                           | Cuidado                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| REL           | Resultado de Exa-<br>mes Laboratoriais                           | Compartilhar resulta-<br>dos laboratoriais padro-<br>nizados                            | Exige identificação do<br>exame, resultado, método<br>e unidade quando aplicá-<br>vel |
| RAC           | Registro de Aten-<br>dimento Clínico                             | Registrar atendimento<br>clínico na atenção bá-<br>sica, especializada ou<br>domiciliar | Não substitui o prontuá-<br>rio completo                                              |
| RIA-C         | Registro de Imu-<br>nobiológico Ad-<br>ministrado em<br>Campanha | Vacinação em campa-<br>nhas, como Covid-19                                              | Campanha, produto,<br>dose e público precisam<br>estar claros                         |
| RIA-R         | Registro de Imu-<br>nobiológico Ad-<br>ministrado em<br>Rotina   | Vacinas do calendário e<br>rotina de imunização                                         | Idade, dose, imunobioló-<br>gico e estabelecimento<br>são essenciais                  |
| RIRA/<br>MIRA | Regulação assis-<br>tencial                                      | Solicitações, encami-<br>nhamentos e dados da<br>regulação do acesso                    | Situação e evento regula-<br>tório devem ser interpre-<br>tados corretamente          |

O portal oficial da RNDS descreve modelos como REL, RAC, RIA e RIRA, e informa que a modelagem segue o padrão Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) (Brasil, 2026f). O guia de integração reúne orientações para gestores e integradores, incluindo modelos informacionais e computacionais (Brasil, 2026h). O compartilhamento de dados de regulação do acesso, por exem-  
plo, passou a usar o Modelo de Informação da Regulação Assistencial (MIRA) como referência para envio de informações à RNDS (Brasil, 2026c).

O modelo de informação é a ponte entre a linguagem clínica, administrativa ou programática e a representação computacional. Ele define se um campo é obrigatório, qual é sua cardinalidade, que tipo de dado deve ser informado, quais blocos compõem o registro e quais regras precisam ser respeitadas. Para o analista, o modelo funciona como um dicionário conceitual: sem ele, é difícil saber se duas variáveis aparentemente parecidas representam a mesma coisa.

Nota técnica

O conjunto de modelos evolui. Antes de implementar ou analisar uma integração, consulte o guia oficial da RNDS e a versão do modelo específico.

# 16.8 FHIR, terminologias e semântica

FHIR é um padrão para troca de informações em saúde. Na RNDS, ele ajuda a representar recursos como paciente, organização, profissional, atendimento, observação, imunização e documentos de forma computacionalmente interoperável (ver Quadro 16.7).

Quadro 16.7: Camadas de interoperabilidade relevantes na RNDS

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Camada        | Pergunta de controle                                                              |
| Sintática     | O arquivo ou recurso tem a estrutura esperada?                                    |
| Semântica     | O campo significa a mesma coisa para quem envia e para quem recebe?               |
| Terminológica | O código usado pertence à terminologia correta?                                   |
| Identificação | Pessoa, estabelecimento, profissional e sistema estão identificados corretamente? |
| Temporal      | Data do evento, data do registro e data de envio estão diferenciadas?             |
| Contextual    | O registro tem contexto assistencial, estabelecimento e finalidade definidos?     |

Terminologias controladas, como LOINC para exames laboratoriais, ajudam a reduzir ambiguidade e permitir interpretação comum entre sistemas. Ainda assim, a existência de um código não garante que o registro local tenha sido produzido corretamente.

Na perspectiva da RNDS, FHIR não deve ser visto apenas como uma tecnologia para desenvolvedores. Ele expressa uma forma de organizar a informação em recursos, perfis, extensões e operações. O guia de implementação da RNDS detalha esse contrato computacional para integradores e profissionais que precisam compreender o conteúdo trocado com a rede (Brasil, 2026g). Para quem analisa dados, a consequência prática é que mudanças no perfil FHIR, no modelo informacional ou na terminologia usada podem alterar a comparabilidade entre períodos e sistemas.

As camadas do quadro mostram que interoperabilidade não é uma propriedade única. Um registro pode ser interoperável do ponto de vista sintático, porque tem a estrutura esperada, mas frágil do ponto de vista semântico, porque o campo foi interpretado de modo diferente no sistema de origem. Pode usar um código válido, mas inadequado para o exame ou procedimento realizado. Pode estar bem codificado, mas associado ao cidadão errado. Por isso, a qualidade da RNDS não deve ser avaliada apenas por volume de mensagens aceitas.

Em análises de dados, essa distinção é decisiva. Se dois sistemas enviam o mesmo tipo de registro, mas um deles usa terminologias com maior precisão e outro usa categorias genéricas, os resultados agregados podem parecer comparáveis sem serem de fato equivalentes. A interoperabilidade semântica é o que permite transformar integração técnica em informação confiável para cuidado, gestão e pesquisa.

## 16.9 Identificadores essenciais

A interoperabilidade depende de identificação confiável. Sem identificadores consistentes, a RNDS perde capacidade de conectar registros da trajetória do cidadão (ver Quadro 16.8).

Quadro 16.8: Identificadores importantes para interpretar registros integrados à RNDS

| Identificador       | O que representa                                                                  | Cuidado                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CNS ou CPF          | Identificação nacional do cidadão nos modelos que exigem identificação individual | Erros impedem vínculo correto de registros          |
| CNES                | Estabelecimento de saúde                                                          | Deve ser compatível com o serviço e período         |
| Profissional        | Profissional ou papel assistencial, conforme modelo                               | Nem todo modelo público expõe a mesma granularidade |
| Sistema de origem   | Aplicação que produziu ou enviou o registro                                       | Útil para auditoria e diagnóstico de integração     |
| Documento ou evento | Registro enviado à RNDS                                                           | Pode ter versões, retificações ou cancelamentos     |
| Data e hora         | Evento, registro, envio ou atualização                                            | Datas diferentes respondem a perguntas diferentes   |

Os identificadores são o eixo que permite recompor trajetórias. Sem identificação consistente do cidadão, registros de uma mesma pessoa podem ficar separados.

Sem identificação correta do estabelecimento, não é possível interpretar onde o evento foi produzido. Sem identificação do sistema de origem, torna-se difícil rastrear falhas, reenvios, mudanças de versão ou diferenças de qualidade entre fornecedores e serviços.

As datas merecem atenção especial. A data do evento costuma responder à pergunta clínica ou epidemiológica. A data de envio informa oportunidade da integração. A data de processamento ou extração informa quando aquela informação ficou disponível para análise. Em uma base derivada, confundir essas datas pode deslocar artificialmente séries temporais, principalmente em períodos recentes ou em momentos de mudança de sistema.

Atenção

Identificação incorreta de pessoa ou estabelecimento é um problema clínico, operacional e analítico. Pode fragmentar a trajetória do cidadão, duplicar registros ou associar informação ao contexto errado.

# 16.10 Acesso e perfis de uso

O acesso à RNDS varia conforme perfil, finalidade e autorização. Cidadãos acessam seus próprios registros por aplicativos e serviços digitais, profissionais acessam informações em contexto assistencial, gestores acompanham dados para planejamento e monitoramento, e integradores usam ambientes e guias técnicos para conexão de sistemas (ver Quadro 16.9).

Quadro 16.9: Perfis de uso da RNDS

| Perfil                | Forma de uso                                           | Cuidado                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Cidadão               | Consulta de registros próprios no Meu SUS Digital      | Disponibilidade depende de integração e processamento  |
| Profissional de saúde | Consulta em contexto assistencial autorizado           | Acesso deve respeitar finalidade e sigilo              |
| Gestor                | Monitoramento, painéis e informações agregadas         | Agregado não substitui auditoria individual            |
| Integrador            | Envio e consulta por APIs e modelos técnicos           | Precisa cumprir requisitos de segurança e conformidade |
| Pesquisador           | Uso secundário mediante governança e bases apropriadas | Microdados identificáveis não são acesso aberto        |

A diferença entre perfis não é apenas operacional; ela define o que pode ser visto e por quê. O cidadão consulta seus próprios registros, o profissional acessa informações relacionadas ao cuidado, o gestor trabalha com monitoramento e planejamento, o integrador precisa de documentação técnica, e o pesquisador depende de bases, autorizações e regras de uso secundário. Cada perfil tem limites distintos porque a RNDS lida com dados sensíveis.

Esse desenho ajuda a evitar duas confusões frequentes. A primeira é imaginar que, se o dado existe na RNDS, qualquer ator pode consultá-lo. A segunda é supor que uma base agregada ou anonimizada tem o mesmo significado que o registro individual original. Entre o registro transacional e o indicador público há etapas de seleção, proteção, transformação e governança.

16.10.1 RNDS e dados abertos

A RNDS pode alimentar bases abertas ou painéis, mas isso não significa que a RNDS seja diretamente uma base aberta. Dados individualizados de saúde têm proteção legal e exigem controle de acesso (ver Quadro 16.10).

Quadro 16.10: Diferenças entre RNDS, dados abertos e produtos de disseminação

| Situação                         | Interpretação                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Registro individual na RNDS      | Informação protegida, acessível conforme perfil e finalidade |
| Base anonimizada no Open-DataSUS | Produto de disseminação pública, com regras próprias         |
| Painel agregado                  | Saída para monitoramento e transparência                     |
| Extração para pesquisa           | Depende de autorização, base legal, ética e governança       |

Uma base aberta derivada da RNDS deve ser analisada como produto de disseminação, não como espelho integral da plataforma. Ela pode ter filtros, anonimização, agregação, supressão de campos, mudança de leiaute, regras de deduplicação e periodicidade própria. O OpenDataSUS, por exemplo, pode disponibilizar bases relacionadas a registros integrados, mas essas bases não autorizam inferir que todos os registros individualizados da RNDS estejam publicamente disponíveis.

Para pesquisa, essa distinção muda o desenho do estudo. Se o objetivo é avaliar um indicador público, a base aberta pode ser suficiente. Se o objetivo é compreender o fluxo de integração, pode ser necessário estudar metadados de envio, rejeição e processamento. Se o objetivo envolve trajetória individual, *linkage* ou decisão clínica, entram requisitos éticos, jurídicos e institucionais muito mais restritos.

# 16.11 Qualidade dos dados

A RNDS não resolve automaticamente problemas de qualidade. Ela pode tornar problemas mais visíveis, mas depende do registro original, da integração e da validação (ver Quadro 16.11).

Quadro 16.11: Dimensões de qualidade na RNDS

| Dimensão        | Checagem                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Completitude    | Campos obrigatórios e relevantes foram preenchidos?                       |
| Conformidade    | O recurso segue o modelo e a versão esperados?                            |
| Consistência    | Idade, sexo, datas, códigos, estabelecimento e evento são compatíveis?    |
| Oportunidade    | O envio ocorreu próximo ao evento?                                        |
| Identificação   | Cidadão, estabelecimento e profissional foram identificados corretamente? |
| Duplicidade     | O mesmo evento foi enviado mais de uma vez?                               |
| Retificação     | Há regra para corrigir, substituir ou cancelar registros?                 |
| Rastreabilidade | É possível identificar origem, data, versão e sistema responsável?        |

As dimensões de qualidade se acumulam. Um registro completo, mas enviado com grande atraso, pode ser útil para histórico clínico, mas inadequado para vigilância oportuna. Um registro oportuno, mas incompleto, pode sinalizar atividade assistencial sem permitir análise detalhada. Um registro conforme ao modelo, mas semanticamente impreciso, pode passar por validações automáticas e ainda assim induzir interpretação errada.

Por isso, a qualidade deve ser avaliada em relação à pergunta. Para continuidade do cuidado, pode ser mais importante que o registro esteja disponível rapidamente e associado à pessoa correta. Para pesquisa, pode ser mais importante conhecer regras de deduplicação, completitude e versão do modelo. Para gestão da integração, rejeições, atrasos e falhas de autenticação podem ser tão importantes quanto o conteúdo clínico.

## 16.11.1 Validação mínima

Antes de usar informação derivada da RNDS, documente:

- Modelo de informação usado;
- Versão do modelo;

- Sistema de origem;
- Período do evento;
- Data de envio ou extração;
- Regra de identificação da pessoa;
- Regra de deduplicação;
- Tratamento de registros rejeitados, retificados ou cancelados;
- Diferença entre ausência de dado e ausência de evento.

Essa validação mínima funciona como uma ficha metodológica. Sem ela, a análise fica difícil de reproduzir e de comparar com outros períodos ou territórios. Em especial, registros rejeitados ou corrigidos não devem ser tratados como detalhe técnico secundário: eles podem alterar volumes, coberturas e interpretações sobre desempenho dos serviços.

A diferença entre ausência de dado e ausência de evento é uma das mais importantes. Se uma vacina não aparece no histórico, isso pode significar que a dose não foi aplicada, mas também pode significar atraso de envio, falha de integração, erro de identificação ou restrição de visualização. O mesmo raciocínio vale para exames, atendimentos e solicitações de regulação.

## 16.12 Privacidade, segurança e governança

A RNDS lida com dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Por isso, seu uso deve respeitar a LGPD, sigilo profissional, segurança da informação, finalidade, necessidade, controle de acesso, rastreabilidade e governança institucional (Brasil, 2026j) (ver Quadro 16.12).

Quadro 16.12: Princípios relevantes para uso da RNDS

| Princípio         | Implicação prática                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalidade        | O acesso precisa ter motivo assistencial, de gestão, vigilância ou outro fundamento legítimo |
| Necessidade       | Deve-se acessar apenas o necessário para a finalidade                                        |
| Segurança         | Autenticação, autorização, criptografia e auditoria são requisitos estruturais               |
| Transparência     | Cidadão deve ter meios de conhecer e acessar seus registros conforme regras vigentes         |
| Responsabilização | Sistemas e usuários devem ser rastreáveis                                                    |
| Governança        | Uso secundário exige regras, papéis e responsabilidades definidos                            |

Esses princípios tornam a governança parte do próprio dado. Em sistemas de informação tradicionais, muitas análises começam pelo arquivo já disseminado. Na RNDS, especialmente quando se fala em registros individualizados, a primeira questão é se a finalidade do acesso é legítima e compatível com o perfil do usuário. A existência técnica da informação não elimina os requisitos de sigilo, necessidade e responsabilização.

Para instituições, isso implica criar processos claros: quem pode acessar, em que contexto, com qual autenticação, como os acessos são auditados, por quanto tempo registros são mantidos e como incidentes são tratados. Para pesquisadores, implica separar bases públicas, bases anonimizadas, dados pseudonimizados e dados identificáveis, cada um com exigências diferentes.

#### Atenção

O fato de um dado estar tecnicamente disponível não significa que ele possa ser usado para qualquer finalidade. A finalidade de uso é parte central da governança da RNDS.

## 16.13 Relação com outros sistemas

A RNDS se relaciona com vários sistemas, mas a relação não é sempre a mesma. Em alguns casos, sistemas enviam registros para a RNDS; em outros, usam a RNDS para consulta; em outros, bases públicas são derivadas de dados integrados (ver Quadro 16.13).



Quadro 16.13: Relações frequentes entre RNDS e outros sistemas

| Sistema ou área          | Relação com a RNDS                                                | Cuidado                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SI-PNI                   | Registros de imunização podem ser integrados por RIA              | Dose, pessoa, residência e aplicação precisam ser diferenciadas |
| SISAPS/SISAB             | Registros da APS podem compor fluxos de atendimento e vacinação   | Fluxos intermediários podem gerar atraso                        |
| CNES                     | Estabelecimentos precisam estar identificados                     | CNES deve estar válido e compatível com o evento                |
| SINAN                    | Vigilância pode se beneficiar de integração e documentos clínicos | Notificação e atendimento são eventos diferentes                |
| SIA/SIH (p. 127; p. 105) | Produção e internação podem dialogar com trajetória assistencial  | Faturamento/produção não equivale a prontuário completo         |
| Meu SUS Digital          | Interface para cidadão consultar registros                        | Registro aparece se foi integrado e processado                  |

A relação com outros sistemas deve ser lida como uma relação de interoperabilidade, não como fusão completa. O CNES continua sendo a referência para caracterizar estabelecimentos; o SIA e o SIH continuam organizando produção ambulatorial e hospitalar; o SINAN continua estruturando a notificação de agravos; o SI-PNI organiza registros de imunização; e sistemas de APS produzem informações próprias sobre cuidado longitudinal. A RNDS pode conectar partes desses fluxos, mas cada fonte mantém sua lógica institucional.

Essa distinção é particularmente importante quando se combinam dados. Um atendimento clínico, uma notificação de agravo e um procedimento faturado podem estar relacionados ao mesmo problema de saúde, mas não são o mesmo evento. A RNDS pode tornar essas peças mais visíveis em uma trajetória, mas a interpretação depende de conceitos epidemiológicos, assistenciais e administrativos.

## 16.14 Exemplos de uso

### 16.14.1 Continuidade do cuidado

Uma pessoa atendida em uma UBS, depois em um serviço especializado e posteriormente em outro município pode ter registros consultáveis por profissionais

autorizados, desde que os sistemas estejam integrados e os dados tenham sido enviados corretamente (ver Quadro 16.14).

Quadro 16.14: Checagens para uso assistencial da trajetória do cidadão

| Elemento                 | Pergunta                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Identificação do cidadão | Os registros pertencem à mesma pessoa?                    |
| Contexto assistencial    | Qual serviço produziu cada registro?                      |
| Tempo                    | Quando o evento ocorreu e quando foi enviado?             |
| Modelo                   | O registro é atendimento, exame, imunização ou regulação? |
| Acesso                   | O profissional tem autorização e contexto para consultar? |

No cuidado direto, o maior ganho esperado é reduzir fragmentação informacional. Um profissional que atende uma pessoa fora de seu serviço habitual pode ter acesso a registros que antes ficariam restritos a outro sistema ou município. Isso pode ajudar a evitar repetição de exames, melhorar a continuidade terapêutica e qualificar decisões clínicas.

Esse uso, porém, só funciona se os registros forem compreensíveis e confiáveis. Saber que existe um resultado laboratorial é diferente de saber se ele está completo, se foi produzido pelo método esperado, se pertence ao mesmo episódio de cuidado e se deve orientar uma decisão imediata. A RNDS melhora a circulação da informação, mas não substitui julgamento clínico nem leitura contextual do registro.

### 16.14.2 Monitoramento de integração

Gestores podem acompanhar se sistemas e estabelecimentos estão enviando registros dentro do esperado (ver Quadro 16.15).

Quadro 16.15: Exemplos de indicadores de monitoramento da integração

| Indicador                   | Interpretação                               | Cuidado                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estabelecimentos integrados | Serviços com capacidade de enviar registros | Integração técnica não garante uso cotidiano     |
| Registros enviados          | Volume de documentos ou eventos             | Pode refletir produção, atraso ou reenvio        |
| Registros rejeitados        | Falhas de validação                         | Exige análise por regra de rejeição              |
| Tempo até envio             | Oportunidade da informação                  | Varia por sistema de origem                      |
| Completitude por campo      | Qualidade do registro                       | Campos opcionais podem ser críticos para análise |

O monitoramento de integração deve combinar volume, qualidade e oportunidade. Um crescimento de registros enviados pode indicar expansão real do uso, mas também pode refletir reenvio, correção de atraso ou mudança no sistema de origem. Da mesma forma, uma queda pode indicar redução de produção assistencial, falha de integração, alteração de regra de validação ou interrupção temporária de envio.

Uma boa rotina de monitoramento compara o esperado com o observado. Para um estabelecimento que realiza vacinação diariamente, por exemplo, longos períodos sem envio precisam ser investigados. Para um laboratório integrado, a proporção de resultados rejeitados pode indicar problema de mapeamento de exames, unidade de medida, identificação do cidadão ou versão do modelo. Para regulação, mudanças na distribuição de situações podem refletir tanto reorganização do acesso quanto mudança no modo de registrar solicitações.

16.14.3 Uso secundário de dados

Dados integrados podem apoiar planejamento, vigilância e pesquisa, mas uso secundário exige governança. A unidade de análise pode ser documento, evento, pessoa, estabelecimento, território ou período. Cada escolha muda o denominador e a interpretação.

No uso secundário, a principal decisão metodológica é transformar registros de interoperabilidade em unidades analíticas. Um documento clínico pode conter mais de uma informação relevante; uma pessoa pode ter vários registros; um mesmo evento pode ser corrigido; e um estabelecimento pode enviar dados por mais de um sistema. Por isso, análises derivadas da RNDS precisam explicitar regras de deduplicação, seleção de versão, janela temporal e vínculo entre pessoa, evento e território.

### 16.14.4 Exemplos de leitura analítica

Um resultado laboratorial integrado à RNDS pode responder se determinado exame foi registrado e disponibilizado, mas não substitui sozinho a investigação clínica. Para interpretar esse registro, é necessário observar exame, método, resultado, unidade, referência, data da coleta, data do resultado, laboratório, identificação do cidadão e contexto assistencial.

Um registro de imunização pode indicar dose aplicada, imunobiológico, lote, estabelecimento e data de vacinação. Para estimar cobertura vacinal, porém, é preciso definir população-alvo, calendário, doses válidas, residência, duplicidades e atraso de envio. A mesma base pode servir para acompanhar produção de salas de vacina ou cobertura da população residente, mas essas duas análises usam denominadores e filtros diferentes.

Um registro de regulação pode indicar solicitação, encaminhamento, prioridade, situação e referência assistencial. Para avaliar acesso, é preciso distinguir demanda registrada, fila ativa, atendimento realizado, cancelamento, mudança de situação e tempo de espera. O registro integrado melhora a visibilidade do processo, mas não elimina a necessidade de interpretar regras locais de regulação.

## 16.15 Erros comuns

Quadro 16.16: Erros comuns na interpretação da RNDS

| Erro                                                 | Por que é problemático                                   | Como evitar                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tratar RNDS como prontuário único completo           | Nem todos os sistemas e serviços estão integrados        | Documentar cobertura e escopo da integração      |
| Tratar ausência de registro como ausência de cuidado | Registro pode não ter sido enviado ou processado         | Verificar sistema de origem, atraso e rejeições  |
| Confundir evento clínico com produção administrativa | RNDS, SIA e SIH têm lógicas diferentes                   | Definir unidade de análise                       |
| Ignorar versão do modelo                             | Campos e regras podem mudar                              | Registrar versão e data de consulta do guia      |
| Usar dados identificáveis sem governança             | Viola privacidade e finalidade                           | Seguir LGPD, ética e normas institucionais       |
| Presumir que integração técnica garante qualidade    | Dados podem ser incompletos ou semanticamente incorretos | Validar completitude, consistência e codificação |

Os erros reunidos no Quadro 16.16 aparecem quando se espera da RNDS mais do que ela pode entregar sozinha. O mais frequente é interpretar a plataforma como se fosse uma fotografia completa do cuidado em saúde. Na verdade, ela é uma infraestrutura em construção e expansão, dependente de integração progressiva. Outro erro é ignorar que sistemas diferentes produzem registros para finalidades diferentes. Um evento clínico, uma autorização administrativa, uma notificação e um registro cadastral podem se referir a uma mesma pessoa ou serviço, mas respondem a perguntas distintas.

Também é comum subestimar versões e modelos. Em uma base de interoperabilidade, mudanças aparentemente técnicas podem ter efeitos analíticos concretos: um campo passa a ser obrigatório, uma terminologia muda, um sistema começa a enviar registros com outra granularidade, uma regra de validação rejeita registros antes aceitos. Sem documentação dessas mudanças, séries temporais podem ser interpretadas como mudança de realidade quando são mudança de informação.

## 16.16 Quando não usar a RNDS sozinha

Quadro 16.17: Perguntas que exigem RNDS combinada com outras fontes

| Pergunta                                           | Por que a RNDS sozinha não basta                                       | Complementos possíveis                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Qual é a incidência de uma doença?                 | Nem todo caso clínico vira notificação ou base epidemiológica          | SINAN, SIVEP-Gripe, SIM, inquéritos e definição de caso           |
| Qual foi toda a produção do SUS?                   | Produção e faturamento têm sistemas próprios                           | SIA, SIH, CNES e sistemas locais                                  |
| A qualidade do cuidado foi adequada?               | Registro integrado não mede sozinho qualidade técnica                  | Auditoria, protocolos, prontuário completo e indicadores clínicos |
| Um cidadão não recebeu cuidado?                    | Ausência na RNDS pode ser ausência de integração                       | Sistemas locais, regulação, APS e busca ativa                     |
| Um algoritmo pode usar todos os dados disponíveis? | Uso depende de finalidade, consentimento quando aplicável e governança | Avaliação ética, jurídica e de segurança                          |

As perguntas do Quadro 16.17 mostram que a RNDS tende a ser mais forte quando o problema envolve conexão entre registros. Ela tende a ser insuficiente quando a análise exige denominadores populacionais, definição epidemiológica de caso, avaliação clínica aprofundada, mensuração de toda a produção assisten-

cial ou análise econômica completa. Nesses casos, a plataforma pode contribuir, mas precisa ser combinada com sistemas finalísticos, cadastros, inquéritos, auditorias, protocolos ou dados locais.

Essa combinação exige clareza sobre a unidade de análise. Se a pergunta é incidência, a unidade pode ser caso novo em população sob risco. Se a pergunta é produção, a unidade pode ser procedimento, atendimento ou AIH. Se a pergunta é trajetória, a unidade pode ser pessoa ao longo do tempo. A RNDS pode participar de todas essas perguntas, mas não define sozinha o denominador nem a regra de elegibilidade.

## 16.17 Limitações

Quadro 16.18: Limitações recorrentes da RNDS

| Limitação                                | Consequência analítica                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Integração progressiva                   | Cobertura informacional varia por sistema, serviço, região e período |
| Dependência do registro local            | Problemas de origem persistem no dado integrado                      |
| Mudanças de modelos                      | Séries podem ter quebras técnicas                                    |
| Identificação inconsistente              | Trajetória do cidadão pode ficar fragmentada                         |
| Acesso restrito                          | Microdados identificáveis não são livremente disponíveis             |
| Uso assistencial e uso analítico diferem | Informação útil no cuidado pode não estar pronta para pesquisa       |
| Reprocessamento e retificação            | Registros podem mudar após o envio inicial                           |
| Terminologias incompletas ou mal usadas  | Interoperabilidade semântica pode ser limitada                       |

As limitações do Quadro 16.18 não diminuem a relevância da RNDS; elas delimitam seu uso responsável. A plataforma amplia a capacidade de conexão entre sistemas e cria condições para cuidado mais contínuo, mas seu valor depende de implantação, adesão, qualidade do registro e governança. Para gestores e pesquisadores, a pergunta central raramente é “a RNDS tem o dado?”, e sim “qual dado, de qual origem, com qual modelo, em qual período, com qual completude e para qual finalidade?”.

## 16.18 Cuidados de interpretação

Ao utilizar ou analisar informações relacionadas à RNDS:

- Declare se está tratando de plataforma, modelo, API, painel, base aberta ou produto derivado;
- Identifique o modelo de informação e sua versão;
- Diferencie data do evento, data de registro, data de envio e data de extração;
- Verifique cobertura da integração antes de comparar territórios;
- Não interprete ausência de registro como ausência de evento sem investigar fluxo;
- Avalie completitude, conformidade, oportunidade, duplicidade e retificação;
- Documente sistema de origem e regra de identificação;
- Respeite privacidade, finalidade e governança.

Esses cuidados devem aparecer no método, não apenas como ressalva final. Uma análise que usa informação relacionada à RNDS precisa declarar o que está sendo observado: registros enviados, registros aceitos, registros disponíveis para consulta, base aberta derivada, painel agregado ou indicador produzido por outra área. Cada objeto tem cobertura, periodicidade e limitação próprias.

Na redação dos resultados, prefira frases que preservem essa precisão. Em vez de afirmar que “a RNDS mostra que o cidadão não foi vacinado”, é mais adequado dizer que “não foi identificado registro de vacinação no produto analisado, para o período e critérios definidos”. Essa formulação deixa espaço para atraso, falha de integração, erro de identificação ou fonte complementar.

## 16.19 Acesso e documentação

O acesso técnico e documental à RNDS é organizado por páginas oficiais do Ministério da Saúde e pelo guia de integração.

- Rede Nacional de Dados em Saúde (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/rnds>)
- Estrutura do Projeto RNDS (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/rnds/estrutura-do-projeto>)
- Guia de integração da RNDS (<https://rnds-guia.saude.gov.br/>)
- Adesão à RNDS (<https://servicos-datasus.saude.gov.br/>)
- Compartilhamento de dados de Regulação do Acesso com a RNDS (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/drac/regulacao/regulacao-do-acesso/compartilhamento-de-dados-com-a-rnds>)

## 16.20 Bibliografia recomendada

### 16.20.1 Base normativa e institucional

- Portaria nº 1.434/2020, que institui o Programa Conecte SUS e a RNDS (Brasil, 2020).
- Página oficial da RNDS no Ministério da Saúde (Brasil, 2026j).
- Estrutura do Projeto RNDS, com modelos de informação e padrões (Brasil, 2026f).
- Guia de integração da RNDS, com orientações para gestores e integradores (Brasil, 2026h).
- Guia de implementação FHIR da RNDS, com especificações computacionais para integradores (Brasil, 2026g).
- Página sobre compartilhamento de dados de regulação do acesso com a RNDS (Brasil, 2026c).

## 16.21 Veja também

- Interoperabilidade entre os Sistemas de Informação em Saúde — seção “O que é interoperabilidade”, p. 463.
- Organização dos SIS — seção “Integração entre sistemas”, p. 37.
- SI-PNI — Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações — seção “Privacidade e dados individualizados”, p. 349.



# Referências

ABOUZAHAR, Carla; BOERMA, Ties. Health Information Systems: The Foundations of Public Health. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 83, n. 8, p. 578–583, 2005.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. **Resolução Normativa ANS nº 566, de 29 de dezembro de 2022**. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2022. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2023/res0566\\_02\\_01\\_2023.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2023/res0566_02_01_2023.html). Acesso em: 15 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. **Sobre o Sistema de Informações de Beneficiários**. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/sobre-o-sib>. Acesso em: 15 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. **Dados Abertos**. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2026a. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-abertos-1>. Acesso em: 15 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. **Dados e Indicadores do Setor**. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2026b. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor>. Acesso em: 15 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. **Dados e Publicações do Ressarcimento ao SUS**. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2026c. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/dados-e-publicacoes-do-ressarcimento-ao-sus>. Acesso em: 15 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. **TISS: Padrão para Troca de Informação de Saúde Suplementar**. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2026d. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/prestadores/padrao-para-troca-de-informacao-de-saude-suplementar-2013-tiss>. Acesso em: 15 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. **ANS atualiza dados abertos do Padrão TISS**. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 23 jun. 2026e. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/operadoras/ans-atualiza-dados-abertos-do-padrao-tiss>. Acesso em: 15 jul. 2026.

ALVES, Rafaella Lemos *et al.* VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

(Sisvan Web). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231479, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/s2237-96222024v33e20231479.pt>.

ARAÚJO, Edna Maria de *et al.* Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 32, n. 4, p. e32040012, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1414-462x202432040012>.

ASSIS, Lucas Brandão Monteiro de *et al.* GeoCNES: Healthcare Mapping in Brazilian Cities - a Computational Tool for Improved Decision-Making. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 11, p. e02672024, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320242911.02672024>.

ATTY, Adriana Tavares de Moraes; JARDIM, Beatriz Cordeiro; DIAS, Maria Beatriz Kneipp. PAINEL-Oncologia: Uma ferramenta de gestão. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 66, n. 2, p. e04827, 2020. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2020v66n2.827>.

BRASIL. **Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973**. Brasília, DF: Presidência da República, 1973. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l6015compilada.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Relatório final da 5ª Conferência Nacional de Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 1975.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Brasília, DF: Presidência da República, 1990a. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8080.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990**. Brasília, DF: Presidência da República, 1990b. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8142.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991**. Brasília, DF: Presidência da República, 1991. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/d0100.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0100.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998**. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9656.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000**. Brasília, DF: Presidência da República, 2000. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9961.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **DATASUS Trajetória 1991-2002**. Brasília: Ministério da Saúde, 2002a.

BRASIL. **Decreto nº 4.194, de 11 de abril de 2002**. Brasília, DF: Presidência da República, 2002b. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/2002/d4194.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4194.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Portaria SAS/MS nº 221, de 17 de abril de 2008: Publica a Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, seção 1, edição 75, p. 70, 18 abr. 2008. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0221\\_17\\_04\\_2008.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0221_17_04_2008.html). Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde.** Brasília: Ministério da Saúde, 2009a. v. 2.

BRASIL. **Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009.** Ministério da Saúde, 2009b. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116\\_11\\_02\\_2009.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html). Acesso em: 11 jun. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011: Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.** Brasília, DF: Presidência da República, 28 jun. 2011. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012: Dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início.** Brasília, DF: Presidência da República, 22 nov. 2012. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2012/lei/l12732.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12732.htm). Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Portaria nº 3.394, de 30 de dezembro de 2013: Institui o Sistema de Informação de Câncer (SISCAN) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 30 dez. 2013. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3394\\_30\\_12\\_2013.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3394_30_12_2013.html). Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001\\_03\\_10\\_2017.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.** Brasília, DF: Presidência da República, 2019. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/lei/l13848.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13848.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Portaria nº 1.434, de 28 de maio de 2020.** Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2020. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1434\\_01\\_06\\_2020.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1434_01_06_2020.html). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Declaração de Óbito: manual de instruções para preenchimento.** 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022a.

BRASIL. **Lei nº 14.307, de 3 de março de 2022.** Brasília, DF: Presidência da República, 2022b. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2022/lei/l14307.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14307.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022.** Brasília, DF: Presidência da República, 2022c. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2022/lei/l14454.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14454.htm). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Caderno de indicadores: Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023a.

BRASIL. **Mortes por causas externas: qualificação dos registros inespecíficos**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023b. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/mortes\\_causas\\_externas\\_qualificacao\\_registros.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/mortes_causas_externas_qualificacao_registros.pdf). Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Guia de Vigilância em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024a. v. 1.

BRASIL. **Guia de Vigilância em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024b. v. 2.

BRASIL. **Guia de Vigilância em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024c. v. 3.

BRASIL. **Planejamento Regional Integrado**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024d. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/gestao-do-sus/articulacao-interfederativa/articulacao-de-instrumentos-da-gestao-interfederativa/planejamento-regional-integrado>. Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Nota Técnica nº 91/2024-CGIAE/DAENT/SVSA/MS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 23 dez. 2024e. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-no-91-2024-cgiae-daent-svsa-ms.pdf>. Acesso em: 14 maio 2026.

BRASIL. **Diretrizes para o enfrentamento da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios de importância em saúde pública**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025a.

BRASIL. **Vigitel Brasil 2006-2024: Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel/vigitel-brasil-2006-2024.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Portaria GM/MS nº 7.639, de 18 de julho de 2025: Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, e institui o Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 18 jul. 2025c. Disponível em: [https://bvs.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2025/prt7639\\_22\\_07\\_2025.html](https://bvs.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2025/prt7639_22_07_2025.html). Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Ministério da Saúde realiza pesquisa por telefone fixo e celular para mapear os comportamentos de saúde dos brasileiros**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, out. 2025d. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/outubro/ministerio-da-saude-realiza-pesquisa-por-telefone-fixo-e-celular-para-mapear-os-comportamentos-de-saude-dos-brasileiros/>. Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Banco de dados da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - 2019 a 2026**. Brasília, DF: Portal de Dados Abertos do SUS, 2026a. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/srag-2019-a-2026>. Acesso em: 14 maio 2026.

BRASIL. **Câncer de colo de útero e de mama: SISCOLO/SISMAMA**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026b. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/cancer-de-colo-de-utero-e-de-mama-siscolo-sismama/>. Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Compartilhamento de dados de Regulação do Acesso com a Rede Nacional de Dados em Saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026c. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/drac/regulacao/regulacao-do-aceso/compartilhamento-de-dados-com-a-rnds>. Acesso em: 13 maio 2026.

BRASIL. **Controle do câncer: Painel Oncologia**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026d. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/cgcan>. Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Dados Populacionais**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026e. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas/dados-populacionais>. Acesso em: 15 maio 2026.

BRASIL. **Estrutura do Projeto: Rede Nacional de Dados em Saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026f. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/rnds/estrutura-do-projeto>. Acesso em: 13 maio 2026.

BRASIL. **Guia de Implementação da RNDS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026g. Disponível em: <https://rnds-fhir.saude.gov.br/>. Acesso em: 13 maio 2026.

BRASIL. **Guia de Integração da Rede Nacional de Dados em Saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026h. Disponível em: <https://rnds-guia.saude.gov.br/>. Acesso em: 13 maio 2026.

BRASIL. **Mortalidade**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026i. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/sic/dados-em-transparencia-ativa/svsa/mortalidade>. Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Rede Nacional de Dados em Saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026j. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/rnds>. Acesso em: 13 maio 2026.

BRASIL. **Regionalização**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026k. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/se/dgip/regionalizacao/regionalizacao/>. Acesso em: 15 jul. 2026.

BRASIL. **Sistema de Informação do Câncer: SISCAN (colo do útero e mama)**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026l. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/sistema-de-informacao-do-cancer-siscan-colo-do-utero-e-mama/>. Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM**. OpenDataSUS, 2026m. Disponível em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/sim>. Acesso em: 11 jun. 2026.

BRASIL. **Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN - Estado Nutricional**. Brasília, DF: Portal de Dados Abertos do SUS, 2026n. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisvan-estado-nutricional>. Acesso em: 14 maio 2026.

BRASIL. **Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico: Base de dados e documentação.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026o. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/daent/cgdnt/vigitel/>. Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **SISVAN: relatórios públicos.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026p. Disponível em: <https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index>. Acesso em: 14 maio 2026.

BRASIL. **Situação epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026q. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dda/situacao-epidemiologica/situacao-epidemiologica/>. Acesso em: 14 maio 2026.

BRASIL. **SRAG 2009 a 2012 - banco de dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave.** Brasília, DF: Portal de Dados Abertos do SUS, 2026r. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/srag-2009-2012>. Acesso em: 14 maio 2026.

BRASIL. **Vigilância de Violências e Acidentes.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026s. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/vigilancia-de-doencas-cronicas-nao-transmissiveis/vigilancia-de-violencias-e-acidentes>. Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026t. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dda/vigilancia-epidemiologica/vigilancia-epidemiologica/>. Acesso em: 14 maio 2026.

BRASIL. **Vigitel: Pesquisa por amostragem.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026u. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/inqueritos-de-saude/vigitel/pesquisa-por-amostragem>. Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **VIVA Inquérito.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026v. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/inqueritos-de-saude/viva-inquerito>. Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Portaria GM/MS nº 10.175, de 23 de janeiro de 2026: Altera a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública para incluir anomalias congênitas.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 23 jan. 2026w. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2026/prt10175\\_26\\_01\\_2026.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2026/prt10175_26_01_2026.html). Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Ministério da Saúde inicia o Vigitel 2026 e amplia pesquisa sobre fatores de risco para doenças crônicas.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 5 maio 2026x. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2026/maio/ministerio-da-saude-inicia-o-vigitel-2026-e-amplia-pesquisa-sobre-fatores-de-risco-para-doencas-cronicas>. Acesso em: 16 jul. 2026.

BRASIL. **Portaria GM/MS nº 11.211, de 13 de maio de 2026: Altera a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública para incluir caxumba e febre Oropouche, remover Co-**

- vid-19 e alterar nomenclaturas e periodicidades.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 13 maio 2026y. Disponível em: [https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2026/prt11211\\_14\\_05\\_2026.html](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2026/prt11211_14_05_2026.html). Acesso em: 16 jul. 2026.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE. **Resolução nº 37, de 22 de março de 2018: Dispõe sobre o processo de Planejamento Regional Integrado e a organização de macrorregiões de saúde.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 22 mar. 2018. Disponível em: [https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2018/res0037\\_26\\_03\\_2018.html](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2018/res0037_26_03_2018.html). Acesso em: 15 jul. 2026.
- CAETANO, Rosângela. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). In: MINISTÉRIO DA SAÚDE (Org.). **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde.** Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.
- CAMPOS, Daniela Souzalima; FONSECA, Patrícia Costa. A vigilância alimentar e nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. supl. 1, p. e00045821, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311x00045821>.
- CAVALCANTE, Franciana; SANTANA, Vilma Sousa. Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre mortalidade, Brasil. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 31, n. 4, p. e31040547, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1414-462x202331040547>.
- CODECO, C. *et al.* Infodengue: A Nowcasting System for the Surveillance of Arboviruses in Brazil. **Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique**, v. 66, p. S386, jul. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.respe.2018.05.408>. Acesso em: 5 jul. 2024.
- COELHO, Jeane Grande Arruda de Miranda *et al.* Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. **Saúde em Debate**, v. 48, n. 140, p. e8383, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/2358-289820241408383p>.
- FELLEGI, Ivan P.; SUNTER, Alan B. A Theory for Record Linkage. **Journal of the American Statistical Association**, v. 64, n. 328, p. 1183–1210, 1969. DOI: <https://doi.org/10.1080/01621459.1969.10501049>.
- FERREIRA, Carolina Souza; CHERCHIGLIA, Mariangela Leal; CÉSAR, Cibele Comini. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 13, n. 2, p. 167–177, jun. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1519-38292013000200010>.
- HENNING, Patricia Corrêa *et al.* GO FAIR e os princípios FAIR: o que representam para a expansão dos dados de pesquisa no âmbito da Ciência Aberta. **Em Questão**, v. 25, n. 2, p. 389–412, abr. 2019. DOI: <https://doi.org/10.19132/1808-5245252.389-412>.

IBGE. **Um panorama da saúde no Brasil: Acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde 2008**. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

IBGE. **Códigos dos Municípios**. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026a. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php>. Acesso em: 15 maio 2026.

IBGE. **Divisão Territorial Brasileira**. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026b. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/23701-divisao-territorial-brasileira.html>. Acesso em: 15 maio 2026.

IBGE. **Estimativas da população residente para os Municípios e para as Unidades da Federação**. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026c. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html>. Acesso em: 15 maio 2026.

IBGE. **Pesquisa Nacional de Saúde**. Rio de Janeiro: IBGE, 2026d. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html>. Acesso em: 16 jul. 2026.

IBGE. **PNAD: Suplementos**. Rio de Janeiro: IBGE, 2026e. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/19898-suplementos-pnad3.html>. Acesso em: 16 jul. 2026.

IBGE. **IBGE inicia coleta em todo o país da Pesquisa Nacional de Saúde 2026**. Rio de Janeiro: Agência de Notícias IBGE, 8 jul. 2026f. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/47518-ibge-inicia-coleta-em-todo-o-pais-da-pesquisa-nacional-de-saude-2026>. Acesso em: 16 jul. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Manual do Sistema de Informação de Câncer (SISCAN): Módulos 1, 2, 3 e 4**. Rio de Janeiro: INCA, 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Qualidade dos dados do Sistema de Informação de Câncer (SISCAN): 2016 a 2021**. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/relatorios/qualidade-dos-dados-do-sistema-de-informacao-do-cancer-siscan-2016-2020>. Acesso em: 16 jul. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Histórico das ações de controle do câncer de mama**. Rio de Janeiro: INCA, 2025a. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controle-do-cancer-de-mama/historico-das-acoes>. Acesso em: 16 jul. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Histórico das ações de controle do câncer do colo do útero**. Rio de Janeiro: INCA, 2025b. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/historico-das-acoes>. Acesso em: 16 jul. 2026.



- JORGE, Maria Helena Prado de Mello; LAURENTI, Ruy; GOTLIEB, Sabina Léa Davidson. Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, n. 3, p. 643–654, jun. 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000300014>.
- LIPPEVELD, Theo. Routine Health Information Systems: The Glue of a Unified Health System. In: **Workshop on Issues and Innovation in Routine Health Information in Developing Countries**. Washington, DC, 2001.
- LUQUETTI, Daniela Varela; KOIFMAN, Rosalina Jorge. Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 9, p. 1756–1765, set. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2010000900009>.
- MACHADO, Juliana Pires; MARTINS, Mônica; LEITE, Iuri da Costa. Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 19, n. 3, p. 567–581, set. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-54972016000300008>.
- MAIA, Livia Teixeira de Souza; SOUZA, Wayner Vieira de; MENDES, Antonio da Cruz Gouveia. A contribuição do linkage entre o SIM e SINASC para a melhoria das informações da mortalidade infantil em cinco cidades brasileiras. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 15, n. 1, p. 57–66, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1519-38292015000100005>.
- MAKRAKIS, Solange. **O Registro Civil no Brasil**. Dissertação de mestrado — Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública, 2000.
- MATA, Renan Neves da; OLIVEIRA JÚNIOR, Aristeu de; RAMALHO, Walter Massa. Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014–2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 3, p. e20211095, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/s2237-96222022000300003>.
- MORAES, José Cássio de *et al.* Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231309, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/s2237-96222024v33e20231309.especial2.pt>.
- MREJEN, Matias; CRUZ, Maria Vitória; ROSA, Leonardo. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 1, p. e00169622, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311xpt169622>.
- NEDEL, Fúlvio Borges. Pacote csapAIH: a Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária no programa R. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 2, p. e2019084, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742019000200021>.
- OLIVEIRA, Aristeu de *et al.* Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabi-

lidade. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 1, p. e2018117, abr. 2019. DOI: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742019000100024>.

OLIVEIRA, Evangelina Xavier Gouveia de *et al.* Acesso à assistência oncológica: mapeamento dos fluxos origem-destino das internações e dos atendimentos ambulatoriais. O caso do câncer de mama. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 27, n. 2, p. 317–326, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2011000200013>. Acesso em: 5 jul. 2024.

PEDRAZA, Dixis Figueroa. Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc): análise crítica da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 10, p. 2729–2737, out. 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012001000021>.

PEDROSO, Marcel *et al.* Data Science Platform Applied to Health in Contribution to the Brazilian Unified Health System. In: **Joint Workshops at 49th International Conference on Very Large Data Bases (VLDBW'23). Workshop on Data Ecosystems (DEco'23)**. Vancouver, Canada, 2023.

PELISSARI, Daniele Maria *et al.* Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 12, p. e00173917, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311x00173917>.

PEPE, Vera Edais. Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS). In: MINISTÉRIO DA SAÚDE (Org.). **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde**. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

REBOUÇAS, Poliana *et al.* Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade (SIM): uma scoping review. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 30, n. 1, p. e08462023, jan. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232025301.08462023>.

RIPSA. **Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações**. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008.

ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. **Epidemiologia e saúde**. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

SALDANHA, Raphael Freitas. **brpop: Brazilian Population Estimates**. 2026. Disponível em: <https://rfsaldanha.github.io/brpop/>. Acesso em: 15 maio 2026.

SALDANHA, Raphael Freitas; BASTOS, Ronaldo Rocha; BARCELLOS, Christovam. Microdatasus: pacote para download e pré-processamento de microdados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 9, p. 1–9, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311x00032419>. Acesso em: 5 jul. 2024.

SALDANHA, Raphael Freitas; PEDROSO, Marcel; MAGALHÃES, Mônica de Avelar Figueiredo Mafra. Acesso aos dados agregados e microdados do SUS. In: **Avaliação de impacto das políticas públicas de saúde: um guia para o SUS**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. p. 418–434.

- SCHNELL, Rainer; BACHTELER, Tobias; REIHER, Jörg. Privacy-preserving record linkage using Bloom filters. **BMC Medical Informatics and Decision Making**, v. 9, p. 41, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1186/1472-6947-9-41>.
- SENNA, Mônica de Castro Maia. Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM). In: MINISTÉRIO DA SAÚDE (Org.). **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde**. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.
- SIQUEIRA, M. C. **Gestão estratégica da informação**. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.
- SOARES, Eva Vilma Barbosa. **Atenção Básica e informação: análise do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) e Estratégia e-SUS AB e suas repercussões para uma gestão da saúde com transparência**. Trabalho de conclusão de curso — Brasília, DF: Universidade de Brasília, 2016.
- SOBRAL, André *et al.* Definições básicas: dado, indicador e índice. In: **Saúde ambiental: guia básico para construção de indicadores**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
- STOPA, Sheila Rizzato *et al.* Pesquisa Nacional de Saúde 2019: Histórico, métodos e perspectivas. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, n. 5, p. e2020315, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1679-49742020000500004>.
- SZWARCWALD, Célia Landmann *et al.* Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 10, p. e00214918, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311x00214918>. Acesso em: 5 jul. 2024.
- TOMAZELLI, Jeane Glaucia; RIBEIRO, Caroline Madalena; DIAS, Maria Beatriz Kneipp. Cobertura dos Sistemas de Informação dos Cânceres do Colo do Útero e de Mama no Brasil, 2008-2019. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 68, n. 1, p. e151544, 2022. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2022v68n1.1544>.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA. **Projeções Populacionais**. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2026. Disponível em: <https://demografiaufrn.net/projecao-populacional/>. Acesso em: 15 maio 2026.
- VIACAVA, Francisco. Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (Sinasc). In: MINISTÉRIO DA SAÚDE (Org.). **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde**. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.
- WHO. **The world health report 2000: health systems, improving performance**. Geneva: World Health Organization, 2000.
- WHO. **Framework and Standards for Country Health Information Systems**. 2. ed. Genebra: World Health Organization, 2008.
- WHO. **ICD-11**. Genebra: World Health Organization, 10 fev. 2022. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/icd-11>. Acesso em: 14 maio 2026.

WHO. **Cause of death**. Genebra: World Health Organization, 2026a. Disponível em: <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/cause-of-death>. Acesso em: 5 jan. 2026.

WHO. **International Classification of Diseases (ICD)**. Genebra: World Health Organization, 2026b. Disponível em: <https://www.who.int/classifications/classification-of-diseases>. Acesso em: 14 maio 2026.

XAVIER, Diego Ricardo *et al.* As regiões de saúde no Brasil segundo interações: método para apoio na regionalização de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. supl. 2, p. e00076118, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00076118>.

# Apêndices



# **Apêndice A – Quadro-resumo**

Quadro A.1: Síntese dos sistemas de eventos vitais, assistência e notificação abordados no livro

| Sigla   | Nome                                            | Ano de criação | Unidade de análise                         | Cobertura                                                       | Disseminação de dados                       |
|---------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SIM     | Sistema de Informação sobre Mortalidade         | 1975           | Declaração de Óbito (DO)                   | Todo o território nacional                                      | Anual, com um ano de defasagem              |
| SI-NASC | Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos      | 1990           | Declaração de Nascido Vivo (DNV)           | Todo o território nacional                                      | Anual, com um ano de defasagem              |
| SIH     | Sistema de Informações Hospitalares do SUS      | 1981           | Autorização de Internação Hospitalar (AIH) | Internações financiadas pelo SUS na rede pública e conveniada   | Mensal, com até dois meses de defasagem     |
| SIA     | Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS     | 1990           | Procedimento, BPA, APAC ou RAAS            | Procedimentos financiados pelo SUS na rede pública e conveniada | Mensal, com até dois meses de defasagem     |
| SIS-CAN | Sistema de Informação de Câncer                 | 2013           | Requisição, exame e laudo                  | Ações de detecção precoce e diagnóstico vinculadas ao SUS       | Conforme registro e disseminação do sistema |
| SINAN   | Sistema de Informação de Agravos de Notificação | 1993           | Ficha de notificação                       | Todo o território nacional                                      | Mensal, com até dois meses de defasagem     |



Quadro A.2: Síntese dos sistemas de vigilância, cadastro, gestão e atenção primária abordados no livro

| Sigla        | Nome                                                                            | Ano de criação                         | Unidade de análise                                                | Cober-tura                                      | Disseminação de dados                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SIVEP        | Sistema de Vig-lância Epidemi-ológica                                           | Varia; SIVEP-Gripe: 2019               | Ficha ou re-gistro do compo-nente                                 | Universal, regional ou senti-nela               | Varia; SRAG anual e ano corrente com atualização se-manal   |
| CNES         | Cadastro Nacio-nal de Estabele-cimentos de Saúde                                | 2000                                   | Ficha de ca-dastro                                                | Todo o território nacional                      | Mensal, com até dois meses de defasagem                     |
| SIOPS        | Sistema de In-formações sobre Orçamentos Pú-blicos em Saúde                     | 2000                                   | Lançamen-tos contá-beis                                           | União, es-tados, Distrito Federal e municí-pios | Bimestral, com consolidação do exercício no sexto bi-mestre |
| SISA-GUA     | Sistema de In-formação de Vi-gilância da Qua-lidade da Água para Consumo Humano | 1999                                   | Resultados laboratori-ais e fichas cadastrais                     | Todo o território nacional                      | Mensal, com até dois meses de defasagem                     |
| SISAB/SISAPS | Sistemas de in-formação da Atenção Primá-ria à Saúde                            | 2013; Siaps: 2025                      | Equipe, es-tabeleci-mento, ter-ritório, competên-cia e indica-dor | APS no SUS                                      | Mensal, con-forme calendá-rio de envio da APS               |
| SI-PNI       | Sistema de In-formações do Programa Naci-onal de Imuni-zações                   | PNI: 1973; infor-mati-zação poste-rior | Dose, pes-soa, es-quema e imunobio-lógico                         | SUS e sis-temas in-tegrados à RNDS              | Conforme a fonte e o fluxo de integração                    |



# **Apêndice B – CID – Classificação Internacional de Doenças**

A Classificação Internacional de Doenças (CID) é uma classificação padronizada usada para registrar, agrupar e comparar doenças, agravos, lesões, causas externas, sinais, sintomas e causas de morte. Nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), códigos CID aparecem em bases como SIM (p. 59), SIH (p. 105), SIA (p. 127) e SINAN (p. 155), embora o significado operacional do campo varie conforme o sistema.

A CID não é apenas uma lista de diagnósticos. Ela organiza informações clínicas e epidemiológicas em códigos comparáveis, permitindo produzir estatísticas de mortalidade, morbidade, internações, causas externas e outros eventos de saúde. Por isso, antes de analisar um campo CID, é preciso saber se ele representa causa básica de óbito, diagnóstico principal, diagnóstico secundário, causa externa, agravo de notificação ou outro uso específico.

# B.1 Resumo

Quadro B.3: Características gerais da CID

|                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica                                           | Descrição                                                                       |
| Nome                                                     | Classificação Internacional de Doenças                                          |
| Instituição responsável                                  | Organização Mundial da Saúde (OMS)                                              |
| Uso central                                              | Padronizar registro, tabulação e comparação de mortalidade e morbidade          |
| Revisão vigente internacionalmente                       | CID-11, adotada em 2019 e em vigor desde 1º de janeiro de 2022                  |
| Revisão usada nas principais séries brasileiras recentes | CID-10, adotada nos sistemas nacionais a partir de 1996                         |
| Unidade informacional                                    | Código, categoria, subcategoria, capítulo, bloco ou lista de tabulação          |
| Cuidado central                                          | Revisões, regras de codificação e agrupamentos mudam a comparabilidade temporal |

# B.2 Quando usar a CID

Use a CID quando a pergunta envolve causas, diagnósticos, agravos, causas externas ou agrupamentos clínico-epidemiológicos. O mesmo código pode aparecer em sistemas diferentes, mas o campo em que ele aparece muda a interpretação (ver Quadro B.4).

Quadro B.4: Usos frequentes da CID nos SIS

| Pergunta de análise                                       | Sis-tema co-mum | Campo ou uso da CID                                | Cuidado principal                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quais causas de morte predominam?                         | SIM             | Causa básica e causas associadas                   | Causa básica não é necessariamente a última condição da sequência causal                           |
| Quais diagnósticos motivam internações?                   | SIH             | Diagnóstico principal e secundário                 | Diagnóstico principal é parte do registro hospitalar e pode ser afetado por regras administrativas |
| Quais causas externas aparecem em atendimentos ou óbitos? | SIM, SIH, SIA   | Códigos dos capítulos XIX e XX da CID-10           | Separar natureza da lesão e circunstância externa                                                  |
| Um agravo é de notificação compulsória?                   | SINAN           | Código ou faixa CID usada como referência          | A definição de caso do agravo é mais importante que o código isolado                               |
| Um indicador usa lista específica?                        | SIM, SIH, SIA   | Lista de evitabilidade, ICSAP, capítulos ou grupos | Versionar a lista e a revisão da CID                                                               |

Nota técnica

Um código CID isolado raramente define a análise inteira. Declare sempre o sistema, o campo, a revisão da CID, o período e o agrupamento usado.

B.3 Histórico

As primeiras classificações estatísticas de causas de morte estão ligadas aos trabalhos de John Graunt (1620-1674) e às tabelas de mortalidade de Londres. O objetivo inicial era organizar causas de óbito de forma suficientemente padronizada para comparar padrões de mortalidade no tempo.

No século XIX, William Farr (1807-1883) contribuiu para a padronização da nomenclatura e da classificação das causas de morte. Em 1891, o Instituto Internacional de Estatística criou um comitê presidido por Jacques Bertillon (1851-1922) para preparar uma classificação internacional de causas de óbito. A

chamada Classificação de Bertillon foi inspirada na classificação usada em Paris e passou a ser adotada em diferentes países.

Ao longo do século XX, sucessivas revisões ampliaram o escopo e reorganizaram a estrutura da classificação. Com a criação da Organização Mundial da Saúde, em 1948, a OMS passou a coordenar a manutenção e a atualização da classificação internacional. A CID tornou-se a base internacional para estatísticas comparáveis de mortalidade e morbidade entre países e ao longo do tempo (WHO, 2026b).

Uma descrição histórica mais detalhada pode ser consultada em *History of the development of the ICD* (<https://rfsaldanha.github.io/sis/assets/cid/historyoficd.pdf>).

## B.4 Estrutura da CID-10

A CID-10 é organizada de forma hierárquica. Em análises de SIS, é comum alternar entre níveis amplos, como capítulos, e níveis detalhados, como subcategorias de quatro caracteres (ver Quadro B.5).

Quadro B.5: Níveis hierárquicos comuns da CID-10

| Nível          | Exemplo na CID-10                                                 | Uso comum                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Capítulo       | Capítulo I: Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99)  | Grandes grupos de causas                |
| Bloco ou grupo | Doenças infecciosas intestinais (A00-A09)                         | Agrupamentos intermediários             |
| Categoria      | Cólera (A00)                                                      | Causa ou diagnóstico em três caracteres |
| Subcategoria   | Cólera devida a <i>Vibrio cholerae</i> 01, biótipo El Tor (A00.1) | Maior detalhamento clínico              |

Em muitos arquivos do DATASUS, o ponto da subcategoria é removido. Assim, A00.1 pode aparecer como A001. Essa diferença é de formato, não de conteúdo, mas precisa ser tratada antes de juntar bases, buscar listas de códigos ou filtrar causas.

### B.4.1 Exemplo prático

Para “Cólera devida a *Vibrio cholerae* 01, biótipo El Tor” na CID-10:

- Capítulo: Capítulo I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99)
- Bloco: Doenças infecciosas intestinais (A00-A09)

- Categoria: Cólera (A00)
- Subcategoria: Cólera El Tor (A00.1, frequentemente A001 em bases sem ponto)

Consulte e pesquise o catálogo completo da CID-10 na versão *online* deste capítulo:



**Quadro completo *online***

Escaneie o código para abrir o capítulo completo e consultar o quadro pesquisável da CID-10.

[rfsaldanha.github.io/sis/cid.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/cid.html)

Nos *links* a seguir, você pode consultar a hierarquia da CID-10 e da CID-11:

- CID-10 no DATASUS (<http://www2.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/listacateg.htm>)
- CID-10 na OMS (<https://icd.who.int/browse10>)
- CID-11 na OMS (<https://icd.who.int/browse/2026-01/mms/pt>)

## B.5 CID nos sistemas brasileiros

O Brasil utilizou a CID-9 em séries nacionais até 1995. A partir de 1996, as principais bases nacionais passaram a divulgar causas e diagnósticos segundo a CID-10. Essa mudança é decisiva para séries históricas longas: comparações antes e depois de 1996 precisam considerar a troca de revisão, as listas de equivalência e possíveis quebras de comparabilidade (ver Quadro B.6).

Quadro B.6: Usos da CID em sistemas brasileiros

| Sistema | Uso típico da CID                                                    | Cuidado                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SIM     | Causa básica e causas mencionadas na Declaração de Óbito             | Regras de seleção da causa básica mudam a interpretação               |
| SIH     | Diagnóstico principal, diagnósticos secundários e causas externas    | Campo diagnóstico está ligado à internação autorizada                 |
| SIA     | Diagnóstico ou CID compatível em alguns procedimentos e instrumentos | Nem todo atendimento ambulatorial tem diagnóstico com o mesmo papel   |
| SINAN   | Referência para agravos e classificações específicas                 | Definição de caso e ficha do agravo prevalecem sobre o código isolado |

### B.5.1 Mortalidade e morbidade

Em mortalidade, a CID é usada para padronizar causas de morte, especialmente a causa básica do óbito. Em morbidade, pode representar diagnóstico principal de internação, diagnóstico secundário, motivo de atendimento, agravo de notificação ou condição compatível com procedimento. Essas diferenças impedem que códigos CID sejam somados de forma mecânica entre sistemas.

### B.5.2 Causas externas

Na CID-10, causas externas e lesões aparecem em capítulos distintos. O capítulo XIX descreve a natureza da lesão, envenenamento ou consequência; o capítulo XX descreve a circunstância externa, como acidente de transporte, queda, agressão ou evento de intenção indeterminada. Para estudos de violência, acidentes e trânsito, essa distinção é central.

#### Atenção

Não use apenas códigos de lesão para estudar causas externas sem verificar se a base também possui o código da circunstância externa. “Fratura” e “acidente de transporte” respondem a perguntas diferentes.

## B.6 CID-11 e transição no Brasil

A CID-11 foi adotada pela 72ª Assembleia Mundial da Saúde em maio de 2019 e entrou em vigor internacionalmente em 1º de janeiro de 2022 (WHO, 2026b). Ela foi desenhada para uso digital, com ferramentas *online*, API, tradução controlada e maior flexibilidade de codificação (WHO, 2022).

No Brasil, a implementação da CID-11 é um processo gradual. Nota técnica do Ministério da Saúde de dezembro de 2024 informa que a versão em português está disponível no navegador da OMS desde fevereiro de 2024, que o país passou a atualizar a CID-10 da versão 2008 para a versão 2019, e que o início do uso da CID-11 nos sistemas de vigilância em saúde estava previsto para janeiro de 2027 (Brasil, 2024e).

#### Conceito-chave

Em séries brasileiras recentes, o uso prático ainda exige atenção à CID-10. A transição para a CID-11 deve ser documentada explicitamente nas análises, porque pode alterar códigos, agrupamentos, regras de seleção e comparabilidade temporal.



## B.7 Cuidados de interpretação

Quadro B.7: Cuidados frequentes ao usar códigos CID

| Risco analítico                                      | Consequência                                    | Boa prática                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Misturar revisões da CID                             | Quebra de série histórica                       | Separar períodos e usar tabelas de transição quando disponíveis |
| Confundir capítulo, bloco, categoria e subcategoria  | Agrupamentos incorretos                         | Definir o nível hierárquico antes da tabulação                  |
| Ignorar o campo do sistema                           | Interpretação clínica ou epidemiológica errada  | Ler o dicionário da base e a ficha de origem                    |
| Usar código muito detalhado em população pequena     | Instabilidade e risco de identificação indireta | Agregar por capítulo, bloco ou lista validada                   |
| Remover ou inserir ponto em códigos sem controle     | Perda de correspondência entre listas e bases   | Padronizar formato dos códigos antes da análise                 |
| Comparar CID-10 e CID-11 como se fossem equivalentes | Tendências artificiais                          | Documentar mapeamentos, dupla codificação e quebras             |

Os cuidados reunidos no Quadro B.7 reforçam que a CID é uma infraestrutura de comparabilidade. Seu valor analítico depende menos do código isolado e mais da combinação entre revisão, campo, sistema de origem, regra de codificação e nível de agregação.

## B.8 Veja também

- SIM — Sistema de Informação sobre Mortalidade — seção “Codificação pela CID”, p. 70.
- SIH — Sistema de Informações Hospitalares do SUS — seção “Diagnóstico, procedimento e valores”, p. 112.
- SINAN — Sistema de Informação de Agravos de Notificação — seção “Definições de caso”, p. 161.



# Apêndice C – Códigos dos municípios

Os códigos de município são identificadores territoriais fundamentais nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS). Eles aparecem em campos como município de residência, município de ocorrência, município de atendimento, município de notificação e município do estabelecimento. Esses campos permitem agregar eventos, calcular indicadores e relacionar bases diferentes, mas cada um responde a uma pergunta territorial distinta.

No Brasil, a referência oficial é a relação de códigos de municípios do IBGE. O código completo possui 7 dígitos: os dois primeiros identificam a Unidade da Federação (UF), os quatro dígitos seguintes identificam o município dentro da UF, e o último dígito é o dígito verificador. O IBGE informa que essa relação é atualizada sistematicamente para incorporar criação de municípios, mudanças de nome, fusões e outras alterações territoriais (IBGE, 2026a).

## Nota técnica

Muitos SIS usam o código municipal com 6 dígitos, sem o dígito verificador. Por isso, antes de juntar bases, verifique se os códigos estão em formato de 6 ou 7 dígitos e padronize explicitamente.

# C.1 Resumo

Quadro C.8: Características gerais dos códigos municipais

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica          | Descrição                                                                                     |
| Instituição responsável | IBGE                                                                                          |
| Código completo         | 7 dígitos                                                                                     |
| Código frequente em SIS | 6 dígitos, sem dígito verificador                                                             |
| Dois primeiros dígitos  | Código da UF                                                                                  |
| Próximos quatro dígitos | Código do município dentro da UF                                                              |
| Último dígito           | Dígito verificador no código completo do IBGE                                                 |
| Uso central nos SIS     | Identificar território de residência, ocorrência, atendimento, notificação ou estabelecimento |

# C.2 Quando usar

Use códigos municipais quando a pergunta envolve território, agregação espacial, indicadores por município ou relacionamento entre bases. O ponto central é distinguir o tipo de território representado pelo campo (ver Quadro C.9).

Quadro C.9: Perguntas comuns envolvendo códigos municipais

|                                            |                                             |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pergunta de análise                        | Campo territorial adequado                  | Cuidado principal                                                   |
| Qual é o risco para a população residente? | Município de residência                     | Usar denominador populacional do mesmo território                   |
| Onde o evento ocorreu?                     | Município de ocorrência                     | Não interpretar como residência da pessoa                           |
| Onde o atendimento foi realizado?          | Município de atendimento ou estabelecimento | Mede produção ou oferta local, não cobertura da população residente |
| Onde o caso foi notificado?                | Município de notificação                    | Pode diferir do local provável de infecção                          |
| Como juntar SIS com população ou malha?    | Código municipal padronizado                | Conferir 6/7 dígitos, ano da divisão territorial e códigos ausentes |

### C.3 Estrutura do código

O código municipal completo do IBGE pode ser entendido como uma composição de UF, município e dígito verificador. Por exemplo, o código de Belo Horizonte, MG, é 3106200 (ver Quadro C.10).

Quadro C.10: Estrutura do código municipal

| Parte   | Exemplo | Significado                           |
|---------|---------|---------------------------------------|
| 31      | 31      | Minas Gerais                          |
| 0620    | 0620    | Belo Horizonte dentro da UF           |
| 0       | 0       | Dígito verificador                    |
| 310620  | 310620  | Formato de 6 dígitos frequente em SIS |
| 3106200 | 3106200 | Código completo de 7 dígitos do IBGE  |

Em arquivos de saúde, campos como CODMUNRES, MUN\_RES, MUNIC\_RES, CODMUNOCOR, MUN\_NOT ou CODMUN podem aparecer com nomes e tamanhos diferentes. O nome do campo não basta: consulte sempre o dicionário da base para confirmar se o código é de residência, ocorrência, atendimento, notificação ou estabelecimento.

### C.4 Quadro de códigos

Consulte e pesquise o quadro completo de códigos dos municípios brasileiros na versão *online* deste capítulo.



**Quadro completo *online***

Escaneie o código para abrir o capítulo completo e consultar o quadro pesquisável de códigos dos municípios.

[rfsaldanha.github.io/sis/codmun.html](https://rfsaldanha.github.io/sis/codmun.html)

O projeto IBGE Cidades (<https://cidades.ibge.gov.br>) também permite consultar códigos e informações municipais. Para bases oficiais, consulte a página Códigos dos Municípios (<https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php>) e a página da Divisão Territorial Brasileira (<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/23701-divisao-territorial-brasileira.html>).

## C.5 Divisão Territorial Brasileira

O IBGE é responsável pela Divisão Territorial Brasileira (DTB), que organiza unidades territoriais como municípios, distritos e subdistritos. A DTB é atualizada para refletir alterações legais e administrativas, incluindo criação, extinção, fusão, mudança de nome e alteração de limites territoriais (IBGE, 2026b).

Essa dimensão temporal importa para séries históricas. Um código válido em um ano pode não existir em outro; um município pode ser criado por desmembramento; limites podem mudar; e alguns indicadores podem precisar ser recompostos para manter uma área comparável ao longo do tempo (ver Quadro C.11).

Quadro C.11: Mudanças territoriais e efeitos analíticos

| Situação                          | Efeito na análise                                   | Boa prática                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Criação de município              | Série histórica começa após a instalação ou criação | Declarar o ano da malha ou da DTB                                 |
| Fusão ou extinção                 | Código antigo deixa de representar unidade vigente  | Mapear códigos antigos para a unidade atual, quando fizer sentido |
| Mudança de nome                   | Código pode permanecer, mas rótulo muda             | Usar código como chave e nome como atributo                       |
| Alteração de limites              | População e eventos podem mudar de área             | Evitar comparar sem considerar a malha do período                 |
| Município ignorado ou estrangeiro | Pode aparecer como código especial ou ausente       | Tratar separadamente de municípios válidos                        |

## C.6 Regionalização em saúde

A regionalização organiza o Sistema Único de Saúde (SUS) em espaços que ultrapassam os limites de um único município. Essa organização é necessária porque a infraestrutura, os profissionais e os serviços de maior complexidade não se distribuem de maneira uniforme pelo território. Um município pode assegurar grande parte da atenção primária, mas depender de outro para exames especializados, internações, terapia intensiva ou tratamento oncológico. Assim, analisar os dados dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) apenas por município ou por Unidade da Federação pode ocultar relações assistenciais relevantes e desigualdades de acesso entre territórios (Brasil, 2026k).

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, define Região de Saúde como um espaço geográfico contínuo formado por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhadas. As regiões são instituídas pelos estados, em articulação com os municípios, e devem conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. A definição mostra que a região não é apenas uma divisão cartográfica: ela deve expressar uma rede capaz de articular necessidades da população, oferta de serviços e fluxos de atendimento (Brasil, 2011).

A Região de Saúde não substitui o município nem a Unidade da Federação como ente político-administrativo. Trata-se de uma territorialização própria da organização do SUS, que pode ser revista quando mudam as redes, os fluxos ou os pactos interfederativos. Em escala mais ampla, as Macrorregiões de Saúde reúnem uma ou mais regiões e orientam o planejamento de serviços de maior complexidade. A Resolução CIT nº 37, de 22 de março de 2018, consolidou a Macrorregião de Saúde como base do Planejamento Regional Integrado (PRI). O Ministério da Saúde informa atualmente 456 Regiões de Saúde e 117 Macrorregiões de Saúde no país; a relação oficial pode ser consultada em <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/se/dgip/regionalizacao/regionalizacao/> (Brasil, 2026k; Brasil. Ministério da Saúde. Comissão Intergestores Tripartite, 2018). Essas escalas territoriais se complementam e devem ser analisadas em conjunto (ver Quadro C.12).

Quadro C.12: Escalas territoriais usadas na regionalização do SUS

| Escala                | Papel na análise e no planejamento                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Município             | Identifica o ente responsável pela gestão local e permite observar necessidades e resultados próximos à população.                |
| Região de Saúde       | Agrupa municípios articulados por redes e fluxos assistenciais e apoia a pactuação da oferta regional.                            |
| Macrorregião de Saúde | Integra uma ou mais regiões para planejar ações e serviços de maior complexidade e organizar referências em escala ampliada.      |
| Unidade da Federação  | Coordena a regionalização, institui as regiões em articulação com os municípios e acompanha desigualdades no território estadual. |

C.6.1 Governança e planejamento regional

A regionalização exige coordenação entre diferentes gestores. No âmbito regional, a Comissão Intergestores Regional (CIR) reúne representantes do estado e dos municípios para pactuar responsabilidades, referências assistenciais e prioridades. As decisões que envolvem o conjunto do estado são articuladas

na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), enquanto a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) atua no plano nacional. Esse arranjo procura compatibilizar autonomia municipal e responsabilidade compartilhada, especialmente quando uma linha de cuidado depende de serviços localizados em mais de um município.

O Planejamento Regional Integrado parte da análise das necessidades de saúde da população e da capacidade instalada para definir prioridades, responsabilidades e investimentos na rede. Na prática, pode apoiar decisões sobre onde ampliar leitos, instalar serviços especializados, organizar transporte sanitário e estabelecer referências para urgências ou tratamentos de alta complexidade. O processo deve considerar tanto a residência das pessoas quanto os lugares onde o atendimento efetivamente ocorre, pois a fronteira administrativa nem sempre coincide com o território percorrido pelos usuários (Brasil, 2024d).

Para trabalhar com essas escalas, o código do município funciona como chave de ligação entre os registros dos SIS e as tabelas que informam a Região e a Macrorregião de Saúde de cada município. Essa classificação não pode ser deduzida dos algarismos do código do IBGE. É necessário obter uma tabela de correspondência produzida para determinado período e registrar sua versão, porque o desenho regional pode ser alterado sem que o código municipal mude. Em séries históricas, deve-se decidir se cada observação será classificada segundo a regionalização vigente no ano do evento ou segundo uma configuração territorial fixa, escolhida para tornar os períodos comparáveis.

## C.6.2 Aplicações aos dados dos SIS

A agregação por Região de Saúde costuma produzir indicadores mais estáveis do que a análise isolada de municípios pequenos, mas não elimina a necessidade de examinar a heterogeneidade interna. Uma média regional favorável pode combinar um município-polo com ampla oferta e municípios periféricos com barreiras de deslocamento. Por isso, resultados regionais devem ser acompanhados, sempre que possível, por medidas municipais, distribuição da oferta e informações sobre tempo ou distância de viagem. A pergunta de pesquisa deve orientar a escolha da unidade territorial e das informações utilizadas (ver Quadro C.13).



Quadro C.13: Exemplos de uso das Regiões de Saúde na análise dos SIS

| Pergunta                                                      | Unidade e informação recomendadas                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qual é o risco de adoecimento ou morte da população regional? | Agregar eventos pelo município de residência e usar denominadores populacionais compatíveis com a mesma composição regional. |
| A região consegue atender seus próprios residentes?           | Comparar residência e local de atendimento, estimando a proporção de atendimentos realizados dentro e fora da região.        |
| Onde se concentra a oferta assistencial?                      | Agregar estabelecimentos, procedimentos ou internações pelo município de atendimento e relacioná-los à rede regional.        |
| Existem vazios assistenciais ou barreiras de acesso?          | Combinar oferta, utilização, fluxos intermunicipais, distâncias e características da população.                              |
| A mudança do desenho regional alterou o indicador?            | Recalcular a série com uma regionalização fixa e compará-la à classificação vigente em cada período.                         |

Também é importante distinguir o município de residência do município de ocorrência ou atendimento. No SIM, por exemplo, o local de residência descreve melhor o risco de mortalidade da população, enquanto o local de ocorrência ajuda a estudar a concentração dos serviços. No SIH/SUS e no SIA/SUS, o cruzamento entre origem e destino permite construir matrizes de fluxo, estimar dependência de outros municípios e identificar polos assistenciais. Regiões definidas administrativamente e regiões formadas pelos fluxos reais podem não coincidir, e essa diferença é uma evidência útil para avaliar a organização da rede (Xavier et al., 2019).

O uso da regionalização acrescenta uma camada substantiva à análise dos códigos municipais. Depois de padronizar o código, verificar mudanças territoriais e selecionar a tabela de correspondência adequada, é possível reunir registros de diferentes sistemas segundo territórios de planejamento comuns. Essa operação favorece a comparação entre necessidades, oferta e utilização dos serviços, mas seus resultados devem ser interpretados à luz dos pactos de referência, dos fluxos observados e das limitações de cobertura de cada SIS.

## C.7 Boas práticas para junções

Códigos municipais devem ser tratados como texto, não como número. Isso preserva zeros à esquerda, evita perda de dígitos e facilita a padronização entre formatos.



Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para padronizar códigos municipais antes de relacionar bases de dados.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/codmun.html>

Antes de juntar bases, defina qual chave será usada. Se a base de saúde usa 6 dígitos e a tabela territorial usa 7, remova o dígito verificador da tabela territorial ou acrescente-o de forma confiável a partir de uma tabela oficial. Não tente inferir o dígito verificador manualmente sem necessidade (ver Quadro C.14).

Quadro C.14: Erros comuns em junções por município

| Problema comum                    | Consequência                                     | Como evitar                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tratar código como número         | Perda de zeros à esquerda e problemas de formato | Converter para texto antes da junção                                  |
| Misturar 6 e 7 dígitos            | Falha de pareamento                              | Criar chaves explícitas <code>codmun_6</code> e <code>codmun_7</code> |
| Usar nome do município como chave | Erros por acento, grafia e mudança de nome       | Usar código como chave                                                |
| Ignorar ano da malha              | Comparações territoriais inconsistentes          | Registrar ano da DTB, malha ou tabela usada                           |
| Misturar residência e ocorrência  | Indicador territorial incorreto                  | Separar campos conforme a pergunta                                    |

Em síntese, o código municipal é uma chave de integração entre SIS, população, malhas, estabelecimentos e indicadores. Seu uso correto depende de padronizar o formato, declarar o ano da referência territorial e distinguir claramente residência, ocorrência, atendimento, notificação e localização do estabelecimento.

## C.8 Veja também

- Organização dos SIS — seção “Níveis geográficos”, p. 34.
- Estimativas populacionais — seção “Fontes de estimativas”, p. 417.
- CNES — Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — seção “Geocodificação e análise espacial”, p. 221.

# Apêndice D – Estimativas populacionais

Estimativas populacionais são usadas como denominadores em taxas, razões, coberturas e indicadores de base populacional. Nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), elas permitem transformar contagens de eventos, como óbitos, internações, notificações ou doses aplicadas, em medidas comparáveis entre municípios, grupos etários e períodos.

O denominador, porém, não é neutro. Diferentes fontes populacionais podem usar métodos, datas de referência, recortes etários e revisões territoriais distintas. Por isso, qualquer indicador populacional deve declarar qual população foi usada, de que fonte, em qual ano, para qual território e com qual desagregação.

## D.1 Resumo

Quadro D.15: Características gerais das estimativas populacionais

| Característica               | Descrição                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso central                  | Denominador para indicadores populacionais                                            |
| Unidade comum                | Município, UF, sexo, idade ou faixa etária e ano                                      |
| Fontes comuns                | IBGE, DATASUS/Ministério da Saúde, UFRN/LEPP e pacotes derivados                      |
| Data de referência frequente | 1º de julho do ano de referência nas estimativas municipais do IBGE                   |
| Cuidado principal            | Numerador e denominador precisam ter território, período e população-alvo compatíveis |

## D.2 Quando usar

Use estimativas populacionais quando o objetivo for padronizar uma contagem pelo tamanho da população sob risco ou da população-alvo (ver Quadro D.16).

Quadro D.16: Perguntas comuns que usam população como denominador

| Pergunta de análise                  | Numerador comum                    | Denominador adequado                          | Cuidado principal                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Qual é a taxa de mortalidade?        | Óbitos de residentes               | População residente do mesmo território e ano | Usar residência, não ocorrência                    |
| Qual é a incidência de um agravo?    | Casos novos confirmados            | População sob risco                           | Conferir definição de caso e população elegível    |
| Qual é a cobertura vacinal?          | Doses válidas ou pessoas vacinadas | População-alvo da vacina                      | População total pode não ser o denominador correto |
| Qual é a despesa <i>per capita</i> ? | Despesa em saúde                   | População residente                           | Usar mesmo ente federado e ano                     |
| Como comparar municípios?            | Eventos agregados por município    | População municipal compatível                | Municípios pequenos produzem taxas instáveis       |

Nota técnica

Em indicadores territoriais, alinhe o território do numerador com o território do denominador. Óbitos por município de ocorrência divididos pela população residente do município medem uma combinação incoerente para risco populacional.

## D.3 Censo, contagem, estimativa e projeção

Dados populacionais podem vir de observação direta ou de modelos. Censos demográficos buscam enumerar a população residente e levantar características demográficas, sociais, econômicas e domiciliares. Entre censos, estimativas e

projeções atualizam o tamanho da população com métodos demográficos e estatísticos (ver Quadro D.17).

Quadro D.17: Diferenças entre fontes populacionais

| Tipo de dado          | O que representa                                         | Uso comum                                      | Cuidado                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Censo demográfico     | Enumeração direta da população em um ano censitário      | Base para diagnósticos e revisão de séries     | Pode ter ajustes, cobertura diferencial e mudanças territoriais |
| Contagem populacional | Levantamento intermediário, quando realizado             | Atualização entre censos                       | Não ocorre regularmente em todos os períodos                    |
| Estimativa            | População calculada para ano corrente ou intercensitário | Indicadores anuais e repasses legais           | Pode ser revisada após novo censo ou decisão judicial           |
| Projeção              | População futura ou série modelada                       | Planejamento, cenários e denominadores futuros | Depende de hipóteses sobre fecundidade, mortalidade e migração  |

O IBGE divulga estimativas anuais de população para municípios e Unidades da Federação, com referência em 1º de julho. Essas estimativas são usadas também para finalidades legais, como a distribuição de cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e sua comparação histórica deve ser feita com cautela porque incorpora revisões e alterações territoriais (IBGE, 2026c).

## D.4 Fontes de estimativas

### D.4.1 IBGE – TCU

O IBGE disponibiliza anualmente estimativas populacionais dos municípios e das Unidades da Federação, publicadas no Diário Oficial da União e enviadas ao Tribunal de Contas da União. Na edição consultada em maio de 2026, a página do IBGE apresentava estimativas para 1º de julho de 2025 e arquivos atualizados em janeiro de 2026, inclusive com observações sobre decisões judiciais, atualização toponímica e alterações territoriais (IBGE, 2026c).

- Estimativas de população do IBGE (<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html>)

**Atenção**

As estimativas do IBGE para o TCU podem ser atualizadas por decisões judiciais, mudanças de limites territoriais e revisões metodológicas. Evite misturar arquivos publicados em datas diferentes sem registrar a versão usada.

## D.4.2 DATASUS — Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde disponibiliza dados populacionais para uso em indicadores de saúde. Em maio de 2026, a página de Dados Populacionais listava projeção da população por UF de 2000 a 2070, população municipal utilizada pelo TCU para 2024 a 2025, população municipal por sexo e idade de 2000 a 2025, e uma base antiga marcada como não mais em uso para indicadores (Brasil, 2026e).

- Dados Populacionais - Ministério da Saúde (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas/dados-populacionais>)
- População municipal por sexo e idade - 2000 a 2025 (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvs2024br.def>)

As estimativas do DATASUS/Ministério da Saúde são especialmente úteis quando a análise exige população por sexo e idade simples ou faixa etária em séries anuais. Para indicadores de saúde, isso costuma ser mais útil do que uma tabela municipal apenas com população total.

## D.4.3 UFRN — LEPP

O Laboratório de Estimativas e Projeções Populacionais (LEPP), do Departamento de Demografia da UFRN, disponibiliza projeções populacionais municipais por sexo e idade para pequenas áreas. A página do projeto informa projeções por sexo e idade para municípios e microrregiões brasileiras, incluindo resultados de 2010 a 2030 e novas projeções municipais com intervalos de previsão de 2010 a 2070 (Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Departamento de Demografia, 2026).

- Projeções populacionais UFRN/LEPP (<https://demografiufrn.net/projecao-populacional/>)

Essas projeções são úteis para análises que exigem séries longas, idades detalhadas ou cenários, mas devem ser citadas como fonte metodologicamente distinta das estimativas oficiais anuais do IBGE para o TCU.

### D.4.4 Pacote brpop

O pacote {brpop} (<https://rfsaldanha.github.io/brpop/>) organiza diferentes fontes de estimativas populacionais brasileiras em R (Saldanha, 2026). Ele pode ser útil para comparar fontes e padronizar fluxos de análise, desde que a fonte escolhida seja explicitada.



Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para consultar e comparar estimativas populacionais de diferentes fontes.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/pop.html>

## D.5 Escolha do denominador

A escolha do denominador deve vir da pergunta analítica, não da disponibilidade imediata da tabela. A população total do município serve para alguns indicadores, mas é inadequada para muitos outros (ver Quadro D.18).

Quadro D.18: Denominadores frequentes em indicadores de saúde

| Indicador                          | Denominador mais comum                     | Exemplo de cuidado                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Taxa bruta de mortalidade          | População residente total                  | Numerador deve usar óbitos de residentes            |
| Mortalidade infantil               | Nascidos vivos                             | Não usar população menor de 1 ano sem justificar    |
| Incidência por faixa etária        | População da faixa etária                  | Compatibilizar idade do caso e idade do denominador |
| Cobertura vacinal infantil         | Coorte de nascidos vivos ou população-alvo | Dose válida e idade-alvo precisam ser definidas     |
| Despesa em saúde <i>per capita</i> | População residente total                  | Deflacionar valores antes de comparar anos          |
| Indicador por sexo e idade         | População por sexo e idade                 | Conferir categorias e idades abertas                |

Alguns indicadores não usam população residente como denominador. Mortalidade infantil usa nascidos vivos; letalidade usa casos; positividade usa testes ou exames; cobertura de pré-natal pode usar gestantes estimadas, nascidos vivos

ou pessoas vinculadas, dependendo da definição. Chamar tudo de “taxa populacional” pode esconder denominadores muito diferentes.

## D.6 Comparações entre estimativas

As fontes citadas usam métodos e finalidades diferentes. Discrepâncias são esperadas, especialmente em municípios pequenos, em áreas com migração intensa, em anos próximos ao censo, em territórios que sofreram alteração de limites e em grupos etários muito específicos (ver Quadro D.19).

Quadro D.19: Razões comuns para discrepâncias entre estimativas

| Diferença entre fontes              | Por que ocorre                                                     | Como lidar                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| População total municipal diferente | Método, revisão censitária, data de referência ou decisão judicial | Declarar fonte e versão                               |
| Diferença por idade                 | Método de interpolação ou projeção etária                          | Evitar misturar idade de uma fonte com total de outra |
| Quebra após novo censo              | Revisão do nível populacional                                      | Marcar séries antes e depois do censo                 |
| Divergência em município pequeno    | Maior sensibilidade a migração e erro relativo                     | Usar médias móveis, agregações ou intervalos          |
| Mudança territorial                 | Criação, fusão ou alteração de limites                             | Usar códigos e malhas compatíveis                     |

Este aplicativo *on-line* (<https://shiny.iciet.fiocruz.br/brpopview/>) permite comparar graficamente estimativas populacionais nos municípios brasileiros.

## D.7 Exemplo de indicador

O exemplo abaixo ilustra a lógica mínima de compatibilidade entre numerador e denominador. A taxa deve usar eventos de residentes e população residente do mesmo município e ano.





### Código em R

Na versão *online* deste capítulo, está disponível um código em R para calcular taxas de mortalidade com numeradores e denominadores territorialmente compatíveis.

<https://rfsaldanha.github.io/sis/pop.html>

Em séries históricas, preserve a fonte e a versão da população junto com o resultado final. Isso evita que uma atualização posterior do denominador torne tabelas e gráficos irreprodutíveis.

## D.8 Checklist

Antes de publicar um indicador com denominador populacional, verifique:

- Fonte da população;
- Versão ou data de extração;
- Ano de referência;
- Território do numerador e do denominador;
- Formato do código municipal;
- Recorte por sexo, idade ou faixa etária;
- Tratamento de municípios criados, extintos ou com limites alterados;
- Compatibilidade entre população-alvo e evento contado;
- Estabilidade do indicador em municípios pequenos.

## D.9 Veja também

- Eventos de saúde — seção “Denominadores e indicadores”, p. 53.
- SISAPS — Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde — seção “Qual denominador usar?”, p. 314.
- SI-PNI — Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações — seção “Cobertura vacinal e denominadores”, p. 341.
- Inquéritos e pesquisas de saúde — seção “Pesos, desenho e variância”, p. 434.



# **Apêndice E – Inquéritos e pesquisas de saúde**

Inquéritos e pesquisas amostrais complementam os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) ao produzir dados que não nascem rotineiramente nos serviços. Eles permitem investigar condições de vida, comportamentos, fatores de risco e proteção, percepção do estado de saúde, acesso e uso de serviços, cobertura por planos e experiências de violência ou acidentes.

Este apêndice apresenta quatro referências centrais para a análise da saúde no Brasil: a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), os suplementos de saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) e o Inquérito de Violências e Acidentes em Serviços Sentinela de Urgência e Emergência (VIVA Inquérito).

Quadro E.20: Características gerais das pesquisas abordadas

| Fonte                                          | Desenho cen-<br>tral                                                    | População ou uni-<br>verso observado                                                                   | Abrangência<br>principal                                            | Periodicidade<br>ou edições                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PNS                                            | Inquérito do-<br>miliar pro-<br>babilístico                             | Moradores de domi-<br>cícios particulares;<br>questionário indivi-<br>dual para morador<br>selecionado | Nacional, com<br>domínios geo-<br>gráficos defini-<br>dos no plano  | 2013, 2019 e<br>coleta de 2026                                                          |
| PNAD<br>— su-<br>ple-<br>mentos<br>de<br>saúde | Inquérito do-<br>miliar pro-<br>babilístico de<br>propósito<br>múltiplo | Moradores dos do-<br>mícios da amostra<br>da PNAD                                                      | Nacional, com<br>limites variá-<br>veis nas edi-<br>ções históricas | Suplementos e<br>pesquisas es-<br>peciais; série<br>de saúde de<br>1998, 2003 e<br>2008 |
| Vigitel                                        | Inquérito te-<br>lefônico pro-<br>babilístico                           | Pessoas com 18 anos<br>ou mais contatadas<br>por linhas sorteadas                                      | Historica-<br>mente, capitais<br>e Distrito Fede-<br>ral            | Anual desde<br>2006; sem co-<br>leta em 2022                                            |
| VIVA<br>Inqué-<br>rito                         | Inquérito<br>transversal<br>em serviços<br>sentinela                    | Atendimentos por<br>violências e aciden-<br>tes em turnos e ser-<br>viços selecionados                 | Serviços de ur-<br>gência e emer-<br>gência partici-<br>pantes      | 2006, 2007,<br>2009, 2011,<br>2014, 2017 e<br>2024                                      |

O Quadro E.20 evidencia que a palavra “inquérito” não identifica um único desenho. PNS e PNAD partem de domicílios; o Vigitel parte de linhas telefônicas; o VIVA Inquérito parte de atendimentos em serviços selecionados. População-alvo, unidade de observação e possibilidade de inferência precisam ser definidas separadamente para cada fonte.

## E.1 Inquéritos e sistemas de informação

SIS de registro contínuo, como SIM, SINASC, SINAN, SIH/SUS e SIA/SUS, procuram captar eventos ou processos administrativos conforme regras institucionais. Inquéritos selecionam uma amostra e fazem perguntas padronizadas em determinado período. Essa diferença muda o significado da ausência de registro, do denominador e da incerteza.

Quadro E.21: Diferenças gerais entre inquéritos e sistemas de informação contínuos

|                  |                                                                 |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensão         | Inquérito ou pesquisa amostral                                  | Sistema de informação contínuo                                              |
| Entrada de dados | Entrevista, aferição ou formulário aplicado à amostra           | Registro de evento, atendimento, cadastro ou processo administrativo        |
| Cobertura        | Definida pelo plano amostral e pela resposta                    | Definida por norma, fluxo institucional e capacidade de registro            |
| Denominador      | População representada pelos pesos ou universo sentinela        | Eventos, pessoas, procedimentos ou população externa, conforme o indicador  |
| Incerteza        | Erro amostral, não resposta e erro de mensuração                | Sub-registro, duplicidade, atraso, erro de preenchimento e mudança de fluxo |
| Frequência       | Periódica, anual ou eventual                                    | Contínua, mensal, anual ou por competência                                  |
| Melhor uso       | Prevalências, comportamentos, percepção, acesso e desigualdades | Contagem e acompanhamento de eventos, produção, cadastros e gestão          |

As fontes são complementares. Um sistema pode informar quantas internações foram financiadas pelo SUS, enquanto uma pesquisa domiciliar estima quantas pessoas declararam internação, que cobertura assistencial possuíam e quais barreiras enfrentaram. Os totais não precisam coincidir: conceitos, períodos de referência, unidades e populações são diferentes.

Conceito-chave

Inquéritos não substituem os SIS, e os SIS não substituem inquéritos. A escolha deve começar pelo fenômeno que se deseja observar e pela população sobre a qual se pretende concluir.

## E.2 Conceitos de desenho amostral

A leitura de resultados exige distinguir população-alvo, cadastro de seleção, amostra realizada e domínio de divulgação. A população-alvo é o conjunto sobre o qual a pesquisa pretende produzir inferências. O cadastro ou quadro amostral

contém as unidades que podem ser selecionadas. A amostra realizada reúne as entrevistas ou atendimentos efetivamente observados.

Quadro E.22: Conceitos essenciais para análise de pesquisas amostrais

| Conceito                       | Significado                                                                          | Consequência analítica                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Estrato                        | Grupo dentro do qual a seleção é organizada                                          | Deve ser informado na estimação da variância                                 |
| Unidade primária de amostragem | Primeira unidade selecionada, frequentemente setor censitário ou conjunto de setores | Observações do mesmo conglomerado não são independentes                      |
| Peso amostral                  | Número de unidades da população representadas por uma observação, após ajustes       | Percentuais sem peso podem não representar a população-alvo                  |
| Domínio                        | Subpopulação para a qual se deseja uma estimativa                                    | O tamanho efetivo pode ser insuficiente, mesmo em amostra nacional grande    |
| Não resposta                   | Unidade selecionada que não forneceu informação completa                             | Pode reduzir precisão e introduzir viés se for seletiva                      |
| Erro amostral                  | Varição decorrente de observar uma amostra em vez de toda a população                | Deve acompanhar estimativas por intervalo de confiança ou medida equivalente |
| Efeito do desenho              | Diferença entre a variância do plano complexo e a de uma amostra aleatória simples   | Ignorá-lo costuma produzir erros-padrão incorretos                           |

Uma pesquisa nacional não produz automaticamente estimativas confiáveis para qualquer município, idade rara ou combinação de características. A divulgação territorial e temática depende dos domínios previstos, do número de observações e da precisão alcançada.

### E.3 PNS

A Pesquisa Nacional de Saúde é realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. Sua primeira edição foi a campo em 2013 para ampliar o escopo dos suplementos de saúde da PNAD. A segunda ocorreu em 2019, e a terceira edição iniciou a coleta em julho de 2026 (IBGE, 2026d, 2026f).

E.3.1 Objetivos e temas

A PNS produz informações sobre condições de saúde, estilos de vida, doenças crônicas, acesso e utilização de serviços, cobertura por planos, saúde bucal, saúde da mulher, saúde da pessoa idosa, deficiência, acidentes, violências e determinantes sociais. O questionário combina informações do domicílio, de todos os moradores e de um morador selecionado para módulos individuais (Stopa et al., 2020).

Quadro E.23: Edições da Pesquisa Nacional de Saúde

| Edição | Características selecionadas                                                                                                                                                                                             | Situação dos dados                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2013   | Primeira edição; questionário individual para morador adulto selecionado; medidas físicas e exames laboratoriais em componentes específicos                                                                              | Resultados, documentação e microdados disponíveis                                |
| 2019   | Questionário individual para pessoa selecionada com 15 anos ou mais; novos módulos e antropometria em subamostra                                                                                                         | Resultados, documentação e microdados disponíveis, com histórico de atualizações |
| 2026   | Cerca de 140 mil domicílios; questionário individual para morador com 15 anos ou mais; pressão arterial, peso e altura; sangue e urina em subamostra de pessoas com 35 anos ou mais em capitais e regiões metropolitanas | Coleta prevista de julho a novembro de 2026; resultados ainda não disponíveis    |

Na edição de 2026, a coleta de biomarcadores em uma subamostra de 15 mil a 20 mil participantes deverá incluir exames relacionados a perfil lipídico, hemoglobina glicada, função renal, eletrólitos, chikungunya e exposição a metais. Como a operação está em campo, tamanho realizado, perdas, pesos e documentação definitiva só poderão ser avaliados após a divulgação (IBGE, 2026f).

E.3.2 Plano amostral e unidades

A PNS utiliza amostragem por conglomerados em estágios. Setores censitários ou conjuntos de setores formam unidades primárias; domicílios são selecionados dentro deles; e um morador elegível é sorteado para responder aos módulos individuais. A idade de elegibilidade e a presença de subamostras mudaram entre edições.

As informações de todos os moradores não devem ser confundidas com as do morador selecionado. Variáveis domiciliares, variáveis de moradores e respostas individuais possuem universos distintos. Medidas físicas e laboratoriais podem ter pesos próprios porque foram obtidas apenas em subamostras.

**Atenção**

Notícias sobre o plano da PNS 2026 descrevem a operação prevista, não resultados. Não use o número anunciado de domicílios ou participantes como tamanho final da amostra realizada.

### **E.3.3 Principais usos e limites**

A PNS é apropriada para estimar prevalências, desigualdades sociais, acesso, utilização e fatores de risco na população representada. Ela também permite comparar respostas com características do domicílio e, nos módulos aplicáveis, com aferições diretas.

Diagnósticos autorreferidos dependem de acesso prévio aos serviços e conhecimento da condição. Uma prevalência declarada de hipertensão, por exemplo, combina ocorrência, diagnóstico e memória. Medidas diretas e biomarcadores aproximam outros conceitos e podem ter universo menor.

## **E.4 PNAD e os suplementos de saúde**

A PNAD anual foi uma pesquisa domiciliar de propósito múltiplo realizada pelo IBGE entre 1967 e 2015. Seu questionário básico investigava características demográficas, educação, trabalho, rendimento e habitação; suplementos e pesquisas especiais incorporavam temas adicionais em anos selecionados.

Questões de saúde apareceram em operações anteriores, mas a principal série comparável de suplementos amplos foi realizada em 1998, 2003 e 2008. Ela investigou autoavaliação da saúde, doenças crônicas, restrição de atividades, acesso e uso de serviços, internações, planos de saúde, saúde bucal e outros temas. A edição de 2008 ampliou fatores de risco, acidentes, violência, atividade física, tabagismo e cadastramento na Estratégia Saúde da Família (IBGE, 2010, 2026e).



Quadro E.24: Relação entre PNAD, PNS e PNAD Contínua

| Operação                      | Papel para a saúde                                                          | Cuidado de comparabilidade                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNAD com suplementos de saúde | Série domiciliar histórica, especialmente 1998, 2003 e 2008                 | Questionários, categorias, cobertura rural e pesos precisam ser harmonizados                     |
| PNS                           | Pesquisa específica que ampliou o escopo da saúde a partir de 2013          | Não é continuação automática de cada variável da PNAD                                            |
| PNAD Contínua                 | Pesquisa voltada principalmente à força de trabalho e a temas suplementares | Não deve ser chamada de “PNAD Saúde”; módulos e períodos próprios exigem documentação específica |

E.4.1 Séries históricas

Comparações de 1998, 2003 e 2008 devem usar variáveis harmonizadas e observar mudanças na abrangência da PNAD, na redação das perguntas, nas categorias de resposta, nos períodos de referência e na reponderação dos microdados. Resultados publicados pelo IBGE mostram séries harmonizadas apenas para indicadores cuja comparabilidade foi considerada possível (IBGE, 2010).

A PNS aprofundou temas antes investigados como suplementos, mas a semelhança do assunto não garante equivalência da medida. Mudanças no informante, na seleção do morador, no período de referência ou nas alternativas de resposta podem produzir quebras.

E.4.2 Informante direto e informante substituto

Na PNAD, uma pessoa do domicílio podia fornecer informações sobre outros moradores. Esse informante substituto, também chamado *proxy*, pode não conhecer diagnósticos, limitações, uso de serviços ou comportamentos de todos. A PNS reserva módulos detalhados ao morador selecionado, reduzindo parte desse problema, mas não elimina erro de memória e autorrelato.

E.5 Vigitel

O Vigitel é conduzido pelo Ministério da Saúde desde 2006 para monitorar anualmente fatores de risco e proteção para doenças crônicas entre pessoas com 18 anos ou mais. A série consolidada disponível reúne dados de 2006 a 2024 para as capitais dos 26 estados e o Distrito Federal (Brasil, 2025b, 2026o).

Entre os temas frequentes estão tabagismo, alimentação, atividade física, consumo de álcool, excesso de peso, obesidade e diagnóstico médico referido de doenças crônicas. O instrumento curto e a coleta telefônica favorecem oportunidade e repetição anual, mas limitam profundidade, medidas diretas e população coberta.

E.5.1 Amostragem e ponderação

Números de telefone são sorteados e pessoas adultas elegíveis são selecionadas conforme o procedimento da edição. Os pesos corrigem probabilidades de seleção, não resposta e diferenças entre a composição da amostra e a população adulta de referência. A incorporação de telefones móveis ampliou o quadro de seleção em relação ao período baseado apenas em linhas fixas (Brasil, 2026u).

Quadro E.25: Mudanças metodológicas relevantes do Vigitel

| Período   | Característica metodológica                                                                                                                       | Consequência para séries                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006–2019 | Metodologia relativamente estável, baseada em telefonia fixa e cerca de 2 mil entrevistas por cidade como referência                              | Forma o núcleo histórico da série, ainda dependente de ponderação para não cobertura telefônica |
| 2020–2021 | Operação afetada pela pandemia e redução de amostras; novo cadastro de linhas fornecido pela Anatel em 2021                                       | Comparações requerem consulta às notas de cada edição                                           |
| 2022      | Não houve coleta                                                                                                                                  | Não interpolar o ano como se fosse observação                                                   |
| 2023      | Operação simplificada, amostra mínima reduzida e início de entrevistas por telefone móvel                                                         | Mudança do quadro de seleção e menor precisão                                                   |
| 2024      | Cerca de mil entrevistas por cidade, coleta concentrada em parte do ano, forte participação de linhas móveis e pesos atualizados com o Censo 2022 | Cautela com sazonalidade, precisão e comparação direta                                          |

O relatório 2006–2024 recalculou fatores de ponderação para parte da série com projeções atualizadas a partir do Censo 2022. Por isso, valores da base e da publicação atual podem diferir de relatórios antigos. Uma análise reproduzível deve usar a versão consolidada e registrar a data de obtenção (Brasil, 2025b).

Em 2025, a coleta passou a incluir telefones fixos e móveis de capitais e municípios do interior. Essa expansão representa nova etapa metodológica, mas não deve ser aplicada retrospectivamente à abrangência dos dados consolidados até 2024 (Brasil, 2025d).

Em 2026, a expansão prosseguiu com moradores de regiões metropolitanas e cidades do interior. O plano divulgado prevê mais de 100 mil entrevistas até dezembro e publicação dos resultados no primeiro semestre de 2027. Como a operação está em curso, o tamanho efetivo da amostra, as perdas e os pesos finais só poderão ser avaliados após a divulgação da documentação definitiva (Brasil, 2026x).

E.5.2 Principais usos e limites

O Vigitel é especialmente útil para tendências anuais de comportamentos e fatores de risco em adultos das localidades cobertas. Estimativas nacionais publicadas resultam da agregação e ponderação definidas na metodologia, não de uma amostra desenhada para representar cada município brasileiro.

Peso e altura são geralmente autorreferidos, assim como diagnóstico médico de doenças. A entrevista telefônica exclui pessoas sem acesso às linhas do quadro de seleção; ponderação reduz diferenças observáveis, mas não garante eliminação de todo viés de cobertura ou não resposta.

E.6 VIVA: sistema e inquérito

O Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), implantado em 2006, possui dois componentes. O VIVA/Sinan registra continuamente violências interpessoais e autoprovocadas notificadas pelos serviços de saúde. O VIVA Inquérito descreve atendimentos por violências e acidentes em serviços sentinela de urgência e emergência (Brasil, 2026s).

Quadro E.26: Componentes do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes

| Compo-nente     | Evento observado                                                         | Fluxo                                    | Unidade de análise                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VIVA/Si-nan     | Violência interpessoal ou au-toprovocada sujeita à notifi-cação          | Contínuo, inte-grado ao SI-NAN           | Ficha de notificação ou caso registrado          |
| VIVA Inqué-rito | Atendimento por violência ou acidente em serviço senti-nela participante | Coleta periód-ica em turnos selecionados | Atendimento reali-zado durante o turno amostrado |

Acidentes não integram o VIVA/Sinan como um conjunto geral de notificação compulsória, mas são observados no VIVA Inquérito quando geram atendimento nos serviços participantes. Somar os dois componentes produziria duplicidade conceitual e registros com critérios diferentes.

E.6.1 Edições e seleção

O VIVA Inquérito foi realizado em 2006, 2007, 2009, 2011, 2014, 2017 e 2024. A seleção de serviços é intencional. Dentro dos serviços participantes, turnos diurnos e noturnos de 12 horas são distribuídos ao longo de um período de coleta, e os atendimentos elegíveis ocorridos nesses turnos são registrados (Brasil, 2026v).

Quadro E.27: Edições selecionadas do VIVA Inquérito

| Edição | Abrangência descrita pelo Ministério da Saúde                                                                                                  | Observação                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2006   | 65 serviços, 34 municípios e Distrito Federal, em 23 unidades federativas                                                                      | Primeira edição                               |
| 2011   | 105 serviços em 24 capitais, Distrito Federal e 11 municípios selecionados                                                                     | Consolidação da estratégia sentinela          |
| 2014   | 114 serviços em 24 capitais, Distrito Federal e 11 municípios selecionados                                                                     | Comparação depende da composição dos serviços |
| 2017   | 121 serviços em 23 capitais, Distrito Federal e 13 municípios selecionados                                                                     | Última edição antes do intervalo prolongado   |
| 2024   | 627 serviços públicos de urgência e emergência nos estados e Distrito Federal, com exceção informada para serviços estaduais de Santa Catarina | Expansão expressiva do número de serviços     |

E.6.2 O que os dados representam

A unidade é o atendimento, não a pessoa única. A mesma pessoa pode gerar mais de um atendimento, e eventos que não chegam aos serviços selecionados ficam fora. Como os serviços não formam uma amostra probabilística de todos os estabelecimentos do país, os resultados não devem ser convertidos em prevalência populacional de violência ou acidente.

O desenho permite caracterizar vítimas, circunstâncias, tipos de ocorrência, meios de transporte, local do evento, natureza da lesão e evolução do atendimento nos serviços e turnos abrangidos. Comparações entre edições precisam controlar mudanças de municípios, serviços, turnos e instrumentos.

Atenção

Mais atendimentos em um serviço sentinela não significam necessariamente maior risco populacional no território. Oferta, referência regional, gravidade, procura e composição dos turnos influenciam o volume observado.

E.7 Comparação entre as fontes

Quadro E.28: Escolha inicial da fonte conforme a pergunta

| Pergunta                                                                   | Fonte inicial  | Por quê?                                                     | Limite principal                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Qual a prevalência de doença crônica ou limitação na população?            | PNS            | Inquérito domiciliar amplo, com variáveis sociais e de saúde | Periodicidade longa e parte das condições autorreferida  |
| Como evoluiu o acesso aos serviços entre 1998 e 2008?                      | PNAD Saúde     | Série histórica de suplementos harmonizáveis                 | Não prolongar automaticamente a série com PNS            |
| Como mudaram tabagismo, obesidade ou atividade física ano a ano?           | Vigitel        | Repetição anual de indicadores padronizados                  | Cobertura telefônica, autorrelato e mudanças recentes    |
| Qual o perfil dos atendimentos por causas externas em urgências sentinela? | VIVA Inquérito | Detalha circunstâncias e lesões em atendimentos selecionados | Não representa todos os serviços nem a população geral   |
| Quanto óbitos por causa externa ocorreram?                                 | SIM            | Registro contínuo dos óbitos                                 | Não substitui informações circunstanciais dos inquéritos |
| Quantas violências foram notificadas?                                      | SINAN          | Registro contínuo das notificações compulsórias              | Notificação não mede toda violência ocorrida             |

Uma pergunta pode exigir mais de uma fonte. Tendências do Vigitel podem ser confrontadas com estimativas periódicas da PNS; internações declaradas na PNAD ou PNS podem ser analisadas junto ao SIH/SUS; e atendimentos do VIVA Inquérito podem ser contextualizados por mortalidade do SIM e notificações do SINAN. A comparação deve preservar as definições próprias.

## E.8 Pesos, desenho e variância

Microdados de pesquisas complexas não devem ser analisados como amostras aleatórias simples. Pesos produzem estimativas para a população ou universo representado; estratos e unidades primárias são necessários para estimar corretamente erros-padrão e intervalos de confiança.

Quadro E.29: Decisões essenciais na análise de amostras complexas

| Decisão             | Procedimento adequado                                                 | Erro frequente                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Estimar percentual  | Aplicar o peso correspondente ao universo da variável                 | Usar contagem bruta da amostra como percentual populacional         |
| Estimar incerteza   | Declarar estratos e conglomerados conforme a documentação             | Calcular erro-padrão como se todas as pessoas fossem independentes  |
| Analisar subgrupo   | Definir domínio dentro do desenho completo                            | Excluir previamente todos os demais registros e alterar a variância |
| Combinar edições    | Verificar identificadores, estratos, pesos e documentação de cada ano | Reutilizar nomes de variáveis sem conferir significado              |
| Usar subamostra     | Selecionar o peso específico de antropometria ou laboratório          | Aplicar o peso geral a medidas coletadas em subconjunto             |
| Publicar estimativa | Informar intervalo, coeficiente de variação ou regra de precisão      | Divulgar estimativa instável sem advertência                        |

O tamanho bruto da amostra não determina sozinho a precisão. Conglomeração, desigualdade dos pesos, não resposta e raridade do evento afetam o tamanho efetivo. Estimativas para grupos pequenos podem exigir agregação, supressão ou apresentação explícita de grande incerteza.

## E.9 Comparabilidade temporal

Séries exigem um inventário de mudanças antes do cálculo. Nome igual não garante indicador igual, e mudança de estimativa não implica necessariamente mudança real da população.

Quadro E.30: Fontes de quebra em séries temporais

| Fonte de quebra        | Exemplo                                                                      | Estratégia                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Redação da pergunta    | Diagnóstico “por médico” <i>versus</i> “por médico ou profissional de saúde” | Restringir a categorias comparáveis ou marcar a quebra             |
| Universo               | Todos os moradores <i>versus</i> morador selecionado de determinada idade    | Recalcular no mesmo grupo elegível                                 |
| Período de referência  | Duas semanas, 12 meses ou alguma vez na vida                                 | Não combinar medidas sem equivalência                              |
| Quadro amostral        | Telefonia fixa <i>versus</i> inclusão de celular                             | Usar notas metodológicas e análise de sensibilidade                |
| Peso                   | Nova projeção populacional ou reponderação                                   | Preferir versão consolidada e registrar revisão                    |
| Serviços participantes | Mudança de hospitais no VIVA Inquérito                                       | Comparar subconjunto estável ou interpretar como edições distintas |
| Modo de resposta       | Informante substituto <i>versus</i> resposta direta                          | Discutir viés e evitar continuidade automática                     |

Ao empilhar microdados, preserve uma variável de edição e mantenha os dicionários originais. A harmonização deve ser documentada em uma tabela de correspondência com pergunta, universo, categorias e regra de recodificação.

## E.10 Autorrelato, informante substituto e medidas diretas

PNS, PNAD e Vigitel dependem amplamente de respostas. Autorrelato é apropriado para percepção, comportamento e experiência, mas está sujeito a memória, compreensão e desejabilidade social. Diagnóstico referido também depende de acesso e comunicação com profissionais.

Informação fornecida por outra pessoa do domicílio pode ser adequada para idade ou escolaridade, mas menos precisa para dor, saúde mental, violência, consumo de álcool ou uso de serviço. A identidade do respondente e a possibilidade de resposta reservada influenciam temas sensíveis.

Medidas diretas, como peso, altura, pressão arterial e biomarcadores, reduzem alguns erros de autorrelato, mas introduzem outros: calibração, protocolo, jejum,

perda seletiva e peso específico da subamostra. “Medido” não significa ausência de erro.

## E.11 Integração com os SIS

Inquéritos públicos geralmente não incluem identificadores pessoais que permitam ligação direta com registros administrativos. A integração mais comum ocorre por grupos, território e período ou em ambientes institucionais autorizados, com proteção de dados.

Quadro E.31: Complementaridade entre inquéritos e sistemas de informação

| Inquérito      | SIS complementar | Possibilidade de análise                                       | Cuidado                                                           |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PNS ou PNAD    | SIH/SUS          | Comparar internação declarada e produção financiada pelo SUS   | População, cobertura privada, período e unidade diferem           |
| PNS ou PNAD    | SIA/SUS          | Contextualizar uso ambulatorial e barreiras de acesso          | Procedimento não equivale a pessoa que declarou atendimento       |
| Vigitel ou PNS | SIM              | Relacionar tendências de fatores de risco e mortalidade        | Associação temporal agregada não demonstra causalidade individual |
| Vigitel ou PNS | SISAPS           | Comparar fatores de risco e ações da atenção primária          | Cobertura geográfica e populações observadas são diferentes       |
| VIVA Inquérito | SIM              | Contrastar perfil de atendimentos e óbitos por causas externas | Gravidade e seleção de casos são distintas                        |
| VIVA/Sinan     | SINAN            | É o próprio fluxo contínuo de notificação de violências        | Não confundir com a amostra de atendimentos do VIVA Inquérito     |

Resultados agregados podem revelar coerência, divergência ou lacunas entre fontes. Eles não autorizam somar pessoas, atendimentos e registros como se fossem a mesma unidade. Quando houver relacionamento nominal, protocolo, base legal, segurança e avaliação da qualidade dos identificadores são indispensáveis.



## E.12 Acesso aos dados

### E.12.1 Acesso à PNS

A página do IBGE reúne resultados, questionários, documentação, microdados e históricos de atualização das edições de 2013 e 2019: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html>. Informações sobre a coleta de 2026 estão em <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/47518-ibge-inicia-coleta-em-todo-o-pais-da-pesquisa-nacional-de-saude-2026> (IBGE, 2026d, 2026f).

### E.12.2 Acesso à PNAD

O portal de suplementos da PNAD e seu repositório de arquivos oferecem publicações, microdados, questionários e dicionários: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/19898-suplementos-pnad3.html> e [https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho\\_e\\_Rendimento/Pesquisa\\_Nacional\\_por\\_Amostra\\_de\\_Domicilios\\_anual/](https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/). Para 2008, a documentação está organizada em [https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho\\_e\\_Rendimento/Pesquisa\\_Nacional\\_por\\_Amostra\\_de\\_Domicilios\\_anual/2008/Documentacao\\_pnad2008/](https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2008/Documentacao_pnad2008/) (IBGE, 2026e).

### E.12.3 Acesso ao Vigitel

O Ministério da Saúde disponibiliza base consolidada de 2006 a 2024 em CSV e DTA, dicionário, orientações e nota metodológica em <https://svs.aims.gov.br/daent/cgdnt/vigitel/>. O relatório está em <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel/vigitel-brasil-2006-2024.pdf> (Brasil, 2025b, 2026o).

### E.12.4 Acesso ao VIVA Inquérito

A página institucional reúne histórico, metodologia, relatórios e acesso às tabulações: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/inqueritos-de-saude/viva-inquerito>. A distinção entre o inquérito e o componente contínuo está documentada em <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/vigilancia-de-doencas-cronicas-nao-transmissiveis/vigilancia-de-violencias-e-acidentes> (Brasil, 2026s, 2026v).

## E.13 Cuidados de interpretação

- Diferencie pessoa, domicílio, linha telefônica, atendimento e ficha de notificação;
- Identifique a população-alvo e o quadro de seleção;
- Use peso, estrato e unidade primária conforme a documentação;

- Não trate amostra nacional como representativa de todo município;
- Informe intervalo de confiança ou outra medida de precisão;
- Separe resposta direta, informante substituto e medida aferida;
- Verifique idade elegível e universo de cada módulo;
- Harmonize perguntas, categorias e períodos antes de construir tendências;
- Considere a ausência de coleta do Vigitel em 2022;
- Marque as mudanças de telefonia e ponderação do Vigitel;
- Não transforme o VIVA Inquérito em prevalência populacional;
- Não confunda VIVA Inquérito com VIVA/Sinan;
- Trate dados da PNS 2026 como operação em coleta, não como resultados;
- Registre versão, dicionário, data de extração e regras de recodificação.

## E.14 *Checklist* final

Antes de publicar uma análise, verifique se:

- A fonte responde à pergunta proposta;
- A unidade de observação foi declarada;
- A população-alvo e as exclusões estão descritas;
- O peso corresponde ao módulo ou subamostra usados;
- Estratos e conglomerados entraram na estimação da variância;
- O domínio possui tamanho e precisão suficientes;
- Não resposta e dados ausentes foram examinados;
- Perguntas respondidas por informante substituto foram identificadas;
- Medidas autorreferidas e aferidas não foram misturadas;
- A edição e a versão dos microdados foram registradas;
- Quebras metodológicas foram marcadas na série;
- Comparações com SIS respeitam cobertura, período e unidade;
- Resultados instáveis foram suprimidos ou acompanhados de advertência;
- As limitações aparecem junto às conclusões.

## E.15 Bibliografia recomendada

### E.15.1 PNS e PNAD

- Portal da Pesquisa Nacional de Saúde (<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html>) (IBGE, 2026d).
- Artigo *Pesquisa Nacional de Saúde 2019: histórico, métodos e perspectivas* (Stopa et al., 2020). Disponível em <https://doi.org/10.1590/S1679-49742020000500004>.
- Suplementos da PNAD (<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/19898-suplementos-pnad3.html>) (IBGE, 2026e).

### **E.15.2 Vigitel e VIVA**

- Vigitel Brasil 2006–2024 (<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel/vigitel-brasil-2006-2024.pdf>) (Brasil, 2025b).
- Base de dados e documentação do Vigitel (<https://svs.aims.gov.br/daent/cgdnt/vigitel/>) (Brasil, 2026o).
- VIVA Inquérito (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/inqueritos-de-saude/viva-inquerito>) (Brasil, 2026v).

## **E.16 Veja também**

- Eventos de saúde — seção “Denominadores e indicadores”, p. 53.
- Estimativas populacionais — seção “Escolha do denominador”, p. 419.
- SINAN — Sistema de Informação de Agravos de Notificação — seção “Relacionamento com outros sistemas”, p. 199.
- Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS — seção “Coberturas que não são equivalentes”, p. 459.



# Apêndice F – SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica

De forma complementar a outros SIS, o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) reúne componentes voltados à vigilância de agravos, síndromes ou eventos específicos. Na prática, o termo SIVEP não se refere a uma base única e homogênea: SIVEP-Gripe, SIVEP-Malária e SIVEP-DDA têm objetivos, fluxos de registro, unidades de análise e formas de disseminação diferentes.

O ponto comum entre esses componentes é o uso para vigilância epidemiológica mais oportuna, com fichas e rotinas próprias. Por isso, antes de usar dados do SIVEP é preciso identificar qual componente está sendo consultado, qual evento é registrado e se a base representa vigilância universal, vigilância sentinela ou outro recorte operacional.

## F.1 SIVEP-Gripe

A vigilância da influenza no Brasil foi implantada em 2000, inicialmente voltada ao monitoramento de vírus respiratórios por meio de uma rede de vigilância sentinela de síndrome gripal (SG). Em 2009, com a pandemia de Influenza A(H1N1)pdm09, a vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foi incorporada à rede de vigilância de influenza e outros vírus respiratórios (Brasil, 2026r).

Entre 2009 e 2018, o sistema oficial para registro de casos e óbitos por SRAG era o Sinan *Web* Influenza. A partir de 2019, o SIVEP-Gripe passou a ser o sistema oficial para esse registro (Brasil, 2026r).

Com a pandemia de Covid-19, a vigilância dos vírus respiratórios foi ampliada. Casos leves e moderados de Covid-19 passaram a ser monitorados por outros fluxos, como o e-SUS Notifica, enquanto os casos de SRAG hospitalizados sus-

peitos de Covid-19 e os óbitos por SRAG, independentemente de hospitalização, devem ser registrados no SIVEP-Gripe (Brasil, 2025a).

O SIVEP-Gripe é, portanto, uma fonte central para analisar hospitalizações e óbitos por SRAG, incluindo influenza, Covid-19 e outros vírus respiratórios. Ele não deve ser tratado como uma base de todos os casos respiratórios leves nem como substituto direto dos sistemas usados para síndrome gripal.

### **F.1.1 Acesso aos dados**

Os dados públicos de SRAG estão disponíveis no Portal de Dados Abertos do SUS. Em maio de 2026, o portal disponibilizava bases de 2019 a 2026 em arquivos por ano epidemiológico, com formatos como CSV, JSON, XML e Parquet, além de dicionário de variáveis e ficha de notificação. O portal informa que os bancos de 2019 a 2024 estavam congelados e que o banco do ano corrente era atualizado semanalmente (Brasil, 2026a).

- Dados Abertos do SUS - SRAG 2019 a 2026 (<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/srag-2019-a-2026>)
- Dados Abertos do SUS - SRAG 2009 a 2012 (<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/srag-2009-2012>)
- Dados Abertos do SUS - SRAG 2013 a 2018 (<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/srag-2013-2018>)

Ao usar esses arquivos, é importante preservar a data de extração, o ano epidemiológico e o dicionário correspondente. Bases de vigilância podem ser revisadas, e a interpretação de campos, critérios de confirmação e versões da ficha pode mudar ao longo do tempo.

## **F.2 SIVEP-Malária**

O SIVEP-Malária registra dados de vigilância epidemiológica da malária em áreas de transmissão específicas, especialmente na região amazônica. Nos indicadores nacionais de vigilância, o Ministério da Saúde diferencia o uso do SIVEP-Malária para a região amazônica – estados da Região Norte, Maranhão e Mato Grosso – e do SINAN para as demais unidades da federação, com exceções definidas no próprio indicador (Brasil, 2023a).

Essa divisão é importante porque uma análise nacional de malária pode exigir a combinação de fontes. Casos da região amazônica e casos da região extra-amazônica não devem ser buscados automaticamente em uma única base sem verificar o fluxo vigente de notificação.

### **F.2.1 Acesso aos dados**

O acesso operacional ao SIVEP-Malária é voltado à rotina de vigilância e gestão. Diferentemente do SIVEP-Gripe, os microdados nacionais de malária do SIVEP-

-Malária não têm a mesma disseminação pública ampla em arquivos abertos no Portal de Dados Abertos do SUS. Para análises, pode ser necessário recorrer a tabulações, boletins, solicitações específicas ou bases disponibilizadas por secretarias e pelo Ministério da Saúde, observando regras de sigilo e finalidade de uso.

O Ministério da Saúde mantém o Painel Epidemiológico da Malária (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/painel-malaria>), que oferece visualizações agregadas para o acompanhamento da situação epidemiológica. O painel é útil para consultas exploratórias e monitoramento, mas não substitui o acesso aos microdados quando a análise exigir detalhamento dos registros individuais.

## F.3 SIVEP-DDA

O SIVEP-DDA é usado na vigilância epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas (DDA) (<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dda>). Ele integra a Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA), estratégia baseada na identificação de casos atendidos em unidades sentinelas de monitoramento, preenchimento de formulários e registro semanal no sistema, conforme a semana epidemiológica de início dos sinais e sintomas (Brasil, 2026t).

O objetivo principal da MDDA é detectar precocemente surtos ou alterações no padrão epidemiológico das DDA. Por esse motivo, a análise dos registros do SIVEP-DDA deve considerar que se trata de uma estratégia de vigilância em unidades sentinelas, e não de uma contagem exaustiva de todos os episódios de diarreia na população (Brasil, 2026q).

### F.3.1 Acesso aos dados

O acesso operacional ao SIVEP-DDA é restrito às rotinas de vigilância. O Ministério da Saúde mantém o Painel Epidemiológico de Doenças Diarreicas Agudas (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/painel-doencas-diarreicas-agudas>), que apresenta visualizações agregadas para acompanhamento geral. O painel não substitui uma extração analítica com microdados quando a pergunta exigir detalhes por unidade, indivíduo, ficha ou investigação.

## F.4 Cuidados de interpretação

Quadro F.32: Diferenças práticas entre componentes do SIVEP

| Com-<br>po-<br>nente | Evento ou foco                                                          | Unidade e cobertura                                                            | Cuidado principal                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SIVEP-<br>-Gripe     | SRAG hospitalizada e óbitos por SRAG; vigilância de vírus respiratórios | Registros de casos graves e óbitos, com bases públicas anonimizadas para SRAG  | Não representa todos os casos leves de síndrome gripal          |
| SIVEP-<br>-Malária   | Casos de malária em fluxos específicos, especialmente região amazônica  | Depende do fluxo regional; SINAN cobre a região extra-amazônica em muitos usos | Pode exigir combinação com SINAN para análise nacional          |
| SIVEP-<br>-DDA       | Monitorização de doenças diarreicas agudas                              | Registros semanais de unidades sentinelas                                      | Não deve ser interpretado como incidência populacional completa |

As diferenças reunidas no Quadro F.32 mostram por que o SIVEP deve ser entendido como uma família de sistemas de vigilância. O nome do componente é parte essencial da definição da base: SIVEP-Gripe, SIVEP-Malária e SIVEP-DDA respondem a perguntas diferentes e têm limites próprios de cobertura, acesso e oportunidade.

## F.5 Veja também

- SINAN — Sistema de Informação de Agravos de Notificação — seção “SINAN e SIVEP”, p. 199.
- Eventos de saúde — seção “Casos de doenças e agravos”, p. 49.
- SISAGUA — Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano — seção “Monitoramento em emergências”, p. 265.



# **Apêndice G – SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional**

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) consolida informações sobre estado nutricional e marcadores de consumo alimentar registrados na Atenção Primária à Saúde (APS). É uma fonte central para acompanhar ações de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), mas seus dados representam a população acompanhada pelos serviços e programas que alimentam o sistema, não uma pesquisa amostral da população brasileira.

Essa distinção é essencial. O SISVAN permite analisar acompanhamentos, perfil nutricional, cobertura de registros e desigualdades no uso do sistema. Para estimar prevalências populacionais gerais, seus resultados precisam ser interpretados com cautela e, quando possível, comparados com inquéritos de base populacional (Mrejen; Cruz; Rosa, 2023).

# G.1 Resumo

Quadro G.33: Características gerais do SISVAN

| Característica        | Descrição                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implantação no Brasil | Experiências iniciadas em 1977; regulamentação nacional pela Portaria MS nº 80, de 16 de outubro de 1990 |
| Versão eletrônica     | Dados de antropometria e marcadores de consumo alimentar desde 2008                                      |
| Evento registrado     | Acompanhamento alimentar e nutricional na APS                                                            |
| Unidade de análise    | Pessoa acompanhada, acompanhamento, município, faixa etária, fase do curso da vida e competência         |
| Cobertura             | Pessoas atendidas ou acompanhadas na APS e em programas que geram registros para o SISVAN                |
| Uso central           | Monitoramento do estado nutricional, marcadores de consumo alimentar e ações de VAN                      |
| Divulgação de dados   | Relatórios públicos do SISVAN e bases anonimizadas no Portal de Dados Abertos do SUS                     |

# G.2 Histórico e organização

O conceito de vigilância alimentar e nutricional ganhou destaque internacional na década de 1970, no contexto das discussões sobre alimentação, nutrição e grupos populacionais em maior vulnerabilidade. No Brasil, experiências de implantação do SISVAN começaram em 1977 e foram posteriormente incorporadas à organização das ações de alimentação e nutrição no SUS.

A Portaria MS nº 80, de 16 de outubro de 1990, regulamentou o SISVAN em âmbito nacional e vinculou sua existência e funcionamento municipal a programas alimentares e nutricionais. Ao longo das décadas seguintes, o sistema passou por mudanças de escopo, informatização e integração com rotinas da APS, acompanhando a consolidação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Campos; Fonseca, 2021).

Na prática atual, o SISVAN reúne registros produzidos por diferentes fluxos. O acompanhamento pode ocorrer em atendimentos de rotina da APS, ações de vigilância alimentar e nutricional, condicionalidades de programas de transferência de renda, ações do Programa Saúde na Escola (PSE) e registros enviados por sistemas da APS, como o e-SUS APS. Essa diversidade aumenta a capilaridade do sistema, mas também exige atenção à origem do registro.

## G.3 Quando usar o SISVAN

Use o SISVAN quando a pergunta envolve acompanhamento nutricional na APS, cobertura de registros, perfil antropométrico da população acompanhada ou marcadores de consumo alimentar (ver Quadro G.34).

Quadro G.34: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SISVAN

| Pergunta de análise                                          | Usar SISVAN para                                                                     | Cuidado principal                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Qual é o perfil nutricional das pessoas acompanhadas na APS? | Analisar indicadores antropométricos por fase do curso da vida, território e período | Não tratar automaticamente como prevalência populacional geral                    |
| A cobertura de acompanhamento aumentou ou diminuiu?          | Comparar registros e população acompanhada ao longo do tempo                         | Mudanças de fluxo, sistema de origem e programas podem alterar a cobertura        |
| Como estão os marcadores de consumo alimentar?               | Usar relatórios ou bases de consumo alimentar conforme faixa etária e formulário     | Instrumentos e perguntas mudaram ao longo do tempo                                |
| Há desigualdades territoriais no acompanhamento?             | Comparar municípios, regiões e grupos acompanhados                                   | Diferenças podem refletir capacidade de registro, não apenas situação nutricional |
| Os dados abertos reproduzem o relatório público?             | Processar microdados anonimizados e aplicar critérios de deduplicação                | Relatórios públicos tendem a consolidar o último acompanhamento do indivíduo      |

Nota técnica

O SISVAN é uma base de vigilância e acompanhamento. Bons usos analíticos precisam explicitar população de referência, fonte do registro, período, critério de seleção de acompanhamentos e tratamento de registros repetidos.

## G.4 Estrutura dos dados

Os dados do SISVAN se concentram em dois grandes blocos: estado nutricional e consumo alimentar. O primeiro reúne informações antropométricas, como peso e altura, a partir das quais são calculados indicadores nutricionais conforme sexo, idade e fase do curso da vida. O segundo reúne respostas a formulários de

marcadores de consumo alimentar, usados para acompanhar padrões alimentares na população atendida (ver Quadro G.35).

Quadro G.35: Blocos de informação do SISVAN

| Bloco                    | Conteúdo                                                        | Uso comum                                                          | Cuidado                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Estado nutricional       | Registros antropométricos e classificações nutricionais         | Avaliar baixo peso, eutrofia, excesso de peso e outros indicadores | Pode haver mais de um acompanhamento para a mesma pessoa |
| Consumo alimentar        | Marcadores de consumo conforme formulários do SISVAN            | Monitorar práticas alimentares e consumo de grupos de alimentos    | Comparabilidade depende do instrumento e da faixa etária |
| Origem do acompanhamento | SISVAN, programas sociais, e-SUS APS e outros fluxos integrados | Entender captação e cobertura dos registros                        | A origem afeta completitude, oportunidade e duplicidade  |

As bases individualizadas anonimizadas de estado nutricional disponíveis no Portal de Dados Abertos do SUS referem-se a pessoas atendidas quanto à antropometria em serviços de APS desde 2008. O próprio portal informa que pode haver mais de um registro para a mesma pessoa e orienta priorizar acompanhamentos por origem quando houver registros com a mesma data. Também alerta que comparações diretas com os relatórios públicos podem divergir, porque os relatórios consolidam o último acompanhamento do indivíduo e novos dados são incorporados ao sistema (Brasil, 2026n).

## G.5 Acesso aos dados

Há dois caminhos principais de acesso público:

- Relatórios públicos do SISVAN (<https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index>), úteis para tabulações rápidas por território, período, fase do curso da vida, estado nutricional e consumo alimentar (Brasil, 2026p).
- SISVAN - Estado Nutricional no Portal de Dados Abertos do SUS (<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisvan-estado-nutricional>), com bases individualizadas anonimizadas, dicionário de dados e API (Brasil, 2026n).

Em maio de 2026, o conjunto de dados abertos de estado nutricional indicava frequência de atualização anual, última atualização em 2 de junho de 2025 e recursos referentes a anos desde 2008. Para análises reprodutíveis, registre a data

de extração, o recurso utilizado, o formato do arquivo, o dicionário correspondente e as regras aplicadas para escolher um acompanhamento por pessoa.

## G.6 Cuidados de interpretação

O SISVAN tende a refletir a população efetivamente acompanhada pela APS e por programas que induzem o registro. Por isso, expansão ou queda de cobertura pode decorrer tanto de mudanças na situação alimentar e nutricional quanto de mudanças na capacidade de registro, integração de sistemas, busca ativa, condicionalidades de programas sociais ou organização local da APS.

Outro ponto crítico é a repetição de acompanhamentos. Uma mesma pessoa pode ter múltiplos registros em um ano ou em anos diferentes. Dependendo da pergunta, isso pode ser desejável, como em análises longitudinais de acompanhamento, ou pode distorcer estimativas, como em tabulações que deveriam representar pessoas únicas (ver Quadro G.36).

Quadro G.36: Cuidados frequentes no uso de dados do SISVAN

| Risco analítico                                                 | Consequência                                         | Boa prática                                               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tratar acompanhamentos como pessoas únicas                      | Superestimação de frequências e cobertura            | Definir regra de deduplicação quando a unidade for pessoa |
| Ignorar origem do registro                                      | Mistura de fluxos com finalidades distintas          | Estratificar ou priorizar origens conforme a pergunta     |
| Comparar diretamente com inquéritos populacionais               | Diferenças interpretadas como erro ou tendência real | Explicitar que o SISVAN cobre população acompanhada       |
| Misturar instrumentos de consumo alimentar                      | Perda de comparabilidade temporal                    | Conferir formulário, faixa etária e período               |
| Usar ausência de registro como ausência de problema nutricional | Subestimação de vulnerabilidades                     | Analisar cobertura e completude antes dos indicadores     |

Em síntese, o SISVAN é uma fonte estratégica para a Vigilância Alimentar e Nutricional no SUS. Seu maior valor está no acompanhamento contínuo da população atendida pela APS, na identificação de padrões e desigualdades e no apoio à gestão local. Seu uso analítico deve preservar a diferença entre dado de vigilância e estimativa populacional geral.

## G.7 Bibliografia recomendada

- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil* (Mrejen; Cruz; Rosa, 2023). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/0102-311XPT169622>).
- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável* (Ferreira; Cherchiglia; César, 2013). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/S1519-38292013000200010>).
- Artigo *A vigilância alimentar e nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição* (Campos; Fonseca, 2021). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/0102-311X00045821>).
- Artigo *VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan Web)* (Alves et al., 2024). Disponível neste endereço (<https://doi.org/10.1590/S2237-96222024v33e20231479.pt>).

## G.8 Veja também

- SISAPS — Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde — seção “Exemplo: produção da APS”, p. 319.
- SINASC — Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos — seção “Uso como denominador”, p. 99.
- Estimativas populacionais — seção “Escolha do denominador”, p. 419.

# **Apêndice H – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)**

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a agência reguladora federal responsável pelo setor de planos privados de assistência à saúde. Vinculada ao Ministério da Saúde, ela é uma autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa, financeira e técnica, sede no Rio de Janeiro e atuação em todo o território nacional. A Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, atribuiu-lhe funções de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantem a assistência suplementar à saúde (Brasil, 2000) (ver Quadro H.37).

Quadro H.37: Características gerais da ANS

| Característica            | Descrição                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criação                   | Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000                                                                                                 |
| Natureza                  | Autarquia federal sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde                                                                |
| Sede                      | Rio de Janeiro                                                                                                                         |
| Sector regulado           | Operadoras e planos privados de assistência médica, hospitalar e odontológica                                                          |
| Objetivo institucional    | Defender o interesse público na assistência suplementar à saúde e regular as relações entre operadoras, prestadores e beneficiários    |
| Fontes de informação      | Cadastros de operadoras, planos e beneficiários; dados assistenciais, econômico-financeiros, de fiscalização e de ressarcimento ao SUS |
| Formas públicas de acesso | Dados abertos, arquivos para transferência, TabNet, painéis e publicações setoriais                                                    |

O campo de atuação da Agência precisa ser delimitado com precisão. A ANS não regula diretamente toda consulta, clínica ou hospital privado do país. Sua competência está concentrada nas relações organizadas por planos privados de assistência à saúde: autorização e acompanhamento de operadoras e produtos, coberturas contratadas, garantias dos beneficiários, rede assistencial, equilíbrio econômico-financeiro, padrões de informação e fiscalização. Serviços privados pagos diretamente pelas pessoas, sem intermediação de um plano, não passam a integrar o setor regulado apenas por serem privados.

Também não há oposição simples entre “população do SUS” e “população dos planos”. O SUS é universal, e possuir um plano não retira o direito de utilizar serviços públicos. Uma mesma pessoa pode receber atenção financiada pela operadora em determinado momento e pelo SUS em outro. Essa sobreposição é decisiva para interpretar dados da ANS e para integrá-los aos SIS.

#### Conceito-chave

Saúde suplementar designa a assistência intermediada por planos privados. Ela não é sinônimo de toda assistência privada nem da participação complementar de estabelecimentos privados contratados pelo SUS.



# H.1 Criação e principais marcos regulatórios

A Constituição Federal de 1988 consolidou a saúde como direito de todos e dever do Estado, instituiu as bases do SUS e permitiu a atuação da iniciativa privada na assistência à saúde. Durante a década seguinte, o mercado de planos operou sem uma agência setorial e com regras fragmentadas, embora seguradoras já estivessem submetidas ao controle econômico-financeiro da Superintendência de Seguros Privados.

A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, estabeleceu o marco legal dos planos e seguros privados de assistência à saúde. A norma definiu produtos e operadoras, instituiu exigências de cobertura e contratação, disciplinou registros e criou a obrigação de ressarcimento ao SUS pelos atendimentos sujeitos aos critérios legais (Brasil, 1998). Dois anos depois, a Lei nº 9.961/2000 criou a ANS e reuniu em uma agência especializada a regulação assistencial e econômico-financeira do setor (ver Quadro H.38).

Quadro H.38: Marcos selecionados da regulação da saúde suplementar

| Ano         | Marco                      | Efeito principal                                                                                              |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1988        | Constituição Federal       | Afirma a universalidade do SUS e a liberdade de atuação privada em saúde nos limites legais                   |
| 1998        | Lei nº 9.656               | Regulamenta os planos privados, coberturas, contratos, operadoras e ressarcimento ao SUS                      |
| 2000        | Lei nº 9.961               | Cria a ANS como autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde                                           |
| 2005        | Instituição do padrão TISS | Padroniza trocas eletrônicas entre operadoras e prestadores e amplia a produção de informação assistencial    |
| 2011 e 2022 | Garantia de atendimento    | Estabelece e consolida prazos e responsabilidades para acesso dos beneficiários aos serviços cobertos         |
| 2019        | Lei nº 13.848              | Uniformiza regras de gestão, decisão, transparência e controle social das agências reguladoras                |
| 2022        | Leis nº 14.307 e nº 14.454 | Reformulam o processo de atualização do Rol e definem critérios legais para coberturas não incluídas na lista |

O padrão de Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS), instituído em 2005 e atualizado ao longo do tempo, tornou obrigatória a padronização das trocas eletrônicas de dados de atenção à saúde entre os agentes do setor.

Ele organiza componentes, mensagens e terminologias usados por prestadores e operadoras, subsidia o acompanhamento assistencial e econômico e tem a interoperabilidade com sistemas do Ministério da Saúde entre suas diretrizes (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2026d). A Terminologia Unificada da Saúde Suplementar (TUSS) integra esse padrão e identifica procedimentos, itens e conceitos empregados nas transações.

A garantia de atendimento foi outro marco relevante. A Resolução Normativa nº 259/2011 definiu prazos máximos e responsabilidades das operadoras, e suas regras foram consolidadas pela Resolução Normativa nº 566/2022. O cumprimento é acompanhado por reclamações, indicadores e medidas regulatórias, que podem incluir a suspensão temporária da comercialização de planos quando houver risco assistencial reiterado (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2022).

Em 2019, a Lei nº 13.848 estabeleceu regras gerais para as agências reguladoras federais, incluindo análise de impacto regulatório, transparência decisória, participação social, prestação de contas e mandatos dos dirigentes (Brasil, 2019). Em 2022, a Lei nº 14.307 reorganizou o processo de avaliação e atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar (Brasil, 2022b). A Lei nº 14.454 passou a definir o Rol como referência básica e estabeleceu critérios para cobertura de procedimentos prescritos que não estejam nele, nas condições previstas pela legislação (Brasil, 2022c).

#### Atenção

O estoque regulatório da ANS é atualizado e consolidado periodicamente. Para decisões assistenciais, contratuais ou jurídicas, consulte a norma vigente e não apenas o ano do marco histórico apresentado neste apêndice.

## H.2 Para que serve a ANS

A finalidade legal da Agência é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras e contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Isso envolve interesses que podem entrar em tensão: acesso e proteção dos beneficiários, qualidade assistencial, sustentabilidade das operadoras, remuneração e organização da rede prestadora, concorrência e articulação com o SUS (ver Quadro H.39).

Quadro H.39: Principais áreas de atuação da ANS

| Área de atuação                  | Exemplos de atividades                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada e permanência no mercado | Registrar operadoras, autorizar produtos, acompanhar condições de funcionamento e adotar regimes especiais   |
| Cobertura e acesso               | Definir o Rol, segmentações assistenciais, regras contratuais, rede e garantia de atendimento                |
| Proteção do beneficiário         | Receber reclamações, realizar intermediação, fiscalizar negativas e aplicar sanções                          |
| Regulação econômica              | Acompanhar solvência, provisões, demonstrações contábeis e reajustes sujeitos à competência da Agência       |
| Qualidade                        | Avaliar desempenho de operadoras, atenção à saúde, acesso, sustentabilidade e qualidade dos dados            |
| Informação e interoperabilidade  | Manter cadastros, estabelecer TISS e TUSS e receber dados periódicos das operadoras                          |
| Relação com o SUS                | Identificar atendimentos de beneficiários no SUS, processar o ressarcimento e produzir informações setoriais |

A Agência registra operadoras e planos, acompanha alterações de rede, monitora garantias financeiras e pode determinar medidas corretivas quando identifica problemas assistenciais ou econômico-financeiros. O Rol delimita a referência de cobertura obrigatória conforme a segmentação do produto, enquanto regras de garantia de atendimento tratam da disponibilidade do serviço dentro dos prazos e da área aplicáveis.

Na relação com os beneficiários, a ANS disponibiliza canais de informação e recebe demandas contra operadoras. A Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) busca solucionar conflitos de natureza assistencial ou não assistencial antes da abertura de processo sancionador. Reclamações, sua resolutividade e seu desfecho também alimentam indicadores de monitoramento.

O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) sintetiza dimensões relacionadas à qualidade da atenção, garantia de acesso, sustentabilidade e gestão de processos e regulação. Ele não deve ser interpretado como uma medida direta e isolada da qualidade de todos os serviços de uma operadora: depende dos indicadores selecionados, das regras do ano-base e da qualidade das informações enviadas.

## H.3 Sistemas e fluxos de informação da saúde suplementar

A regulação depende de diferentes sistemas, pois beneficiário, plano, operadora, atendimento e situação financeira são unidades distintas. A existência de um padrão comum não transforma esses registros em uma única base nem elimina diferenças de finalidade (ver Quadro H.40).

Quadro H.40: Fontes de informação usadas na regulação da saúde suplementar

| Fonte                                                                                        | Conteúdo principal                                                                            | Unidade ou lógica de registro                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sistema de Informações de Beneficiários (SIB)                                                | Identificação, endereço e vínculo contratual dos beneficiários                                | Vínculo entre beneficiário, produto, contratante e operadora   |
| Cadastro de Operadoras                                                                       | Registro, modalidade, endereço e situação cadastral                                           | Operadora                                                      |
| Registro de Produtos                                                                         | Segmentação, abrangência, contratação e características do plano                              | Produto ou plano registrado                                    |
| TISS                                                                                         | Guias, eventos assistenciais, procedimentos e valores trocados entre prestadores e operadoras | Evento ou item assistencial, segundo a mensagem e o componente |
| Sistema de Informações de Produtos (SIP)                                                     | Produção assistencial agregada informada pelas operadoras                                     | Agregado periódico por operadora e item assistencial           |
| Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (DI-OPS) | Demonstrações e informações econômico-financeiras                                             | Operadora e período contábil                                   |
| Fiscalização e NIP                                                                           | Demandas, reclamações, intermediações e processos                                             | Demanda ou processo regulatório                                |
| Ressarcimento ao SUS                                                                         | Atendimentos identificados, avisos, impugnações, cobranças e pagamentos                       | Atendimento de beneficiário no SUS e processo administrativo   |

O SIB recebe atualizações cadastrais mensais das operadoras. Sua lógica é de vínculos, não necessariamente de pessoas únicas: alguém associado a dois produtos pode ter dois registros e dois códigos de controle operacional. Por isso,

totais divulgados como “beneficiários” precisam ser lidos segundo a definição do conjunto consultado, especialmente em análises de cobertura populacional (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2024).

O TISS registra transações assistenciais com granularidade diferente do SIP e do DIOPS. A comparação entre o total de despesas informado no TISS e as demonstrações econômico-financeiras é, inclusive, usada para monitorar completude. A ANS alerta que inconsistências identificadas nos dados enviados pelas operadoras podem afetar análises e visualizações, e mantém processos de monitoramento e correção (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2026e).

## H.4 Dados abertos e formas de acesso

A ANS publica dados em formatos e interfaces distintos. Alguns conjuntos são arquivos processáveis por máquina; outros são consultas agregadas, painéis ou publicações. O calendário de atualização, a granularidade, o período disponível e as regras de revisão variam entre os produtos. A página institucional de dados abertos apresenta o plano de abertura, o inventário e o cronograma de novos conjuntos (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2026a), enquanto a área de dados e indicadores organiza os acessos por tema (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2026b).

Os principais pontos de entrada são:

- Página de Dados Abertos da ANS (<https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-abertos-1>), com plano, inventário e orientações.
- Conjuntos da ANS no Portal Brasileiro de Dados Abertos (<https://dados.gov.br/dados/organizacoes/visualizar/agencia-nacional-de-saude-suplementar>), com metadados e recursos para transferência.
- Dados e Indicadores do Setor (<https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor>), que reúne beneficiários, operadoras, planos, dados assistenciais, financeiros e painéis.
- TabNet da ANS (<https://www.ans.gov.br/anstabnet/>), para tabulações agregadas de beneficiários, operadoras, produtos, receitas e despesas.
- Diretório de arquivos abertos da ANS (<https://dadosabertos.ans.gov.br/FTP/>), destinado à transferência de bases, dicionários e arquivos históricos.
- Padrão TISS (<https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/prestadores/padrao-para-troca-de-informacao-de-saude-suplementar-2013-tiss>), com documentação técnica, componentes e versões do padrão.
- Dados e Publicações do Ressarcimento ao SUS (<https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/dados-e>

publicacoes-do-ressarcimento-ao-sus), com bases, painéis e boletins sobre atendimentos de beneficiários no SUS.

Entre os conjuntos mais úteis estão os de beneficiários por município, faixa etária, sexo, operadora, modalidade e tipo de contratação; cadastros de operadoras ativas e canceladas; características e abrangência dos planos; rede de prestadores; procedimentos ambulatoriais e hospitalares informados pelo TISS; produção assistencial do SIP; demonstrações contábeis; receitas e despesas; reajustes; reclamações; IDSS; e ressarcimento ao SUS (ver Quadro H.41).

Quadro H.41: Usos e limites de grupos de dados divulgados pela ANS

| Grupo de dados          | Perguntas possíveis                                                 | Cuidados principais                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiários           | Quantos vínculos ativos existem e como se distribuem?               | Vínculo não é sempre pessoa única; competência e endereço podem mudar                    |
| Operadoras e planos     | Quem está ativo, que produtos oferece e em qual abrangência?        | Situação cadastral e comercialização variam no tempo                                     |
| TISS                    | Que procedimentos e despesas foram informados no setor suplementar? | Dados públicos podem ser agregados; completude e revisões variam por operadora e período |
| SIP                     | Qual a produção assistencial agregada das operadoras?               | Conceitos e nível de agregação diferem do TISS                                           |
| Econômico-financeiros   | Como evoluem receitas, despesas e solvência?                        | Regime contábil não equivale à data clínica do atendimento                               |
| Qualidade e reclamações | Como operadoras se comparam nos indicadores regulatórios?           | Metodologia, elegibilidade e ano-base precisam acompanhar o resultado                    |
| Ressarcimento ao SUS    | Que atendimentos de beneficiários foram identificados e cobrados?   | Identificação, cobrança, pagamento e atendimento são etapas diferentes                   |

Os produtos públicos não expõem toda a base operacional. Informações pessoais do SIB e registros individualizados de atenção são protegidos; arquivos públicos podem estar agregados, anonimizados ou ter variáveis selecionadas. A ausência de identificadores limita o relacionamento individual com outros SIS, mas ainda permite integração por município, período, estabelecimento, operadora, faixa etária ou categoria de procedimento.

## H.5 Integração com dados dos SIS

### H.5.1 Coberturas que não são equivalentes

A primeira decisão ao integrar ANS e SIS é definir quem e o que cada fonte observa. SIH/SUS e SIA/SUS registram produção financiada pelo SUS: internações autorizadas por AIH e procedimentos ambulatoriais captados por APAC, BPA e outros instrumentos. Um hospital privado conveniado pode aparecer nesses sistemas quando presta atendimento financiado pelo SUS; portanto, “dado do SUS” não significa necessariamente “prestador público”.

O SISAB e o Siaps descrevem atividades da APS no SUS em períodos e arranjos operacionais distintos. Em contraste, TISS e SIP refletem atenção intermediada por operadoras. Consultas e procedimentos privados pagos diretamente pelas famílias podem ficar fora dos dois domínios, pois não foram financiados pelo SUS nem por um plano.

Nem todos os SIS, contudo, se restringem à dimensão pública. SIM e SINASC têm pretensão nacional e registram óbitos e nascimentos ocorridos nos setores público e privado. SINAN recebe notificações compulsórias originadas em serviços públicos e privados. O CNES cadastra estabelecimentos de diferentes naturezas e vínculos. Essas fontes podem funcionar como referências nacionais ou pontes de integração, embora sua cobertura e qualidade precisem ser avaliadas em cada uso (ver Quadro H.42).

Quadro H.42: Possibilidades e limites da integração entre dados da ANS e SIS

| Fonte da ANS        | SIS relacionado        | O que a combinação pode mostrar                               | Limite essencial                                                                                  |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIB                 | SIH/SUS e SIA/SUS      | Uso do SUS por pessoas com vínculo a plano e ressarcimento    | Beneficiário de plano continua tendo direito ao SUS; as populações se sobrepõem                   |
| TISS                | SIH/SUS                | Produção hospitalar financiada por planos e pelo SUS          | AIH e guia TISS têm conceitos, códigos e regras de pagamento diferentes                           |
| TISS                | SIA/SUS                | Procedimentos ambulatoriais nos dois regimes de financiamento | APAC, BPA e mensagens TISS não são unidades diretamente intercambiáveis                           |
| SIB e TISS          | SISAB                  | Relação entre cobertura por planos e produção da APS pública  | Dados agregados não demonstram substituição individual entre serviços                             |
| Rede das operadoras | CNES                   | Localização, natureza e capacidade dos prestadores            | Rede contratada, cadastro ativo e produção realizada são conceitos distintos                      |
| SIB                 | SIM, SI-NASC ou SI-NAN | Desfechos e eventos entre beneficiários, mediante governança  | Esses SIS não representam apenas a dimensão pública e o vínculo individual exige dados protegidos |

### H.5.2 Ressarcimento ao SUS como integração institucional

O ressarcimento é o exemplo mais concreto de integração entre bases da saúde suplementar e SIS de produção pública. A ANS relaciona o cadastro de vínculos do SIB com registros de internações do SIH/SUS e procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade do SIA/SUS. Quando um atendimento satisfaz os critérios legais, a operadora recebe um Aviso de Beneficiário Identificado (ABI), pode impugnar a identificação e, concluído o processo, o valor devido é encaminhado ao Fundo Nacional de Saúde (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2026c).

Esse fluxo mostra que cobertura de plano e utilização do SUS não são categorias excludentes. Também demonstra a diferença entre o dado analítico e o administrativo: atendimento identificado, valor cobrado, decisão definitiva,



pagamento e repasse correspondem a etapas diferentes. Somar quantidades dessas etapas ou interpretar todo atendimento de beneficiário no SUS como dívida confirmada produz resultados incorretos.

O relacionamento institucional utiliza informações identificadas e regras protegidas por governança. Os dados públicos de ressarcimento permitem analisar volumes, valores, operadoras, períodos e distribuição dos atendimentos, mas não reproduzem a base nominal empregada no processo. A discussão metodológica sobre interoperabilidade e *linkage* é aprofundada na p. 463.

### H.5.3 Estratégias de integração analítica

Uma análise agregada pode combinar o número de vínculos de beneficiários da ANS com estimativas populacionais para calcular taxa de cobertura por território e período. Essa taxa não deve ser tratada como proporção exata de pessoas com plano quando houver vínculos múltiplos, divergência de competência ou diferenças no endereço. Também não mede uso efetivo: estar vinculado a um plano não informa se a pessoa utilizou sua rede, pagou diretamente ou recorreu ao SUS.

Para comparar utilização, é preferível construir taxas separadas: eventos financiados pelo SUS sobre a população pertinente e eventos da saúde suplementar sobre os vínculos ou beneficiários elegíveis, conforme a definição da fonte. Somar numeradores antes de harmonizar unidades pode duplicar eventos ou misturar internações, autorizações, guias, procedimentos e itens de cobrança. Uma internação pode gerar uma AIH no SIH/SUS e múltiplos itens TISS em outro regime; os registros não representam necessariamente a mesma unidade analítica.

O CNES oferece uma chave útil para estabelecimentos. Ele permite associar natureza jurídica, localização, leitos, equipamentos e profissionais a prestadores informados pelas operadoras, desde que o identificador esteja preenchido e válido para o período. Ainda assim, pertencer à rede de um plano não prova que houve atendimento, e constar no CNES não prova disponibilidade para todos os beneficiários ou para o SUS.

TUSS e SIGTAP exigem mapeamento conceitual. Mesmo quando dois códigos descrevem procedimentos semelhantes, regras de agrupamento, cobertura, faturamento e vigência podem divergir. A comparação deve preservar as versões das tabelas e explicitar se a unidade é procedimento, guia, autorização, atendimento, internação ou pessoa.

### H.5.4 Cuidados para evitar interpretações incorretas

1. Definir a população e o regime de financiamento. Distinguir residentes, vínculos a planos, usuários do SUS, beneficiários atendidos e pessoas únicas.
2. Alinhar tempo e território. Compatibilizar competência, data do atendimento, vigência do vínculo, residência do beneficiário e localização do prestador.

3. Harmonizar unidades. Não equiparar automaticamente AIH, APAC, BPA, guia TISS, item de procedimento e internação clínica.
4. Preservar a sobreposição. Não subtrair todos os beneficiários da população para criar uma suposta “população exclusivamente SUS”; beneficiários também utilizam o sistema público.
5. Verificar completude e revisões. Dados recentes do TISS, SIB, SIH/SUS e SIA/SUS podem mudar após correções, reenvios e consolidação.
6. Controlar duplicidades. Estabelecimentos, vínculos e eventos podem aparecer mais de uma vez conforme produto, competência, guia ou fonte.
7. Respeitar a proteção dos dados. Relacionamento individual exige base legal, finalidade, ambiente seguro, minimização e autorização institucional; microdados públicos agregados não devem ser usados para tentar reidentificar pessoas.
8. Documentar o mapeamento. Registrar versões de TISS, SIGTAP, CNES, regras de inclusão, denominadores e decisões de correspondência.

Integrar ANS e SIS amplia a capacidade de observar o sistema de saúde brasileiro, mas não cria automaticamente uma base completa da assistência nacional. A combinação cobre partes diferentes do financiamento e da prestação, permanece sujeita a lacunas — especialmente o pagamento privado direto — e precisa preservar a dupla condição de muitas pessoas como beneficiárias de planos e usuárias potenciais do SUS. O resultado mais útil não é uma soma indiscriminada, mas uma análise que torne visíveis as fronteiras, as interseções e as diferenças entre as fontes.

## H.6 Veja também

- Organização dos SIS — seção “Cobertura: todo o território, SUS e saúde suplementar”, p. 33.
- CNES — Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — seção “Rede SUS, privada, filantrópica e suplementar”, p. 225.
- Interoperabilidade entre os Sistemas de Informação em Saúde — seção “Dados públicos e bases institucionais”, p. 470.
- Inquéritos e pesquisas de saúde — seção “Vigitel”, p. 429.

# **Apêndice I – Interoperabilidade entre os Sistemas de Informação em Saúde**

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros foram criados em épocas distintas, por áreas técnicas diferentes e para finalidades próprias. SIM, SINASC, SIH/SUS, SIA/SUS, SINAN, CNES, SISAB, SI-PNI e outros sistemas não compartilham necessariamente a mesma arquitetura, os mesmos conceitos ou os mesmos identificadores. Ainda assim, o cuidado, a vigilância e a gestão precisam combinar informações produzidas nesses ambientes. A interoperabilidade e o relacionamento de registros são duas respostas complementares a esse problema, mas atuam em momentos e de maneiras diferentes.

## **I.1 O que é interoperabilidade**

Interoperabilidade é a capacidade de dois ou mais sistemas trocarem informações e utilizarem corretamente o que foi recebido. Não basta transportar um arquivo de um ponto a outro: o sistema receptor precisa reconhecer sua estrutura, compreender o significado dos campos, preservar o contexto do registro e empregar a informação de acordo com regras institucionais, jurídicas e assistenciais.

No SUS, a regulamentação distingue a interoperabilidade sintática da semântica. A primeira trata dos modelos e das técnicas computacionais que permitem a troca padronizada entre sistemas, redes e plataformas. A segunda depende de modelos de informação e de vocabulários padronizados — terminologias, classificações, taxonomias e ontologias — que preservem o significado para as pessoas e instituições envolvidas (Brasil, 2017). Na prática, há ainda dimensões

organizacional e jurídica: os participantes precisam definir responsabilidades, finalidades, fluxos, perfis de acesso, segurança, auditoria e resposta a incidentes (ver Quadro I.43).

Quadro I.43: Dimensões da interoperabilidade em saúde

| Dimensão         | Pergunta central                                         | Exemplos nos SIS                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnica          | Os sistemas conseguem conectar-se e transmitir os dados? | Interfaces, autenticação, APIs e infraestrutura de rede                                 |
| Sintática        | A mensagem recebida tem estrutura conhecida?             | Recursos FHIR, formatos de data, cardinalidade e campos obrigatórios                    |
| Semântica        | O dado tem o mesmo significado na origem e no destino?   | CID para diagnósticos, LOINC para observações laboratoriais e SIGTAP para procedimentos |
| Organizacional   | Os processos e as responsabilidades estão articulados?   | Definição de quem registra, envia, corrige, consulta e audita                           |
| Jurídica e ética | O intercâmbio tem finalidade e base legal adequadas?     | Controle de acesso, minimização, rastreabilidade e proteção de dados pessoais           |

As dimensões se acumulam. Uma mensagem pode chegar ao destino e ser sintaticamente válida, mas conter um código usado com significado diferente pelo serviço de origem. Também pode ser tecnicamente e semanticamente correta, mas ter sido consultada por um perfil sem autorização para aquela finalidade. A interoperabilidade efetiva só ocorre quando todas as dimensões necessárias ao uso estão presentes.

Conceito-chave

Integração permite que sistemas se conectem. Interoperabilidade acrescenta a capacidade de usar corretamente a informação trocada, com significado preservado e governança definida.

## I.2 Aplicação aos SIS

Em sistemas isolados, cada área recebe arquivos, interpreta leiautes próprios, mantém tabelas auxiliares e cria rotinas particulares de importação. Esse arranjo amplia o custo de manutenção e favorece divergências. Com padrões comuns, um sistema local pode representar um atendimento, uma vacina ou um resultado

laboratorial de modo que outros componentes autorizados reconheçam o registro sem uma tradução construída exclusivamente para cada par de sistemas.

A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), apresentada na p. 357, é a plataforma oficial de interoperabilidade do Ministério da Saúde. Ela conecta sistemas de saúde e estabelece uma infraestrutura para o compartilhamento padronizado, com acesso aos dados individuais condicionado ao perfil e à finalidade (Brasil, 2026j). Modelos como o Registro de Atendimento Clínico (RAC), o Resultado de Exames Laboratoriais (REL), o Registro de Imunobiológico Administrado (RIA) e o Modelo de Informação da Regulação Assistencial (MIRA) organizam tipos específicos de informação. Sua representação computacional emprega o padrão FHIR e terminologias controladas conforme o contexto (Brasil, 2026h).

Uma integração desse tipo pode fazer com que uma vacina registrada em um sistema de origem seja consultada pelo cidadão e por um profissional autorizado, ou que uma informação de regulação seja transmitida à RNDS segundo um modelo nacional. O identificador da pessoa, do estabelecimento e do profissional; as datas do evento e do envio; os códigos clínicos; e as versões do documento precisam conservar seu significado durante o percurso.

A interoperabilidade não elimina os sistemas finalísticos nem corrige automaticamente seus problemas. Se um diagnóstico foi registrado de maneira imprecisa, se o CNS foi associado à pessoa errada ou se o estabelecimento não enviou o evento, a troca padronizada pode apenas transportar ou tornar mais visível o problema original. Também não garante cobertura nacional uniforme: sistemas, modelos, territórios e serviços podem estar em estágios distintos de integração.

Além da integração de pessoas e eventos assistenciais, há interoperabilidade entre cadastros e objetos administrativos. O código do CNES permite associar produção ambulatorial, internações e características do estabelecimento; códigos municipais permitem combinar eventos e denominadores territoriais; e terminologias comuns aproximam diagnósticos, exames e procedimentos. Essas junções por estabelecimento, território ou código não são necessariamente um relacionamento de pessoas.

## I.3 O que é *linkage*

*Linkage*, ou relacionamento de registros, é o processo de identificar quais registros de uma ou mais bases se referem à mesma entidade do mundo real. A entidade pode ser uma pessoa, um estabelecimento, um episódio assistencial, uma gestação ou outro objeto de interesse. O termo costuma ser empregado para o relacionamento de pessoas quando não existe, não está disponível ou não é confiável uma chave única comum às bases.

O relacionamento pode unir bases diferentes, como SIM e SINASC, ou procurar duplicidades dentro da mesma base. No primeiro caso, permite acrescentar informações sobre a trajetória de uma pessoa ou de um evento; no segundo, ajuda

a identificar registros repetidos. O resultado não deve ser entendido automaticamente como verdade: trata-se de uma classificação de pares ou conjuntos de registros, sujeita a falsos positivos e falsos negativos.

Interoperabilidade e *linkage* se distinguem sobretudo pelo momento e pelo mecanismo. A interoperabilidade organiza a troca entre sistemas, em geral no fluxo operacional, com contratos de informação e identificadores definidos. O *linkage* costuma atuar depois da produção dos dados, comparando registros que já existem. Uma arquitetura interoperável pode reduzir a necessidade de inferir identidades, mas não elimina o relacionamento de bases históricas, sistemas legados ou registros com identificadores ausentes e incorretos (ver Quadro I.44).

Quadro I.44: Diferenças entre interoperabilidade e relacionamento de registros

| Aspecto             | Interoperabilidade                                            | <i>Linkage</i>                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Problema principal  | Trocar e usar informações entre sistemas                      | Reconhecer registros da mesma entidade                         |
| Momento típico      | Durante o fluxo de registro, envio e consulta                 | Depois que as bases foram produzidas ou extraídas              |
| Mecanismo           | Padrões, modelos, terminologias, interfaces e governança      | Chaves, regras de comparação, escores e classificação de pares |
| Resultado           | Informação compreensível e utilizável pelo sistema receptor   | Base relacionada, chave de vínculo ou conjunto de pares        |
| Erro característico | Falha de transmissão, mapeamento ou interpretação             | Falso pareamento ou perda de um par verdadeiro                 |
| Relação entre ambos | Identificadores e semântica comuns facilitam o relacionamento | Pode recompor vínculos que a integração não produziu           |

## I.4 Principais métodos de relacionamento

### I.4.1 Relacionamento determinístico

O método determinístico aplica regras explícitas. A forma mais simples exige igualdade em um identificador único confiável, como uma chave gerada e compartilhada pelos sistemas. Quando essa chave não existe, podem ser usadas combinações de campos, como nome, data de nascimento, nome da mãe e município de residência. É comum executar passos sucessivos: começa-se por uma regra estrita e, nos registros ainda não pareados, aplicam-se combinações alternativas.

O método é transparente, reproduzível e pode alcançar alta precisão quando os identificadores são completos e bem preenchidos. Em contrapartida, um erro de digitação, mudança de nome, data incompleta ou ausência de campo pode impedir o pareamento verdadeiro. Regras excessivamente flexíveis também podem unir pessoas diferentes, sobretudo quando os valores são frequentes.

### **I.4.2 Relacionamento probabilístico**

O método probabilístico considera que concordâncias e discordâncias têm poderes distintos de identificação. Concordar em um sobrenome raro tende a ser mais informativo do que concordar em um nome muito frequente; uma pequena diferença ortográfica pode ser compatível com o mesmo indivíduo, enquanto datas muito divergentes oferecem evidência contrária. No modelo clássico de Fellegi e Sunter, as comparações recebem pesos segundo sua ocorrência esperada entre pares verdadeiros e não verdadeiros, produzindo um escore para classificar os pares (Fellegi; Sunter, 1969).

Como comparar todos os registros de duas bases pode gerar um número impraticável de combinações, aplica-se a blocagem: somente pares que concordam em uma ou mais características iniciais seguem para comparação detalhada. Os pares com escore alto são aceitos, os de escore baixo são rejeitados e uma faixa intermediária pode ser submetida a revisão manual. O método tolera melhor erros e variações, mas depende de boa preparação, escolha das variáveis, parâmetros, limiares e validação.

### **I.4.3 Estratégias híbridas e métodos de classificação**

Na prática, muitos projetos combinam abordagens. Pares de alta confiança são obtidos por regras determinísticas; os registros restantes passam por comparações aproximadas de texto, tolerância em datas e um modelo probabilístico. Métodos de aprendizado de máquina também podem classificar pares a partir de exemplos previamente rotulados. Eles são úteis em bases volumosas ou com padrões complexos, mas a qualidade depende do conjunto de treinamento e da estabilidade desses padrões em outros períodos e populações.

O relacionamento com preservação de privacidade transforma ou codifica identificadores antes da comparação e pode empregar resumos criptográficos, filtros de Bloom ou protocolos seguros entre instituições. Essas técnicas reduzem a exposição direta dos identificadores, mas não tornam o processo isento de risco nem dispensam governança. Parâmetros inadequados podem reduzir a qualidade do pareamento, e valores pseudonimizados continuam sujeitos à proteção de dados quando podem ser associados a uma pessoa por informação adicional (Brasil, 2018; Schnell; Bachteler; Reiher, 2009) (ver Quadro I.45).

Quadro I.45: Métodos de relacionamento de registros

| Método                     | Como decide                                           | Vantagem                                                | Limitação principal                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Determinístico por chave   | Igualdade em identificador comum                      | Simples e preciso quando a chave é confiável            | Falha com chaves ausentes, erradas ou indisponíveis                       |
| Determinístico por regras  | Igualdade em combinações sucessivas de campos         | Transparente e fácil de auditar                         | Sensível a erros e à escolha das regras                                   |
| Probabilístico             | Peso das concordâncias e discordâncias                | Acomoda variações e dados incompletos                   | Exige parametrização, limiares e validação                                |
| Híbrido                    | Regras estritas seguidas de comparação aproximada     | Aproveita pares fáceis e concentra esforço nos difíceis | Fluxo mais complexo e dependente da ordem das etapas                      |
| Aprendizado de máquina     | Classificador treinado com pares rotulados            | Pode representar padrões complexos e operar em escala   | Depende de exemplos confiáveis e pode perder desempenho em outro contexto |
| Preservação de privacidade | Compara representações protegidas dos identificadores | Reduz o compartilhamento de identificadores em claro    | Não elimina risco, erros nem obrigações legais                            |

## I.5 Etapas de um *linkage*

Antes da comparação, é necessário definir a entidade, a população elegível e a relação esperada. Um óbito infantil deve encontrar no máximo uma declaração de nascido vivo correspondente, mas uma pessoa pode ter várias internações ou notificações. A cardinalidade esperada — um para um, um para muitos ou muitos para muitos — orienta o algoritmo e a avaliação dos resultados.

1. Definir a finalidade e a população. Delimitar a pergunta, o período, os sistemas, os critérios de inclusão e a unidade relacionada.
2. Preparar os campos. Padronizar caracteres, espaços, datas e códigos; separar componentes quando necessário; e preservar as versões originais para auditoria.
3. Avaliar os identificadores. Medir completude, validade, frequência, estabilidade e distribuição dos valores em cada fonte.



4. Gerar pares candidatos. Usar chaves ou bloqueio para reduzir as comparações sem descartar uma parcela excessiva de pares verdadeiros.
5. Comparar e classificar. Aplicar regras, funções de similaridade, pesos ou classificadores e registrar a evidência que levou a cada decisão.
6. Resolver conflitos. Examinar empates, relações incompatíveis com a cardinalidade esperada e pares situados na faixa de dúvida.
7. Validar. Estimar precisão, sensibilidade e taxas de falsos positivos e falsos negativos com amostra revisada, padrão de referência ou análises de consistência.
8. Documentar e proteger. Registrar versões das bases, parâmetros, limiares, decisões manuais, incerteza e medidas de segurança; divulgar somente o necessário para a finalidade.

Os erros não são apenas técnicos. Um falso positivo atribui a uma pessoa o evento de outra; um falso negativo fragmenta sua trajetória. Se a probabilidade de erro variar por idade, raça/cor, território ou qualidade do preenchimento, o relacionamento pode introduzir viés diferencial. Por isso, relatar apenas a quantidade de pares encontrados é insuficiente.

## I.6 Exemplos com SIS brasileiros

O relacionamento entre SIM e SINASC permite recuperar informações do nascimento de crianças que morreram antes de completar um ano, melhorar a completude de variáveis comuns e estudar fatores associados à mortalidade infantil. Em cinco cidades brasileiras, um estudo relacionou 90% dos óbitos infantis às respectivas declarações de nascido vivo; 74,5% dos pares foram obtidos na etapa determinística, e a etapa probabilística contribuiu para os demais (Maia; Souza; Mendes, 2015). O exemplo mostra por que estratégias sequenciais são úteis: chaves e regras resolvem os pares mais claros, enquanto métodos tolerantes a erros recuperam parte dos restantes.

O Ministério da Saúde recomenda o relacionamento entre SIH/SUS e SIM como uma das estratégias para qualificar registros inespecíficos de mortes por causas externas. As informações da internação podem apoiar a investigação da circunstância do óbito, mas não devem substituir de forma automática o que foi atestado; inconsistências exigem exame das fontes e, quando necessário, investigação adicional (Brasil, 2023b).

Outras combinações respondem a perguntas distintas. SINAN e SIM podem identificar óbitos entre casos notificados e contribuir para avaliar encerramento e subnotificação. SIH/SUS e SIA/SUS podem recompor partes da utilização de serviços ao longo do tempo quando há identificadores adequados. SISAB, SI-PNI ou sistemas laboratoriais podem ser relacionados para investigar continuidade do cuidado, vacinação e resultados de exames. Em todos esses casos, cobertura,

população-alvo e finalidade administrativa dos sistemas permanecem diferentes; encontrar a mesma pessoa não torna os eventos diretamente equivalentes.

Também há relacionamentos que não envolvem pessoas. O CNES conecta produção e características dos estabelecimentos, códigos municipais permitem integrar indicadores territoriais e códigos de procedimentos ou diagnósticos aproximam tabelas de sistemas diferentes. Esses vínculos costumam ser determinísticos, mas ainda exigem atenção a mudanças de código, vigência temporal e relações de muitos para muitos.

## **I.7 Dados públicos e bases institucionais**

Os dados disseminados ao público não são uma cópia integral das bases operacionais. Para proteger o sigilo e cumprir a legislação, produtos públicos podem retirar identificadores diretos, suprimir ou agrupar categorias, reduzir precisão de datas e localização, selecionar variáveis ou divulgar apenas agregados. No caso do SIM, o Ministério da Saúde informa expressamente que as bases públicas são anonimizadas e que campos pessoais e sensíveis são removidos antes da oferta para tabulação e obtenção de microdados (Brasil, 2026i). Outros SIS adotam produtos e procedimentos próprios, que precisam ser verificados em cada fonte e versão.

As secretarias de saúde e o Ministério da Saúde podem dispor, conforme sua competência, finalidade, perfil e autorização, de dados identificados ou mais detalhados necessários à assistência, vigilância, regulação, auditoria e gestão. Isso não significa acesso irrestrito por qualquer servidor nem uma base perfeita e universalmente “completa”. Os sistemas têm fluxos descentralizados, versões, retificações, atrasos e campos não preenchidos; o acesso deve observar necessidade, base legal, segurança, rastreabilidade e responsabilização. A LGPD classifica dados de saúde como pessoais sensíveis e disciplina seu tratamento e uso compartilhado (Brasil, 2018) (ver Quadro I.46).

Quadro I.46: Diferenças gerais entre produtos públicos e bases institucionais

| Característica                             | Produto público                                                  | Base de acesso institucional                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Finalidade predominante                    | Transparência, estatística, pesquisa e controle social           | Assistência, vigilância, gestão, regulação e funções legais        |
| Identificação de pessoas                   | Removida, anonimizada ou não disponibilizada                     | Pode existir quando necessária e autorizada                        |
| Detalhamento                               | Pode haver seleção, recodificação, agrupamento ou supressão      | Pode conservar campos operacionais e maior granularidade           |
| Atualização                                | Segue calendário e versão de disseminação                        | Pode acompanhar fluxos preliminares, correções e consolidações     |
| Acesso                                     | Aberto ou sujeito às condições do portal                         | Controlado por perfil, finalidade, órgão e ambiente                |
| Possibilidade de <i>linkage</i> individual | Limitada pelos campos divulgados e pelo risco de reidentificação | Maior quando há identificadores e base legal para o relacionamento |

A retirada de identificadores afeta diretamente o *linkage*. Sem uma chave comum, o relacionamento determinístico individual pode tornar-se impossível; sem nomes, datas completas ou localização detalhada, o probabilístico perde poder de discriminação. Ainda pode ser possível integrar dados em nível agregado — por município, estabelecimento, período ou categoria — mas isso responde a perguntas ecológicas e administrativas, não recompõe trajetórias individuais.

Por outro lado, a presença de identificadores nas bases institucionais permite vínculos mais precisos e pode reduzir pares duvidosos. Padrões de interoperabilidade ajudam ao estabilizar identificadores, datas, códigos e significados entre sistemas. Se o dado original estiver errado ou ausente, contudo, um identificador comum também pode propagar uma associação incorreta. Bases históricas e sistemas legados continuarão demandando rotinas de *linkage*, mesmo em um ambiente mais interoperável.

Atenção

Um dado pode circular entre sistemas autorizados e permanecer protegido. Interoperabilidade define como a informação é trocada e compreendida; dados abertos definem o que pode ser divulgado ao público. Uma condição não implica a outra.

## I.8 Privacidade, segurança e uso responsável

Relacionar bases aumenta o valor analítico, mas também pode aumentar o risco informacional. A combinação de datas, eventos raros, pequenos territórios e trajetórias assistenciais pode distinguir uma pessoa mesmo quando nome e CPF foram retirados. Por isso, anonimização não deve ser confundida com simples remoção de identificadores, e pseudonimização não deve ser tratada como automação automática para divulgar ou reutilizar dados.

O princípio da necessidade orienta a seleção do menor conjunto de dados suficiente para a finalidade. Identificadores devem ser separados dos dados analíticos quando possível; chaves de vínculo precisam ser protegidas; acessos e decisões devem ser auditáveis; resultados com pequenas contagens ou trajetórias singulares exigem controle de divulgação; e arquivos intermediários devem ter retenção definida. O compartilhamento entre órgãos também precisa explicitar objeto, finalidade, base legal, responsabilidades e medidas de segurança.

A qualidade metodológica e a proteção de dados são inseparáveis. Um projeto bem governado não apenas restringe o acesso: ele documenta por que o relacionamento é necessário, mede seus erros, preserva a rastreabilidade sem expor identidades e limita a divulgação ao que sustenta a finalidade pública. Interoperabilidade confiável e *linkage* responsável ampliam a capacidade de compreender trajetórias, qualificar registros e coordenar o cuidado sem transformar circulação técnica em acesso indiscriminado.

## I.9 Síntese

Interoperabilidade permite que sistemas troquem e usem dados com estrutura, significado e governança comuns. *Linkage* identifica registros da mesma entidade em bases já produzidas, por chaves, regras, probabilidades ou métodos de classificação. Identificadores e padrões compartilhados aproximam as duas práticas: melhor interoperabilidade torna o relacionamento mais simples e preciso, enquanto o *linkage* ajuda a integrar o legado e a lidar com falhas de identificação.

A possibilidade concreta de relacionamento depende da versão dos dados. Bases institucionais podem conservar identificadores e detalhes necessários às funções do SUS, sob controle de acesso; produtos públicos são preparados para disseminação e podem não conter os campos necessários ao vínculo individual. Portanto, resultados obtidos com microdados públicos não devem ser generalizados para o que seria possível nos ambientes autorizados, e a maior capacidade técnica desses ambientes não dispensa finalidade, proteção, validação e transparência metodológica.

## I.10 Veja também

- RNDS — Rede Nacional de Dados em Saúde — seção “FHIR, terminologias e semântica”, p. 366.
- Eventos de saúde — seção “Relacionamento entre sistemas”, p. 54.
- Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS — seção “Integração com dados dos SIS”, p. 459.
- SISCAN — Sistema de Informação de Câncer — seção “Painel Oncologia”, p. 240.

# Índice remissivo

## A

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Acidente de trabalho com material biológico       | 173   |
| Acidente de trabalho                              | 173   |
| Acidente de trânsito                              | 48,73 |
| Acidentes por animais peçonhentos                 | 175   |
| Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)         | 281   |
| Aids em adultos                                   | 174   |
| Aids em crianças                                  | 175   |
| AIH rejeitada                                     | 119   |
| AIH                                               | 110   |
| Amostragem complexa                               | 425   |
| Análise espacial                                  | 221   |
| Análise temporal                                  | 72    |
| Análise territorial                               | 71    |
| Anomalias congênicas                              | 93    |
| ANS — Agência Nacional de Saúde Suplementar       | 451   |
| APAC                                              | 143   |
| Aplicação mínima em saúde                         | 281   |
| Arboviroses                                       | 170   |
| Arquitetura da RNDS                               | 361   |
| Atenção Primária à Saúde (APS)                    | 305   |
| Atendimento antirrábico                           | 175   |
| Autorização de Internação Hospitalar (AIH)        | 108   |
| Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC) | 132   |
| Autorrelato                                       | 435   |

## B

|                      |    |
|----------------------|----|
| Baixo peso ao nascer | 94 |
|----------------------|----|

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Biomarcadores                          | 426 |
| Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) | 132 |
| Botulismo                              | 175 |

## C

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Campanha de vacinação                                 | 344 |
| Câncer de mama                                        | 238 |
| Câncer do colo do útero                               | 238 |
| Câncer relacionado ao trabalho                        | 175 |
| Causa básica do óbito                                 | 68  |
| Causas externas                                       | 404 |
| Causas múltiplas de morte                             | 69  |
| Censo demográfico                                     | 416 |
| Chikungunya                                           | 179 |
| CID-10                                                | 402 |
| CID-11                                                | 404 |
| CID — Classificação Internacional de Doenças          | 399 |
| CNES — Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde | 207 |
| Cobertura administrativa                              | 341 |
| Cobertura de inquérito                                | 341 |
| Cobertura dos dados                                   | 33  |
| Cobertura vacinal                                     | 341 |
| Codificação pela CID                                  | 70  |
| Código do município                                   | 408 |
| Códigos dos municípios                                | 407 |
| Cofinanciamento da APS                                | 314 |
| Cólera                                                | 179 |
| Comparabilidade                                       | 36  |
| Compleitude                                           | 36  |
| Conhecimento                                          | 12  |
| Contagem populacional                                 | 416 |
| Continuidade do cuidado                               | 373 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controle da qualidade da água | 253 |
| Coqueluche                    | 180 |

**D**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Dados abertos da ANS           | 457               |
| Dados abertos                  | 369               |
| Dados individualizados         | 348               |
| DATASUS                        | 21                |
| Declaração de Nascido Vivo     | 87                |
| (DENV)                         |                   |
| Declaração de Óbito (DO)       | 62                |
| Definição de caso              | 161               |
| Deflação                       | 288               |
| Dengue                         | 46,169,181        |
| Denominadores                  | 53,99,226,313,419 |
| Dermatoses ocupacionais        | 181               |
| Despesa pública em saúde       | 280               |
| Deteção precoce do câncer      | 234               |
| Diagnóstico hospitalar         | 112               |
| Difteria                       | 183               |
| DIOPS                          | 455               |
| Disseminação pública de dados  | 21                |
| Divisão Territorial Brasileira | 409               |
| (DTB)                          |                   |
| Doença de Chagas               | 175               |
| Doenças, agravos e eventos de  | 37                |
| saúde                          |                   |
| Doenças exantemáticas          | 185               |
| Doenças transmitidas por       | 183               |
| alimentos                      |                   |
| Dose de vacina                 | 339               |
| Duplicidades                   | 168               |

**E**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| e-SUS SINAN                    | 160 |
| Efeito do desenho              | 425 |
| Emergências em saúde pública   | 265 |
| Emissão da Declaração de Óbito | 66  |
| Episódio                       | 46  |
| Equipe de saúde                | 311 |
| Erro amostral                  | 425 |
| Esferas federativas            | 276 |
| Esporotricose                  | 182 |
| Esquema vacinal                | 339 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Esquistossomose mansoni   | 184 |
| Estabelecimento de saúde  | 211 |
| Estimativas populacionais | 415 |
| Evento de saúde           | 43  |

**F**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Febre amarela              | 185 |
| Febre maculosa             | 185 |
| Febre Oropouche            | 186 |
| Febre tifoide              | 186 |
| FHIR                       | 366 |
| Financiamento da saúde     | 299 |
| Fluxos de internação       | 115 |
| Formas de abastecimento de | 254 |
| água                       |     |

**G**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Geocodificação           | 221 |
| Gestação múltipla        | 90  |
| Governança de dados      | 371 |
| Grandes volumes de dados | 121 |

**H**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Hanseníase       | 187 |
| Hantavirose      | 187 |
| Hepatites virais | 187 |
| Herpes-zóster    | 197 |
| HIV em adultos   | 182 |
| HIV em crianças  | 183 |
| HIV em gestantes | 183 |

**I**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| IBGE                     | 417 |
| Identificadores em saúde | 367 |
| IDSS                     | 454 |
| Imunizações              | 53  |
| Indicador microbiológico | 262 |
| Indicadores              | 53  |
| Influenza pandêmica      | 183 |
| Informação               | 12  |
| Informante substituto    | 429 |
| Inquérito telefônico     | 429 |
| Inquéritos de saúde      | 424 |

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Inquéritos e pesquisas de saúde                               | 423     |
| Instrumentos de coleta                                        | 17      |
| Integração entre sistemas                                     | 37      |
| Internação hospitalar                                         | 110     |
| Interações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) | 119     |
| Internações                                                   | 51      |
| Interoperabilidade organizacional                             | 463     |
| Interoperabilidade semântica                                  | 463     |
| Interoperabilidade técnica                                    | 463     |
| Interoperabilidade                                            | 22,463  |
| Intervalo de confiança                                        | 425     |
| Intoxicação exógena                                           | 187     |
| <b>J</b>                                                      |         |
| Junção de dados                                               | 413     |
| <b>L</b>                                                      |         |
| Leishmaniose tegumentar americana                             | 188     |
| Leishmaniose visceral                                         | 188     |
| Leitos hospitalares                                           | 217     |
| Leptospirose                                                  | 188     |
| LER/DORT                                                      | 189     |
| Linkage                                                       | 465     |
| <b>M</b>                                                      |         |
| Macrorregião de Saúde                                         | 410     |
| Malária                                                       | 189     |
| Mamografia                                                    | 136,237 |
| Meningite                                                     | 190     |
| Métodos híbridos de relacionamento                            | 467     |
| Modelos de informação                                         | 364     |
| Monitoramento externo da qualidade                            | 241     |
| Morbidade                                                     | 29      |
| Mortalidade e morbidade                                       | 403     |
| Mortalidade infantil                                          | 74      |
| Mpox                                                          | 190     |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>N</b>                                           |             |
| Não resposta                                       | 425         |
| Nascido vivo                                       | 88          |
| Nascimentos                                        | 52          |
| NIP                                                | 454         |
| Níveis geográficos                                 | 34          |
| Notificação compulsória                            | 158         |
| Notificação                                        | 49          |
| <b>O</b>                                           |             |
| Óbitos                                             | 51          |
| Oportunidade da vigilância                         | 167         |
| Orçamento público em saúde                         | 273         |
| <b>P</b>                                           |             |
| Painel Oncologia                                   | 240         |
| Paralisia flácida aguda                            | 192         |
| Perda auditiva induzida por ruído                  | 190         |
| Periodicidade dos dados                            | 35          |
| Peso amostral                                      | 425         |
| Pesquisa amostral                                  | 425         |
| Peste                                              | 191         |
| Plano de amostragem                                | 259         |
| Planos privados de saúde                           | 454         |
| PNAD Contínua                                      | 428         |
| PNAD — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios | 428         |
| Pneumoconioses relacionadas ao trabalho            | 192         |
| PNS — Pesquisa Nacional de Saúde                   | 426         |
| Poliomielite                                       | 192         |
| Potabilidade                                       | 258         |
| Pré-natal na APS                                   | 317         |
| Privacidade                                        | 321,371,471 |
| Procedimentos ambulatoriais                        | 50          |
| Produção ambulatorial rejeitada                    | 145         |
| Produção ambulatorial                              | 130         |
| Profissionais de saúde                             | 219         |
| Programa Nacional de Imunizações (PNI)             | 329         |



|                                  |               |                                    |         |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------|
| Projeção populacional            | 416           | SIH/SUS — Sistema de               | 105     |
| Proteção de dados                | 471           | Informações Hospitalares do SUS    |         |
| <b>Q</b>                         |               | SIM — Sistema de Informação        | 59      |
| Qualidade da água                | 247           | sobre Mortalidade                  |         |
| Qualidade dos dados              | 22,75,103,222 | SINAN NET                          | 160     |
| <b>R</b>                         |               | SINAN Online                       | 160     |
| Raiva humana                     | 192           | SINAN — Sistema de                 | 155     |
| Rastreamento do câncer           | 238           | Informação de Agravos de           |         |
| Recorrências                     | 168           | Notificação                        |         |
| Rede filantrópica                | 225           | SINASC — Sistema de                | 85      |
| Rede privada                     | 225           | Informação sobre Nascidos Vivos    |         |
| Rede suplementar                 | 225           | Síndrome da rubéola congênita      | 195     |
| Rede SUS                         | 225           | SIOPS — Sistema de                 | 273     |
| Região de Saúde                  | 410           | Informações sobre Orçamentos       |         |
| Regionalização em saúde          | 410           | Públicos em Saúde                  |         |
| Registro Civil                   | 16            | SISAGUA — Sistema de               | 247     |
| Registro de imunização           | 335           | Informação de Vigilância da        |         |
| Regulação da saúde               | 452           | Qualidade da Água para Consumo     |         |
| suplementar                      |               | Humano                             |         |
| Relacionamento determinístico    | 466           | SISAPS — Sistema de                | 305     |
| Relacionamento entre sistemas    | 54            | Informação para a Atenção          |         |
| Relacionamento probabilístico    | 467           | Primária à Saúde                   |         |
| Ressarcimento ao SUS             | 460           | SISCAN — Sistema de                | 233     |
| Restos a pagar                   | 283           | Informação de Câncer               |         |
| RNDS — Rede Nacional de          | 357           | SISCOLO                            | 235     |
| Dados em Saúde                   |               | SISMAMA                            | 235     |
| Rotavírus                        | 183           | Sistema de Informações de          | 455     |
| <b>S</b>                         |               | Beneficiários (SIB)                |         |
| Saúde suplementar                | 33,454        | Sistema de Informações de          | 455     |
| Segurança da informação          | 371           | Produtos (SIP)                     |         |
| Semântica                        | 366           | Sistemas assistenciais             | 30      |
| Série histórica do CNES          | 215           | Sistemas cadastrais                | 31      |
| SI-PNI — Sistema de              | 329           | Sistemas de imunização             | 32      |
| Informações do Programa Nacional |               | Sistemas de Informação em          | 11      |
| de Imunizações                   |               | Saúde (SIS)                        |         |
| SIA/SUS — Sistema de             | 127           | Sistemas financeiros               | 31      |
| Informações Ambulatoriais do SUS |               | Sistemas vitais                    | 28      |
| Sífilis adquirida                | 194           | SISVAN — Sistema de                | 445     |
| Sífilis congênita                | 194           | Vigilância Alimentar e Nutricional |         |
| Sífilis em gestantes             | 195           | SIVEP-DDA                          | 443     |
| SIGTAP                           | 113,134       | SIVEP-Gripe                        | 441     |
|                                  |               | SIVEP-Malária                      | 442     |
|                                  |               | SIVEP — Sistema de                 | 199,441 |
|                                  |               | Vigilância Epidemiológica          |         |

| T                                                      |                          | Z          |     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----|
| Terminologia Unificada da Saúde Suplementar (TUSS)     | 455                      | Zika vírus | 198 |
| Terminologias em saúde                                 | 366                      |            |     |
| Tétano acidental                                       | 195                      |            |     |
| Tétano neonatal                                        | 196                      |            |     |
| Tipos de AIH                                           | 111                      |            |     |
| Toxoplasmose congênita                                 | 196                      |            |     |
| Toxoplasmose gestacional                               | 196                      |            |     |
| Tracoma                                                | 190                      |            |     |
| Transtornos mentais relacionados ao trabalho           | 190                      |            |     |
| Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS)       | 455                      |            |     |
| Tuberculose                                            | 196                      |            |     |
| U                                                      |                          |            |     |
| Unidade de análise                                     | 36,67,89,111,132,162,255 |            |     |
| Unidade primária de amostragem                         | 425                      |            |     |
| Uso secundário de dados                                | 375                      |            |     |
| V                                                      |                          |            |     |
| Validação reprodutível                                 | 147                      |            |     |
| Varicela                                               | 197                      |            |     |
| Vigilância alimentar e nutricional                     | 445                      |            |     |
| Vigilância da qualidade da água                        | 253                      |            |     |
| Vigilância do óbito                                    | 67                       |            |     |
| Vigilância epidemiológica                              | 29                       |            |     |
| Vigilância sentinela                                   | 431                      |            |     |
| Vigitel                                                | 429                      |            |     |
| Vínculo territorial                                    | 315                      |            |     |
| Vínculos profissionais                                 | 219                      |            |     |
| Violência doméstica e sexual                           | 197                      |            |     |
| Violência interpessoal ou autoprovocada                | 197                      |            |     |
| VIVA Inquérito                                         | 431                      |            |     |
| VIVA/Sinan                                             | 431                      |            |     |
| VIVA – Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes | 431                      |            |     |

Esta edição impressa de *Sistemas de Informação em Saúde no Brasil*, de Raphael de Freitas Saldanha, foi preparada em julho de 2026.

O volume foi composto em Libertinus Serif, corpo 10,5 pt, no formato 155 × 230 mm, com Quarto e Typst. O miolo foi preparado em escala de cinza.

Texto e composição editorial: Raphael de Freitas Saldanha.

A versão *online* está disponível em:

<https://rfsaldanha.github.io/sis/>

